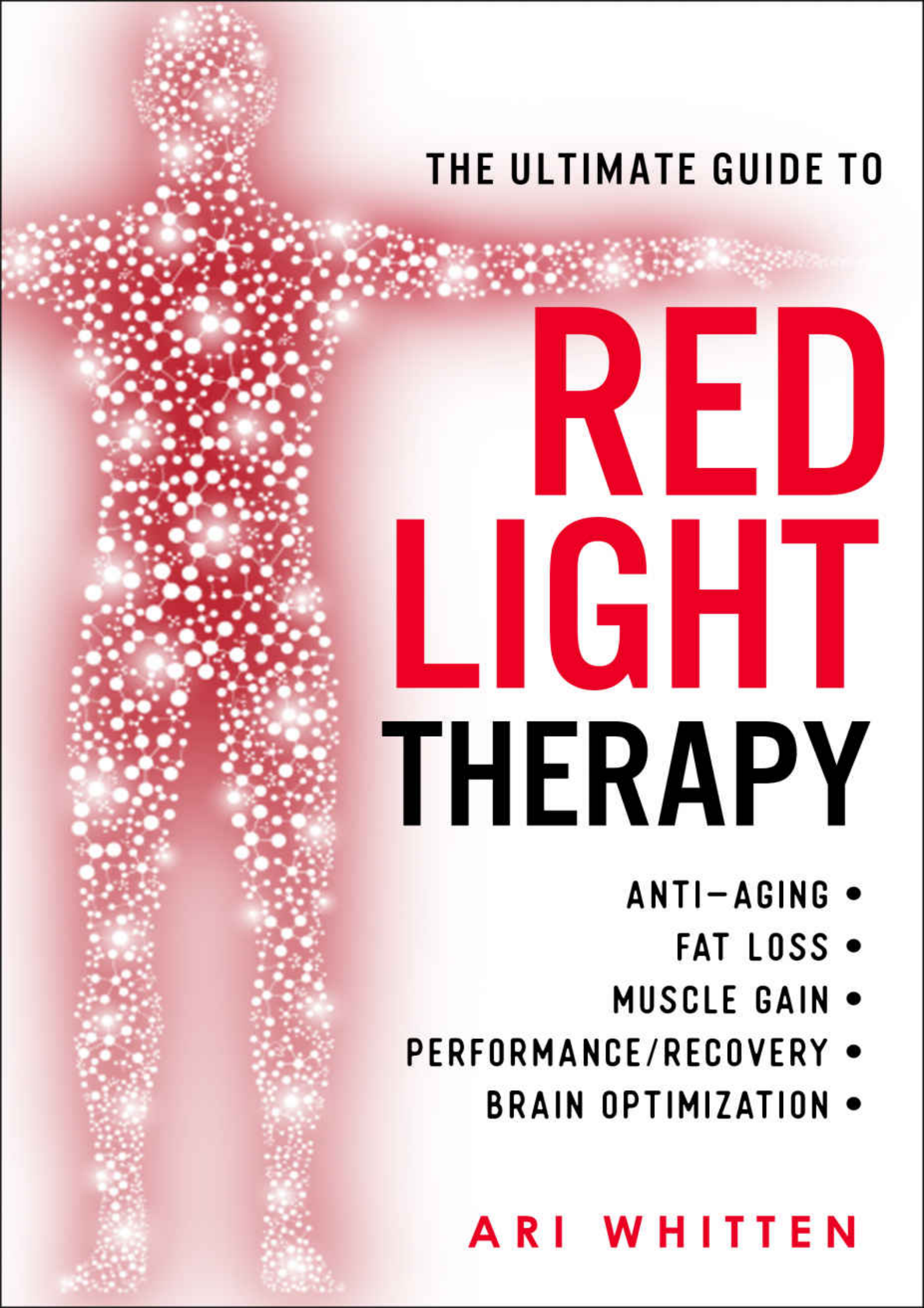




THE ULTIMATE GUIDE TO

RED LIGHT THERAPY

ANTI-AGING •
FAT LOSS •
MUSCLE GAIN •
PERFORMANCE/RECOVERY •
BRAIN OPTIMIZATION •

ARI WHITTEN

红光疗法的终极指南

阿里·惠顿

版权所有 © 2018 Ari Whitten。保留所有权利。

保留所有权利。未经出版商明确书面许可，不得以任何方式复制或
使用本书或其任何部分，但在书评中使用简短的引文除外。

出版服务，包括内部和封面设计，由以下公司提供：



免責聲明

本书中包含的材料和内容仅供一般信息和教育之用，不能替代专业的医疗建议、诊断或治疗。本书中的任何信息都不应被解释为对任何医疗状况的治疗或治愈的声明。本书的读者不应仅仅依赖本书提供的信息来满足自己的健康需求。所有具体的医疗问题都应提交给您自己的医疗保健提供者。任何医疗状况的诊断和治疗都严格由您与您的医生讨论。

本书的目的是提供有关红光和近红外光疗法的科学研究信息。我们还尝试为安全使用红光和近红外光疗设备提供指南。本书中的任何信息以及安全使用设备的任何指南均不应被解释为对任何医疗状况的诊断、治疗或治愈的声明。

The Energy Blueprint 和 Ari Whitten Inc. 不承担您使用本书的任何风险。鉴于您使用本书，您同意在任何情况下，Ari Whitten Inc. 均不对您根据本书提供的信息做出的任何决定、行动或不行动承担任何责任。

本书中的所有信息均出于善意发布，仅供一般参考。我们不保证这些信息的完整性、可靠性和准确性。本书中的任何内容也不应被视为对任何医疗状况的益处保证或改善的声明。您对我们网站上的信息采取的任何行动均由您自行承担风险。对于与使用本书中的信息有关的任何损失和损害，我们概不负责。

内容

[介绍](#)

[五种“生物活性”类型的光：为什么人类需要阳光才能健康](#)

[红光和近红外（NIR）光疗是如何工作的？](#)

[红光和近红外光疗法的好处](#)

[红光疗法剂量指南](#)

[选择红光/近红外光疗设备的终极指南](#)

[我推荐的红光/近红外光疗灯](#)

[常见问题解答](#)

[关于作者](#)

介绍



如果有一种药丸被证明对我们的皮肤具有强大的抗衰老作用，对抗神经系统疾病，对抗抑郁和焦虑，增加脂肪减少，加速运动恢复，增加力量和耐力，对抗某些自身免疫性疾病，对抗脱发，并加速受伤的愈合——所有这些都几乎没有副作用——那将是一种价值数十亿美元的重磅药物。数亿人每天都会被他们的医生告知开始服用它。世界各地的医生都称其为“神奇药物”。

这是疯狂的部分：这种药物存在。

但这不是药丸。它是红光和近红外光。

红光和近红外光疗法是过去半个世纪以来健康领域最大的突破性发现之一。在过去的几十年里，科学家们已经悄悄地积累了数千项关于红光和近红外光增强人类健康能力的研究。然而，大多数人甚至从未听说过它。

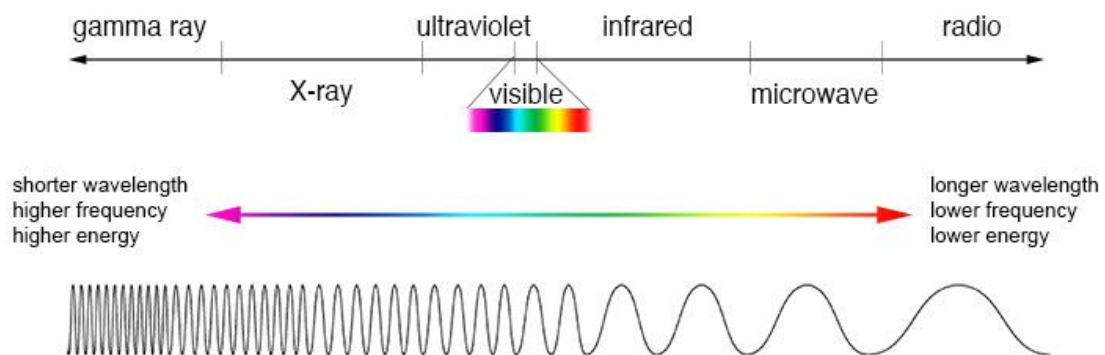
大多数人简单地认为光明是黑暗的对立面。黑暗是没有光，而光是照亮并让我们看到事物的东西。这是我们大多数人对光的典型思考

方式。因此，光进入我们的细胞并影响人体细胞功能的想法经常遭到茫然的目光，甚至人们嘲笑这种“疯狂”的想法。事实上，我们大多数人完全不知道光（非常特定类型的光）对我们的健康有深远的影响，实际上是必要的营养素，类似于食物中的营养素。大多数人不知道的是，实际上已经进行了一万多项关于不同类型的光与人类健康关系的研究。其中，红光和近红外光可能是它们对人类健康影响最有趣和最强大的。

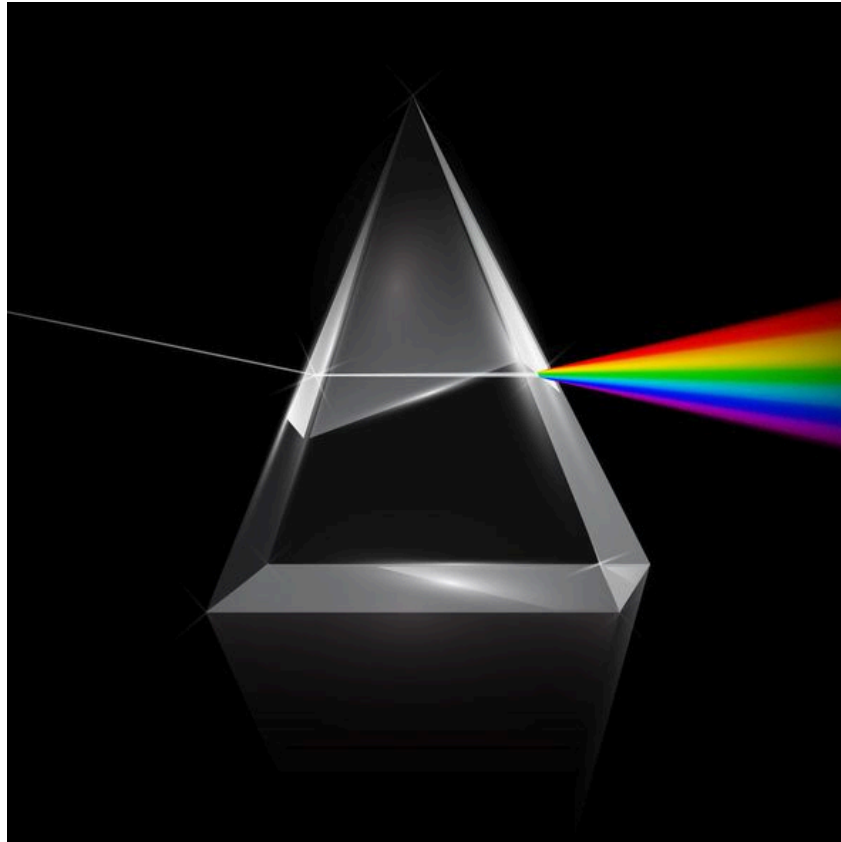
但让我们回过头来一点：红光和近红外光到底是什么？

红光和近红外光是电磁波谱的一部分，更具体地说，是太阳（和火光）发出的光光谱的一部分。这些波长的光在人类中具有“生物活性”。这意味着这些类型的光确实会影响我们细胞的功能。

那么，所有这些关于“电磁光谱”和“光谱”的讨论是什么呢？让我们看一下电磁频谱，这样我就可以更清楚地向您展示我在说什么……

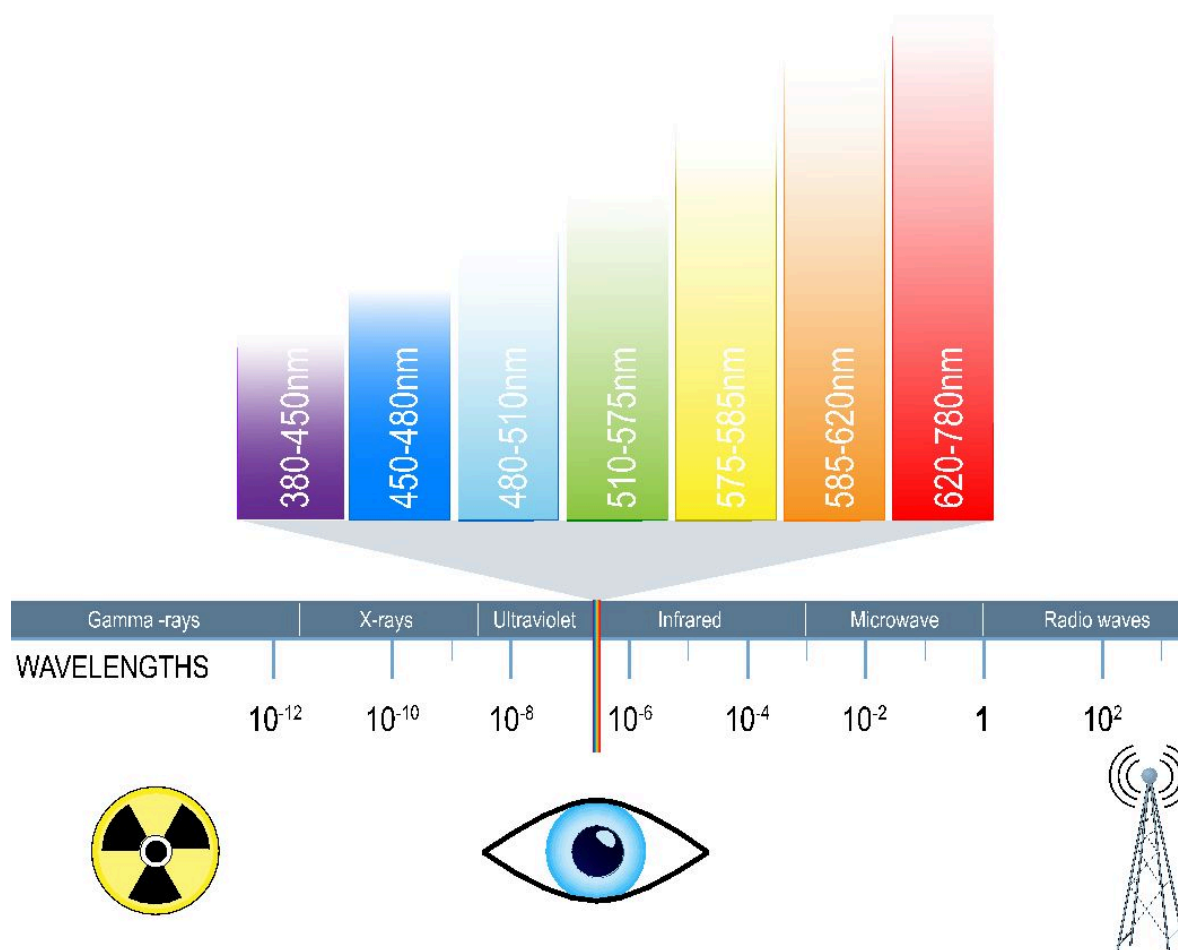


电磁波的范围从 0.0001 纳米（伽马射线和 X 射线是非常小的波）一直到超过厘米和米（雷达波和无线电波）。



如果您将白光（如阳光）穿过棱镜，它会根据它们的波长分离出不同的颜色。这也是我们获得彩虹的方式，您可能还记得学校里的首字母缩略词 ROY. G. BIV，代表红色、橙色、黄色、绿色、蓝色、靛蓝、紫色。

VISIBLE SPECTRUM



这个光谱中只有一小部分（大约从 400nm 到 700nm）是人眼可见的。

可见光谱的最高端是红光，从 600nm 多一点到大约 700nm。可见光谱上方是近红外，从大约 700nm 到略高于 1,100nm。

正是红色和近红外波长对我们的身体产生了这些惊人的影响。（有趣的是，即使在该范围内，并非所有的红光和近红外波长似乎都是相等的。具体来说，大多数显示红光和近红外光好处的研究都使用了 630-680nm 和 800-880nm 的窄波长。稍后会详细介绍。

正如您将在本书中发现的那样，这些红色和近红外波长的光对人类健康的影响绝对令人难以置信。

在这本书中，您将发现红光和近红外光疗法的惊人力量，以及它如何提供帮助。

- 增加您的能量
- 对抗衰老，让您的皮肤更健康，减少皱纹，帮助摆脱脂肪团
- 加速减脂
- 改善肌肉恢复和运动表现
- 改善情绪和认知功能
- 从受伤中快速愈合
- 改善新陈代谢和荷尔蒙健康

听起来好得令人难以置信？再想一想！

红光和近红外光已经在 3,000 多项科学研究中被证明可以做到这一切，甚至更多！

红光和近红外光如何影响人体细胞的发现

在有记载的人类历史中，现在已知人类已经意识到光的治愈能力，这已经有数千年的历史了。许多古代部落崇拜太阳或非常重视太阳，将其视为生命的赋予者，可能长达数万年。但就将光用于治疗目的（“光医学”或“光生物调节”）而言，可以说它可以追溯到三千多年的印度。它甚至被记录在公元前 1400 年写成的印度教文本 Atharva Veda 中。

在 18^{世纪}，医学文献中开始出现关于阳光治疗一系列不同疾病的报道。在 2018 年的教科书《低强度光疗法：光生物调节》中，Hamblin 等人详细介绍了如何认识到光会影响人类健康的历史。如果你对光疗使用历史的所有细微差别感兴趣，我强烈建议你去看 Hamblin 的教科书，但让我从他们的书中给出一些关于光医学历史的惊人详细描述亮点。

“1735 年，Fiennius 描述了一个他使用日光浴治愈嘴唇癌变的案例。1774 年，福尔报告说他成功地用阳光治疗了皮肤溃疡，

1776 年，勒佩尔和勒孔特发现通过晶状体聚集的阳光会加速伤口愈合并破坏肿瘤。还有报道称，阳光对内部疾病有有益的影响。1782 年，哈里斯使用暴露在阳光下的软体动物壳来改善佝偻病（由于维生素 D 缺乏导致骨骼脆弱）的病例，1845 年，邦内特首次报道阳光可用于治疗结核性关节炎（关节的细菌感染）。

在 19 世纪下半叶，阳光的治疗应用，被称为日光疗法，逐渐流行起来。1855 年，来自瑞士的 Rikli 在斯洛文尼亚的 Veldes（现在称为 Bled）开设了一家诊所，提供日光疗法。...

Theobald Adrian Palm（1848-1928）发现了阳光在预防佝偻病中的作用。...许多年后，阳光照射在皮肤上，在介导维生素 D 的生物合成中的作用，最终解释了这些观察结果。

尼尔斯·莱伯格·芬森（1860-1904）...患有一种后来被称为尼曼-皮克病的疾病，其特征是肝脏、心脏和脾脏的结缔组织进行性增厚。他发现阳光照射会改善他自己的症状，这鼓励他用光来治疗他的病人。他在 1893 年用红光治疗天花时取得了特别的成功，1895 年用他认为是弧光灯的紫外线（但实际上可能是蓝光）治疗寻常型狼疮（也称为疙瘩或皮肤结核）时取得了特别的成功。...

两位先驱瑞士医生，圣莫里茨的奥斯卡·伯恩哈德（Oskar Bernhard, 1861-1939 年）和莱森的奥古斯特·罗利尔（Auguste Rollier, 1874-1954 年），负责扩大日光疗法的使用。这些从业者实践的日光疗法包括增加身体某些部位逐渐暴露在阳光下，并且被认为阿尔卑斯山新鲜和寒冷的山间空气增强了有益效果。

伯恩哈德在治疗腹部一个大的不愈合伤口（来自刀击）方面取得了令人印象深刻的初步成功，该伤口抵抗了所有其他公认的治疗方法，他决定将其暴露在阳光下作为最后的绝望措施。此后，他用阳光治疗所有未愈合和感染的伤口。...1905 年，伯恩哈德在圣莫里茨建立了自己的小型私人阳光治疗诊所，可容纳约 33 名患者，并在上面的两层设有朝南的阳台，以方便阳光照射。

罗利尔 ...对手术治疗骨骼结核获得的糟糕结果感到失望，并进入农村全科诊所.....在那里，他开始用阳光和新鲜空气治疗非肺结核。在接下来的四十年里，Rollier 设计的用于将身体暴露在阳光下的技术（Rollier 的阳光疗法或日光疗法）在欧洲被广泛接受。他的诊所名为“Les Frênes”，是世界上第一个建造的大型专用阳光治疗设施。¹

因此，阳光是一种强大的药物形式（甚至对人类健康和预防佝偻病等疾病是必需的）的一般概念成为常识。

然后在 1900 年代，量子物理学的发现和世界大战期间许多物理学家关注点的转移导致了激光技术的发展。在 1960 年代，光医学的主题（在此之前，纯粹专注于使用自然阳光作为疗法）开始与激光技术融合，最终导致人们在人体上试验激光技术。

那么，红光和近红外光从何而来呢？发现红光和近红外（NIR）光对人类健康影响的故事是一个引人入胜的故事。

在 1960 年代，一位名叫 Endre Mester 的匈牙利研究人员正在使用红光激光来治疗植入仓鼠体内的肿瘤。（注意：这通常是研究人员研究动物癌症模型的方式——他们植入肿瘤，然后尝试治疗它）。他试图重复波士顿的 Paul McGuff 的早期研究，后者已经成功地使用激光杀死了肿瘤细胞。有趣的是，Mester 激光器的功率输出只有 McGuff 光的一小部分，因此不足以杀死肿瘤细胞。

但 Mester 确实观察到了一个有趣的现象：他注意到，与未接受光治疗的动物相比，接受红光治疗的动物在植入肿瘤过程中形成的皮肤伤口愈合得更快。光实际上使受损细胞愈合得更快！

事实上，这项关于红光加速人体细胞愈合和再生能力的发现现在已经被数百项研究证实。在 1990 年代，甚至 NASA 也开始使用它。他们最初使用红光 LED 技术在航天飞机任务期间种植植物。但是，一旦发现这些光也会影响人体细胞，NASA 就开始测试和改进这项技术，并打算用它来帮助宇航员保持肌肉和骨骼质量，以及治疗慢性伤口。^{阿拉伯数字}

事实证明，这些效果只是触及了红光和近红外光改善人类健康力量的冰山一角。

从早期开始，光生物调节（PBM）和低强度激光/光疗（LLLT）已经发展成为整个研究领域，在过去的几十年里，科学证据已经发展到数千项研究，这些光治疗技术已经开始进入医生和健康从业者的办公室，以及成千上万人的家中。

现在已经对动物和人类进行了数千项研究。总体而言，在动物和人类研究中，红光已一再被证明对细胞功能有积极影响，并有助于改善各种状况，以多种方式改善健康状况。到目前为止，红光和近红外（NIR）光疗设备已被 FDA 批准用于多种用途，包括抗衰老、逆转脱发、治疗痤疮、缓解疼痛、减缓伤口愈合、减脂等目的。

（这一点值得注意，因为它证明了大量研究表明有益——该疗法必须在众多试验中证明安全有效才能获得 FDA 批准。

也就是说，一些医生广泛采用红光和近红外光技术（甚至只是意识到）存在一些重大障碍：

1. 红光/近红外光疗法在人体细胞中起作用的一些细胞机制仍在阐明中，一些医生在没有完全了解其工作机制的情况下很难采用某种东西。
2. 在完成的数千项研究中使用了各种各样的光剂量参数和设备，因此一些医生和医生对正确的剂量实际上是多少感到困惑。
3. 许多其他类型的疗法的保险报销更高，因此许多从业者选择其他形式的治疗，从而给他们带来更高的赔付。

特别是两大障碍阻碍了公众广泛采用这项技术：

1. 直到最近，人们还认为您需要昂贵的激光设备才能获得这些好处。这项技术已经在医生办公室使用多年，被称为“低强度激光疗法”（LLLT）或“冷激光”。这些红光/近红外光激光设备的价格通常为 5,000 至 30,000 美元。这正是这项技术没有成为主流的原因，也是大多数人仍然没有听说过它的原因

——因为大多数人的印象是，你只能从这些非常昂贵的激光设备中获得红光和近红外光疗法。

2. 红色和近红外 LED 面板也被用于抗衰老诊所，人们使用这些灯每次需要支付 75 至 300 美元的费用。这是另一个障碍——大多数人不仅认为这些灯要花费数千美元，而且他们只能通过在高档诊所支付数百美元进行一次治疗来使用它们。

令人震惊的是，新的研究表明，没有必要使用这些昂贵的激光设备，大多数专家现在都同意，有可能以一小部分成本从红光和近红外光疗 LED 面板中获得相同的好处。

以下是哈佛大学研究员 Michael Hamblin 博士（被广泛认为是红光和近红外光疗法的世界顶级权威）对这个问题的看法：

“该领域的大部分早期工作都是用各种激光器进行的，人们认为激光具有其他光源（如阳光、荧光灯或白炽灯以及现在的 LED）所不具备的一些特殊特性。然而，所有将激光器与具有相似波长和发射功率密度的等效光源进行比较的研究都发现它们之间基本上没有差异。”³

因此，您不需要 5,000 至 30,000 美元的医用激光设备即可获得这些惊人的健康益处。您可以使用只需几百美元的设备获得这些效果。

您不必去诊所每次治疗支付 75 至 300 美元。一旦您购买了这些设备之一，您就可以在家中免费进行无限次治疗（或只需几分钟的电费）！**您可以在家中用自己的灯进行轻度治疗并获得所有相同的好处，同时为自己节省在抗衰老或医疗诊所花费的数千美元。**

我会在本书的末尾为您提供我对最佳设备的建议，但现在请注意，市场上有很多廉价、动力不足且效率低下的设备，售价数百甚至数千美元。获得优质、高功率的设备非常重要。别担心，我将向您展示如何评估哪些设备可以工作，哪些不能工作，这样您就不会被蒙蔽。

目前，这项技术正处于爆炸式流行的风口浪尖。

随着人们逐渐意识到，您无需在激光设备上花费 5,000 至 30,000 美元或在抗衰老诊所花费 75 至 300 美元进行一次治疗即可获得红光和近红外光疗的所有惊人好处，我相信这种疗法将成为主流，几乎每个人的家中都会有一台红光/近红外光疗设备。

毕竟，谁不想在家里有一个简单易用的设备，它可以显着加速愈合、改善荷尔蒙健康、改善认知和身体表现、加速减脂、增加能量和对抗皮肤老化？

¹ Hamblin, M 等人 (2018 年)。低强度光疗：光生物调节。光电仪器工程师协会 (SPIE) 。

² Whelan 等人 (2002 年) 。 [使用 NASA 发光二极管近红外技术进行生物刺激](#)。

³ Freitas de Freitas 等人 (2016 年) 。 [提出的光生物调节或低强度光疗的机制](#)。

五种“生物活性”类型的光：为什么人类需要阳光才能健康

“LLLT/PBM（光生物调节）不仅仅是一种替代性的医疗手段；这是一种全新的方法，通过精确改变生物分子的化学性质来控制细胞过程和调节生物体。PBM 使具有现代和多学科视野的当代临床医生或治疗师能够对抗人类和其他动物的疾病和其他障碍。此外，它是刺激或抑制大多数（如果不是全部）不同生物中发生的许多不同生物过程的可能方法。甚至可以说，光生物调节现象与生命本身一样古老！”⁴

——迈克尔·汉布林

正如人体细胞需要食物中的营养一样，光也是我们细胞良好运作所必需的营养物质。某些波长的光可以帮助我们的细胞为能量，影响荷尔蒙和神经递质，平衡我们的情绪，增强身体机能，加速从压力中恢复，提高警觉性，改善睡眠，并对我们的基因表达产生积极影响。

最重要的是，您需要掌握**人体需要光线才能保持健康**。

乍一看这似乎是一个奇怪的想法，因为我们通常不习惯认为光在我们的健康中起着重要作用。我们习惯于将光视为我们在房子中打开的灯以便我们可以看到，或者汽车的前灯让我们可以在夜间驾驶。

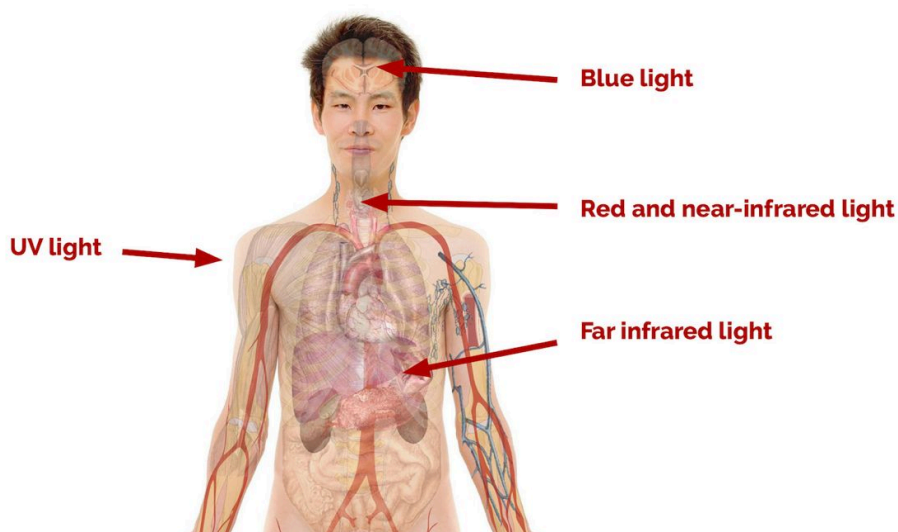
我们大多数人都深深地没有意识到这样一个事实，即许多不同类型的光在人类中具有“生物活性”（这意味着它们会影响人体细胞的功能），而且我们的健康在很大程度上受到我们每天获得的这些不同类型光的剂量的影响。

以下是人类体内的五种生物活性光：

1. **蓝光** — 设定我们大脑中的昼夜节律，进而调节许多不同的神经递质和激素
2. **紫外线** — 使我们能够从太阳中合成维生素 D

3. **远红外线** — 加热我们的细胞（这是您感觉到的太阳光谱中热量的一部分），从而刺激细胞功能的变化以及血液循环的变化
4. **红光** — 作用于我们细胞中的线粒体，刺激细胞能量（ATP）产生增加（包括本书讨论的其他机制）
5. **近红外（NIR）** — 作用于与红光相同的途径，特别是在我们细胞的线粒体中，以刺激细胞能量（ATP）的产生增加（包括本书讨论的其他机制）

THE 5 TYPES OF BIOACTIVE LIGHT IN HUMANS



事实证明，光实际上是人类必需的营养素，我们的健康取决于获得正确剂量的这五种光。

我们的祖先不必担心所有这些生活在户外阳光下，他们能够以正确的剂量获得身体所需的东西。

但在过去的几代人中，现代人已经转向过着有电、人造人工照明系统和有限阳光照射的室内生活。因此，我们开发了光缺陷和毒性，对我们的健康和福祉产生了巨大影响。

有些人计算了住在外面和室内的区别，并提出光照的差异大约是1000倍，在许多情况下甚至更大！这只是关于光强度的一点——它

并没有说明暴露于特定波长的光（如红光/近红外、远红外和紫外光）方面的巨大缺陷。

关键是现代人类缺乏这五种波长的光的好处，如果我们没有得到足够的光，就会对健康造成影响。

什么样的健康后果？

大多数人已经熟悉的最常见的与光相关的健康问题是维生素 D 缺乏症（由于紫外线太少）和昼夜节律紊乱（由于早上蓝光太少，晚上人造光太多）。仅这两个与光相关的健康问题就造成了现代世界的巨大疾病负担。这两个问题是由光照不足和不当引起的，与数十种癌症以及心脏病、肥胖、糖尿病、神经退行性疾病和多种其他疾病有关。

正如现代加工食品世界导致慢性营养不良一样，我们现代的光照环境（错误种类的光线过多，正确种类的光线太少，而且时机不佳）被称为光照不良。生活在现代世界的绝大多数人都患有慢性照明不良，甚至没有意识到这一点。它对我们的大脑和器官功能、免疫系统、能量水平、情绪、神经递质平衡和激素水平有广泛的影响。

缺乏阳光与许多疾病有关，例如：

- 神经退行性疾病，如阿尔茨海默氏症、痴呆、多发性硬化症和帕金森氏症^{5,6,7,8}
- 数十种癌症^{9,10,11,12}
- 肥胖^{13,14}
- 糖尿病¹⁵
- 代谢综合征¹⁶
- 心脏病¹⁷

甚至有研究表明，低水平的阳光照射是人类健康的风险因素，相当于吸烟者的风险因素！¹⁸ 瑞典的一项研究对近 30,000 名女性进行了 20 年的调查（注意：对这么多人进行的长期研究极为罕见），

发现与阳光照射最多的女性相比，阳光照射量最低的女性死亡率高出两倍！¹⁹

作为照明不良的另一个例子，夜间人工光暴露（来自电话、电视、电脑、室内照明等电子设备）与许多疾病有关，例如：

- 多种类型的癌症^{20,21}
- 抑郁症²²
- 脂肪增加、肥胖、糖尿病和代谢综合征^{23,24,25}
- 失眠和睡眠不佳²⁶
- 情绪障碍²⁷

而这只是与照明不良有关的数十个健康问题中的一小部分。

但是，如果我告诉你，还有另一种大多数人完全没有意识到的光缺乏症，而且可能更成问题呢？

红光和近红外（NIR）光缺陷。

就人类健康而言，我认为所有不同波长的光中最有趣和最强大的是光谱中的红色和近红外部分。当您了解这些形式的光可以在我们体内做什么——特别是我们的细胞如何利用它们来产生更多能量——你会大吃一惊，因为它彻底改变了我们对细胞如何产生能量的看法，并有可能极大地改善我们的健康。

我们需要阳光才能健康。红光和近红外光是造成这种情况的重要原因。正如我们的身体需要从饮食中摄入某些维生素和矿物质（例如维生素 C、镁、锌等）才能正常运作一样，我们的细胞也需要某些“光营养素”（足量的某些波长的光）才能保持健康。简而言之，**人体需要红光和近红外光才能发挥最佳功能。**

正如我们可能因饮食不良而营养不良一样，我们也可能因光线不足而导致照明不良。

坦率地说，大多数人的光照习惯相当于每天整天吃全麦当劳的饮食。就像我说的，照明不良。

我们过去暴露在更多的光线和正确的波长下，因为我们的祖先每天花几个小时在阳光下工作，晚上在火堆周围度过，这两者都会发出充足的红光和近红外光。因此，数十万年来，人类从来不需要思考这个问题——我们在阳光下的户外生活满足了我们每天的红光和近红外光需求。

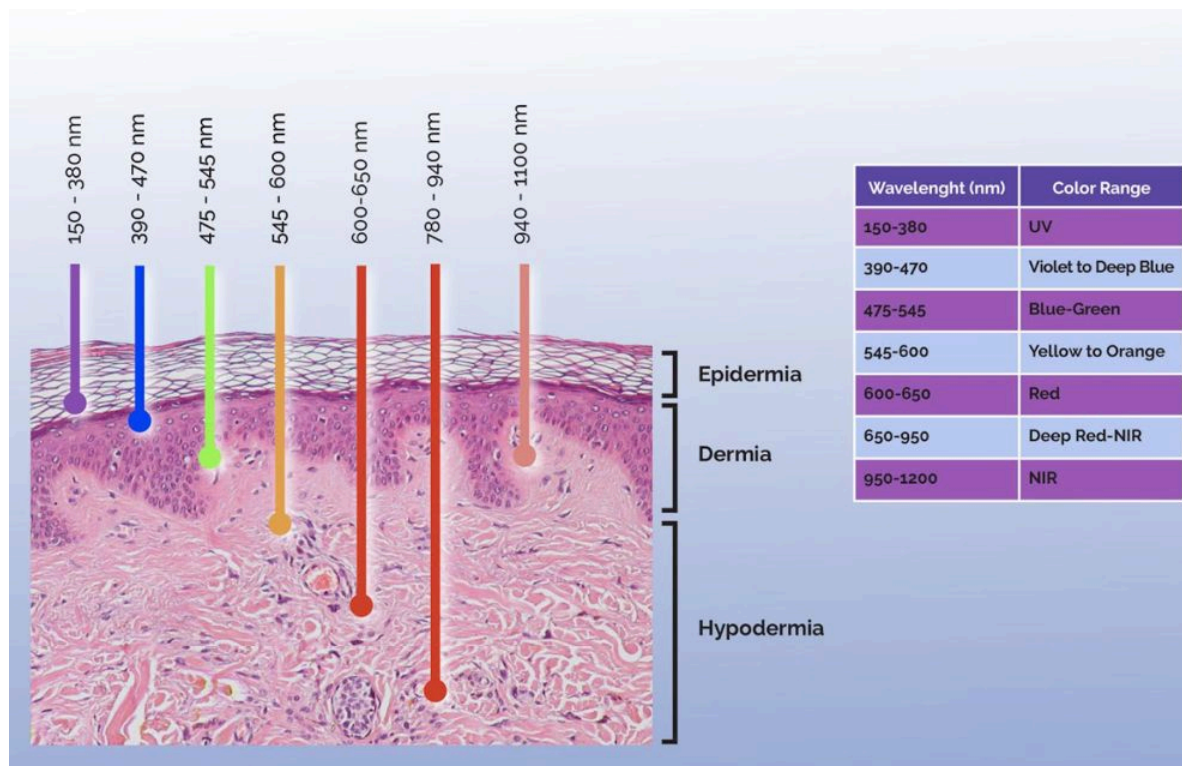
事实上，如果我们每天仍然在阳光下度过几个小时，这本书甚至真的没有必要。没有必要写一本关于红光和近红外光疗的书，也不需要创造红光和近红外光疗设备，因为如果我们每天花几个小时让阳光照射在我们的身体上，我们会获得我们的身体需要的所有红光和近红外光，让我们的身体茁壮成长。

红光和近红外光对我们的细胞和荷尔蒙健康有深远的影响。我们被设计为需要充足的这些类型的光线才能获得最佳健康状态。

鉴于几乎所有现代人现在几乎都把所有时间都花在室内，我们严重缺乏阳光照射。因此，我们在红光和近红外光照射方面严重不足。而且，正如您将在本书中读到的那样，这会给我们的健康带来大问题。我个人认为，关于红光和近红外光设备好处的许多积极文献在很大程度上是由于它如何纠正红光和近红外光的缺陷。换句话说，如果你让一群狩猎采集者（他们每天在阳光下呆几个小时）和另一组西方人大部分时间都在室内度过，并给他们俩进行红光/近红外光处理，你可能会发现这对西方人更有利。为什么？因为它们缺乏来自太阳的红色/近红外照射。（当然，这实际上还没有经过测试，只是我对如果经过测试他们会发现什么的猜测。

红光和近红外光对我们的健康有如此多令人难以置信的好处的根本原因是因为它们正在纠正缺陷。我们应该从太阳获得大量的红光和近红外光，但既然我们没有，我们可以有针对性地使用设备，为我们提供光的“营养”，并从中获得深远的好处。（我们稍后将详细介绍这些好处。

虽然大多数其他波长的光（如紫外线、蓝光、绿光和黄光等）大多无法渗透到体内并停留在皮肤层中，但近红外光和红光能够深入人体（几厘米，在某些情况下接近 2 英寸）并能够直接渗透到细胞中，组织、血液、神经、眼睛的视杆细胞和视锥细胞、大脑以及骨骼。



一旦进入这些更深的组织，红光和近红外（NIR）光就会对细胞产生令人难以置信的愈合作用，它们可以增加能量产生、调节炎症、缓解疼痛、帮助细胞更快地再生等等。

关键是：红光/近红外光并不是一些奇怪的技术，它出于某种随机的原因使我们受益。这些波长的光来自太阳，事实证明，我们的身体经过数百万年的进化，能够利用来自太阳的红光和近红外光来帮助我们的细胞供电——从字面上增强我们的线粒体（我们的细胞能量发生器）的功能——以及许多其他有益的效果。

4 Hamblin, M 等人（2018 年）。低强度光疗：光生物调节。光电仪器工程师协会（SPIE）。

5 <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29565713>

6 <http://sunlightinstitute.org/new-research-sheds-more-light-on-parkinsons-disease/>

7 <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4808871/>

8 <http://n.neurology.org/content/early/2018/03/07/WNL.0000000000005257>

9 <https://academic.oup.com/jnci/article/97/3/161/2544132>

10 <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23094923>

11 <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214623714000386>

12 [https://www.ejcancer.com/article/S0959-8049\(06\)00482-5/摘要](https://www.ejcancer.com/article/S0959-8049(06)00482-5/摘要)

13 <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5086738/>

- 14 <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28009891>
- 15 <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5086738/>
- 16 <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28009891>
- 17 <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5086738/>
- 18 <https://www.medscape.com/viewarticle/860805>
- 19 <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24697969>
- 20 <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5739143/>
- 21 <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5454613/>
- 22 <https://hub.jhu.edu/2012/11/14/light-exposure-depression/>
- 23 <https://www.nature.com/articles/ijo2015255>
- 24 <https://academic.oup.com/aje/article/180/3/245/2739112>
- 25 <https://academic.oup.com/edrv/article/35/4/648/2354673>
- 26 <https://www.sciencedaily.com/releases/2017/07/170728121414.htm>
- 27 <https://hub.jhu.edu/2012/11/14/light-exposure-depression/>

红光和近红外（NIR）光疗是如何工作的？

下一个要回答的重要问题是“红光和近红外光到底是如何引起这些影响的？

例如，我们知道紫外线如何影响我们——它主要通过我们的皮肤相互作用并刺激维生素 D 的产生来发挥作用。我们还知道蓝光如何进入我们的眼睛并反馈到我们大脑的生物钟（在视交叉上核）中，以调节我们的 24 小时生物节律，包括由我们大脑中的这个生物钟调节的复杂激素和神经递质阵列。

这些机制为科学所熟知。但是红光/近红外光呢？

研究人员已经确定了许多不同的生理和生化机制受红光和近红外光的影响，但就我们在这里的目的而言（因为这不是一本为学者准备的书籍，而是为希望从红光和近红外光中受益的普通人准备的书籍），我不想太陷入细胞水平上数十种不同分子信号通路的细节中。相反，我想让事情尽可能简单易懂。

首先，重要的是要了解不仅仅是一种机制。例如，这不是作用于一种特定酶、化合物或受体（例如血清素、胆固醇等）的药物。在生化和细胞水平上实际上有**数十种机制**。

它也可以以不同的方式影响不同的细胞，例如，对受损和功能失调细胞的影响与健康细胞不同。它甚至具有照射血液的能力（并影响炎症介质和免疫细胞等），从而通过血细胞/化合物的变化影响整个身体，而不仅仅是光线照射的区域。以下是 Hamblin 等人在他们 2018 年的教科书中对此的总结：

“据报道，使用低功率密度的光照射是一种非侵入性、非致癌性、非创伤性的程序，可以为许多疾病和医疗状况提供治疗益处，并且据报道几乎没有（如果有的话）副作用。此外，PBM（光生物调节——生物学随光的变化）用于通过美容和美容应用改善人类健康，提高运动表现，并具有多种兽医应用。PBM 实现的生物调节使其可以应用于明显自相矛盾的情况，因为它

有时可用于刺激细胞和组织，而在其他情况下它可以抑制相同的生物效应。出于这个原因，PBM 被许多研究人员称为调节剂或调节剂，因为它可以使生物体恢复到体内平衡。此外，有大量证据表明 PBM 的全身效应，这意味着应用于身体的一个部位可以改善另一个没有接受光线的远处身体部位的状况。全身效应可以用光的局部效应来解释，这些效应可以通过循环血液、淋巴系统或神经系统转移到其他部位。²⁸

要深入了解所有已知受红光和近红外光影响的机制和途径的细节和细微差别，很容易填满一本教科书。同样，这不是本书的目标。我想尽可能简化这里的机制，而不是把它变成一本生物化学教科书，所以让我首先根据目前研究证实的情况，对红光/近红外光如何工作的许多分子、细胞和组织作用机制进行非常简短的概述。

请注意，即使在这里，我也只想列出它们并简要描述更值得注意的因素。如果你想看到一个完整的医学教科书级别的对所有因素的深入讨论，我建议你看 Hamblin 等人 2018 年的新教科书《低强度光疗：光生物调节》。如果你想知道我为什么要在这里简化，我会给你一个简短的例子，说明你会在那本教科书中找到的写作类型，读完它后，希望你会对我试图让事情变得容易理解的尝试有更大的欣赏，即使是那些没有任何科学背景的人也是如此：

“ERK/FOXM1：叉头盒蛋白 M1 (FOX M1) 是一种参与调节细胞周期从 G1 期到 S 期以及进展为有丝分裂的蛋白质。Ling 等人研究了使用 632.8 nm 红光的 LLLT 对紫外光引起的衰老的保护作用，并报道了 ERK/FOX M1 通路的激活，导致 p21 蛋白表达降低和 G1 期停滞。FOX M1c 过表达伴或不伴 LLLT 可减弱衰老，如果 FOX M1 被 shRNA 抑制，则 LLLT 减少细胞衰老的作用被消除。LLLT 促进细胞外信号调节激酶 (ERK) 的核易位，增加 FOX M1 在细胞核中的积累，以及 c-Myc 和 p21 表达的反式激活。”²⁹

现在，你认为有多少没有强大生理学和生物化学背景的人能理解那一段，更不用说数百页的那种文章了？

希望您现在对我简化的程度有更多的感激之情。如果你觉得我的解释过于复杂，也许现在你有一个新的参考来比较了！所以希望你现

在更爱我一点，因为让事情相对容易理解。

同样，我在这里的目标不是把它变成一本供研究人员使用的教科书，而是让普通人能够理解它。也就是说，以下是科学界已知的关于红光/近红外光如何工作（按分子、细胞和组织水平机制分解）的机制的总结、简化和大大缩短的版本，正如 2018 年最新的教科书³⁰ 中讨论的那样，来自该主题的几位世界顶级权威。（注意：如果你不关心细胞水平的机制和特定分子的所有细节，你可以跳过接下来几页的要点列表，直接进入“红光/近红外光疗法的两个关键机制”后面的部分。在下一节中，我将详细解释红光/近红外光在我们体内如何起作用的两个最重要的机制。

研究显示，红光/近红外光会影响以下所有化合物和通路：

分子机制：

- **细胞色素 c 氧化酶**：这是位于我们细胞线粒体上的光感受器，它“接受”光子，然后触发线粒体中的事件。（更多细节见下文。
- **逆行线粒体信号传导**：这是细胞中线粒体与细胞核就正在发生的事情进行交流的关键因素，从而影响在我们细胞中含有 DNA 的细胞核中表达的基因。
- **光敏离子通道**：我们的细胞中存在控制各种离子（例如钙、钾、钠等）流动的通道。其中一些受光影响，然后参与触发细胞内或细胞之间的进一步事件。
- **三磷酸腺苷（ATP）**：这是线粒体产生的细胞能量。许多研究更显著的发现之一是，暴露于红光/近红外光会增加 ATP 的产生水平。
- **环状 AMP**：这与细胞中的其他功能相反的炎症途径有关。
- **活性氧（ROS）**：这些通常也被称为“自由基”。虽然通常与坏事物（例如细胞损伤、氧化等）有关，但它们作为信号分子在我们体内也起着至关重要的作用。例如，ROS 是由体育锻炼产生的，它标志着我们的身体对运动的许多积极适应。

- **钙**：红光/近红外光会影响细胞中的钙水平，而钙水平又会成为许多细胞过程的信号。
- **一氧化氮 (NO)**：众所周知，红光/近红外光照射后 NO 水平会升高。NO 因其在血管扩张中的作用而被大多数人所熟知，但它也起作用于许多其他信号通路。（更多内容见下文。
- **核因子 κ B**：这是一种信号化合物，可调节许多参与炎症和细胞存活的基因以应对应激源。
- **兰克**：一种参与骨再生/重塑的蛋白质。
- **缺氧诱导因素**：一种参与细胞对低氧水平的适应的蛋白质。
- **Akt/GSK3 β /b-catenin 通路**：该通路与细胞存活和凋亡（程序性细胞死亡）有关。
- **Akt/mTOR/CyclinD1 通路**：参与细胞生长信号传导。
- **ERK/FOXO1 的**：参与调节细胞分裂。
- **PPAR γ** ：参与炎症反应。
- **RUNX2 的**：参与骨细胞分化。
- **转化生长因子**：刺激胶原蛋白生成（例如在皮肤中）。
- **促炎和抗炎细胞因子**：许多促炎和抗炎细胞因子和介质的水平已被证明会因红光和近红外光照射而改变。
- **血管内皮生长因子**：参与血管生成——新血管的形成。
- **肝细胞生长因子**：参与肝细胞健康。
- **碱性成纤维细胞生长因子和角质形成细胞生长因子**：参与伤口愈合过程。
- **热休克蛋白**：参与炎症、伤口愈合和细胞存活，对抗多种类型的压力源（例如运动、桑拿/热应激等）。
- **褪黑素**：有趣的是，红光/近红外光疗法已被证明可以增加松果体褪黑素的“松果体”产生。褪黑素不仅仅是大多数人所知道的一种诱导睡眠的激素——褪黑素在保护线粒体免受损害和支持谷胱甘肽水平方面发挥着关键作用，谷胱

甘肽水平是我们身体最强大和最重要的抗氧化剂和解毒化合物之一。一些研究人员认为，褪黑激素的增加可能是红光/近红外光影响的一个重要因素。³¹

- **脑源性神经营养因子：**参与神经元/脑细胞的生长和再生。

细胞机制：

- **炎症：**红光/近红外光最重要的细胞机制之一是它们对炎症途径的影响。它似乎通过抑制炎症前列腺素 PGE₂ 的产生和 COX-1 和 COX-2 的表达以及抑制 NF-kB 通路来实现这一点。净效果：减少炎症。
- **细胞保护：**各种研究表明，红光/近红外光可以帮助保护细胞在暴露于各种毒素（如甲醇、氰化物等）后不死亡。在某些情况下，它似乎具有细胞保护作用。
- **增殖：**某些类型的细胞（例如皮肤细胞、骨细胞、血管内壁细胞等）已被证明在红光/近红外光下生长和复制得更快。
- **迁移：**某些类型的细胞（例如肌腱中的肌腱细胞或皮肤中的黑色素细胞）实际上需要移动才能到达它们需要的位置。一些研究表明，红光/近红外光可以刺激这一点。
- **蛋白质合成：**红光/近红外光还可以刺激细胞（例如皮肤细胞、骨细胞等）产生更多的蛋白质（例如胶原蛋白）。
- **干细胞：**干细胞显然对红光/近红外光更加敏感。红光/近红外光已被证明对干细胞的生长、运动和活力有积极影响。这可能与我们体内已经存在的干细胞以及干细胞疗法有关。

组织机制：

- **肌肉：**大量研究表明，红光/近红外光会影响肌肉性能、运动恢复和对运动的适应（即增强力量、耐力、肌肉生长、减脂）。（这些研究将在本书的后面部分讨论。
- **脑：**红光/近红外光已被证明也有益于大脑功能。研究表明，认知能力和记忆力得到改善，创伤性脑损伤后功能得到改

善，情绪得到改善，某些神经系统疾病（例如阿尔茨海默病）也有所改善。线粒体功能的改善、炎症的减少和脑源性神经营养因子（BDNF）的增加都可能在增强神经元健康方面发挥作用。

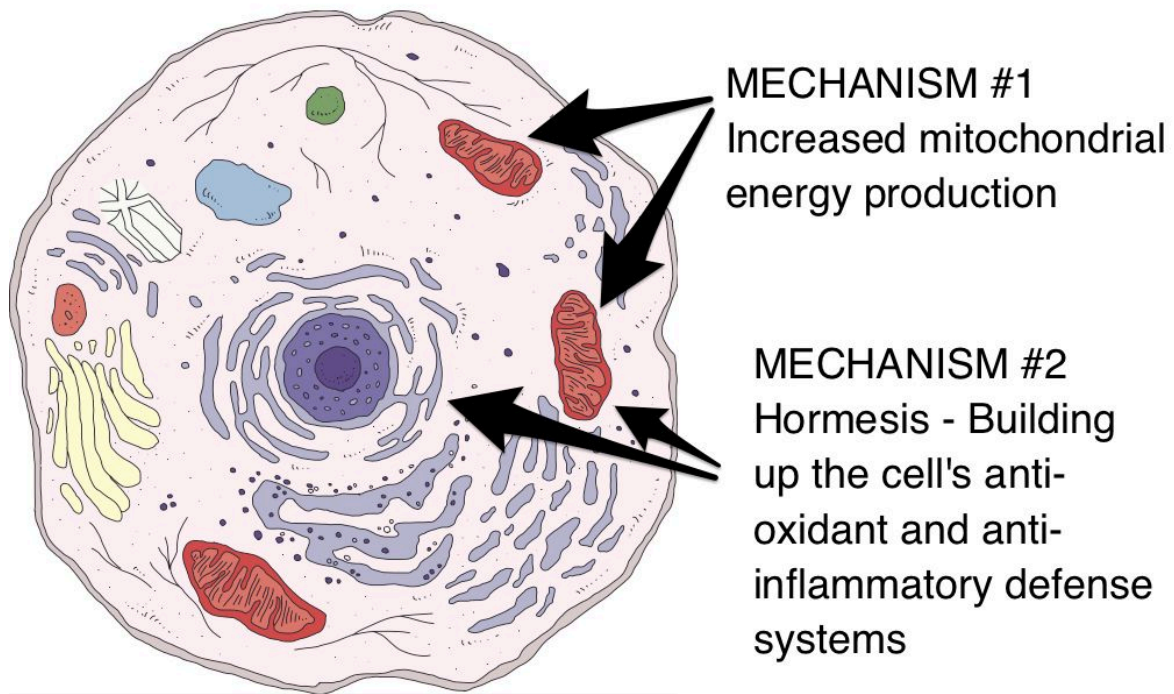
- **神经（疼痛）**：一些研究表明，由于神经纤维的传导受阻，红光/近红外光可以减轻疼痛。抗炎作用以及阻断 P 物质可能在这种效果中发挥作用。
- **愈合（骨骼、肌腱和伤口）**：大量研究表明，红光/近红外光可以刺激和加速多种类型损伤的愈合——从肌腱/肌肉/韧带撕裂到骨折和皮肤伤口。这可能是通过影响参与细胞修复的局部生长因子以及对炎症过程的影响来实现的。
- **毛**：红光/近红外光也用于头发再生，大量研究表明它对此很有效。这可能是由于局部血管扩张和抗炎作用。
- **皮肤**：已经发现对皮肤皱纹和松弛、脂肪团、胶原蛋白生成和皮肤健康的其他方面有许多有益影响。抗衰老是红光/近红外光最常见的用途之一。
- **脂肪**：研究人员之间仍存在争议，但大量研究表明，红光/近红外光可以刺激脂肪细胞释放脂肪含量，并最终导致体内脂肪减少。

红光/近红外光疗的两种关键机制

在了解了这个更完整的因素和机制列表之后，现在我想简化和浓缩这门科学。我通常认为红光/近红外光在有益于细胞功能和整体健康方面有两个核心机制：

1. 通过与称为细胞色素 c 氧化酶的光感受器相互作用来刺激线粒体中 ATP 的产生。
2. 产生一种暂时的、低剂量的代谢应激（称为激效作用，这也是运动起作用的主要机制），最终建立细胞的抗炎、抗氧化和细胞防御系统。

TWO KEY MECHANISMS OF RED/NIR LIGHT THERAPY



让我们更详细地讨论这些机制中的每一种：

机制 #1：刺激线粒体能量产生

研究人员发现，红光和近红外光疗法的一种具体机制是，这些波长的光能够渗透到细胞中并激活线粒体，直接导致细胞能量产生增加。许多研究表明，线粒体是红光和近红外光如何影响我们细胞的机制的关键参与者。根据 Hamblin, M. 和 Carroll, J. 等人的说法，

“几项证据表明，线粒体负责细胞对红色、可见光和近红外光的反应。（红光和近红外光）对从大鼠肝脏分离的线粒体的影响包括增加质子电化学电位、增加ATP合成、增加RNA和蛋白质合成以及增加耗氧量、膜电位以及增强NADH和ATP的合成。³²

这一点值得特别关注，因为过去十年的大量研究表明，线粒体对健康、疾病预防、能量水平和长寿至关重要。因此，让我们详细介绍一下为什么线粒体如此重要。

线粒体是所有生物细胞内产生生命、产生能量的引擎。我们的线粒体以 ATP（三磷酸腺苷）的形式产生细胞能量。我们的身体在每个细胞中不断产生和使用大量的 ATP，以便为身体的每一项功能提供能量，从呼吸到思考再到举起哑铃。每次您呼吸、消化食物、心跳或进行二头肌弯举时，您的细胞都在使用 ATP 能量。

我们的心脏和肝脏充满了线粒体，因为它们不断工作以泵血、赋予生命、过滤毒素并保护我们免受毒性损伤。大脑也充满了线粒体。我们所有的器官、组织、皮肤，尤其是肌肉也是如此，它们通过运动为我们提供动力。

线粒体是为我们器官的所有过程提供燃料的电池;因此，**增强线粒体的物质在细胞内转化为更多的细胞能量，从而使细胞或器官（例如大脑、心脏、肝脏、皮肤、肌肉等）以最佳方式工作。**

然而，由于我们不再获得足够的红光，我们正在为细胞本身的核心——我们的线粒体，我们细胞中的能量发生器——付出代价，这对我们的健康产生了可怕的后果，因为我们需要红光和近红外光疗法在我们的细胞中有效地产生能量。

因此，今天这种红光和近红外光的缺乏影响了我们身体的每个器官和组织——因为我们器官、组织、皮肤、心脏、肝脏、肺中的每个细胞——都含有线粒体。这让我们的心脏能量跳动，我们的皮肤能量更有效地合成胶原蛋白，我们的肝脏能量排毒，等等。

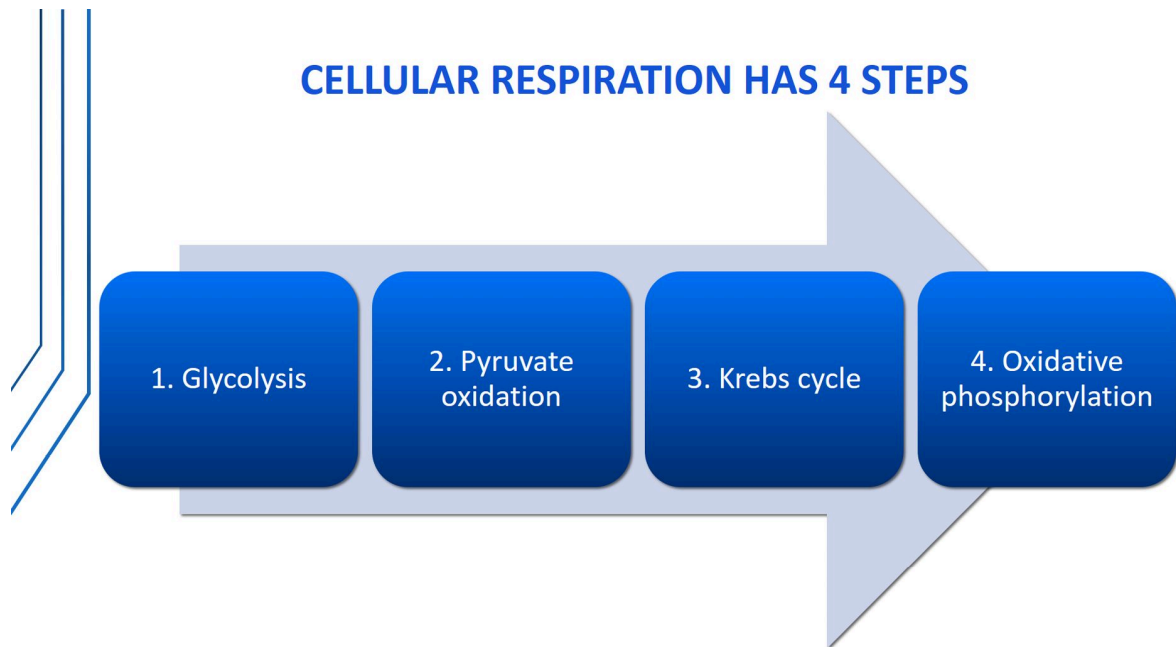
要了解红光和近红外光如何实际增强线粒体的详细机制，您需要对我们的细胞如何产生能量有一个基本的了解。

我们通过一个称为“细胞呼吸”的循环来产生 ATP——这就是为我们提供做任何事情的能源。它为我们的身体提供能量来咀嚼、呼吸、出汗、产生荷尔蒙——一切。

细胞呼吸有 4 个步骤：

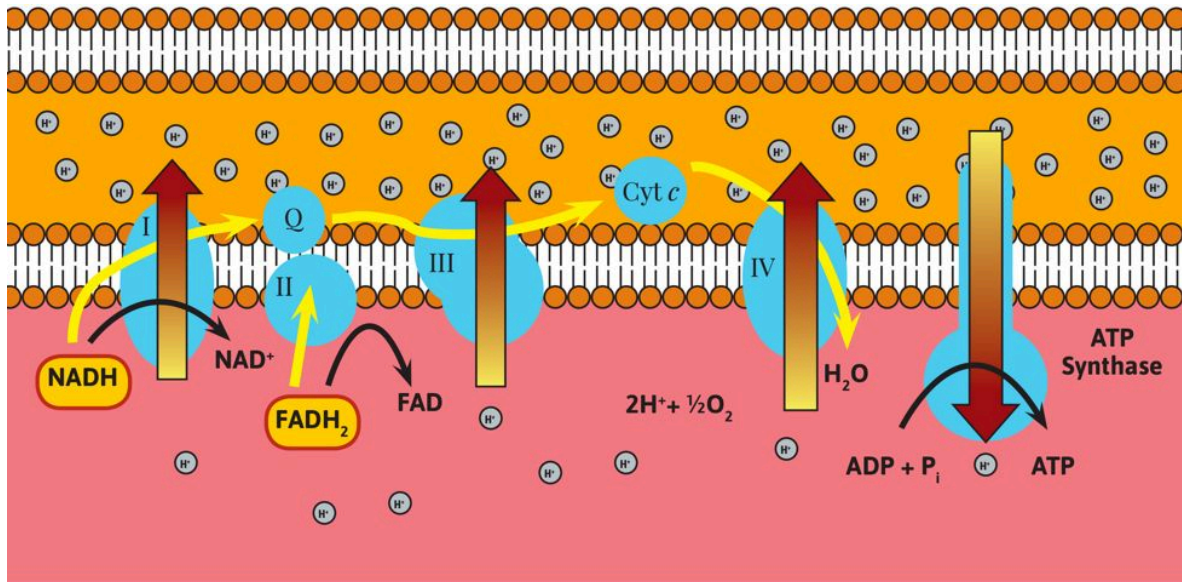
1. **糖酵解**（这是细胞呼吸的第一步，即葡萄糖/糖转化为丙酮酸）

2. **丙酮酸氧化**（将葡萄糖转化为 ATP 的下一步，需要将丙酮酸转化为乙酰辅酶 A，以制造 ATP）
3. **克雷布斯循环**（使用乙酰辅酶 A 生成一组化学能物质、ATP、NADH、FADH₂）
4. **氧化磷酸化**（ATP 生产的最后一步，线粒体使用克雷布斯循环中产生的化学物质来泵出 ATP）



最后一个阶段，氧化磷酸化，是红光（红光和近红外光）发挥大部分魔力的时候。

当电子通过线粒体中的电子传递链（ETC）时，ATP 的产生有一个关键步骤。



当这些电子沿着这条链传播时，质子被泵送穿过线粒体内膜进入线粒体内膜和外膜之间的空间。这在膜上形成一个梯度，在化学和物理学中具有所谓的“势能”，因为高浓度的物质将被驱动向较低的程度移动。

果然，线粒体利用了这种势能——当质子穿过膜向后移动以降低浓度时，它会通过一个称为“ATP 合酶”的小型旋转马达，该马达利用质子穿过膜的能量来为产生 ATP（细胞能量）的过程提供动力。

我们线粒体中这种能量产生的关键部分之一是光感受器——细胞色素 c 氧化酶——它帮助线粒体有效地利用氧气来为 ATP 合酶泵提供动力。

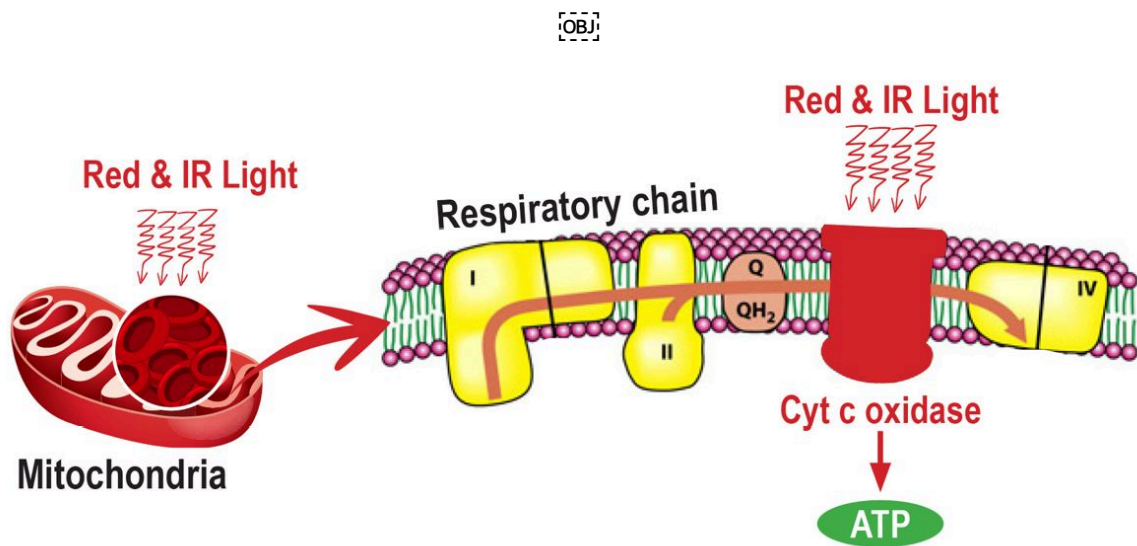
“感光器”是吸收光子的东西。

光生物学第一定律指出，要使光对活细胞或身体产生任何影响，光的光子必须被该生物体/细胞中的某些东西吸收。事实证明，从植物到人类，许多不同的生物体中确实存在这样的东西。几乎每个人都知植物有这样一种轻光子吸收剂——叶绿素，这是一种“发色团”光子受体，可将光子转化为植物可以利用的能量。大多数人不了解的是，人类的细胞和血液中也吸收光的化合物（发色团或光受体）——血红蛋白（在你的血细胞中）、细胞色素 c 氧化酶、肌红蛋白、黄素、黄素、黄素、卟啉和皮肤中的黑色素（这就是让你的

皮肤晒黑的原因)。(旁注:事实证明,即使是普通的旧水——包括充满我们细胞的水——也是吸收某些波长光的光受体。

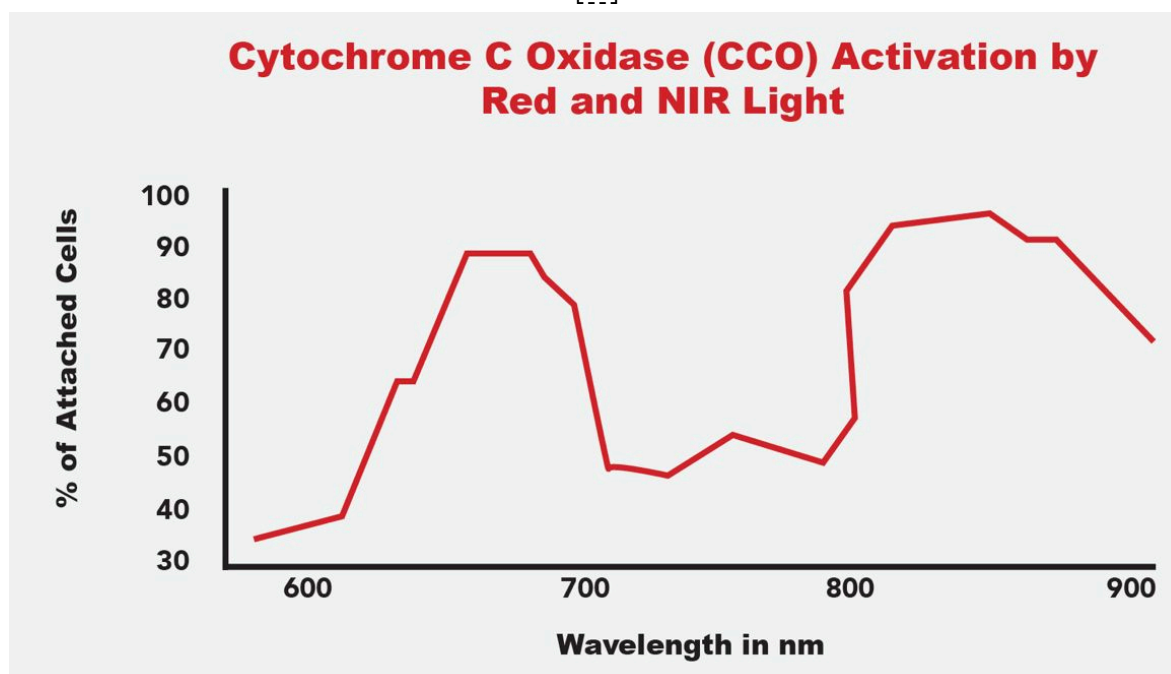
事实证明,我们体内的许多这些吸收光的化合物已经被研究证实可以吸收某些波长的光,并将这些光转化为各种生物效应。

当谈到红色/NIR 时,我们线粒体中的光受体细胞色素 c 氧化酶尤为重要。



细胞色素 c 氧化酶是我们线粒体呼吸链的一部分, 在产生 ATP (细胞能量) 中起关键作用。当红光和近红外光光子撞击光受体细胞色素 c 氧化酶时, 它有助于线粒体更有效地利用氧气产生 ATP。

[OBJ]



如果这一切看起来很复杂，让我简化一下：线粒体需要这种叫做细胞色素 c 氧化酶的小酶与氧气有效结合以有效地产生细胞能量（ATP），而红光和近红外光有助于实现这一目标。

细胞色素 c 氧化酶和氧气很好地协同工作意味着好事正在发生——能量产生和细胞呼吸——为身体及其所有功能产生能量。

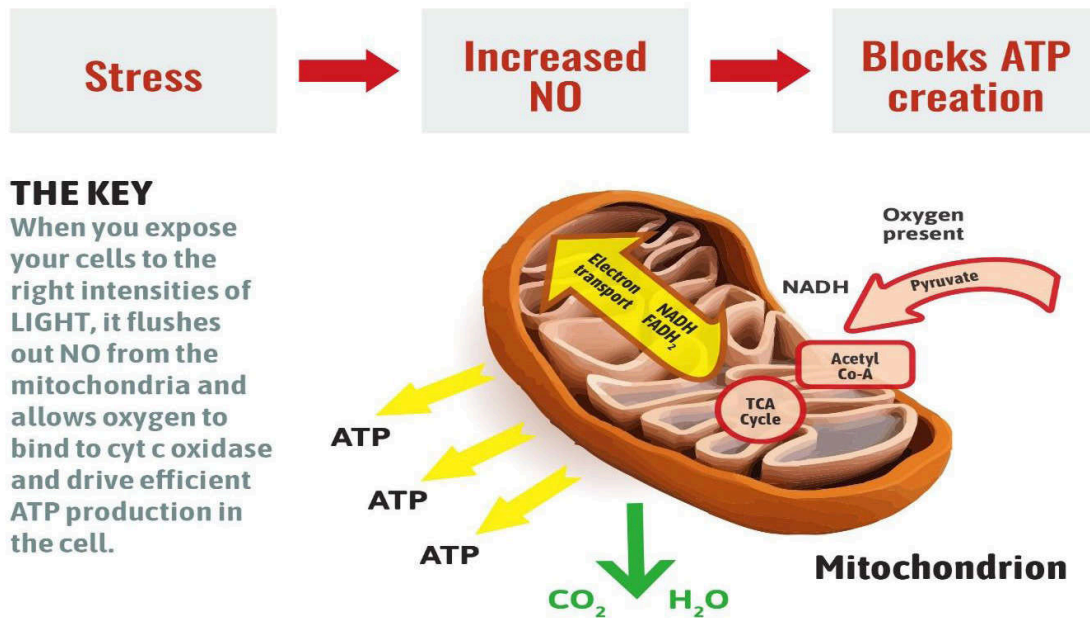
当细胞功能不佳时——**今天大多数人的细胞都是这样**，因为我们的生活充满了压力源，如工作压力、BPA 和杀虫剂等毒素以及食物中的重金属、夜间过多的人造光以及空气污染（等等）——这些有毒影响会阻碍我们的细胞产生能量的能力。

虽然确切的机制仍然存在争议，但许多研究人员（包括 Michael Hamblin 博士）认为一氧化氮（NO）起着核心作用。^{33,34} 元

当然，NO 在体内起着许多重要作用，但是当我们拥有太多、太多在错误的地方，或者当我们的细胞没有抗氧化能力来平息 NO 的积累时，它会阻碍 ATP 在线粒体中制造。³⁵

如何？

嗯，一氧化氮开始与线粒体中的氧气竞争。



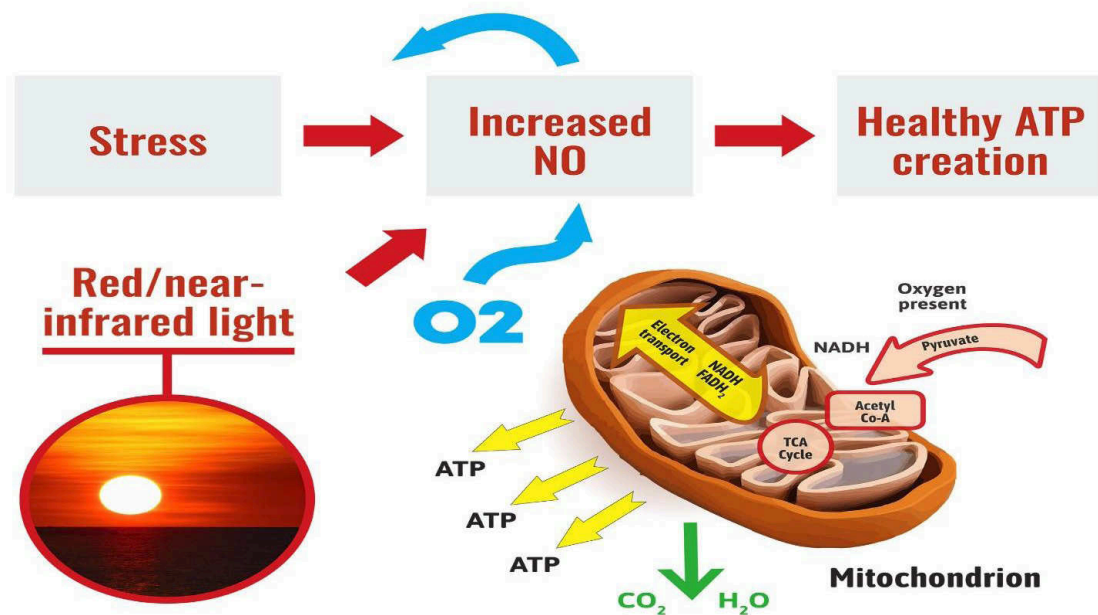
事实上，NO 与细胞色素 c 结合，从而阻止它与氧气结合。它基本上阻止了线粒体使用氧气。因此，NO 抑制了 ATP 的高效产生。

没有氧气，线粒体就无法有效地产生 ATP。因此，任何减慢线粒体利用氧气的物质都会大大减慢能量的产生。

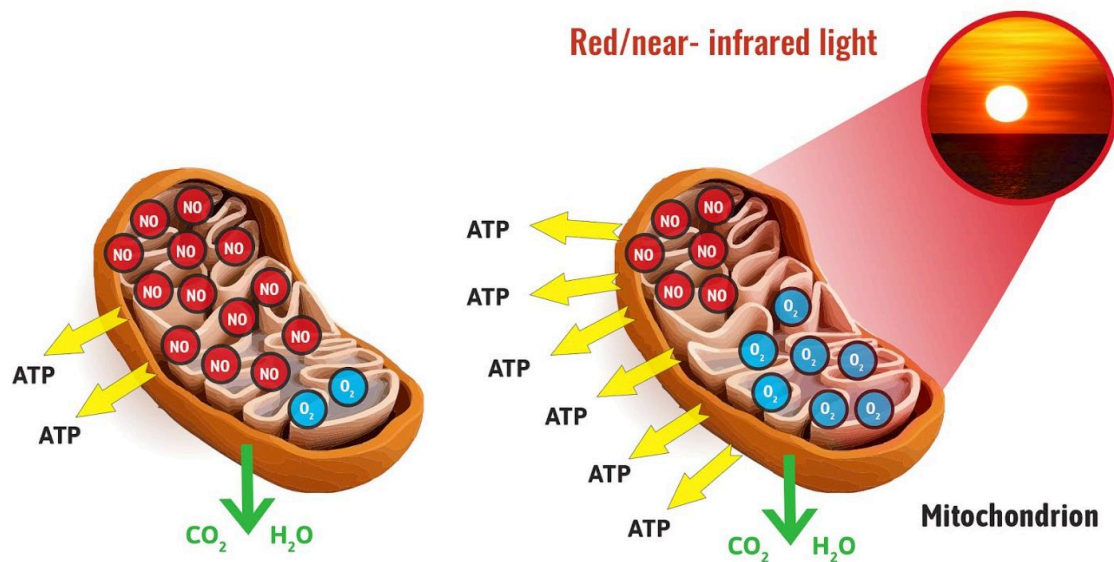
因此，在不健康的细胞中，一氧化氮会阻止细胞色素 c 获得足够的氧分子。这阻碍了 ATP 的产生，这是线粒体功能不佳的原因，因此导致细胞功能不佳。

正如世界各地的几个研究小组所表明的那样，红光和近红外光基本上阻止了 NO 与细胞色素 c 氧化酶的这种配对。它敲掉 NO 并让氧气进入！

这使得细胞色素 c 具有其氧分子，从而允许有效的线粒体功能。



这张图片给出了线粒体的基本概念，即 NO 过多，不能有效地产生 ATP，以及 red/NIR 如何降低更多的氧气，以使线粒体产生更多的 ATP：



为了获得出色的线粒体功能，我们想从线粒体中踢出 NO 并吸收氧气。

这意味着氧气可以再次被线粒体有效利用，从而使线粒体能够有效地产生能量。

Farivar 等人对机制进行了更详细的解释：

“细胞色素 c 氧化酶的活性被一氧化氮 (NO) 抑制。这种抑制可以通过 NO 和 O₂ 之间对细胞色素 c 氧化酶的还原双核中心 CuB/a₃ 的直接竞争来解释，并且是可逆的。有人提出，激光照射可以通过光解离 NO 与其结合位点来逆转这种抑制。因为这种坐标结合比共价键弱得多，所以这种解离可以通过 LLL（低水平光）实现。NO 与 Cox 的解离增加了呼吸速率。光确实可以逆转 NO 与细胞色素氧化酶结合引起的抑制，无论是在分离的线粒体中还是在全细胞中。LLL 还可以保护细胞免受 NO 诱导的细胞死亡。³⁶ 元

从本质上讲，红光和近红外光疗法允许氧气进入线粒体（并防止 NO 停止能量产生），从而增强线粒体功能并改善我们身体每个器官和系统的健康。

我应该在这里补充一点，在某种程度上，研究人员之间仍然存在关于红光/近红外光如何影响线粒体的所有确切机制的细微差别，但**每个人都同意红光/近红外光确实会增加线粒体能量的产生。**³⁷ 元

另请注意，这种细胞色素 c 通路可能不是红光/近红外光增加细胞能量产生的唯一方式。红光/近红外光可以增加线粒体能量产生的更多潜在机制如下所述——包括通过激效作用增加线粒体的大小和数量，以及关于这种类型的光如何与我们细胞中的水和叶绿素代谢物相互作用的更多推测性理论机制。有关红光/近红外光可能影响我们细胞的证据，请参阅下面关于“潜在机制”的部分。

这似乎是驱动与红光/近红外光相关的许多有益影响对皮肤、肌肉、骨骼、腺体和脑细胞产生有益影响的主要机制。简而言之，当线粒体受到刺激时，细胞会产生更多的能量，而当细胞有更多的可用能量时，它基本上会做得更好——愈合得更快，对压力的抵抗力更强，产生更多的蛋白质（例如胶原蛋白）和更好的表现（例如肌肉性能）。线粒体能量的产生是所有最佳细胞功能的核心。

机制 #2：激效

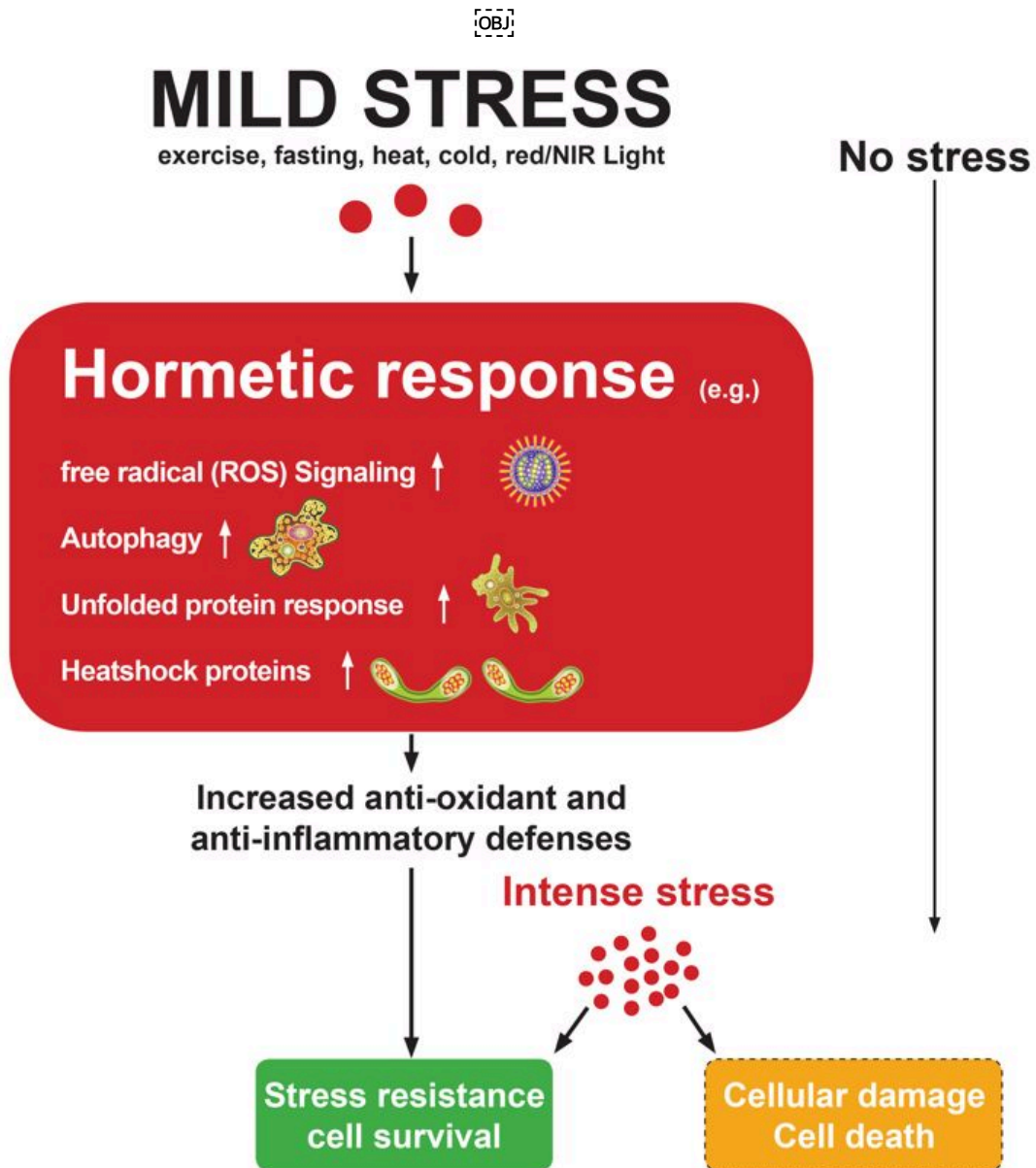
红光和近红外光疗法如何起作用的另一个关键机制是通过激效作用。激效作用是短暂的代谢应激源刺激适应的过程，从而真正改善了健康。乍一听这听起来可能很奇怪，但您对它比您意识到的更熟悉——运动是一种激效剂。运动通过短暂地产生代谢压力来发挥作用——给身体带来压力（锻炼是一项艰苦的工作！）并暂时增加活性氧，又名自由基——然后为了应对这种压力，身体会通过提高心血管效率、改善肌肉的血液输送以及加强和生长线粒体来适应它。它还涉及下调参与慢性炎症和氧化应激的基因（衰老和疾病的两个关键驱动因素），以及上调参与能量产生和内部细胞抗氧化防御系统的基因。

线粒体以某种方式暂时受到压力，导致它们将信号发送回细胞核（包含您的 DNA），而这些信号实际上被细胞核用于确定应该表达哪些基因。这称为“逆行信号传导”。这是一个了不起的现象，因为大多数人认为我们的基因决定了我们细胞中发生的事情。事实上，线粒体会产生信号（基于环境），这些信号会向细胞核发送信号，告诉细胞核要打开和关闭哪些基因！

特别是，红光/近红外光对 ROS（自由基）的瞬时增加会激活许多与运动相同的细胞防御系统。转录因子 NF-kB 通过暴露于红光和近红外光产生的自由基而被激活，从而促进非常低水平的炎症反应。然后，这涉及一种称为 NRF2 通路和抗氧化反应元件 (A.R.E.) 的机制。——我们内部的细胞抗氧化防御系统——通过消除炎症和自由基来帮助灭火。简而言之，就像运动通过暂时施加压力来使肌肉更强壮一样，光对我们内部的抗氧化和抗炎防御系统也有同样的作用。它有助于使您的细胞更耐压力、对抗炎症、帮助防止自由基积聚，并最终使您的细胞更健康、更有活力、更有弹性。

事实证明，人类在生活中实际上需要一些这些低水平的压力源。这些压力源的缺失实际上会破坏我们的健康。

光为您的细胞提供短暂的低水平压力。这些细胞对暂时压力的适应的最终结果是更健康的细胞，产生更多的能量，具有更强的抗氧化和抗炎防御系统，并且对整体压力更有弹性。



这与运动使我们更健康的方式相同。红光和近红外光疗法也通过暂时增加代谢压力和增加活性氧（自由基）来发挥作用，就像运动一样。³⁸从这个意义上说，一些研究人员称它为“运动模仿物”，因为它模仿了运动的一些相同效果。（正如您将在后面的部分中看到的那样，研究表明它也与运动很好地结合，并放大了减脂和增肌的好处）。因此，红光和近红外光疗法也是激效作用的一种形式，通过产生低剂量的压力源来使线粒体受益，然后身体会变得更强壮来适应这种压力源——身体会增加内部抗氧化和抗炎系统的产生，并增加线粒体的大小和强度。

通过这种方式，红光/近红外光成为一种强大的工具，不仅可以暂时缓解症状（例如，抗炎或止痛药），还可以刺激您的身体在细胞水平上进行持久的适应，从而增强对压力源的适应力和更强的能量产生能力。

可能的机制

除了这些——我认为是两个最重要的一般机制——还有其他一些有趣的潜在机制可以解释红光/近红外光如何在我们体内发挥作用。其中一些潜在机制甚至可能彻底改变我们对人类生物学以及我们的细胞如何产生能量的理解。（我将这些列为“潜在机制”，因为我们有一些证据支持它们，但还不足以让科学界达成共识，即它们已经“被证明”。要广泛接受这些生理机制，还需要进一步的研究，但它们仍然非常令人兴奋！

潜在机制 #1：与我们细胞中的水相互作用以产生更多能量。

水本身就是一个光感受器。这意味着水实际上可以吸收某些波长的光的能量，包括红光和近红外光谱中的波长。

这可能不是一个微不足道的事实。

为什么？

水充满了我们的细胞。虽然许多人认为我们的细胞只是一袋袋惰性水——只是其他化合物发生化学反应的地方——但实际上这可能并不准确。我们细胞中的水分本身可能会受到光照的影响，从而影响细胞功能。也就是说，水本身的生物活性可能比我们以前想象的要大得多。

研究人员发现，当位于与我们细胞中生物化学结构相似的表面旁边的水暴露在红光/近红外光下时，它实际上会改变水的粘度。水的“厚度”和“湿度”确实发生了变化。

可以这样想。想象一下，在水池中游泳与在 Jell-O 池中游泳。

在普通水中游泳比在 Jell-O 中游泳要容易得多，对吧？

关键是，如果周围的液体没有产生很大的阻力，那么被需要移动的液体包围的物体可能会功能得更好。这就是这里的基本思想。

2015 年发表在《科学报告》上的一项题为“光对水粘度的影响：对 ATP 生物合成的影响”的研究表明，这可能正是我们线粒体内部发生的事情。

研究人员建议，如果水粘度的这种变化发生在我们的细胞内部（根据许多专家的说法，这很可能是可能的），可能会使线粒体上的 ATP 合酶泵（线粒体上实际上泵出细胞能量的小马达）的物理旋转更有效地运行。³⁹（旁注：这可能与杰拉尔德·波拉克（Gerald Pollack）博士关于水的“第四阶段”的工作有关，他写了一本关于水的书，并做了几次采访和 TED 演讲，这些演讲可以在 YouTube 上找到）。

在某种程度上，其中大部分实际上已经得到证明——当靠近表面上与细胞膜表面相似的表面时，光实际上确实会影响水的粘度，并且光会增加 ATP 的产生。但如前所述，对此的常规解释只是红光/近红外光影响线粒体呼吸链成分（例如细胞色素 c 氧化酶）。根据他们的发现，这项 2015 年研究的研究人员认为，这可能是由于（部分或大部分）光线如何影响线粒体中的水粘度，并允许 ATP 合酶泵更容易旋转。

这项 2015 年研究的研究人员总结了他们的发现：

“因此，我们有理由假设 [red/NIR] 照射通过降低纳米级界面水层的粘度来上调 ATP 周转，这似乎控制了线粒体纳米马达的效率。从我们的实验室实验中得出的见解有望改进目前光诱导 ATP 合成的理论和假设，并有望增强现有模型的预测能力。明确地，旨在探索 ATP 合酶功能的现实模型可能必须考虑纳米涡轮机 [ATP 合酶泵] 内部和周围的界面粘度梯度。这方面具有相当大的生物学意义，并可能导致 ATP 合成范式的转变。⁴⁰

简而言之，这里的想法是红光/近红外光穿透细胞，使水更稀、更滑，因此线粒体中的小 ATP 电机以更少的摩擦力旋转，最终泵出更多的能量。同样，这仍然是一种潜在的机制，我们需要更多的研究

来确定这是否真的是一种主要的作用机制。但想到这些可能性真是令人兴奋！

潜在机制 #2：与我们细胞中的叶绿素相互作用，帮助我们的线粒体产生更多的能量。

在生物学历史的大部分时间里，植物和动物分别被认为是自养生物和异养生物。

“自养生物”是那些提供自己食物来源的生物。植物通过捕获阳光并进行称为光合作用的过程来实现这一点。（二氧化碳 + 水 → 碳水化合物 + 氧气）

“异养生物”是以其他生物为食的生物。因此，无论动物是食草动物、杂食动物还是食肉动物，它们都在吃其他生物来获取能量。

在大多数生物学中，我们通常将生物体分为这些类别。但除了一些例外，我们称之为“光异养生物”或“混合营养生物”。例如，大多数珊瑚既可以从阳光中合成能量，也可以消耗浮游生物等生物。另一个例子是捕蝇草和其他食虫植物，它们可以从阳光和它们消耗的生物体中获取能量。更多的例子包括某些类型的非硫细菌、日光细菌、许多类型的浮游生物，甚至许多类型的昆虫。

但当然，人类一直被概念化为纯粹的“异养生物”。我们需要吃各种植物和动物来获取能量。

然而，我已经解释过，现在有数百项研究发现，*当暴露在红光/近红外光下时*，人类细胞（我们细胞中的线粒体）实际上确实会产生更多的 ATP！

它甚至不止于此.....

最近的一项研究实际上发现，其他生物体——包括生物学上与人类非常相似的哺乳动物（如啮齿动物和猪）——现在已经被证明能够将叶绿素代谢物吸收到它们的线粒体中，并利用这些代谢物来捕获阳光能量并放大细胞能量的产生！研究表明，在许多情况下，一些动物可以利用这些叶绿素代谢物来加快能量产生的速度，并增加相当大量的 ATP 产生总量。

这一革命性的发现于 2014 年发表在《细胞科学杂志》上，题为“**光捕获叶绿素色素使哺乳动物线粒体能够捕获光子能量并产生 ATP**”的研究。

以下是这项引人入胜的研究的摘要，研究人员简明扼要地总结了他们的发现：

“阳光是这个星球上最丰富的能源。然而，将阳光转化为腺苷-59-三磷酸（ATP）形式的生物能的能力被认为仅限于光合生物中含有叶绿素的叶绿体。**在这里，我们表明，当哺乳动物线粒体与叶绿素的光捕获代谢物混合时，也可以捕获光并合成 ATP。**⁴¹

那么光和叶绿素如何在我们的细胞中相互作用以帮助我们的线粒体产生更多的能量呢？

具体来说，叶绿素代谢物和光似乎具有一些协同作用，影响线粒体能量产生的关键参与者之一——辅酶 Q10。

2013 年一项题为“膳食叶绿素代谢物催化血浆泛醌的光还原”的研究发现了一些不同寻常的东西。

首先，您需要了解一些关于辅酶 Q10 如何在我们的细胞中发挥作用的信息。辅酶 Q10 通常被认为是一种简单的“抗氧化剂”，但它的作用远不止于此——它的作用远远超出了中和自由基。特别是，它的作用是促进线粒体中的电子转移以允许能量产生。现在，为了让辅酶 Q10 完成促进线粒体能量产生的工作，它必须不断地从其氧化形式（泛醌）“再生”为其活性形式（泛醇）。当大部分辅酶 Q10 被氧化，但没有被有效地转化回泛醇时，我们就会遇到问题。我们积累了泛醌，我们的泛醇库存很低。（事实上，辅酶 Q10 缺乏症非常普遍。这就是为什么围绕辅酶 Q10 补充剂有如此多的积极研究。

但是，如果我们的辅酶 Q10 储存（尤其是泛醇）减少的最初原因实际上是阳光照射和叶绿素消耗不足呢？

这些研究人员将膳食叶绿素代谢物（当我们食用膳食叶绿素时，我们的身体实际产生的化合物）与一些泛醌形式的辅酶 Q10 混合。

然后他们将叶绿素代谢物和辅酶 Q10 溶液暴露在红光下.....

猜猜发生了什么？

辅酶 Q10 的泛醌形式再生成泛醇辅酶 Q10！

但是如果没有叶绿素代谢物或红光，就没有泛醌会转化为泛醇！

真他妈的神奇，对吧？！

事实证明，光实际上可以与叶绿素代谢物相互作用，从而导致辅酶 Q10 的再生！

什么样的光有这种效果呢？

嗯，运气好（或生物设计）会发现，它是那种深入我们身体的光——红光/近红外光。（请记住，大多数光只在皮肤上被吸收，但红光/近红外光可以穿透皮肤，深入我们的身体。简而言之，这项研究表明，我们实际上是由自然界设计的，恰好深入人体组织的光波长在人体细胞中具有生物活性，并做了很多令人惊奇的事情——包括与叶绿素代谢物相互作用并帮助再生辅酶 Q10 的活性形式。

这项研究的研究人员认为，红光/近红外光和叶绿素实际上可能是帮助我们的细胞维持泛醌与泛醇适当比例的关键因素。

但您可能想知道，“这难道不能只影响光可以穿透的细胞吗？而且由于红光/近红外光只能穿透人体几英寸，这不会影响我们身体的所有细胞，对吧？

有趣的是，事实证明泛醇可以在我们的血液中携带。因此，从理论上讲，细胞产生的泛醇可以通过血液输送到全身的细胞。因此，光可能会影响身体的所有细胞，而不仅仅是光可以直接穿透的细胞。

用这项非凡研究的研究人员的话来说：

“负责维持血浆泛醇的机制知之甚少。在这里，我们表明叶绿素的代谢物可以在给予富含叶绿素饮食的动物的血浆中找到。我们还表明，这些代谢物在体外环境光存在下催化血浆泛醌还原为泛醇。我们建议膳食叶绿素或其代谢物与光照一起，通过维

持泛醇池来调节血浆氧化还原状态 [氧化剂与抗氧化剂的平衡]。⁴²

以下是这些研究人员对前面提到的叶绿素研究的惊人结论：

“增加阳光照射和食用绿色蔬菜都与各种衰老疾病中更好的整体健康状况相关。这些好处通常归因于阳光照射和食用绿色蔬菜中的抗氧化剂而增加的维生素 D。我们的研究表明，这些解释可能不完整。阳光是这个星球上最丰富的能源。在整个哺乳动物进化过程中，大多数动物（包括人类）的内部器官都沐浴在来自太阳的光子能量中。动物是否有代谢途径使它们能够更好地利用这种丰富的能量来源？证明：（1）光敏叶绿素型分子被隔离到动物组织中；（2）在叶绿素代谢物 P-a 存在下，暴露于 P-a 吸收波长的光下，离体动物线粒体、组织匀浆和秀丽隐杆线虫 [蛔虫] 中的 ATP 增加；（3）在 P-a 存在下，光会改变基础生物学，导致秀丽隐杆线虫的寿命延长高达 17%，这表明，**与植物和光合生物类似，动物也具有直接从阳光获取能量的代谢途径。**⁴³

我必须说，我个人发现这些研究是我多年来读过的最令人兴奋和最具革命性的研究之一！谁会想到人类细胞有能力利用叶绿素从阳光中捕获能量？

一个简短有趣的故事：大约 20 年前，当我上高中时，我有一位生物老师，大家都认为她完全是疯子，因为她会喝蔬菜汁，然后躺在阳光下。她确信，食用叶绿素和将身体暴露在阳光下之间存在某种协同作用。

我们曾经开玩笑说，我们疯狂的生物老师认为她是一株植物，她可以进行光合作用！我们认为整个想法完全是胡说八道，她疯了。

但是，嘿，20 年后，事实证明，也许她终究是想在做某事！人类线粒体实际上可能具有利用膳食叶绿素代谢物 and 红光/近红外光来更有效地产生能量的能力！

机制概述

简而言之，很明显，人类确实可以利用阳光能量并将其转化为我们的线粒体产生的能量——要么通过传统的细胞色素 c 途径（被广泛接受的途径），要么通过光如何影响水的粘度和线粒体泵出 ATP 的能力，要么通过使用叶绿素代谢物更有效地产生能量，或通过增加线粒体中辅酶 Q10 的产生，或者可能通过所有这些机制的某种组合。当然需要更多的研究来证实这些推测性的途径，但它们肯定令人着迷，如果得到证实，它们有可能彻底改变我们对人类生物学的理解。

现在让我们抛开更多的推测机制和前沿研究，回到科学共识上来.....

这里的底线是，我们有科学证据证明红光和近红外光疗法如何增强线粒体能量产生和整体细胞功能的几种机制。

从本质上讲，这一切都归结为红光和近红外光疗法有助于线粒体产生更多的能量，减少炎症，并帮助建立细胞防御系统以增加弹性。

但正如上面已知的受红光/近红外光影响的因素列表中所提到的，研究人员仍在阐明红光和近红外光疗法的许多其他作用机制。很可能对特定化合物（例如 BDNF、cAMP、一氧化氮等）、干细胞⁴⁴ 激素、^{45,46} DNA 修复⁴⁷ 或其他一些特定影响对基因表达^{48,49,50} 也起着介导红光/近红外光疗法的许多积极作用。

事实是，有可能对所涉及的所有不同的分子和生化途径变得无休止的复杂性和微妙性。一整本教科书可以写在各种途径上。（这表明许多机制仍在阐明中，有些甚至可能尚未被发现。一项研究对这些机制进行了很好的简要概括，他说：

“在近红外光疗期间，线粒体呼吸链中的 COX（细胞色素 c 氧化酶）对红色或近红外光子的吸收会导致继发性分子和细胞事件，包括第二信使途径的激活、NO 水平的变化和生长因子的产生。NILT（近红外光疗法）导致兴奋性毒性的降低、神经营养因子的产生、ROS 的调节、具有保护或促增殖特性的新基因产物的转录，以及神经元和其他细胞的大量生长因子的释放。

近红外似乎会引发一连串的亚细胞事件，这些事件可以在受伤的神经元或其他细胞中产生即时、延迟和持续的有益变化。⁵¹

因此，现实情况是，细胞中和细胞之间有数十条信号通路受红光/近红外光影响。但同样，为了简化这一切，大多数专家都同意主要作用机制是它如何增加线粒体能量的产生。

从本质上讲，红光和近红外光“启动”了细胞的这个引擎，驱动线粒体产生 ATP。由于细胞所做的一切都依赖于线粒体提供的能量，因此红光和近红外光疗法与一系列惊人的好处有关：

- 皮肤抗衰老作用（增强胶原蛋白合成、生成和弹性蛋白生成，使皮肤年轻，并显著减少脂肪团）⁵²
- 降低炎症
- 增强减脂⁵³
- 增强身体机能和之后的肌肉恢复⁵⁴
- 提升睾酮⁵⁵
- 加速伤口愈合⁵⁶
- 刺激人脑中的神经发生，增强突触，刺激脑细胞生长⁵⁷
- 帮助防止认知能力下降⁵⁸
- 减少腰围并从细胞中释放脂肪，使其可以再次燃烧⁵⁹
- 增强身体机能和肌肉恢复⁶⁰
- 提高生育能力⁶¹
- 对抗牙龈炎，促进牙龈健康⁶²
- 增强干细胞植入和增殖⁶³
- 增强从甲状腺到淋巴系统的腺体健康
- 为痤疮、酒渣鼻、湿疹、牛皮癣患者清洁皮肤⁶⁴
- 改善眼睛健康⁶⁵
- 对抗慢性疲劳和纤维肌痛^{66,67,68}
- 可能有助于身体对抗癌症（与化疗同时）⁶⁹

- 去除皮肤表面的皱纹、细纹和静脉⁷⁰
- 增加能量
- 改善疤痕的外观⁷¹
- 杀伤痛⁷²
- 保护细胞免受压力损伤⁷³

这个列表可能看起来好得令人难以置信。一项技术如何使这么多完全不同类型的疾病受益？

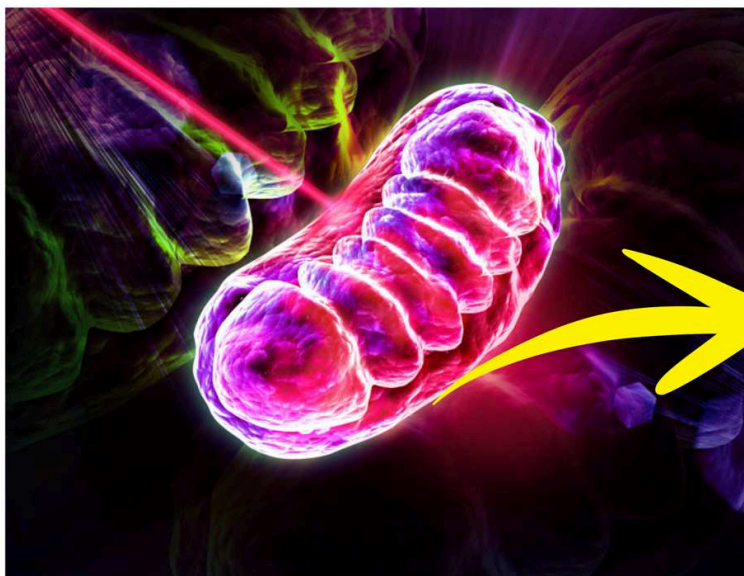
它几乎似乎声称它是灵丹妙药。因此，表达怀疑是很自然的。

然而，它能够使所有这些截然不同的情况受益的原因实际上很简单：**身体每个器官和每个细胞的健康都取决于这些细胞中线粒体产生的能量。因此，由于红光/近红外光疗的作用是增强体内几乎所有类型细胞的线粒体能量产生，因此它可以增强体内几乎所有类型细胞的细胞过程和细胞健康。**

从本质上讲，基本原理是这样的：无论你把它照射在什么细胞上——无论是肌肉、皮肤、腺体还是大脑——当这些细胞中的线粒体产生更多的能量时，这些细胞都会更好地工作。

[OBJ]

The Benefits of Red and NIR Light



BENEFITS

- Increases cell energy production
- Anti-aging effects on skin
- Decreases inflammation
- Increases antioxidant defenses
- Speeds wound healing
- Increases brain health and performance
- Boosts fat loss
- Support muscle strength/growth
- Increases fertility and testosterone (in males)
- Improves hormonal health

-
- 28 Hamblin, M 等人 (2018 年)。低强度光疗: 光生物调节。光电仪器工程师协会 (SPIE)。
- 29 Hamblin, M 等人 (2018 年)。低强度光疗: 光生物调节。光电仪器工程师协会 (SPIE)。
- 30 Hamblin, M 等人 (2018 年)。低强度光疗: 光生物调节。光电仪器工程师协会 (SPIE)。
- 31 Yeager 等人 (2007 年)。褪黑激素作为红光疗法的主要成分。医学假设。
- 32 <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2790317/>
- 33 汉布林, M. (2008 年)。一氧化氮在低强度光疗中的作用。
https://www.researchgate.net/publication/237089612_The_role_of_nitric_oxide_in_low_level_light_therapy。
- 34 Hamblin, M 等人 (2018 年)。低强度光疗: 光生物调节。光电仪器工程师协会 (SPIE)。
- 35 汉布林, M. (2008 年)。一氧化氮在低强度光疗中的作用。
https://www.researchgate.net/publication/237089612_The_role_of_nitric_oxide_in_low_level_light_therapy。
- 36 Farivar, S. 等人 (2014 年)。低强度激光治疗的生物学效应。医学激光杂志。
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4291815/>。
- 37 Hamblin, M 等人 (2018 年)。低强度光疗: 光生物调节。光电仪器工程师协会 (SPIE)。
- 38 汉布林, M. (2017 年)。光生物调节中的机制和线粒体氧化还原信号传导。
- 39 Sommer A.P. 等人 (2015 年)。光对水粘度的影响: 对 ATP 生物合成的影响。
- 40 Sommer A.P. 等人 (2015 年)。光对水粘度的影响: 对 ATP 生物合成的影响。
- 41 Sommer A.P. 等人 (2015 年)。光对水粘度的影响: 对 ATP 生物合成的影响。
- 42 曲杰 (2013)。膳食叶绿素代谢物催化血浆泛醌的光还原。光化学和光生物学。
- 43 Sommer A.P. 等人 (2015 年)。光对水粘度的影响: 对 ATP 生物合成的影响。
- 44 Oron 等人 (2010 年)。研究表明, 激光可以刺激干细胞并减少心脏病发作后的心脏疤痕。
- 45 霍夫林, D. (2013 年)。低强度激光治疗慢性自身免疫性甲状腺炎诱发的甲状腺功能减退症患者: 一项随机、安慰剂对照临床试验。医学与科学中的激光, 28 (3): 743-53。
- 46 Luo 等人 (2013 年)。低强度激光治疗对修复过程中骨骼肌中 ROS 稳态和 IGF-1 和 TGF- β 1 表达的影响。
- 47 Lau et al. 低强度激光治疗对受照射细胞的影响: 系统评价。
- 48 Myakishev-Rempel, M. (2015 年)。红光调节紫外线诱导的无毛小鼠表皮基因表达。
- 49 Cohen, J. 8 红光疗法的惊人健康益处 - 有机制。
- 50 郭俊杰 (2015)。可见红光和红外光会改变人骨髓基质成纤维细胞中的基因表达。正畸和颌骨研究, 18 (01): 50-61。

- 51 <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4552256/>
- 52 巴罗莱特, D. (2009 年)。[使用脉冲 660 nm LED 光源在体外调节皮肤胶原蛋白代谢：与单盲研究的临床相关性](#), [皮肤病学研究杂志](#), 129 (12) : 2751-2759。
- 53 Pinar, A. 等人 (2013 年)。[减少脂肪层的低水平激光疗法：综合评价](#), [外科和医学中的激光](#), 45 (6) : 349-57。
- 54 Sommer 等人 (2015 年)。[光对水粘度的影响：对 ATP 生物合成的影响](#)。
- 55 安, 仁邱。(2013)。[低强度激光疗法 \(红光和近红外光\) 对大鼠血清睾酮水平升高的影响](#), [生物医学研究](#), 24 (1) : 28-32。
- 56 Trelles, MA 等人 (2006 年)。[红光发光二极管 \(LED\) 疗法可加速眼睑成形术和眼周激光消融换肤后的伤口愈合](#), [美容激光治疗杂志](#), 8 (1) : 39-42。
- 57 巴尔加斯, E. (2017 年)。[经颅激光对老年人的有益神经认知影响](#), [医学科学中的激光](#), 32 (5) : 1153-1162。
- 58 巴尔加斯, E. (2017 年)。[经颅激光对老年人的有益神经认知影响](#), [医学科学中的激光](#), 32 (5) : 1153-1162。
- 59 Pinar, A. 等人 (2013 年)。[减少脂肪层的低水平激光疗法：综合评价](#), [外科和医学中的激光](#), 45 (6) : 349-57。
- 60 Sommer 等人 (2015 年)。[光对水粘度的影响：对 ATP 生物合成的影响](#)。
- 61 Ohshiro, T. (2012 年)。[红光和近红外光在日本严重不育女性中的应用的个人概述](#), [激光疗法](#), 21 (2) : 97-103。
- 62 Karhuria, V. (2015 年)。[低强度激光疗法：治疗口腔疾病的灵丹妙药](#), [激光疗法](#), 24 (3) : 215-223。
- 63 弗雷塔斯, 德弗里塔斯, L. 和 M. R. 汉布林。(2016)。[提出的光生物调节或低强度光疗的机制](#), [ISEE](#), 22 (3) : 7000417。
- 64 皮纳尔, 阿夫奇。[皮肤中的低强度激光 \(光\) 疗法 \(红光和近红外光\)：刺激、愈合、恢复](#), [供应链管理](#), 32 (1) : 41-52。
- 65 Merry, G.F. 等人 (2016 年)。[光生物调节可减少玻璃膜疣体积并提高干性年龄相关性黄斑变性的视力和对比敏感度](#)。
- 66 古尔, A. (2002 年)。[低功率激光治疗纤维肌痛的疗效：一项单盲、安慰剂对照试验](#), [医学中的激光](#), 17 (1) : 57-61。
- 67 鲁阿罗, JA (2014 年)。[治疗纤维肌痛的低强度激光疗法](#), [激光与科学医学](#), 29 (6) : 1815-9。
- 68 Da Silva, M. 等人 (2017 年)。[关于光生物调节疗法和运动训练在纤维肌痛治疗中的有效性的随机、盲法、对照试验](#), [医学科学中的激光](#)。
- 69 Antunes HS. 等人 (2017 年)。[一项随机 III 期试验, 该试验使头颈癌患者接受同步放化疗, 联合或不联合低强度激光治疗 \(LLLT\) 以预防口腔粘膜炎](#)。
- 70 金熙京。(2017)。[射频、电针和低强度激光疗法对额头、眼睛和脸颊的皱纹和水分含量的影响](#), [杂志 I 物理治疗与科学](#), 29 (2) : 290-294。
- 71 皮纳尔, 阿夫奇。[皮肤中的低强度激光 \(光\) 疗法 \(红光和近红外光\)：刺激、愈合、恢复](#), [供应链管理](#), 32 (1) : 41-52。

72 Chung H. 等人 (2012 年) 。 [低强度激光 \(光\) 疗法的具体细节。 Ann. Biomed. Eng. 40, 516–533. 10.1007/s10439-011-0454-7.](#)

73 Guaraldo 等人 (2016 年) 。 [低强度激光疗法对游泳老年大鼠氧化应激和功能健康的影响：一种有氧运动。](#)

红光和近红外光疗法的好处

今天，关于红光改善健康和治疗疾病的力量研究确实势头强劲。我们正在了解到，红光和近红外光疗法几乎可以使身体的每个系统受益，甚至可以改善您的外表——它可以帮助您减掉几英寸的脂肪，减少衰老的迹象，重新长出头发，增加您从锻炼中获得的效果，减轻疼痛，加速愈合，促进荷尔蒙健康。和降低炎症。

那么现在，让我们谈谈研究中已经证明的红光和近红外光的具体好处。以下是科学研究证明的红光和近红外光疗法的主要好处。

通过红光疗法和近红外光疗法逆转皮肤老化，获得年轻的皮肤

红光和近红外光在抗衰老社区中创造了奇迹，皮肤科医生和整形外科医生，甚至进行肉毒杆菌毒素和其他治疗的牙医都在利用红光的惊人力量来抗衰老。

因为红光能刺激胶原蛋白和弹性蛋白的产生，消除细纹和皱纹，以及疤痕、表面静脉曲张、痤疮和脂肪团的出现，红光疗法正迅速成为一种安全且受欢迎的抗衰老和皮肤年轻化的注射和手术替代品。

胶原蛋白很重要——不仅仅是为了给我们年轻的皮肤，帮助我们避免脖子和下巴周围下垂的“雪纳瑞”外观——胶原蛋白是保持整个身体年轻、有弹性、强壮和充满活力所必需的。事实上，胶原蛋白是全身最丰富的蛋白质。比我们在表面看到的更重要的是，胶原蛋白还为我们的肌肉、皮肤、血管、骨骼和消化系统提供了保持强壮和免受疾病侵害所需的健康组织。在欧洲流行的一些医学院中，医生非常重视保持“细胞外基质”（围绕和支持我们细胞的纤维骨架）健康，而细胞外基质中的功能障碍被视为疾病的主要来源。为什么这很重要？因为胶原蛋白是细胞外基质不可或缺的一部分，而红光和近红外光是支持我们身体胶原蛋白网络不可或缺的一部分。⁷⁴ 支持细胞外基质的健康很可能比我们目前理解的要重要得多。

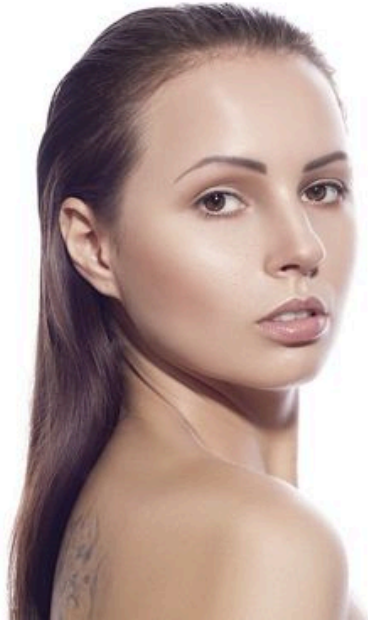
红光和近红外光疗法已被广泛研究，是一种行之有效的抗衰老、皮肤改善工具，可为面部皮肤和全身皮肤带来许多积极影响。修复紫外线造成的损伤需要皮肤能够修复细胞和 DNA 损伤，就像伤口愈合时一样。红光通过刺激胶原蛋白合成和成纤维细胞形成、抗炎作用、刺激线粒体能量产生，甚至刺激 DNA 修复来很好地做到这一点。⁷⁵

大量的人体研究证明，红光和近红外光疗法可以逆转衰老迹象，修复紫外线造成的损伤，减少细纹、皱纹的出现，甚至难以去除的疤痕。

2013 年出版的《皮肤医学与外科学研讨会》对这项研究进行了回顾，重点介绍了数十项研究，证明红光和近红外光疗法可以减少衰老迹象。⁷⁶

哈佛大学教授迈克尔·汉布林博士对这项研究的另一篇评论发现，红光和近红外光疗可以。

- 减少紫外线造成的损伤、DNA 损伤⁷⁷和衰老迹象⁷⁸
- 减少皱纹⁷⁹
- 减少色斑、色素沉着过度 and 皮肤变色⁸⁰
- 增强胶原蛋白合成和胶原蛋白密度（研究表明，它可以将胶原蛋白的产生提高 31%）^{81,82}
- 加速皮肤上皮层的修复⁸³
- 对抗其他皮肤病，如痤疮、瘢痕疙瘩、白癜风、烧伤、疱疹病毒疮和牛皮癣⁸⁴
- 通过增强皮肤组织修复和皮肤细胞生长来加速伤口愈合⁸⁵



简而言之，红光和近红外光疗法为各种抗衰老皮肤手术、肉毒杆菌毒素注射和更具磨蚀性的化学换肤提供了一种新的、完全安全和非侵入性的替代方案。对于对抗皮肤老化，红光和近红外光是一种非常强大的工具。

通过红光和近红外光疗法减缓脱发并让头发重新长出

红光也被证明有助于治疗某些类型的脱发。红光已被证明可以帮助患有各种疾病的女性和男性重新长出头发，甚至使单根发丝的直径变粗。红光和近红外光疗法已被证明可以帮助患有脱发的女性显着再生和增厚头发。⁸⁶ 在几项研究中，红光和近红外光疗法也被证明可以使脱发男性的头发再生。票价: 87,88,89,90,91 元

为了更详细地了解这些机制，基本上头发生长分为几个阶段：

- 生长期 - 生长期
- 退行期 — 头发向上过渡到皮肤毛孔
- 休止期 — 真皮（供血）与毛囊完全分离。（5-6 周后，真皮向上移动以再次与毛囊相遇，毛基质开始形成更多的头发——即回到生长期。

红光和近红外光已被证明有助于头发从休止期过渡回生长期，并延长生长期/生长期。它还可以增加生长期期的生长速度，同时防止过早退行期。

这些影响可能是由某些生长因子的增加、对炎症的影响、该区域细胞线粒体功能的改善、一氧化氮水平和该区域的血液循环或所有这些因素的某种组合来介导的。

简而言之，它可以帮助头发保持在生长期，长得更多，并重新进入生长期（而不是死亡）。最终结果是更少的脱发和更多的头发生长。

用红光和近红外光疗法减少脂肪团

红光疗法对减少脂肪层和消除脂肪团有深远的影响。

脂肪团是由皮肤层中不健康的胶原蛋白和弹性蛋白的组合，以及该区域脂肪细胞中过多的脂肪堆积引起的问题。（细胞外基质的健康状况也可能起作用。

红光和近红外光疗法实际上以三种方式对抗脂肪团：

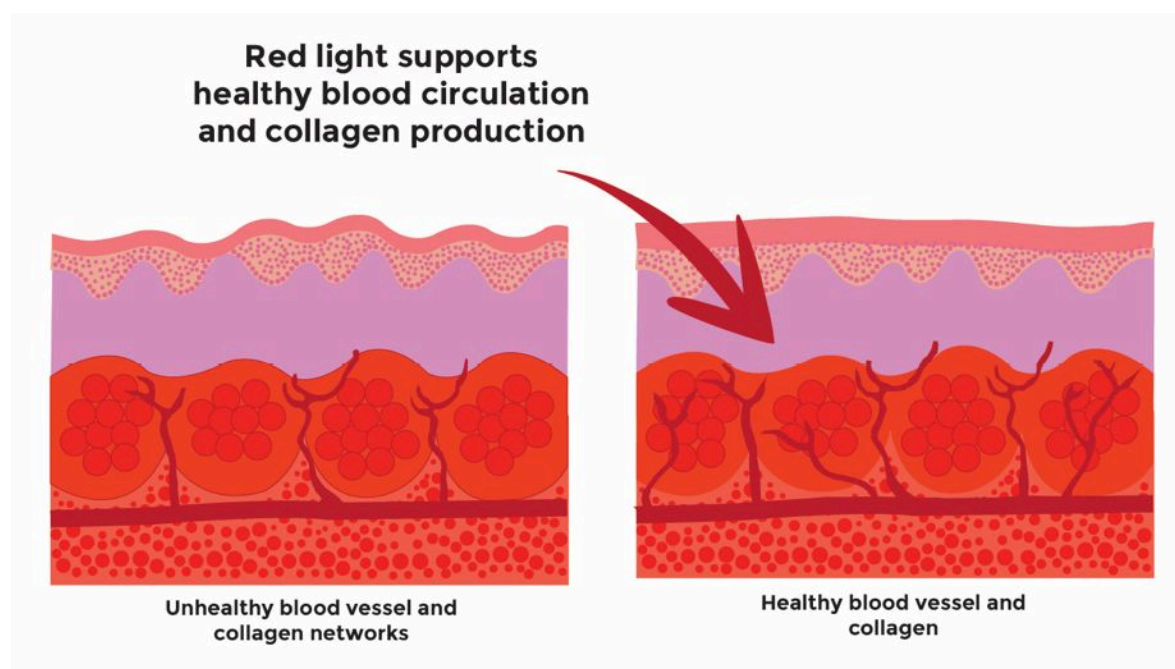
1. 通过促进胶原蛋白和弹性蛋白的产生（并支持细胞外基质——细胞周围的纤维支撑结构）的健康）。
2. 通过支持该地区的血液循环和血管健康。
3. 通过使脂肪细胞将其脂肪含量释放到血液中，在那里它们可能会被燃烧掉。

一项研究发现，当红光和近红外光疗法与按摩相结合时，**它导致脂肪团减少了惊人的71%！**⁹²



另一项评估红光和近红外光疗法对皮肤健康的使用的研究发现，**“91% 的受试者报告说肤色有所改善，82% 的受试者报告说治疗区域的皮肤光滑度有所增强。”**⁹³

事实上，这是唯一经科学验证的减少脂肪团的方法之一，而且可能是最有效的方法。（注意：大多数用于减少脂肪团的面霜和产品几乎没有有效性的科学证据。）



红光/近红外光支持胶原蛋白和弹性蛋白的产生，增加血管健康和

循环，并可能减少该区域的脂肪——所有这些都可以增强皮肤光滑度并减少脂肪团。

通过红光和近红外光疗法加速伤口愈合

红光和近红外光疗法对伤口愈合非常有效。这是 NASA 研究的原始发现之一，它真正将红光疗法放在地图上。事实上，已经发现红光和近红外光疗法可以帮助闭合伤口——即使是那些难以愈合的伤口——速度提高 20%，疤痕更少。红光和近红外光疗法也被证明可以减少面部疤痕的出现。⁹⁴

它还增加血液循环和新毛细血管的形成。血液循环的增加和新毛细血管的形成意味着受伤区域获得更多所需的氧气和营养，以启动和维持奇妙的愈合过程。红光/红外光通过多种方式实现这一点：

- 清理死皮和受损的皮肤细胞（吞噬作用）
- 增加皮肤细胞中的 ATP，为细胞提供更多能量来自我修复
- 增加成纤维细胞的产生^{95,96}
- 增加血流量，为伤口提供修复所需的更多氧气和营养
- 刺激胶原蛋白的产生和细胞外基质的健康⁹⁷
- 刺激淋巴活性
- 刺激伤口表面新结缔组织和毛细血管的形成。 票价：

98,99,100,101,102,103,104 元

对抗纤维肌痛和慢性疲劳，并通过红光和近红外光疗法提高能量水平

研究表明，红光疗法还可以有效地恢复纤维肌痛患者的能量和活力。因为红光在减少炎症方面非常有效，所以它被证明可以有效治疗纤维肌痛，纤维肌痛部分是由脑干/下丘脑区域的炎症引起的。

^{105,106} 元同样的效果也可能有益于慢性疲劳综合征（它与纤维肌痛有许多相同的症状），尽管尚未对其进行研究。

红光和近红外光疗法对治疗纤维肌痛非常有效，几乎对伴随纤维肌痛的所有最棘手的症状都非常有效。

多项研究发现，红光和近红外光疗提供：

- 提高纤维肌痛患者的生活质量
- 减轻疼痛
- 减少肌肉痉挛
- 晨僵减少
- 纤维肌痛病例的总压痛点数减少

研究--包括2017年最近的一项研究--表明，这种治疗方法是一种安全有效的纤维肌痛治疗方法。^{107,108,109} 元

一旦您了解了红光/近红外光对人体产生魔力的途径，红光/近红外光实际上对慢性疲劳状况有益并提高能量水平是有道理的。过去5年的大量研究表明，**线粒体功能障碍、脑功能和炎症是慢性疲劳的核心。**^{110,111,112,113,114,115} 元正如本书中所解释的那样，现在有数百项研究表明，**红光/近红外光疗法对线粒体和大脑功能有巨大的好处，而且它可以有效地减少炎症。**因此，尽管到目前为止只有少数研究直接测试了这一点，但基于对起作用机制的简单理解和已知的科学，完全有理由认为红光/近红外光在帮助与慢性疲劳作斗争的人方面具有巨大潜力。

但这不仅仅是“潜力”！我已经与The Energy Blueprint计划（这是我为帮助人们克服疲劳而开发的系统）的成员一起使用红光/近红外光疗已经超过3年了，我有数百人告诉我，红光/近红外光疗一直是他们从慢性疲劳中恢复的绝对最大因素之一。简而言之，这东西真的很管用！

用红光和近红外光疗法对抗桥本氏甲状腺功能减退症

几项研究表明，红光和近红外光疗法对自身免疫性甲状腺功能减退症有深远的好处。这是仅有的几种已被证明可能逆转（或至少大大减缓）自身免疫性甲状腺功能减退症的治疗方法之一。

- 最近 2013 年一项针对甲状腺功能减退患者的随机安慰剂对照研究表明，在接受近红外光治疗的人群中，甲状腺功能显著改善，并且值得注意的是，甲状腺抗体（TPOAb）水平大幅降低。**令人惊讶的是，47% 的患者能够完全停止服药！**此外，研究人员还在治疗后 9 个月进行了随访，发现效果仍然很明显！¹¹⁶ 他们甚至发表了一份为期 6 年的随访报告，基本上说即使在 6 年后，一些好处仍然存在，但建议定期治疗以保持所有好处。¹¹⁷（老实说，我不建议将红光/近红外光作为预期会持续长期的一次性治疗。为了获得最佳效果，大多数研究表明，每周至少持续一次进行 red/NIR 治疗。
- 2010 年的一项研究发现，红光疗法帮助 38% 的研究参与者减少了甲状腺功能减退药物的剂量，**高达 17% 的人能够完全停止服用药物！**¹¹⁸ 元
- 1997 年在俄罗斯进行的一项研究包括一些接受甲状腺手术的自身免疫性甲状腺功能减退症患者的数据。他们发现，红光/近红外光疗法对甲状腺激素水平的改善足以使他们平均需要大约一半的甲状腺激素药物。¹¹⁹
- 2003 年在乌克兰进行的一项研究表明，红光疗法可以将术后甲状腺功能减退症患者的甲状腺药物需求减少 50-75%。¹²⁰ 元
- 2010 年俄罗斯的一项论文研究对一组甲状腺功能减退症患者进行了甲状腺红光疗法，发现 17% 的人可以完全停止服用甲状腺药物，38% 的人可以减少 25-50μg 的剂量¹²¹。
- 2014 年的一项研究对 347 名患有亚临床甲状腺功能减退症的女性使用了 10 次光疗。基线时，平均 TSH（促甲状腺激素）为 9.1 mIU/L。（注意：较高的 TSH 是甲状腺功能减退症的征兆）。经过 10 次光疗后，这些女性中有 337 名（97%）

的 TSH 恢复正常。仅经过 10 次光处理后，他们的 TSH 平均为 2.2 mIU/L。¹²² 元

虽然还需要更多的研究，但现有的研究非常一致，即红光/近红外光疗法对甲状腺功能有深远的有益影响。它似乎可以提高甲状腺激素的输出，增加甲状腺中的血管形成（从而增加血流），并通过有益地改变甲状腺健康和免疫系统调节来减缓病情的进展。

我不想听起来夸张，但这些效果令人震惊！您很难找到任何其他类型的疗法，可以显示甲状腺功能减退症的改善水平接近这种水平。



使用红光和近红外光疗法可能对抗癌症生长——但需要注意

由于红光往往会增强它照射的任何细胞的能量产生，因此多年前就推测它实际上可能会促进癌症的生长。

出于这个原因，直接在癌性肿瘤上使用红光**疗法可能不是一个好主意**。（尽管有一些研究以极大的剂量使用它来实际破坏肿瘤细胞，¹²³ 但不值得冒直接暴露在肿瘤上可能刺激生长的风险。

但是，根据 Michael Hamblin 博士的说法，在身体的其他部位（而不是直接对癌变生长）使用光线可能会改善癌症患者的整体预后。¹²⁴ 元

例如，2004 年对晚期肿瘤患者进行的一项 1 期试验表明，红光和近红外光疗法对临床使用是安全的，并可以改善体能状态和生活质

量。在 88.23% 的患者中观察到抗肿瘤活性，并在 10 年随访中保持如此。¹²⁵ 元

这项 2004 年试验的这些早期结果，结合越来越多的研究，表明红光和近红外光疗可以发挥强大的抗肿瘤作用^{126,127,128} 并且与多项研究的实验和临床报告一致，即红光和近红外光疗具有抗癌和抗肿瘤作用。^{129,130,131,132} 元它还可能有助于减少化疗和放疗的副作用。

需要进一步的研究来证实红光和近红外光疗法用于治疗癌症患者是安全有效的。¹³³ 元

警告：我不建议在家中尝试这种使用红灯/近红外灯的癌症治疗——它只能在了解治疗的正确剂量和管理的医生的指导下进行。我再次强调，这些都不应被解释为医疗建议或声称治疗或治愈任何医疗状况。如上所述，这个主题仍然需要更多的研究。不要试图自我诊断或治疗自己的任何医疗状况。以上段落仅用于教育已经完成的实验研究，而不是作为对任何人治疗任何疾病的建议。如果您有任何健康状况，请遵循医生的建议。

通过红光和近红外光疗法促进骨骼愈合

对动物和人类的研究发现，红光和近红外光疗法对骨折、骨折和骨骼缺损的愈合有很大帮助。¹³⁴ 骨折时 ATP 的产生中断，细胞开始因缺乏能量而死亡。红光和近红外光已被证明可以：

- 刺激骨细胞产生能量¹³⁵
- 增加骨骼生长因子¹³⁶
- 增强血管形成和流向患处的血流¹³⁷
- 调节炎症¹³⁸
- 增强胶原蛋白和前胶原的附着和产生，刺激骨细胞的生长——所有这些都加速了骨骼修复过程^{139,140}

总体而言，用近红外波长照射的骨显示骨形成和胶原蛋白沉积增加。¹⁴¹ 红光和近红外光疗法在所有经常发生骨折、扭伤和骨折的运动中都变得非常流行--从赛马到足球。

用红光和近红外光疗法对抗炎症（以及潜在的炎症相关疾病）

红光和近红外光疗法对治疗慢性炎症非常有效。它抑制炎症和炎症细胞因子的产生，并显著减少全身的炎症。

由于慢性炎症现在被认为是**大多数慢性疾病**的主要因素，从心脏病、抑郁症和癌症，到阿尔茨海默氏症和慢性疲劳综合症，红光疗法对炎症的影响是非常重要的。

许多衰老科学家现在谈到“炎症衰老”¹⁴²——控制炎症的基因和通路很可能是衰老和疾病的关键驱动因素。

红光已被证明可以减少线粒体存在的地方的炎症——从组织到关节和身体的其他特定器官。最近的研究正在探索使用红光疗法治疗源自炎症的自身免疫性疾病的可能性，例如狼疮和多发性硬化症。¹⁴³ 红光和近红外光疗法已被用于自身免疫性疾病，如类风湿性关节炎¹⁴⁴ 和干燥综合征，具有积极效果。^{票价：145}

研究甚至表明，红光/近红外光疗法的抗炎作用与非甾体抗炎药（NSAIDs）相当，¹⁴⁶ 非甾体抗炎药是常规开具的抗炎药，通常是人们在疼痛时购买的非处方药。（值得一提的是，长期使用这些药物会带来很大的副作用风险）。

一般来说，红光和近红外光疗法有力地下调身体的炎症途径。这对它在疾病预防和长寿方面的潜在作用具有深远的影响。

通过红光和近红外光疗法改善眼睛健康

关于红光和近红外光疗法对眼睛健康益处的研究非常有前途。对动物的研究表明，红光疗法可以治愈视网膜中过度亮光对眼睛的伤害。这种损伤类似于年龄相关性黄斑变性（AMD）中发生的损伤。¹⁴⁷ 元

一项针对 AMD 患者的人体研究表明，红光疗法改善了视力，并且在治疗后改善持续了 3-36 个月。它似乎还改善了一些患者的水

肿、出血、暗点和色素沉着障碍。¹⁴⁸ 元

注意：眼睛是敏感组织，因此，对于任何自我使用的光疗，我建议
在远离光线的情况下进行较短的疗程。与往常一样，对于任何医疗
状况，请咨询您的医生，而不是尝试自我治疗。

用红光和近红外光疗对抗抑郁和焦虑

我们知道，强光疗法和灯箱在治疗季节性情感障碍和抑郁症方面显
示出巨大的前景。红光和近红外光疗法怎么样？

尽管仍然需要关于使用人类的大型随机研究（目前正在进行两项主
要研究），但关于使用红光和近红外光疗法治疗抑郁症和焦虑症的
早期研究非常有希望。

在最近对红光和近红外光疗法和抑郁症/焦虑症的所有现有研究的
回顾中，研究人员发现，这些光疗法为重度抑郁症、自杀意念、焦
虑和创伤性脑损伤提供了一种“有前途的治疗方法”。¹⁴⁹ 元

几项研究表明，抑郁症患者的大脑额叶皮层血流异常。由于红光/
近红外光可以改善流向大脑的血液流动和循环，因此有理由相信这
可能是起作用机制的一部分。^{150,151} 元

注意：对于治疗大脑，近红外可能优于红光，因为它的穿透力更
深。具体来说，研究表明，它比红光更能穿透颅骨。¹⁵² 我们稍后将
更详细地讨论哪些情况最好使用红光或近红外，具体取决于您要尝
试执行的操作。但在这种情况下，对于任何与大脑相关的问题，近
红外通常更胜一筹。

2009 年的一项研究**对 10 名有重度抑郁症和焦虑症病史**（包括
PTSD 和药物滥用）的患者进行了为期 4 周的红光/近红外光额头治
疗。值得注意的是，在为期 4 周的研究结束时，10 名患者中有 6 名
的抑郁症状得到缓解，10 名患者中有 7 名的焦虑症状得到缓解。¹⁵³
元

虽然还需要进一步的研究，但到目前为止，已经有 10 项研究关于
使用红光和近红外光疗法治疗抑郁症和焦虑症相关疾病，其中 9 项

研究中的 10 项产生了非常积极的结果。^{154,155,156,157,158,159,160,161} 元

研究人员 Julio Rojas 医学博士表示：“数据支持对头部的 LLLT 是一种很有前途的神经治疗工具，可以以非侵入性方式调节行为。”¹⁶² 元

通过红光和近红外光疗法提高认知能力

红光和近红外光疗法几乎总是能改善人类健康的一个方面，那就是认知能力。它不仅可以改善代谢途径，还可以增强大脑中线粒体的健康。由于大脑中的线粒体非常丰富，因此这是人们经常注意到效果最严重的地方。

在研究中，研究人员发现，经颅红和近红外光疗法对大脑和认知能力有很大的好处。¹⁶³ 研究还表明，经颅近红外刺激被发现可以增加年轻健康成年人的神经认知功能，¹⁶⁴ 发现它改善了年轻人的持续注意力和短期记忆检索，并改善了有严重记忆障碍的老年人的记忆力，有认知能力下降的风险。¹⁶⁵ 元

另一项研究发现，红光和近红外光疗法还可以提高年轻健康成年人的执行认知功能，这为进一步的研究发现红光和近红外光疗法可能在对抗阿尔茨海默病和预防方面提供有希望的治疗方法提供了希望。¹⁶⁶ 元

用红光和近红外光疗法帮助肌腱炎

红光和近红外线疗法在诊所最常见的用途之一是治疗损伤和肌腱炎。由于红光可以刺激胶原蛋白的产生，加速伤口愈合，并且具有很强的抗炎作用，因此它已被证明可以为患有肌腱病和肌腱炎的人带来极大的缓解。^{167,168} 元

对该研究的系统评价得出结论，在所有进行的 12 项研究中，红光和近红外光疗法已被证明对治疗肌腱疾病非常有效。¹⁶⁹ 元

红光疗法通过调节炎症、改善能量产生和增加肌腱细胞的生长，同时刺激胶原蛋白的产生，对肌腱疾病产生积极影响——所有这些都

有助于改善肌腱愈合过程。¹⁷⁰ 元

通过红光和近红外光疗法提高生育能力

一些研究表明，红光疗法可能对生育有帮助，这对试图怀孕的夫妇产生了相当大的影响。

越来越多的研究表明，红光和近红外光疗法可能会显著提高怀孕率，即使对于其他辅助生殖治疗（如体外受精（IVF））未成功的女性也是如此。

红光和近红外光疗法通过促进鸡蛋中ATP的产生，大大提高其生存能力，从而提高生育能力，即使是在老年女性中也是如此。

它还可以改善毛囊健康，而毛囊极易受到氧化应激的影响。最近的两项研究，一项在日本，一项在丹麦，发现红光和近红外光疗法将以前试管婴儿失败的怀孕率提高了 68%，在丹麦。¹⁷¹ 元

在日本，红光和**近红外光疗法导致 22.3% 的严重不孕妇女怀孕，50.1% 的活产成功率**。¹⁷² 元

睾丸也有对红光做出反应的感光器，研究表明，红光和近红外光疗法可以大大增强精子的活力，从而增强生育能力。^{173,174} 元

在对人类精子的研究中，830 nm 的近红外光疗法对精子活力产生了显着的改善。¹⁷⁵ 元

为什么红光和近红外光疗法能增强精子在体外的活力？精子的尾巴由一串线粒体组成，因此改进它们的线粒体会增加它们“游”向上游的能力并增强它们的生存能力。

鉴于红光可以增强线粒体功能，因此它能促进精子中线粒体的 ATP 产生和睾丸产生睾丸激素的细胞也就不足为奇了，从而改善了性功能和精子活力。

因此，红光/近红外光疗对于试图怀孕的男性和女性来说都是一个强大的工具。

男士需要注意的是：切勿在睾丸附近使用任何类型的变热的红光疗法，例如红热灯，因为这可能会损坏脆弱的睾丸间质细胞。事实上，让我非常清楚地说明关于将光线照射到睾丸的三件事：

- 避免加热睾丸，热量会损害精子细胞并对 Leydig 细胞产生负面影响。
- 避免蓝光照射睾丸（蓝光会抑制 ATP 的产生，从而减少而不是促进线粒体健康）。
- 避免在睾丸上使用任何红外加热灯和红外灯泡——它们散发的热量太多，无法使用。
- 我一般推荐低剂量的红光疗法，因为睾丸可能对过度使用特别敏感。不要过量——只用小剂量。

注意：红灯业务和生物黑客社区中的一些人声称红光疗法能够提高睾丸激素水平。虽然我最初对此感到兴奋，但在探索了所引用的研究后，我得出结论，证据根本不够有力来支持这些说法。这些说法主要基于一项对大鼠的研究，这并不是一项令人印象深刻的研究——它只显示睾丸激素在一天内短暂升高，然后才恢复正常。¹⁷⁶ 它也没有显示使用近红外线的组的睾丸激素升高（仅在使用红光的组中）。该研究确实使用了非常高的剂量（在我看来，太高了），更合理的剂量可能会对睾丸激素水平产生好处。然而，其他研究未能显示类似的好处。^{177,178} 元我仍然对红光/近红外光在睾丸上使用时可能会增加睾丸激素水平的可能性持开放态度，但截至撰写本文（2018 年）时，证据不足。也就是说，有一些关于阳光照射和维生素 D 提高睾丸激素水平的能力的有趣研究，目前这似乎是一个更安全的选择。^{179,180} 元

虽然关于提高睾丸激素的研究并不强有力，但有大量确凿的证据表明红光/近红外光疗法能够提高生育能力。

通过红光和近红外光疗法改善关节健康和对抗关节炎

研究还表明，红光和近红外光疗法可以帮助患有骨关节炎（通常简称为“关节炎”）的人。^{181,182,183} 它通过四个主要机制来实现这一点：

- 减轻疼痛¹⁸⁴
- 调节炎症（减少促炎细胞因子）和增加抗炎细胞因子¹⁸⁵
- 增加该地区的流通量¹⁸⁶
- 刺激受损关节本身的伤口愈合和细胞修复机制¹⁸⁷

值得注意的是，关于红/近红外光疗法对骨关节炎的有效性，数据中有一些混合报告。以下是 Michael Hamblin 博士在 2013 年关于该主题的科学文献综述中写道：

“LLLT 在临床上用于骨关节炎已有多多年，但仍然被认为存在争议。尽管 Cochrane 综述报告了混合和相互矛盾的结果，但 Bjordal 及其同事随后进行的分析得出结论，Cochrane 综述结论既不可靠也不有效。纳入有效非纳入试验的进一步敏感性分析、缺失随访的执行和亚组分析**揭示了一致且高度显著的结果，支持活性 LLLT 治疗骨关节炎。**¹⁸⁸ 元

简而言之，虽然一些已发表的研究显然没有找到积极的结果，但对研究的更详细回顾表明，红光/近红外光实际上对骨关节炎有强大的好处。鉴于它能够减少炎症、消除疼痛和增加结缔组织生长，这一发现正是我们所期望的。

通过红光和近红外光疗法减轻糖尿病症状

对于糖尿病患者来说，从关于红光和近红外光疗法对愈合效果的研究中收集到的最积极结果是治愈足部溃疡。从历史上看，由于血液循环不良和高血糖水平，这些更难愈合，尤其是在下肢。对动物和人类的研究表明，红光疗法通过对线粒体施加刺激作用，从而增加

三磷酸腺苷（ATP），从而恢复糖尿病患者的正常愈合能力。^{189,190,191,192} 元

红光疗法在帮助患有痛苦的糖尿病神经病变患者方面也取得了巨大的成功。研究发现，红光和近红外光疗法还有助于缓解糖尿病患者的疼痛，改善神经功能和足部皮肤微循环。^{193,194,195,196} 元

通过红光和近红外光疗法改善口腔健康

红光和近红外光疗法已被证明对口腔健康有很多好处，该领域的研究目前正在蓬勃发展。到目前为止，研究表明红光和近红外光疗法的效果很有希望，它已被证明可以：

- 对抗口腔病毒和细菌感染（扁桃体炎、疱疹、唇疱疹）^{197,198,199}
- 减轻口腔疼痛²⁰⁰
- 促进牙齿生长/牙齿移动并减轻矫正牙套患者的疼痛^{201,202,203}
- 帮助糖尿病患者解决牙龈问题和牙周病^{204,205,206}
- 减少鹅口疮（口腔酵母菌/念珠菌病）^{207,208}
- 提高牙齿敏感性^{209,210}
- 对抗牙龈疾病和牙龈炎^{211,212,213}

Hamblin 等人指出，红光/近红外光疗法可以与各种各样的牙科手术一起使用，以改善结果并加速愈合。²¹⁴ 元

通过红光和近红外光疗法改善呼吸系统健康

在研究中，红光和近红外光疗法已被证明可以改善患有慢性呼吸系统疾病（如哮喘、慢性阻塞性肺病、支气管扩张症和 ILD）的人的健康状况，^{215,216,217,218} 以及患有慢性阻塞性支气管炎的患者。²¹⁹ 元

红光疗法还被证明可以减少啮齿动物在接触毒素和常见的室内空气污染物（如甲醛）后的肺部炎症。²²⁰ 元

通过红光和近红外光疗法改善心脏健康

到目前为止，只有关于红光疗法对心脏健康和心脏事件和手术后心脏修复的好处的动物研究。在最近的一项科学文献系统评价（2017年）中，科学家们发现，动物研究揭示了红光疗法的持续积极效果，它将梗塞面积（心脏病发作时受损区域的大小）减少多达76%，减少炎症和疤痕，并加速组织修复。

在心脏组织研究中，红光和近红外光疗法通过多种分子途径起作用，包括调节炎性细胞因子、信号分子、转录因子、酶和抗氧化剂。²²¹ 其他研究注意到对心脏功能还有许多其他好处。

^{222,223,224,225,226,227}

通过红光和近红外光疗法改善肝功能

红光疗法增强肝脏健康的研究仍处于起步阶段。到目前为止，只进行了动物研究。然而，在这些研究中，红光和近红外光疗法对啮齿动物肝硬化的愈合产生了非常积极的结果²²⁸，以及在手术应用中，如在肝移植过程中促进肝脏的再生。²²⁹ 元

通过红光和近红外光疗法促进胰腺健康

到目前为止，用红光和近红外光疗法对这个器官进行的研究很少。然而，在迄今为止进行的人类和动物研究中，红光和近红外光疗法已被证明可以在移植前增强胰岛细胞功能，²³⁰ 并在糖尿病实验模型中刺激胰岛和导管的再生。²³¹ 元

通过红光和近红外光疗法减轻疼痛

红光和近红外光疗法在减轻身体几乎所有部位的关节疼痛方面都非常有效。

关于红光/近红外光如何对抗疼痛，有许多拟议的机制（有一些证据支持它们）：组织阿片受体的变化、P 物质的变化以及对神经传递和疼痛感觉的干扰。^{232,233}

值得注意的是，不同的事物会引起不同类型的疼痛。几乎可以肯定，红光/近红外光疗法对所有类型的疼痛都不一样有效，无论疼痛的位置和原因如何。出于这个原因，并非所有关于各种类型疼痛的研究都显示出益处。2014 年最新的科学文献综述指出：

“研究表明，LLLT 可能对与慢性疼痛相关的症状有积极影响；然而，这一发现并不普遍。一项荟萃分析利用了 Fulop 等人（2010）关于 LLLT 和疼痛的 22 篇文章中的 52 个效应量，表明总体效应量为 0.84。这将被归类为大效应量，并表明强烈倾向于使用 LLLT 来减轻慢性疼痛。²³⁴ 元

以下是红光/近红外光被证明有效的几种情况：

- 慢性颈部疼痛^{235,236}
- 膝关节疼痛²³⁷
- 纤维肌痛
- 腰痛²³⁸
- 肘部、手腕和手指的慢性疼痛²³⁹
- 慢性关节疾病²⁴⁰
- 髋髂关节痛²⁴¹
- 慢性牙痛^{242,243}
- 骨关节炎性疼痛²⁴⁴
- 肌腱炎和肌筋膜疼痛²⁴⁵

因此，虽然并非每项研究都显示对每种类型的疼痛状况都有好处，但绝大多数证据表明，红光/近红外光至少对大多数类型的疼痛有适度的帮助。

在最近的一项系统评价中，研究人员得出结论，红光疗法已被证明“对许多患有疼痛的人有益，无论导致疼痛的状况如何。”²⁴⁶ 元

通过红光和近红外光疗法提高免疫力

在许多研究中，红光/近红外光疗法已被证明对免疫系统有益。

在动物研究中，红光和近红外光疗法对免疫缺陷型癌症免疫动物的免疫系统有增强作用，从而延长寿命。²⁴⁷

在人体研究中，红光和近红外光疗法还可以在不增加肿瘤大小的情况下增强术前癌症患者的免疫系统和 T 细胞。²⁴⁸（研究人员表示希望这些令人兴奋的结果可能意味着一种针对人类免疫缺陷病的安全治疗方法。

在伤口愈合的背景下，它也被证明具有有益的效果，部分是通过调节免疫功能。²⁴⁹ 元

一篇科学文献综述指出：

“尤其是免疫细胞，似乎受到 LLLT 的强烈影响。肥大细胞在白细胞的运动中起着至关重要的作用，在炎症中具有相当重要的意义。特定波长的光能够触发肥大细胞脱颗粒，从而导致促炎细胞因子 TNF-a 从细胞中释放出来。...淋巴细胞被激活并更快地增殖，上皮细胞变得更有活力，使伤口部位更快地闭合。在 LLLT 的应用下，巨噬细胞作为吞噬细胞的能力也得到了增强。

另一项研究发现，对骨髓进行红/近红外光疗可以增加血小板计数，并有助于解决化疗或自身免疫性疾病引起的低血小板。^{250,251} 元

它似乎还选择性地调节某些类型感染细胞中的细胞功能，同时不会以相同的方式影响健康的未感染细胞。²⁵² 元

对人类白细胞的体外研究表明，近红外光可以增加这些免疫细胞的活性。鉴于我们知道红光/近红外光会穿透我们的血管并照射我们的血液，因此有理由认为也可能发生在内部。^{253,254}

一项对小鼠的有趣研究着眼于胸腺（免疫系统中的一个重要腺体）和后腿区域上的红光照射。他们发现，在胸腺区域（胸部中央）接受治疗的小鼠免疫细胞功能发生了更深刻的变化。²⁵⁵（他们还指

出，过量服用可能会产生免疫抑制作用，这与所有其他情况下已知的情況一致——你可以过量服用。我们将在后面的“双相剂量反应”一节中详细讨论这一点。2017 年 12 月的另一项引人注目的最新研究着眼于红光/近红外光逆转“胸腺退化”的潜力。你问“胸腺内卷”到底是什么？随着年龄的增长，我们的胸腺“渐开线”——它们基本上会萎缩，功能大大降低，这对我们的免疫功能有负面影响。这项研究表明，红光/近红外光可能能够减缓甚至逆转这种“胸腺退化”——从而随着年龄的增长保持我们的胸腺功能和免疫功能正常。²⁵⁶ 研究人员得出结论：“这种观点提出了一个假设，即 PBM [光生物调节] 可以改变胸腺内卷，改善老年人的免疫功能，甚至延长寿命。²⁵⁷ 元

另一项引人入胜的研究着眼于红光疗法对难治性精神分裂症患者的影响，发现很大一部分人的症状有所改善。他们还发现免疫标志物有明显的改善。²⁵⁸ 元

正如甲状腺健康部分所讨论的，在桥本氏症（一种导致大多数甲状腺功能减退症的常见自身免疫性疾病）患者中，红光/近红外光已被证明对免疫功能有非常有益的影响。²⁵⁹ 多发性硬化症（另一种自身免疫性疾病，使有助于神经传导的神经周围的脂肪鞘退化）的另一种动物模型表明，在 14 天内仅进行两次治疗就产生了显著改善，脑细胞死亡减少，并减缓了疾病的进展。²⁶⁰ 其他动物研究也发现了类似的效果：

“最后，组织学分析表明，LLLT 通过减少 CNS 中的炎症细胞，尤其是淋巴细胞，以及防止 EAE 诱导后脊髓脱髓鞘来阻断神经炎症。总之，我们的结果表明，在自身免疫性神经炎症反应（如 MS）期间使用 LLLT 作为治疗应用。²⁶¹ 元

如您所见，它似乎不仅能增加免疫活性，而且还有益地调节免疫活性，无论一个人目前是免疫活动不足还是过度活跃（或其他不平衡）。

总体而言，对不同条件下免疫功能的研究描绘了一幅更复杂的画面，而不仅仅是红光/近红外光刺激或抑制免疫功能。虽然我确信随着更多研究的完成，我们会发现这条规则的例外，但红光/近红外光似乎是一种“免疫营养素”，可以在各种不同的情况和健康状况中支持最佳免疫功能。它似乎能够朝着正确的方向对免疫功能产生

积极影响，无论某人在感染期间免疫功能是否低下，或者由于自身免疫性疾病而导致免疫系统过度活跃和不平衡。

通过红光和近红外光疗法帮助治愈创伤性脑损伤（TBI）和脊髓损伤

红光疗法正在为那些患有创伤性脑损伤的人带来康复和增强认知能力。患有 TBI 的患者报告说，认知能力得到改善，睡眠改善，并从事故的创伤经历中恢复得更快。^{262,263}

在动物研究中，红光和近红外光疗法在中风后动物的恢复方面取得了令人印象深刻的结果。科学家们认为，治疗效果主要源于红光和近红外光疗法照射的脑细胞中线粒体功能的增加（即 ATP 产生增加）。^{264,265,266} 元

脊髓损伤对中枢神经系统造成严重损害，目前尚无已知的有效恢复疗法。然而，已经发现红光和近红外光疗法可以加速受伤周围神经的再生，增加神经轴突再生的轴突数量和距离，同时显着改善功能方面，使其达到正常水平。大量研究表明，红光和近红外光疗法是一种很有前途的脊髓损伤治疗方法，值得进行全面研究。^{267,268,269,270} 元

通过红光和近红外光疗法改善干细胞疗法

在人类和动物研究中都取得了惊人的结果，其中红外光已与干细胞植入结合使用，并可能用于激活人体自身的干细胞。骨髓干细胞移植取决于已移植的新干细胞的存活和定植。到目前为止，研究发现“来自 600-1,000nm 的红光或近红外光（红光和近红外光）可促进细胞迁移并防止细胞凋亡”——这意味着，它有助于促进细胞生长并防止新移植细胞中的细胞死亡。²⁷¹ 红光疗法还可以促进干细胞的生长，促进细胞增殖，而不会产生过多的 ROS（自由基）。^{272,273} 元

研究人员还发现，红光和近红外光疗法可以帮助修复心脏病发作后的心脏组织。²⁷⁴ 在最近的一项研究中，Oron 教授等人。等人将红色激光照射到心脏病发作患者的骨髓细胞上，发现“在低强度激

光'照射'到人的骨髓（富含干细胞区域）后，干细胞进入血液，在体内移动，对心脏的痛苦和伤害信号做出反应。一旦进入心脏，干细胞就会利用它们的愈合特性来减少疤痕并刺激新动脉的生长，从而使血液流动更健康。²⁷⁵ 像 Oron 这样的研究给科学家带来了希望，红光和近红外光疗法可用于使干细胞疗法在各种手术中更容易、更有效，甚至有助于修复其他器官，例如肝脏和肾脏。总的来说，红光和近红外光疗法已被证明可以加速内部伤口愈合、细胞再生、细胞增殖，促进细胞迁移并防止ROS的发展和细胞凋亡（细胞死亡）。^{276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288} 很有可能——事实上——起作用的部分愈合机制是茎的激活细胞。

移植患者、骨髓受者以及从各种器官衰竭和退化中恢复的患者寄予厚望。

Heidi Abrahamse 评估了红光疗法与干细胞疗法相结合的潜力，并指出：

“.....通过将再生医学、干细胞疗法和（红光疗法）相结合，[接受移植和再生疗法]的数量和患者将增加，应用将扩大，因此，数百万人的生活质量可能会得到改善。再生医学有能力通过引入联合的创新新疗法（如干细胞和（红光疗法）来改变人类疾病的治疗，这些疗法提供更快、更完全的恢复，并通过自体移植降低供体器官移植排斥反应的风险，这似乎比可能的更难相信。²⁸⁹ 元

Abrahamse 补充说，这些新发现的红光和近红外光疗法能够增强移植和再生手术，以至于“以'定制'的方式恢复或替换磨损或患病的身體组织和器官很可能在不久的将来出现。²⁹⁰

更快入睡，提高睡眠质量

有一些研究表明，红光/近红外光会影响褪黑激素。褪黑激素是一种主要由大脑松果体产生的激素，即使是大多数非科学家也对褪黑激素在促进睡眠方面的作用有些熟悉。有趣的是，根据在中国进行的一些研究，红光/近红外光似乎会增加身体产生的褪黑激素！更有趣的是，褪黑激素分泌的增加似乎来自松果体以外的身体其他部

位！研究发现，红光/近红外光照射后血液循环中的褪黑激素增加，研究还发现失眠者对睡眠有很大的好处。^{291,292,293}（注：这些研究专门使用了鼻内光，但没有逻辑理由相信鼻子中的光对于这种效果是必要的——它很可能来自照射血液或皮肤，或两者兼而有之。

以下是 VieLight 创始人 Lew Lim 的相关研究的快速摘要：

- Xu C 等人于 2001 年首次记录使用类似的鼻内光疗设备直接观察褪黑激素水平。他们在 10 天内每天一次接受鼻内低强度激光治疗，治疗了 38 名失眠受试者。他们发现血清褪黑激素有所增加。
- 同一组研究人员进一步治疗了另一组 128 名失眠患者，发现多导睡眠图（包括脑电波作为电活动的数据的睡眠研究）数据有所改善。
- 2006 年，Wang F 等人报告说，他们已经用鼻内低强度激光治疗了 50 名失眠患者，该疗法的规格与 VieLight 的激光设备相似，每次 60 分钟。每次会议每天进行一次，持续 10 至 14 天。他们发现，**其中 41 例（82%）的病情显着改善，4 例（8%）病情轻微，5 例（10%）没有。**
- 中医经常开草药来治疗失眠。这似乎有所帮助。Chen YM 等人对 90 名患者进行了测试，发现 40% 的病例病情明显改善，37.5% 的病例病情轻微，22.5% 的病例没有改善。在添加鼻内低强度激光治疗的额外元素的组中，阳性结果数量的改善明显更令人印象深刻。**78% 的患者出现显着改善，20% 的患者轻度改善，2% 患者无改善。**^{294,295,296,297} 元

关于这个主题，还需要更多的研究。但我还想提一下，我已经与我的能源蓝图计划成员进行了大量实验，我从尝试过它的人那里得到的报告与研究完全一致——它完全有效，对许多人来说非常引人注目和强大。

关于褪黑激素，我还想补充一件事.....

大多数人都知道褪黑激素是一种诱导睡眠的激素。当然是这样。

但大多数人不知道褪黑激素对线粒体功能是必不可少的，保护线粒体免受损害，并且对我们睡眠时的线粒体再生至关重要。

进化论旁注：有趣的是，也许我们的身体天生就喜欢每晚坐在火堆旁几个小时，就像我们的许多祖先一样。也许火发出的红光和近红外光实际上在细胞水平上对我们有益，部分原因是它可以对褪黑激素的产生和睡眠增强产生影响。一些研究人员认为，红光/近红外光疗法的许多健康益处可能与对褪黑激素水平的影响有关。²⁹⁸)

有许多令人印象深刻但鲜为人知的研究表明，每晚产生足够的褪黑激素对线粒体健康有多么重要。褪黑激素以多种方式有益于我们的线粒体，包括：

- 直接在实际线粒体中防止自由基损伤^{299,300}（这是褪黑激素独有的，因为几乎所有其他“抗氧化剂”都无法做到这一点）。
- 线粒体生物能量功能的调节和维持线粒体中的呼吸复合物活动、电子传递链和 ATP 产生。³⁰¹ 元
- 在大脑中充当神经保护剂，防止帕金森病、阿尔茨海默病和亨廷顿病实验模型中观察到的那种氧化应激/亚硝化应激诱导的线粒体功能障碍。³⁰² 元
- 可能延缓衰老。³⁰³ 元

请记住，线粒体健康不仅对我们的能量水平至关重要，而且线粒体健康状况不佳也与许多疾病甚至衰老本身有关。³⁰⁴ 因此，红光/近红外光支持褪黑激素的产生这一事实可能对我们提高能量水平（和防止疲劳）、延缓衰老和预防疾病有深远的好处。

通过红光和近红外光疗法改善大脑健康，减缓阿尔茨海默病和帕金森病的进展

红光和近红外光疗法对各种神经系统疾病和病症都有深远的影响，从创伤性脑损伤到脊髓损伤、周围神经损伤、痛苦的糖尿病神经病变，并有可能帮助逆转阿尔茨海默病和帕金森病，如果发现得足够早，可能有助于延迟和/或停止它们。³⁰⁵ 元

红光和近红外光已被证明为：^{306,307,308,309,310}

- 有益于认知能力和记忆力
- 改善脑细胞的线粒体功能
- 对神经元有保护作用
- 改善神经元的细胞修复
- 增加脑源性神经营养因子（BDNF）和神经生长因子（NGF）
- 减少脑部炎症（减少促炎细胞因子和增加抗炎细胞因子）

最近的研究现在发现，红光和近红外光疗法可以显著减缓阿尔茨海默病和帕金森病的进展。^{311,312}

虽然仍处于起步阶段，但科学家们希望红光和近红外光疗法可以提供一种新的方法来阻止或逆转帕金森氏症和阿尔茨海默氏症，或者如果发现得足够早，可以阻止这些疾病的进展。阿尔茨海默病至少部分是由线粒体损伤或功能障碍引起的，线粒体损伤或功能障碍会减少 ATP 的产生并导致神经元死亡。这个过程导致有毒活性氧的增加，产生氧化应激和随后的神经元死亡，正如在阿尔茨海默病中观察到的那样。^{313,314,315,316} 元

尽管研究人员仍不清楚近红外诱导其神经保护作用的确切方式，但他们认为它通过以下方式发挥作用：

1. 激活愈合细胞内级联反应，导致靶细胞和周围细胞存活。
2. 例如，通过增加 BDNF 来刺激神经发生（神经元在大脑中的生长和诞生）。
3. 触发系统性保护机制。

正如研究人员所指出的，

“...由于大部分结果仍处于临床前“概念验证”阶段，近红外疗法有可能发展成为阿尔茨海默病和帕金森病患者（可能还有其他神经退行性疾病，如多发性硬化症和肌萎缩侧索硬化症）患者

的安全有效的神经保护疗法。如果在疾病过程的早期阶段（例如在第一次诊断时）应用近红外，它可能会通过保护神经元免于死亡来减缓进一步的进展。因此，随着时间的推移，更高的神经元存活率会减轻临床体征和症状。此外，近红外疗法——因为它没有副作用和神经保护潜力——可以与其他治疗方法结合使用。³¹⁷ 元



简而言之，近红外光（因为它比红光更能穿透颅骨）似乎是一种很有前途的治疗神经系统疾病和改善大脑健康的疗法。

通过红光和近红外光疗增强肌肉增长、力量、耐力和恢复

“运动医学将受益于 PBM [光生物调节]，因为专业和业余运动员都可以更好地从剧烈运动中恢复，而且这个过程也有助于训练方案。在不久的将来，体育机构必须至少通过公开讨论来解决‘激光兴奋剂’问题，因为上述有益效果以及激光和 LED 照射实现的预处理将大大提高运动表现。”³¹⁸ 元

—Michael Hamblin 博士

红光/近红外光与运动是一种有效的组合。红光/近红外光不仅可以帮助您更快地恢复，而且似乎可以放大运动中发生的一切——增加肌肉增加、脂肪减少、表现、力量和耐力。

研究表明，红光和近红外光疗法都可以有效地修复肌肉组织，帮助人们表现得更好。它还可以帮助身体从运动中获得更多好处——无论是在增肌还是减脂方面。^{319,320、321} 元

还有研究（尽管来自动物研究）表明，红光和近红外光可能有助于防止随着衰老而发生的肌肉流失。^{322,323} 元

肌肉组织的线粒体几乎比人体中任何其他组织或器官都多。因此，肌肉组织对红光和近红外光疗法特别敏感。**肌肉中充满了线粒体，因为每一次肌肉抽搐和运动都需要 ATP，无论多么微不足道。**

通过对 ATP 产生和细胞愈合机制的影响，红光/近红外光可以帮助个人更快地从剧烈和抗阻运动中恢复，甚至有助于防止运动过程中的肌肉疲劳。³²⁴ 元

研究提供的证据表明，红光和近红外光疗法有力地有助于防止肌肉疲劳，增强肌肉力量和耐力，增加运动的脂肪减少反应，增加运动的肌肉生长反应，并促进更快的恢复。

325,326,327,328,329,330,331,332,333 对于一次只需几分钟的简单治疗来说，这还不错，对吧？

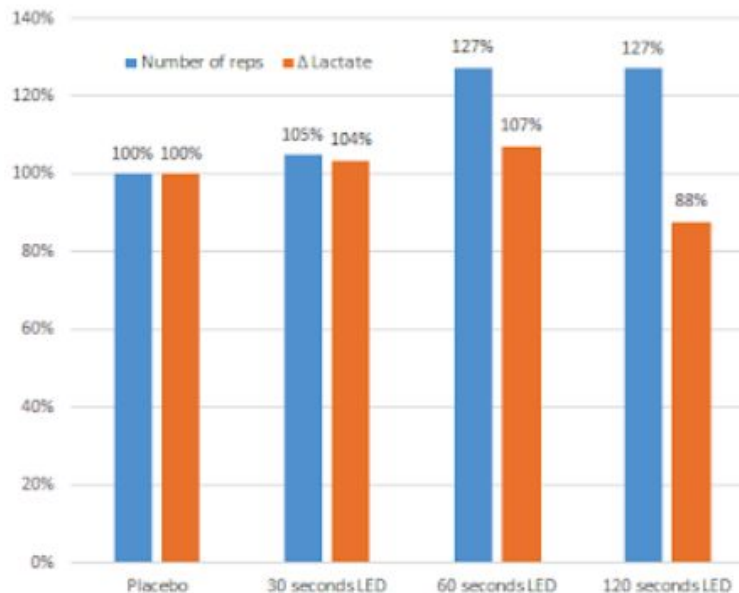
红光和近红外光如何影响肌肉——它实际上有什么作用来带来这些好处？它通过体内的几个重要机制起作用：

- 红光和近红外光有助于促进细胞产生内部抗氧化剂，从而防止氧化应激和对肌肉组织的损害（在运动前加光时）。^{334,335} 元
- 红光和近红外光有助于减少炎症，炎症也会导致肌肉组织中的细胞损伤（和疲劳）。^{336,337}
- 保护受损肌肉免受进一步运动的二次损伤。
- 预调理：通过在运动前使用光，它会产生“预调理”效果，使肌肉细胞在运动中受到的损伤较小，并在初始运动后的后续运动中表现出更高的力量/耐力。
- 红光和近红外光会减少肌肉产生乳酸。
- 红光和近红外光可改善运动期间的线粒体功能。

- 增加肌肉上的乙酰胆碱受体（这是神经细胞释放的神经递质，刺激肌肉收缩）。
- 红光和近红外光会增加特定类型热休克蛋白的产生，这些热休克蛋白可保护细胞免受氧化损伤、应激和细胞凋亡（细胞早期死亡）的影响。³³⁸ 元
- 红光和近红外光还可以促进肌肉生长，并显著增加力量。³³⁹ 元
- 红光和近红外光疗法促进肌肉干细胞、肌卫星细胞的发育，这些细胞发育成特定的不同类型的肌肉。
- 红光和近红外光还具有增加运动后线粒体适应和线粒体生物发生（产生新的线粒体）的深远好处。³⁴⁰ 元

要深入了解有关此主题的一些研究：

- 一项研究着眼于 34 名运动员在腿部伸展加权运动中能够进行的次数，以及他们的肌肉产生的乳酸量，在安慰剂治疗（假红/NIR 光疗）与 30、60 或 90 秒的真实红光/NIR 光疗中。接受 60 或 120 秒的光疗后，**运动员能够进行的次数增加了 27%**。在接受 120 秒光疗的组中，**他们的乳酸水平也显著降低**——这表明肌肉劳损减轻，但实际上表现更好。³⁴¹



该图表显示了 60 秒光疗后重复次数（蓝色）的改善，以及运动前 120 秒光疗后重复次数和乳酸水平（红色）的改善。

- Vieira 等人的另一项研究检查了耐力运动后腿部肌肉的疲劳程度，发现与对照组相比，在后立即使用光疗可**显著降低疲劳评分**。研究人员得出结论：“结果表明，与**没有 LLLT 的耐力训练计划相比，耐力训练计划结合 LLLT 可以更大程度地减轻疲劳**。这与参与体育和康复的每个人都息息相关。³⁴² 元
- Leal-Junior 等人在 2015 年对相关研究进行了回顾，以检查光疗对运动表现和恢复的影响。他们汇编了来自 13 项随机对照试验的数据，并检查了肌肉性能的重复次数和筋疲力尽的时间，以及运动引起的肌肉损伤的标志物。**研究人员得出结论，用红光/近红外光预处理肌肉（即在运动前使用红光）可以提高肌肉性能并加速恢复。**³⁴³ 元
- 另一项研究着眼于在固定自行车上进行 3 次剧烈运动的男性运动员中使用 LED 红光/近红外光治疗灯。与假光疗（安慰剂）组相比，在**运动前接受 LED 光疗的运动员的肌酸激酶（肌肉损伤的标志物）水平显着降低。**³⁴⁴ 元
- Nampo 等人³⁴⁵ 最近在 2016 年对 16 项研究进行了回顾，研究了与安慰剂/假治疗相比，使用激光和 LED 疗法对运动者的运动能力和肌肉表现的研究。他们发现平均**改善了 3.51**

次，疲惫时间延迟了 4 秒（即人们能够在疲惫前锻炼更长时间），峰值力量增加，乳酸产生显着减少。

- Borsa 等人对研究的回顾发现，研究一致表明，**在重量训练前进行红光/近红外光可以提高表现并减少肌肉损伤。**³⁴⁶ 元
- 另一项双盲研究（这意味着研究人员和受试者都不知道谁在接受真正的治疗，谁在接受安慰剂）对 22 名不运动的人进行了在跑步机上锻炼直到筋疲力尽。**运动前 30 秒接受光疗的组肌酸激酶和乳酸脱氢酶（LDH）水平显着降低——两者都是肌肉损伤的标志物——表明光疗降低了肌肉损伤的水平。**³⁴⁷ 元
- 另一项研究将 LED 的红光/近红外光疗法与冷水浸泡（例如冰浴）作为运动后的恢复方法进行了比较，发现**红光/近红外光比冰浴更能促进恢复**。研究人员得出结论：“我们得出结论，在 Wingate 循环测试后 5 分钟用 LEDT 治疗腿部肌肉似乎抑制了运动后血乳酸水平和 CK 活性的预期增加。这表明 LEDT 比 5 分钟的 CWIT [冷水浸泡疗法] 在改善运动后的短期恢复方面具有更好的潜力。³⁴⁸ 值得注意的是另一个原因：冰浴已被发现可以加速恢复，但与此同时，它们已被证明会阻碍对运动的一些适应，例如肌肉生长，而红光/近红外光疗法可以加速恢复，同时也放大（而不是阻碍）对运动的适应。所以总而言之，与许多运动员进行的典型冰浴相比，红光/近红外光疗似乎是一种更好的恢复方法。
- Baroni 等人³⁴⁹ 在 2015 年的一项研究调查了 30 名健康男性，他们被随机分为 3 组：
 1. 对照组 — 保持久坐
 2. 训练组（TG）— 进行为期 8 周的锻炼计划
 3. 训练 + 光疗（TLG）— 进行相同的 8 周锻炼计划，并在每次训练前使用近红外光（240nm 波长）进行光疗（总剂量为 810J）。

发生了什么事？

- 训练组的力量平均提高了约 14%，而包括光疗的组提高了近 25%。³⁵⁰
- 训练组将股四头肌的肌肉大小提高了约 10%，而包括光疗的组几乎使这一改善翻了一番！³⁵¹ 元

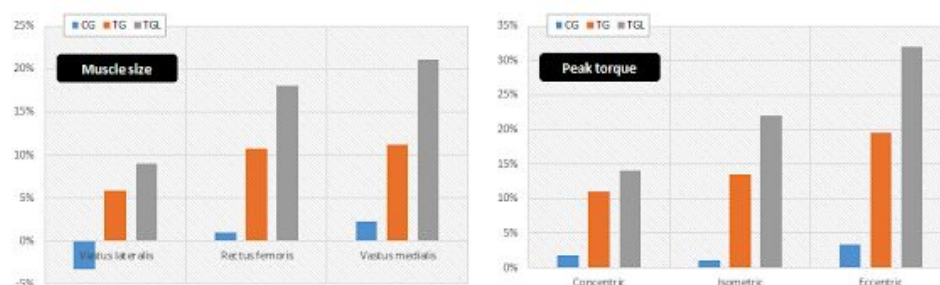
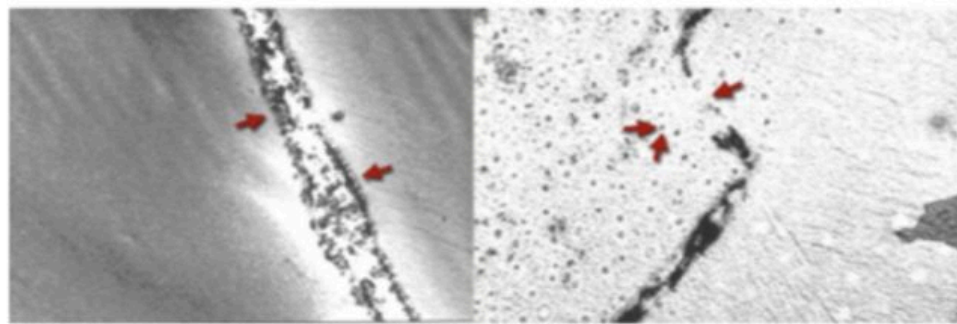


Figure 2: Muscle size and peak torque changes over the course of the 8-week study (Baroni, 2014).

如您所见，红光和近红外光还具有增加您对运动的力量和耐力适应能力的能力，减少锻炼对肌肉的损伤，帮助您更快地恢复，甚至增加肌肉增长。

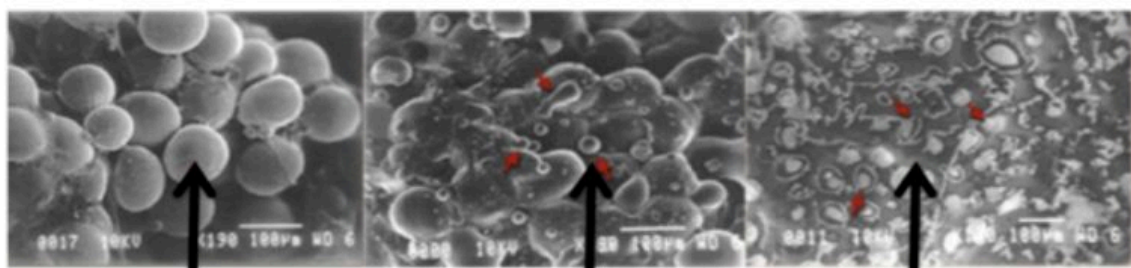
通过红光和近红外光疗增加脂肪减少（并燃烧顽固脂肪）

红光疗法如何促进减肥、脂肪燃烧和缩小腰围？虽然研究人员之间对所涉及的确切机制仍然存在一些争论，但研究清楚地表明它确实有效。³⁵² 研究人员最流行的理论是使脂肪细胞将储存的脂肪释放到血液中，然后在能量消耗或运动过程中燃烧掉。



Adipose Cell Membrane

Pore Formation on the Cell Membrane



Adipocytes

Fat Droplets

Shrinkage of Adipocytes

资料来源：Pinar, A. et al. 减少脂肪层的低强度激光疗法：综合综述。

研究表明，红光和近红外光疗法对减少脂肪量和脂肪组织以及消除脂肪团有深远的影响。

在研究中，红光和近红外光疗法在短短**四个星期的使用中通过减少脂肪量层，帮助将腰围和臀围缩短了3.5至5.17英寸。**^{353,354}

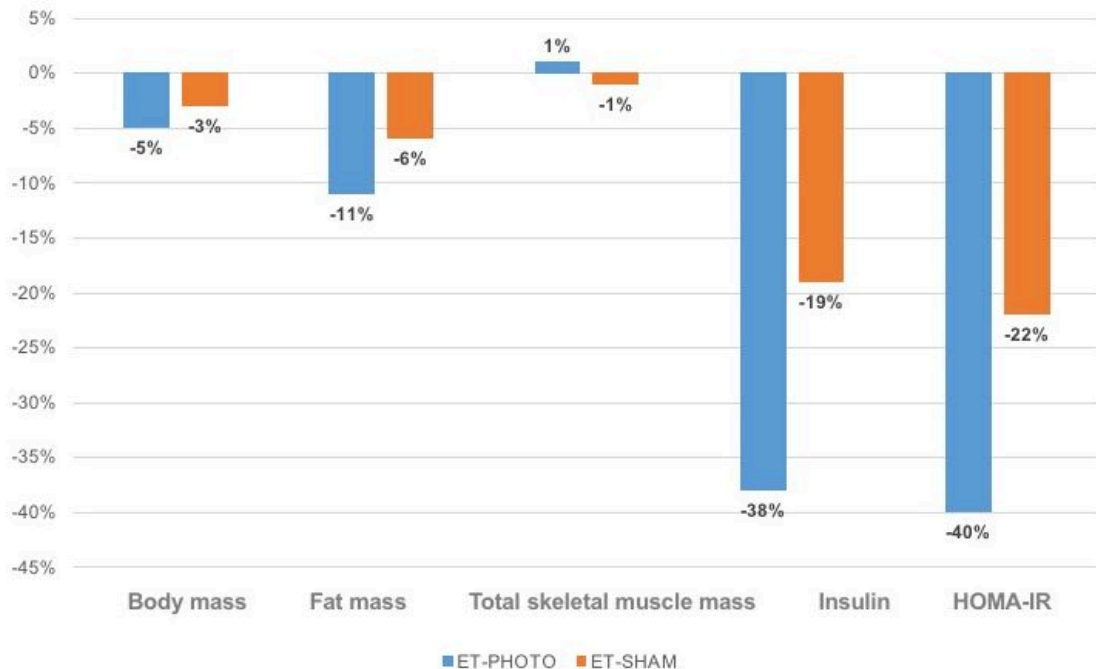
红光和近红外光疗法不仅可以将脂肪释放到血液中，而且不会对血清血脂状况产生负面影响。³⁵⁵ 元

在另一项对 86 人使用 635 nm 红光疗法 **20 分钟，持续两周的研究中，研究参与者在短短 14 天的红光疗法中，所有身体部位都减少了 2.99 英寸——是的，3 英寸。**³⁵⁶ 元

也就是说，我并不是一个强烈倡导者尝试单独使用红光/近红外光疗法来减少脂肪。我相信红光/近红外光疗法真正闪耀的地方（请原谅这个双关语）是与运动相结合的时候。

一些研究表明，与**没有 NIR 光疗而只进行日常锻炼的人相比，近红外光疗可以显著提高**运动中的脂肪减少——几乎**翻倍**。³⁵⁷ 元

此外，使用 NIR 光疗与运动相结合的组，胰岛素抵抗的改善几乎**翻了一番**！³⁵⁸ 元



上图显示了近红外光疗 (ET-PHOTO) 与假/安慰剂光疗 (ET-SHAM) 在体重、体脂、胰岛素水平和胰岛素抵抗 (IR) 方面的减少差异。如您所见，使用 NIR 光进行锻炼**几乎使体内脂肪的损失增加了一倍**，胰岛素抵抗的改善几乎翻了一番。

对于“顽固脂肪”区域，甚至是神话般的“减少斑点”，也有一些迷人的潜力。

对于那些不熟悉“顽固脂肪”和“减少斑点”这两个术语的人，我将在下面总结.....

什么是顽固脂肪？什么是斑点减少？

- 顽固脂肪 = 无论我们做什么，我们都难以去除的体内脂肪区域。

- 减少斑点 = 您可以通过针对特定区域进行锻炼来燃烧该区域的脂肪的想法。

所以真的每个人都知道什么是斑点减少。我们怎么可能不知道顽固脂肪和减少斑点的想法呢？

在过去的几十年里，电视上的电视广告一直在向我们出售各种锻炼小工具，这些小工具旨在减少特定区域的脂肪。“使用这款腹肌紧缩器，你的腰部和腹部会减掉几英寸的脂肪！”“这个大腿爆破器会让你的大腿上掉几英寸！”

荒谬的是，消费者为追求减少斑点花费了数十亿美元——主要是通过各种锻炼设备（如大腿大师、腹肌和臀部爆破器）、导致暂时水分流失的包裹物，以及电刺激设备电击目标区域的肌肉。

走进世界各地的任何一家健身房，你都可能会发现很多男人试图通过 30 分钟的腹肌锻炼来燃烧掉不需要的腹部脂肪，而女人则进行各种大腿内侧和外侧锻炼以及“臀部塑形”有氧运动。我们大多数人的身体某个部位都有一点多余的松弛，大多数人认为解决这个问题的方法是为该区域进行锻炼。

我们都倾向于将脂肪储存在某些区域——男性更多地储存在腹部/下背部/腰部/腰部，而女性更多地储存在大腿和臀部（一般来说）——因此，鉴于我们的身体将脂肪沉积在特定区域，从这些特定区域寻求减脂似乎也是有意义的。

事实上，一个多世纪以来，我们一直在追求减少斑点的目标。有 1900 年代初期的振动带机器，无数其他看起来可以兼作酷刑装置的机器，当然还有紧身胸衣，它们一直存在（并且似乎正在卷土重来）。我们在过去几十年中看到的这些设备真的并不是什么新鲜事。它们只是在长达一个世纪的追求中创造的最新小工具，旨在减少斑点。

那么，减少现货的底线是什么？这些设备真的有效吗？

简单的答案：不。其中大多数是基于公众对肌肉和脂肪是两个独立且不同的组织缺乏理解，它们混淆了锻炼肌肉时感受到的“燃烧”与肌肉顶部脂肪层中身体脂肪的“燃烧”。不幸的是，这是两个不同的

实体，在特定区域锻炼肌肉与从相邻脂肪层燃烧掉的脂肪量没有显着关系。然而，由于大多数人不理解这一点，他们很容易被销售他们的产品所欺骗，因为他们认为在特定区域锻炼肌肉会导致该区域的脂肪减少。或者用制造这些斑点减少产品的人的话来说，这些设备会“调理”、“塑造”、“修剪”和“塑造”您身体的那个区域。

有趣的是，有一些研究测试了斑点减少是否真的存在：

- 1971 年对网球运动员进行的一项研究也发现了证实这一点的证据。网球运动员的右臂和左臂多年来一直受到非常不同的运动量。因此，如果斑点减少是一个有效的概念，那么与非惯用手臂相比，球员的优势手臂的皮下脂肪层更薄。然而，当研究人员测量球员手臂上特定点的皮下脂肪厚度时，他们发现右臂和左臂之间没有统计学上的显着差异。³⁵⁹ 元
- 1984 年进行的一项经典研究观察了 27 天前从腹部区域采集的脂肪活检，该研究让受试者逐渐增加他们所做的仰卧起坐次数。受试者从每天 140 个仰卧起坐开始，到研究结束时，他们每天做 336 个仰卧起坐。该组平均每天 185 个仰卧起坐，而对照组不锻炼。研究结束后，腹部的脂肪细胞没有减少。通过水下称重评估的脂肪褶皱、周长或总脂肪含量均无显著变化。**超过 5000 个仰卧起坐和腹部零脂肪流失证明了这一点。这是非常有力的证据，表明减少斑点是不可能的。**³⁶⁰ 度
- 最近，在康涅狄格大学 2007 年领导的一项研究中，104 名参与者完成了一项为期 12 周的监督阻力训练计划，其中他们的非优势手臂被选择性地锻炼。计划前后皮下脂肪的 MRI 评估显示，脂肪减少是全身普遍的，而不仅仅是发生在锻炼的手臂上。³⁶¹ 元
- 甚至在 2013 年，另一项更令人印象深刻的研究发表了。每周 3 次，持续 12 周，参与者需要在腿部推举机上进行大约 1,000 次低阻力重复活动。这是很酷的部分：他们只用一条腿做运动，而另一条腿没有锻炼。结果如何？**参与者平均减少了 5.1% 的体脂，但几乎没有任何损失来自腿部的脂肪组织——在 12 周的训练结束时，腿部的脂肪量与他们开始时相比没有差异。最重要的是，做所有运动的腿和根本没有运动的**

腿之间没有区别！ 减脂从何而来？它来自上肢和躯干。简而言之，如果你可以在一条腿上重复 1,000 次锻炼，每周 3 次，持续 12 周，并且这不会导致这条腿的脂肪相对于根本没有锻炼的那条腿有任何可检测的差异，那么这就是非常明确的证据，通过“腹肌紧缩机”和“大腿冲击波”来减少斑点浪费时间和金钱的一大笔钱。

所以科学很明确：锻炼肌肉不会导致相邻脂肪组织的脂肪流失。你不会通过做仰卧起坐来减掉肚子上的脂肪，也不会通过使用健身房的大腿机器来减掉大腿上的脂肪。几十年来，这正是所有受人尊敬的健身专业人士一直在宣扬的：减少斑点是一个神话！

简而言之，关于通过肌肉收缩减少斑点的科学共识是它不起作用。

出现这种情况有几个原因：

1. 底层肌肉和上覆脂肪之间没有直接联系。因此，为了让肌肉工作导致旁边的脂肪被燃烧掉，这些脂肪必须通过血管连接到肌肉。然而，肌肉与其相邻的脂肪区域之间没有这种直接联系。这意味着在特定区域锻炼肌肉，基本上不会影响相邻脂肪组织中的脂肪燃烧速度。进行这些练习可能会增强负责这些运动的肌肉，但它们对减少储存在那里的脂肪量的影响可以忽略不计。
2. 脂肪细胞中所含的脂肪以甘油三酯的形式存在，肌肉细胞不能直接使用甘油三酯作为能量。脂肪必须首先在甘油和游离脂肪酸中分解，然后进入血液，在那里它们可以被带到肌肉细胞进行燃烧。因此，肌肉真的没有理由优先使用来自相邻脂肪细胞的脂肪——它正在消耗血液中的脂肪酸，而不关心这些脂肪酸是从它旁边的脂肪区域释放的，还是从身体的另一侧释放的。

底线：通过锻炼特定身体区域来减少斑点是行不通的。锻炼特定肌肉不会影响与正在锻炼的肌肉相邻的脂肪区域的脂肪量。你是否减脂归结为整体能量平衡。但是你无法控制你的身体从**哪里**吸收脂肪。您的身体会比其他区域更快地从某些区域减少脂肪，您对此无

能为力。这几乎是过去几十年来受过高等教育的卫生专业人员的共识，也是我个人十年来所教的。

但实际上可能并不正确.....

一般来说，仅仅锻炼特定的肌肉并不能燃烧掉该肌肉附近脂肪组织中的脂肪（即大腿运动不会选择性地燃烧掉大腿脂肪），但了解了为什么顽固的脂肪实际上是顽固的，也许我们毕竟可以影响事情。

尽管大多数减脂专家都回避在身体特定部位减脂的想法，但实际上也有一些专家建议，可以通过一种略有不同的方法来实现，该方法更多地围绕燃烧大量卡路里（不仅仅是锻炼特定区域的肌肉，如腹肌或大腿）结合选择性地增加流向身体某些脂肪区域的血液。

例如，Lonnie Lowery 博士（健美运动员）和 Christian Thibaudreau（力量教练）都制定了减少斑点的方案，该方案发布在一个名为 T-Nation 的网站上。运动生理学家莱尔·麦克唐纳（Lyle McDonald）写了一本名为《顽固脂肪解决方案》的书。这本书提供了大量新的科学支持信息，这些信息显示了为什么某些脂肪区域比其他区域更难燃烧掉的生理原因——无论你进行多少节食和运动，这些区域似乎都不会脱落，因此，“顽固脂肪”。身体的某些部位很容易储存脂肪并且释放不良。其他区域不容易变胖，而这些区域是最快的倾斜区域。也就是说，在某人的生活方式上做正确的事情以减轻体内脂肪的情况下，身体会比其他区域更能燃烧某些区域的体脂。那么，生理学上发生了什么情况——为什么有些区域如此容易增加脂肪而如此难以变瘦？

麦克唐纳在书中概述了这些原因，但这里有一个总结：

1. **某些脂肪组织的血流不畅。**身体的某些脂肪区域（主要是男性的胃和腰部区域，以及女性的大腿和臀部）比内脏脂肪（器官周围的身体中心的脂肪）接受的血流更差。如果流向这些脂肪细胞的血液很少，它们就无法将脂肪倾倒入血液中以燃烧以获取能量。如果您身体的脂肪细胞无法将其脂肪酸含量倾倒入血液中，在那里它们有可能被燃烧，那么您怎么可能减掉脂肪呢？他们不能。当脂肪细胞的血液循环低时，这些细胞燃烧脂肪的可能性也很低。即使您处于燃烧大量体

内脂肪的状态（即减肥饮食），您燃烧的脂肪也很少来自血液循环不良的区域。

2. **肌肉细胞对胰岛素脱敏，脂肪储存对胰岛素高度敏感。**这是身体将您摄入的卡路里从肌肉细胞（燃烧掉的地方）转移到脂肪细胞（以脂肪形式储存的地方）的方式。上述性别特异性脂肪区域也往往对胰岛素更敏感，一般来说，最有效地从血液中吸收营养。
3. **由于它们的受体，脂肪细胞本身对释放脂肪产生抵抗力。**有两种类型的肾上腺素能受体（对肾上腺素有反应的受体）控制脂肪酸进出脂肪细胞的流动以及流向脂肪细胞的血液—— β 和 α 受体。 β 受体是增加脂肪燃烧和脂肪组织血流量的好人。 α -2受体的作用恰恰相反——它们抑制脂肪燃烧，抑制脂肪组织血液流动。顽固的脂肪区域具有高密度的 α -2受体和低密度的 β 受体。因此，不仅流向这些脂肪区域的血流不畅（使细胞难以将任何脂肪释放到血液中进行燃烧），而且脂肪细胞本身对将任何脂肪释放到存在的少量血流中具有令人难以置信的抵抗力。

麦当劳燃烧掉这种顽固体内脂肪的计划基本上是你在早餐前做一个早晨的方案，做一些事情来提高肾上腺素水平（高强度间歇训练和服用酪氨酸），服用一些育亨宾来抑制脂肪细胞上的 α 受体，然后做一些轻度运动。这个想法是，这将提高肾上腺素，然后还可以让顽固的脂肪细胞将更多的脂肪释放到血液中，然后你会燃烧掉一些顽固的脂肪区域。许多人报告说使用这种方法取得了成功，因此它似乎确实有效。（旁注：我曾经尝试过，育亨宾让我感到非常焦虑和紧张，以至于我再也不想这样做了。就像8杯咖啡，我只能想象crack的感觉一定是什么。

现在，重要的是要意识到，正如McDonald本人所指出的那样，这不是真正的斑点减少。这只是适用于已经在进行卡路里限制饮食并积极减脂，但仍有一个区域有一些脂肪不会脱落的人。这不是减少那个特定区域的斑点——你正在燃烧整体脂肪，但唯一可以燃烧它的地方是那个特定区域。虽然过度简化了细微差别，但基本上，该协议的想法只是让更多的血液循环到那些顽固的脂肪区域，并将其与运动（燃烧脂肪）相结合，希望您燃烧的大部分能量来自顽固脂

肪区域的脂肪。随着那些顽固脂肪区域的血液循环增加，您的身体将有机会释放和燃烧更多储存在这些组织中的脂肪酸。

尽管这本身并不是真正的斑点减少，但麦当劳对所有关于为什么某些脂肪组织如此难以燃烧的科学文献的检查有助于弄清楚如何去除顽固脂肪。在这方面，最重要的因素是细胞受体谱如何影响细胞将脂肪排入血液的难易程度，更重要的是，影响流向该脂肪区域的血液。流向某个区域的血流不畅，再加上抵抗释放脂肪的细胞，使得该区域的脂肪流失基本上是不可能的。

科学现在表明，流向特定区域的血液可能是阻碍该区域脂肪流失的最大因素。血流对于脂肪提取至关重要。血流不畅等于脂肪流失不良。这里有一个有趣的测试，你可以做这个测试来实际地说明这一点。购买额温计并测量身体不同部位的皮肤温度。特别是，测试难以燃烧的脂肪区域的温度。您注意到了什么？它们比你身体的其他部位冷得多。我自己对此进行了广泛的测试，发现一般来说，下腹肌/腰部/下背部区域（男性倾向于储存顽固脂肪的典型区域）的温度比我身体的其他部位低 1-2 华氏度。就在写这篇文章之前，我把这件事告诉了我的妻子，她不相信我。所以她立即拿起我们的温度计来测试。果然，如果她测量身体的大部分地方，她的温度在 97-99 华氏度之间，但她的臀部和腿部在 94.7-95.7 华氏度之间。同样，这比她身体其他任何地方都低了 2-3 华氏度。这并非巧合。难以燃烧脂肪的区域主要是由于缺乏流向该区域的血液，因此它们明显更冷。流向组织的血流是一个很大的因素。

正如生理学专家 Keith Frayne 博士在《营养学会论文集》中指出的那样：“有证据表明，脂肪组织的血流量没有增加到足以让释放到体循环中的所有脂肪酸输送出去。³⁶² 换句话说，脂肪酸可能确实会我们从难以燃烧掉的脂肪区域的细胞中释放出来，但由于这些区域的循环不良，大多数释放的脂肪甚至没有进入血液，在那里它们有可能被燃烧。所以它们最终只是被沉积回它们起源的脂肪细胞中，基本上被锁定在该区域。

如果我们能以某种方式使我们身体上的特定脂肪区域的所有血管扩张并充满血液，如果我们能优先刺激该特定区域的脂肪细胞将其甘油和游离脂肪酸释放到血液中，那么我们就有了将脂肪减少到我们身体特定脂肪区域的关键。

现在这是需要理解的关键事情：大多数试图在“顽固脂肪”区域减脂的人一直在努力追求通过我们想要燃烧的脂肪旁边的肌肉收缩来增强局部脂肪燃烧或增加流向特定区域的血液的目标。正如研究（我在上面向您展示的）已经证明的那样，依靠特定区域的肌肉收缩来燃烧该肌肉旁边的脂肪层中的脂肪基本上是一种毫无价值的方法。

但是，如果有一种真正有效的方法可以让特定区域的脂肪细胞灌注血液并将其脂肪释放到血液中呢？还没有人谈论斑点减少的事情。

事实证明，红光/近红外光既会影响其照射区域的血液循环，也会刺激脂肪组织释放脂肪酸！

而且有大量研究表明它有助于减脂：

以下是一篇关于红光/近红外光帮助减脂能力的科学文献综述的引述：

“在过去的十年中，LLLT 也成为无创塑身的新模式。研究表明，LLLT 可有效减少特定治疗区域的整体体围测量值，包括臀部、腰部、大腿和上臂，最近的研究证明了结果的长期有效性。治疗是无痛的，似乎没有与 LLLT 相关的不良事件。LLLT 在身体塑形中的作用机制被认为源于肥大脂肪细胞内细胞色素 c 氧化酶的光激活，这反过来又影响细胞内次级联反应，导致脂肪细胞膜内形成短暂孔。涉及的次级反应可能包括但不限于胞质脂肪酶和一氧化氮的激活。新形成的孔释放细胞内脂质，这些脂质进一步代谢。³⁶³

让您了解一些研究：

- 一组 20 名女性每周骑 3 次固定自行车，持续 4 周，同时暴露于 NIR 时，与在没有 NIR 的情况下进行相同运动的女性相比，她们的脂肪平均减少 8 厘米或 4444%（特别是在腰部、臀部和大腿上）（特别是在腰部、臀部和大腿上）。³⁶⁴
- 关于“激光吸脂”的研究还表明，单独的红光/近红外光疗法甚至可以有显著的减脂效果。“LLLT 在 4 周内通过 8 次治疗的累积治疗实现了安全和显著的周长损失。腰围减少后，临床和统计学上都有显著的美容效果。^{365,366}

鉴于红光/近红外光既能刺激血液循环，又能刺激脂肪细胞释放脂肪酸，因此有理由相信它很可能是去除顽固脂肪的最有效工具。虽然需要更多的研究来证实这一点，但我实际上在几年前就围绕此制定了一个“顽固脂肪方案”，根据我过去几年与客户的实验，我可以非常自信地说，它的效果非常好。

以下是如何执行我的 Stubborn Fat 协议：

- 1. 从早上以禁食状态醒来时开始。**
- 2. 让你的身体（尤其是顽固的脂肪区域）暖和起来。** 热水淋浴或桑拿很棒。然后穿上衣服保暖，甚至可以在顽固的脂肪区域多穿衣服。
- 3. 做一些轻微的热身运动（步行、阻力带、瑜伽、健美操等）。**
- 4. 从顽固脂肪区域脱掉衣服，并在距离光线 3 英寸处对顽固脂肪区域进行 7-6 分钟的红光/近红外光照射。**
- 5. 进行 5-10 分钟的高强度间歇训练（HIIT）。** 如何做到这一点有很多种。但为了简单起见，请进行快节奏的自重运动，如深蹲、俯卧撑、波比跳、跳跃、跳绳、跑步或骑自行车。锻炼和休息时间有不同的时间间隔，但一种简单有效的开始方法是进行 20-45 秒的高强度训练，每个间隔之间休息 10-30 秒。
- 6. 走 30-60 分钟。**（在此期间，保持身体温暖，尤其是顽固的脂肪区域，以保持该区域的最佳血液循环。您甚至可以在该区域添加氯丁橡胶包裹物，以产生额外的热量和血液循环。
- 7. 理想情况下，至少等待 1 小时后再进食。**

在减脂阶段（即您积极进行减肥方案和减脂的时期）的早晨执行此方案，您会注意到您在那些顽固的脂肪区域比以往任何时候都更加瘦身！

现在，这并不是你可以使用红光/近红外光疗法来支持减脂的唯一潜在方式。一些研究表明，在锻炼期间使用的肌肉（而不是脂肪区域）上使用光线和运动（之前或之后）会导致整体脂肪减少增加。

同样，请注意，红光/近红外光疗实际上并不能自行燃烧掉脂肪。机制似乎是它导致脂肪细胞将其储存的脂肪释放到血液中，在那里它可以（可能）被燃烧以获取能量。一个人仍然必须处于卡路里赤字状态才能真正减脂。您的整体饮食和生活方式必须有利于整体净脂肪减少，否则您只会将脂肪放回它释放的脂肪细胞中。如果您没有积极进行营养和生活方式干预来减脂，请不要认为光疗本身会导致脂肪减少。更多地将其视为放大饮食和运动的减脂效果的工具，而不是本身产生减脂的工具。尽管如此，这项技术可以用来大大加速整体身体脂肪的流失，甚至是通常难以燃烧的脂肪区域的“顽固脂肪”——对于男性来说，这是下腹部和腰部，而对于女性来说，这是最典型的臀部和腿部，或腹部脂肪。

总体而言，研究清楚地表明，红光/近红外光可以成为支持您减脂工作的有力工具。

因此，使用您自己的红光/近红外光疗设备，您有可能在自己舒适的家中实现显着的减肥和减脂（并显着改善胰岛素敏感性）。

总结红光和近红外光疗的好处

总的来说，红光和近红外光疗是你可以用来显着增强你的健康的非常强大的工具。正如我在本书开头所说，如果有一种药物的科学研究表明了所有这些好处，那么它绝对是制药公司的重磅药物——它将被誉为“神奇药物”，基本上每个人都能开处方。

这是最好的部分：这种“药物”存在。它只是不是药丸的形式。它是红光和近红外光疗法的形式！

来自 SuppVersity 的作者 Adel Moussa，一个评论科学研究的流行健身博客：

“几年前当我开始写这个博客时，我感到内疚，因为我相信补充剂将是任何训练者最相关的 [性能增强剂]，包括我自己。今天，在 2,300 篇文章之后，情况发生了变化：不要误会我的意思 - 补充剂可能很有用，但饮食、训练，甚至 - 至少在少数情况下 - 甚至像使用发光二极管疗法（LEDT）或低强度激光疗

法 (LLLT) 这样的事情, 也被称为, 在“真正有效的东西”列表中要靠前得多。³⁶⁷ 元

这是一句了不起的名言。基本上, 在审查了数千项检查补充剂的研究后, 他得出结论, 一般来说, 红光/近红外光通常比绝大多数补充剂提供更大的效果。这也是值得注意的, 因为人们对补充剂的关注和关注如此之多, 而很少有人听说过红光/近红外光疗法。

既然您可以看到红光和近红外光如何帮助对抗皮肤老化、改善大脑健康、减轻疼痛和加速愈合、改善身心表现、促进肌肉生长和/或减脂以及许多其他好处, 您可能想知道如何获得这些设备之一。

您可能还会想: “亚马逊和 eBay 上有很多红色 LED 灯出售, 它们声称对健康有益.....那么我怎么知道哪些设备效果最好, 我应该买哪个设备呢?

网上确实有数百种不同的红光和近红外光设备出售——用于面部、头发、肌腱等的设备。

以下是您需要了解的关键信息: **几乎所有这些设备 (即使是那些花费数百美元的设备) 都严重不足、体积过小, 最终效率低下或非常耗时, 或者两者兼而有之。**

为了理解为什么, 让我们谈谈红光疗法的剂量.....

别担心, 有几家公司提供高质量的设备和产品, 我将在后面的部分中为您分解我的建议。

74. Pugliese, L. 等人 (2003 年)。低强度激光治疗对胶原蛋白和弹性纤维生物调节的影响。

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-749120030004000003。

75 Lau et al. [低强度激光治疗对受照射细胞的影响：系统评价](#)。

76 Avci P 等人 (2013 年)。[皮肤低强度激光 \(光\) 疗法 \(LLLT\)：刺激、愈合、恢复。](#)

77 Lau et al. [低强度激光治疗对受照射细胞的影响：系统评价](#)。

78 江 M. et al. (2017 年)。[一项关于双极射频、强脉冲光和红外二极管激光联合治疗全球面部光老化的安全性和有效性的前瞻性研究。医学与科学中的激光, 32 \(5\)：1051-1061。](#)

79 金熙京。(2017)。[射频、电针和低强度激光疗法对额头、眼睛和脸颊的皱纹和水分含量的影响。杂志 I 物理治疗与科学, 29 \(2\)：290-294。](#)

80 皮纳尔, 阿夫奇。[皮肤中的低强度激光 \(光\) 疗法 \(红光和近红外光\)：刺激、愈合、恢复。供应链管理, 32 \(1\)：41-52。](#)

81 巴罗莱特, D. (2009 年)。[使用脉冲 660 nm LED 光源在体外调节皮肤胶原蛋白代谢：与单盲研究的临床相关性, 皮肤病学研究杂志, 129 \(12\)：2751-2759。](#)

82 温施, A. (2014 年)。[一项对照试验, 旨在确定红光和近红外光治疗在患者满意度、减少细纹、皱纹、皮肤粗糙和皮内胶原蛋白密度增加方面的疗效。激光与外科中的光医学, 32 \(2\)：93-100。](#)

83 Fabiana do Socorro, da Silva, Dias Andrade et al. (2014)。[低强度激光治疗对伤口愈合的影响。](#)

84 江, M. 等人 (2017 年)。[一项关于双极射频、强脉冲光和红外二极管激光联合治疗全球面部光老化的安全性和有效性的前瞻性研究。医学与科学中的激光, 32 \(5\)：1051-1061。](#)

85 Barolet, D. 等人 (2016 年)。[通过光生物调节加速烧蚀性点阵换肤伤口愈合恢复, 当前皮肤病学报告, 5 \(3\)：232-38。](#)

86 Lanza fame, RJ 等人 (2014 年)。[使用可见红光激光和 LED 光源生长女性头皮毛发。外科与医学中的激光, 46 \(8\)：601-607。](#)

87 Wiley, A. et al. [激光和强脉冲光脱毛后的头发刺激：543 例病例回顾及其管理方法。外科和医学中的激光, 39 \(4\)：297-301。](#)

88 Kim, S.S. 等人 (2007 年)。[雄激素性脱发的光疗, 低水平窄带 655 nm 红光和 780 nm 红外光。美国皮肤病学会 J. 美国皮肤病学会第 65 届年会。第 AB112 页。](#)

89 Jimenez JJ. 等人 (2014 年)。[低强度激光设备治疗男性和女性型脱发的疗效和安全性：一项多中心、随机、假设备对照、双盲研究。](#)

90 Dodd EM. 等人 (2017 年)。[雄激素性脱发的光生物调节疗法：联邦药物管理局批准的家用设备临床医生指南。](#)

91 Adil A. 等人 (2017 年)。[雄激素性脱发治疗的有效性：系统评价和荟萃分析。](#)

92 Gold 等人 (2011 年)。[通过双波长、低水平激光能量和按摩减少大腿围并改善脂肪团的外观。](#)

- 93 Avci 等人 (2013 年)。[皮肤低强度激光 \(光\) 疗法 \(LLLT\)：刺激、愈合、恢复。](#)
- 94 Vranova 等人 (2015 年)。[单次低强度激光治疗与低强度与高水平 \(PDL 595 nm\) 激光治疗后面部疤痕质量的比较。皮肤病学。](#)
- 95 Balboni, G.C. 等人 (1986 年)。[He-Ne/IR 激光照射对体外两条正常人成纤维细胞线的影响。Arch 意大利解剖学和胚胎学杂志, 91: 179-188。](#)
- 96 Bosarta, M. 等人 (1984 年)。[通过低能量激光 irradiation 进行体外成纤维细胞和真皮成纤维细胞活化。皮肤病学, 168: 157-162。](#)
- 97 Lam, T.S. 等人 (1986)。[激光刺激人皮肤成纤维细胞培养物中的胶原蛋白合成。生命科学中的激光, 1: 61-77。](#)
- 98 Trelles, MA 等人 (2006 年)。[红光发光二极管 \(LED\) 疗法可加速眼睑成形术和眼周激光消融换肤后的伤口愈合。美容激光治疗杂志, 8 \(1\) : 39-42。](#)
- 99 Barolet, D. 等人 (2016 年)。[通过光生物调节加速烧蚀性点阵换肤伤口愈合恢复, 当前皮肤病学报告, 5 \(3\) : 232-38。](#)
- 100 de Abreu Chaves, ME 等人 (2014 年)。[低功率光疗对伤口愈合的影响: LASER x LED*。Anais Brasileiros de Dermatologia.89 \(4\) : 616-623。](#)
- 101 德利马, F. (2014 年)。[单独使用或与红光和红外激光联合用于皮肤伤口。医学与科学中的激光, \(2\) : 51-57。](#)
- 102 Mester, E. et al. (1978 年)。[通过激光射线刺激伤口愈合。Acta Chir Acad Sci Hung 19: 163-170。](#)
- 103 Mester, E 等人 (1985 年)。[激光应用的生物医学效应。外科和医学中的激光, 5: 31-39。](#)
- 104 Kana, JS 等人 (1981 年)。[低功率密度激光照射对大鼠开放性皮肤伤口愈合的影响。外科档案, 116: 293-296。](#)
- 105 鲁阿罗, JA (2014 年)。[治疗纤维肌痛的低强度激光疗法。激光与科学医学, 29 \(6\) : 1815-9。](#)
- 106 奥努尔, A. (2006 年)。[低水平激光治疗对纤维肌痛女性的长期疗效: 一项安慰剂对照研究。背部和肌肉骨骼康复杂志, 19 \(4\) : 135-40。](#)
- 107 元古尔, A. (2002 年)。[低功率激光治疗纤维肌痛的疗效: 一项单盲、安慰剂对照试验。医学中的激光, 17 \(1\) : 57-61。](#)
- 108 鲁阿罗, JA (2014 年)。[治疗纤维肌痛的低强度激光疗法。激光与科学医学, 29 \(6\) : 1815-9。](#)
- 109 Da Silva, M. 等人 (2017 年)。[关于光生物调节疗法和运动训练在纤维肌痛治疗中的有效性的随机、盲法、对照试验。医学科学中的激光。](#)
- 110 元科马罗夫, A. (2017 年)。炎症与慢性疲劳综合征的症状相关。美国国家科学院 (PNAS)。 <http://www.pnas.org/content/114/34/8914>。
- 111 约翰逊, 科特。(2017) . 斯坦福大学的主要研究表明慢性疲劳综合症 (ME/CFS) 是炎症性疾病。 <http://simmaronresearch.com/2017/08/major-stanford-study-indicates-chronic-fatigue-syndrome-mecfs-is-inflammatory-disorder/>。
- 112 科胡特, M. (2017 年)。慢性疲劳综合征是一种炎症性疾病吗? 今日医学新闻。

- 113 元科德罗, 医学博士. 等人 (2010 年)。纤维肌痛的氧化应激和线粒体功能障碍。神经内分泌学快报。 <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20424583>。
- 114 Myhill, S. 等人 (2009 年)。慢性疲劳综合征和线粒体功能障碍。国际临床与实验医学杂志。 <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2680051/>。
- 115 纳特尔森, B. (2013 年)。脑功能障碍是 CFS 症状的原因之一, 包括注意力和注意力不集中。生理学前沿。 <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3657628/>。
- 116 霍夫林, D. (2013 年)。 [低强度激光治疗慢性自身免疫性甲状腺炎诱发的甲状腺功能减退症患者: 一项随机、安慰剂对照临床试验](#)。医学与科学中的激光, 28 (3): 743-53。
- 117 Hofling, D., et al. (2017) 接受[低强度激光治疗的自身免疫性甲状腺炎诱发的甲状腺功能减退症患者的长期随访](#)。
- 118 Heiskanen v. “Valtsu” (205) 。[甲状腺功能减退症: 可以用光治疗吗? 瓦尔苏的。](#)
- 119 Heiskanen v. “Valtsu” (205) 。[甲状腺功能减退症: 可以用光治疗吗? 瓦尔苏的。](#)
- 120 Heiskanen v. “Valtsu” (205) 。[甲状腺功能减退症: 可以用光治疗吗? 瓦尔苏的。](#)
- 121 Heiskanen v. “Valtsu” (205) 。[甲状腺功能减退症: 可以用光治疗吗? 瓦尔苏的。](#)
- 122 Heiskanen v. “Valtsu” (205) 。[甲状腺功能减退症: 可以用光治疗吗? 瓦尔苏的。](#)
- 123 Wu, S. 等人 (2014 年)。 [通过呼吸链氧化酶的选择性光灭活触发致命的超氧阴离子爆发的癌症光疗。抗氧化剂和氧化还原信号, 20 \(5\): 733-746。](#)
- 124 科恩, J. (2017 年)。 [专访 Michael Hamblin 博士: 哈佛大学教授和红外线治疗专家。](#)
- 125 桑塔纳-布兰克, 洛杉矶, (2002 年)。红外脉冲激光设备在晚期肿瘤患者中的 I 期试验。临床癌症研究。8(10): 3082-91。
- 126 桑塔纳-布兰克, L., (2012 年)。 [光生物调节和癌症的新兴发展的一致性。光医学与激光手术 30: 615-616。](#)
- 127 Santana-Blank, L. 等人 (2014 年)。 [水-光相互作用: 癌症多标志治疗的新途径。国际癌症治疗与肿瘤学杂志, 2: 02012。](#)
- 128 Coussens, LM, et al. (2013 年)。 [中和促进肿瘤的慢性炎症: 灵丹妙药? 科学, 339:286-291。](#)
- 129 Tanaka, Y. 等人 (2010 年)。 [使用专用设备对培养的癌细胞进行红外照射的非热杀细胞作用。癌症科学, 101: 1396-1402。](#)
- 130 Traitcheva, N., (2003 年)。 [ELF 场和光氧化对癌细胞产生致命作用。生物电磁学, 24: 148-150。](#)
- 131 拉德瓦, M., (2004 年)。 [LF 电磁场引起的癌细胞和人类淋巴细胞之间的致死率差异。生物电磁学, 25: 503-507。](#)
- 132 Wang F. 等人 (2005 年)。 [在高通量低功率激光照射诱导的细胞凋亡过程中, 使用 FRET 技术测量活细胞中 caspase-3 活性的动力学。外科和医学中的激光36: 2-7。](#)
- 133 Tanaka, Y. 等人 (2010 年)。 [使用专用设备红外照射对培养的癌细胞的非热杀细胞作用。癌症科学, 101:1396-1402。](#)
- 134 Kazem Shakouri S 等人 (2010 年)。 [低强度激光治疗对骨折愈合过程的影响。](#)

- 135 Hamblin, M 等人 (2018 年) 。低强度光疗: 光生物调节。光电仪器工程师协会 (SPIE) 。
- 136 Hamblin, M 等人 (2018 年) 。低强度光疗: 光生物调节。光电仪器工程师协会 (SPIE) 。
- 137 Hamblin, M 等人 (2018 年) 。低强度光疗: 光生物调节。光电仪器工程师协会 (SPIE) 。
- 138 Hamblin, M 等人 (2018 年) 。低强度光疗: 光生物调节。光电仪器工程师协会 (SPIE) 。
- 139 泽因, R. (2017 年) 。[低强度激光治疗对骨结合和骨移植过程中骨再生的影响。光医学和激光手术, \[Epub 提前印刷\]。](#)
- 140 穆斯塔法维尼亚, A. (2017 年) 。[体内低水平激光治疗对卵巢切除术诱导的大鼠骨质疏松症中骨髓间充质干细胞的影响。光化学与光生物学杂志, 175: 29-36。](#)
- 141 皮涅罗, ALB (2006 年) 。[光医学和激光外科。骨修复过程的光工程, 24 \(2\) : 169-178。](#)
- 142 弗朗切斯基 C (2014) 。慢性炎症 (炎症) 及其对年龄相关疾病的潜在影响。<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24833586>。
- 143 里昂, J-A. (2015) 。[光疗治疗自身免疫性疾病 SPIE 新闻室。](#)
- 144 Brosseau, L. [用于治疗类风湿性关节炎的低强度激光疗法 \(I、II 和 III 类\) 。Cochrane 肌肉骨骼组。](#)
- 145 Alfaya, TA 等人 (2012 年) 。[干燥综合征: 使用低强度激光治疗口干症, 医学科学技术, 53 \(4\) : CR197-200。](#)
- 146 Cotler 等人 (2015 年) 。[使用低强度激光疗法 \(LLLT\) 治疗肌肉骨骼疼痛。](#)
- 147 Albarracin, R. et al. [光生物调节保护视网膜免受光诱导的光感受器变性。眼科和视觉科学调查, 52 \(6\) : 3582-92。](#)
- 148 Ivandic, BT 等人 (2008 年) 。[低强度激光疗法可改善年龄相关性黄斑变性患者的视力。光医学与激光外科, 26 \(3\) : 241-5。](#)
- 149 卡萨诺, P. (2016 年) 。[重度抑郁症的经颅光生物调节综述: 针对脑代谢、炎症、氧化应激和神经发生。神经光子学, 3 \(3\) : 031404。](#)
- 150 <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15025051>
- 151 <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10739143>
- 152 元Henderson 等人 (2015 年) 。[近红外光子能量穿透: 红外光疗能有效到达人脑吗? 神经精神疾病和治疗。](#)
- 153 <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19995444>
- 154 迪斯纳, SG (2016 年) 。[经颅激光刺激作为抑郁症症状升高成人注意力偏差改变的神经增强。9 月至 10 月;9 \(5\) : 780-7。](#)
- 155 穆罕默德, HS (2016) 。[经颅低强度红外激光照射可改善利血平诱导的大鼠抑郁。医学激光, 31 \(8\) : 1651-1656。](#)
- 156 徐, Z. (2017 年) 。[低强度激光照射可改善小鼠的抑郁样行为。分子神经生物学, 54 \(6\) : 4551-4559。](#)

- 157 Salehpour, F. (2016 年)。[10 Hz 脉冲波激光在大鼠抑郁模型中的治疗效果：近红外和红光波长的比较。外科和医学中的激光, 48 \(7\) : 695-705. doi: 10.1002/lsm.22542. Epub 2016 年 7 月 1 日。](#)
- 158 吴 X. (2012 年)。[脉冲光照射可改善慢性轻度应激大鼠模型的行为结果。外科医学中的激光, 44 \(3\) : 227-32。](#)
- 159 田中, Y. (2011 年)。[红外辐射在抑郁和 焦虑的动物模型中具有潜在的抗抑郁和 抗焦虑作用。脑刺激, 4 \(2\) : 71-6。](#)
- 160 希弗, F. (2009 年)。[对额头进行单次近红外光治疗后 2 周和 4 周的心理益处：对 10 名重度抑郁症和焦虑症患者的初步研究。行为脑功能, 5: 46。](#)
- 161 Henderson TA. 等人 (2017 年)。[多瓦近红外光疗治疗合并抑郁症：一项开放标签单臂研究。](#)
- 162 <https://www.optimallivingdynamics.com/blog/the-brain-and-mental-health-benefits-of-low-level-laser-therapy-lllt-photobiomodulation-led-near-infrared-red-light-transcranial-vielight-depression-anxiety-ptsd-traumatic-injury-alzheimers-stroke-parkinsons-als>
- 163 黄 J. (2016 年)。[通过经颅激光刺激和急性有氧运动增强认知能力。医学激光, 31 \(6\) : 1151-60。](#)
- 164 布兰科, N. (2017 年)。[使用经颅红外激光刺激改善执行功能。神经心理学杂志, 11 \(1\) : 14-25。](#)
- 165 巴尔加斯, E. (2017 年)。[经颅激光对老年人的有益神经认知影响。医学科学中的激光, 32 \(5\) : 1153-1162。](#)
- 166 布兰科, N. (2017 年)。[使用经颅红外激光刺激改善执行功能。神经心理学杂志, 11 \(1\) : 14-25。](#)
- 167 图米尔蒂, S. (2010 年)。[肌腱病的低水平激光治疗：荟萃分析的系统评价。光医学与激光外科, 28 \(1\) : 3-16。](#)
- 168 Bjordal, JM, (2006 年)。[一项随机、安慰剂对照试验, 低水平激光治疗激活性跟腱炎, 微透析测量肌腱周围前列腺素 E2 浓度。英国运动医学杂志, 40: 76-80。](#)
- 169 图米尔蒂, S. (2010 年)。[肌腱病的低水平激光治疗：荟萃分析的系统评价。光医学与激光外科, 28 \(1\) : 3-16。](#)
- 170 德耶稣, JF (2014 年)。[低水平激光治疗大鼠部分受伤跟腱的组织修复。光医学与激光外科, 32 \(6\) : 345-50。](#)
- 171 格林斯特德, A. (2016 年)。[女性和男性不育症的激光疗法。激光治疗研究年鉴, 4。](#)
- 172 大城, T. (2012 年)。[红光和近红外光在日本严重不育女性中的应用的个人概述。激光疗法, 21 \(2\) : 97-103。](#)
- 173 Yazdi, S. 等人 (2014 年)。[830 nm 二极管激光照射对人体精子活力的影响。医学与科学中的激光, 29: 97-104。](#)
- 174 Iurshin, V.V. 等人 (2003 年)。[使用磁激光疗法复杂治疗男性不育症的发病机制基础。泌尿学 \(2\) : 23-5。](#)
- 175 Yazdi, S. 等人 (2014 年)。[830 nm 二极管激光照射对人体精子活力的影响。医学与科学中的激光, 29: 97-104。](#)

- 176 Jin-Chul Ahn, Young-Hoon Kim, Chung-Ku Rhee.低强度激光疗法 (LLLT) 对大鼠血清睾酮水平升高的影响。生物医学研究 2013;24 (1): 28-32.
- 177 艾哈迈德·赛义德·艾巴迪。(2014)。[将大鼠睾丸暴露在低强度激光下对改变血清 lh 和睾酮水平的影响。](#)
- 178 Alves MB. 等人 (2016 年)。[低水平激光治疗恢复公羊睾丸变性: 对特征、阴囊温度、血浆睾酮浓度和睾丸组织病理学的影响。](#)
- 179 Wehr, E. et al. 男性维生素 D 状况与血清雄激素水平的关系。临床内分泌 (Oxf) 。2010;73(2): 243-8.
- 180 Nimptsch, K. et al. 血浆 25-OH 维生素 D 与男性睾酮水平之间的关联。临床恩多克。2012;77(1): 106-112.
- 181 Hegedus 等人 (2009 年)。[低强度激光对膝骨关节炎的影响: 一项双盲、随机、安慰剂对照试验。](#)
- 182 Hamblin, M. 等人 (2013 年)。[骨关节炎可以用光治疗吗? 关节炎研究与治疗。https://arthritis-research.biomedcentral.com/articles/10.1186/ar4354。](#)
- 183 Taheri 等人 (2014 年)。[低强度激光治疗对膝骨关节炎的影响: 前瞻性、描述性研究。](#)
- 184 Hamblin, M. 等人 (2013 年)。[骨关节炎可以用光治疗吗? 关节炎研究与治疗。https://arthritis-research.biomedcentral.com/articles/10.1186/ar4354。](#)
- 185 元Alves, A. 等人 (2013 年)。[低水平激光治疗对急性关节炎症中炎症介质表达和中性粒细胞和巨噬细胞的影响。关节炎研究和治疗。https://arthritis-research.biomedcentral.com/articles/10.1186/ar4296。](#)
- 186 Hamblin, M. 等人 (2013 年)。[骨关节炎可以用光治疗吗? 关节炎研究与治疗。https://arthritis-research.biomedcentral.com/articles/10.1186/ar4354。](#)
- 187 Hamblin, M. 等人 (2013 年)。[骨关节炎可以用光治疗吗? 关节炎研究与治疗。https://arthritis-research.biomedcentral.com/articles/10.1186/ar4354。](#)
- 188 Hamblin, M. 等人 (2013 年)。[骨关节炎可以用光治疗吗? 关节炎研究与治疗。https://arthritis-research.biomedcentral.com/articles/10.1186/ar4354。](#)
- 189 Houreld, N.N. (2014 年)。[阐明糖尿病伤口愈合的新疗法: 光疗综述。2014: 398412。](#)
- 190 费托萨, MC (2015 年)。[低强度激光疗法 \(红光和近红外光\) 在糖尿病足溃疡愈合过程中的效果。巴西保险学报, 30 \(12\) : 852-7。](#)
- 191 Houreld, N. N. (2015 年)。[使用光生物调节治愈糖尿病溃疡。光医学与激光外科, 33 \(5\) : 237-9。](#)
- 192 马耳他人, G. (2015 年)。[一项评估 IV 类激光对 2 型糖尿病患者不愈合性神经缺血性糖尿病足溃疡疗效的初步研究。糖尿病护理, 38 \(10\) : e152-3。](#)
- 193 Zhang, P. [低强度激光治疗对小纤维神经病变有影响吗? 今日足病学。](#)
- 194 Sashi, KCG [低强度激光治疗对疼痛性糖尿病周围神经病变的疗效。激光治疗, 24 \(3\) : 195-200。](#)
- 195 Bashiri, H. [低水平激光治疗在减少糖尿病多发性神经病相关疼痛和感觉运动障碍方面的评价。伊朗药理学杂志, 51 \(8\) : 543-7。](#)

- 196 亚曼尼, AA 和 HM 赛义德。 (2012) 。 [低强度激光治疗对糖尿病周围神经病变神经血管功能的影响](#)。 *高级研究杂志*, 3 (1) : 21-28。
- 197 Zohreh, V. (2007 年) 。 [低强度激光疗法 \(红光和近红外光\) 治疗慢性扁桃体炎的应用: \(病例系列\)](#)。
- 198 Aggarwal, H. (2014 年) 。 [低水平激光疗法治疗复发性阿弗他溃疡的疗效 – 一项假对照、分口随访研究](#)。 *临床与诊断研究杂志: JCDR*. 8 (2) : 218-221。
- 199 元卡瓦略, D. (2011 年) 。 [单纯疱疹相关: 激光 terapia como método alternativo para. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical](#), 44 (3) : 397-399.
- 200 Aggarwal, H. (2014 年) 。 [低水平激光疗法治疗复发性阿弗他溃疡的疗效 – 一项假对照、分口随访研究](#)。 *临床与诊断研究杂志: JCDR*. 8 (2) : 218-221。
- 201 Genc, G. (2013 年) 。 [低强度激光治疗 \(红光和近红外光\) 对正畸牙齿移动的影响](#)。 *医学科学中的激光*, 28 (1) : 41-7。
- 202 塞菲, M. (2014 年) 。 [低强度激光治疗对人工牙槽保留后正畸牙齿移动和牙根吸收的影响](#)。 *牙科研究杂志*, 11 (1) : 61-6.
- 203 Yassaei, S. (2013 年) 。 [低强度激光治疗对正畸牙齿移动的影响: 一篇评论文章](#)。 *牙科杂志 (德黑兰)*。 10 (3) : 264-272。
- 204 巴索, FG (2011) 。 [低强度激光治疗对典型口腔微生物生物膜的体外影响](#)。 *巴西牙科杂志*, 22 (6) : 502-10。
- 205 阿斯纳沙里, M. (2016 年) 。 [两种光动力疗法方法 \(使用二极管激光 810 nm 和 LED 灯 630 nm\) 对拔除的人类前牙粪肠球菌的抗菌活性比较](#)。 *光诊断和光动力疗法*, 13: 233-237。
- 206 里奥斯, A. (2011 年) 。 [使用发光二极管灯对拔出的人类牙齿粪肠球菌的光动力疗法的评价](#)。 *内分泌学杂志*, 37 (6) : 856-9.
- 207Maver-Biscanin, M. (2005 年) 。 [低强度激光治疗对假牙口炎患者白色念珠菌生长的影响](#)。 *光医学与激光外科*, 23 (3) : 328-332。
- 208 Teichert, MC 等人 (2002 年) 。 [在免疫缺陷小鼠模型中用亚甲蓝介导的光动力疗法治疗口腔念珠菌病](#)。 *口腔外科、口腔医学、口腔病理学、口腔放射学和牙髓病学*, 93 (2) : 155-60。
- 209 格施曼, JA (1994 年) 。 [牙本质牙超敏反应的低强度激光疗法](#)。 *澳大利亚牙科杂志*, 39 (6) : 353-7。
- 210 奥尔汉, K. (2011 年) 。 [牙本质超敏反应的低强度激光治疗: 一项短期临床试验](#)。 *医学中的激光*, 26 (5) : 591-8。
- 211 维鲁, D. (2017 年) 。 [低水平激光疗法治疗牙周病](#)。 *激光治疗*, 16 (4) : 199-206.
- 212 奥布拉多维奇, R. (2012 年) 。 [低强度激光作为糖尿病患者牙周治疗的辅助手段](#)。 *糖尿病技术与治疗*, 14 (9) : 799-803。
- 213 Vieru 等人 (2007 年) 。 [牙周病的低强度激光治疗](#)。
- 214 Hamblin, M 等人 (2018 年) 。 [低强度光疗: 光生物调节](#)。 *光电仪器工程师协会 (SPIE)* 。
- 215 穆罕默德, A. (2014 年) 。 [激光针灸在慢性呼吸系统疾病中的作用](#)。 *埃及胸部疾病和结核病杂志*, 63 (4) : 1065-1070。

- 216 Landyshev, Iu., et al. (2002年)。低强度激光照射和奈多罗米钠在支气管哮喘患者综合治疗中的疗效。Ter Arkh, 74 (3) : 25-28。
- 217 Faradzheva, N.A. (2007 年)。卤气溶胶和氦氖激光联合治疗支气管哮喘患者多模式治疗的效率。Tuberk Bolezn Legk, 8: 50-53。
- 218 de Lima F.M. 等人al. (2011 年)。低强度激光疗法(红光和近红外光)在急性呼吸窘迫综合征中起 cAMP 提升剂的作用。医学科学中的激光, 26 (3) : 389-400。
- 219 Kashanskaia, EP 等人 (2009 年)。低强度激光辐射联合治疗慢性阻塞性支气管炎患者。Vopr Kurortol Fizioter Lech Fiz Kult, 2: 19-22。PMID: 19514298。
- 220 Christiane, M. 等人 (2015 年)。低强度激光疗法可减少甲醛暴露引起的肺部炎症的发展。公共科学图书馆一号。
- 221 利伯特, A. (2017 年)。光生物调节在预防心肌缺血再灌注损伤中的作用: 系统评价和可能的分子机制。科学报告, 7: 42386。
- 222 亨奇克, VS (2013 年)。低强度激光疗法可改善心力衰竭大鼠的炎症特征。激光与科学医学, 28 (3) : 1007-16。
- 223 图比, H. (2011 年)。通过低水平激光治疗诱导骨髓中的自体间充质干细胞对梗死大鼠心脏具有深远的有益影响。
- 224 卡纳, A. (1999 年)。在体外用低剂量激光照射增加心肌细胞中促血管生成基因的表达。心血管放射医学, 1 (3) : 265-9。
- 225 布拉特, A. (2016 年)。骨髓低强度激光治疗可减少瘢痕形成并改善猪急性心肌梗死后的心脏功能。光医学和 Laser 外科, 34 (11) : 516-524。
- 226 卡洛斯, FP (2016 年)。低强度激光治疗对心肌梗死后心脏重塑的作用: 实验研究的系统评价。生命科学, 151: 109-114。
- 227 曼奇尼, MT (2014 年)。低水平激光治疗改善大鼠心肌中心脏功能和激活抗炎血管活性肽表达。公共科学图书馆一号, 9 (7) : e101270。
- 228 Oliveira-Junior, MC (2013 年)。低水平激光治疗可改善 CCl₄ 诱导的大鼠肝硬化。光化学光生物学, 89 (1) : 173-8。
- 229 阿劳霍, TG (2013 年)。大鼠低功率激光照射后, 通过增强 HGF/Met 轴和 Akt 和 Erk 通路, 改善部分肝切除术后的肝脏再生。激光 I 医学与科学, 28 (6) : 1511-7。
- 230 Irani, S. 等人 (2009 年)。低强度激光照射对胰岛体外功能的影响。移植论文集, 41 (10) : 4313-5. doi: 10.1016/j.transproceed.2009.09.065。
- 231 Tatmasu-Rocha, J. 等人 (2017 年)。发光二极管通过胰管再生调节碳水化合物代谢。医学和外科激光 [Epub 印刷前]。
- 232 Hamblin, M 等人 (2018 年)。低强度光疗: 光生物调节。光电仪器工程师协会 (SPIE) 。
- 233 元Cotler, H. 等人 (2015 年)。使用低强度激光疗法 (LLLT) 治疗肌肉骨骼疼痛。骨科和风湿病学。 <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4743666/>。
- 234 金斯利, JD (2014 年)。低强度激光疗法治疗慢性疼痛。生理学 Fronteirs, 5: 306。
- 235 金斯利, 法学博士 (2014 年)。低强度激光疗法治疗慢性疼痛。生理学 Fronteirs, 5: 306。

- 236 <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304395906002880>
- 237 金斯利, JD (2014 年)。低强度激光疗法治疗慢性疼痛。生理学 Frontiers, 5: 306。
- 238 <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4704537/>
- 239 Okuni, I. (2012 年)。低强度激光疗法 (红光和近红外光) 治疗肘部、手腕和手指的慢性关节痛。激光疗法, 21 (1) : 33-37。
- 240 [https://www.journalofphysiotherapy.com/article/S0004-9514\(14\)60127-6/摘要](https://www.journalofphysiotherapy.com/article/S0004-9514(14)60127-6/摘要)
- 241 大久院, I. (2011 年)。低强度激光疗法 (红光和近红外光) 用于髋关节疼痛患者。激光疗法, 20 (2) : 117-21。
- 242 阿尔斯兰, H. (2017 年)。低强度激光治疗对根管再治疗后疼痛的影响: 一项初步安慰剂对照、三盲、随机临床试验。内分泌学杂志, [Epub]。
- 243 阿拉亚特, MS (2017 年)。多波锁定系统激光对慢性颈部疼痛患者疼痛和功能的疗效: 一项随机安慰剂对照试验。激光手术中的光医学, 35 (8) : 450-455。
- 244 迪马, R. (2017 年)。关于低强度激光治疗对慢性疼痛和骨关节炎非药物疼痛控制益处的文献综述。健康和医学中的替代疗法。
- 245 https://www.jstage.jst.go.jp/article/islsm/14/o_Pilot_Issue_2/14_o_Pilot_Issue_2_o_79/article/-char/ja/
- 246 金斯利, JD (2014 年)。低强度激光疗法治疗慢性疼痛。生理学前沿, 5: 306。
- 247 米哈伊洛夫, VA 等人 (1990 年)。研究不同激光剂量对肿瘤生长的影响, 并在实验中确定其与不同化疗制剂的最有效组合。激光外科和医学新闻, 第 2 部分, 第 60-61 页。
- 248 Skobelkin O.K., et al. 肿瘤患者通过低反应水平激光治疗 (LLLT) 术前激活免疫系统: 初步报告。
- 249 http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69912014000100049
- 250 <https://www.nature.com/articles/srep38238>
- 251 <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27464749>
- 252 <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jbio.201600217>
- 253 <https://www.nature.com/articles/srep38238>
- 254 <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27464749>
- 255 <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16436179>
- 256 <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jbio.201700282>
- 257 <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jbio.201700282>
- 258 Kut'ko II、Frolov VM、Pustovoi IuG、Pavlenko VV 和 Rachkauskas GS。血管内激光疗法和抗氧化剂对难治性精神分裂症患者免疫状态和能量代谢的影响。Zh Nevropatol Psikhiatr Im S S Korsakova.1996. 96(2): 34-38。
- 259 霍夫林, D. (2013 年)。低强度激光治疗慢性自身免疫性甲状腺炎诱发的甲状腺功能减退症患者: 一项随机、安慰剂对照临床试验。医学与科学中的激光, 28 (3) : 743-53。
- 260 <http://spie.org/newsroom/5900-light-therapy-to-treat-autoimmune-disease>
- 261 <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3109/08916934.2015.1124425>

- 262 Naeser, MA 等人 (2011 年)。[慢性创伤性脑损伤经颅发光二极管治疗后认知功能改善：两项病例报告。光医学和激光手术。](#)
- 263 Naeser, MA 等人 (2011 年)。[慢性创伤性脑损伤经颅发光二极管治疗后认知功能改善：两项病例报告。光医学和激光手术。](#)
- 264 Detaboada L. 等人 (2006 年)。[低能激光照射的经颅应用可改善急性中风后大鼠的神经功能缺损。激光外科与医学, 38: 70-73。](#)
- 265 Lapchak, P.A., et al. (2007) [经颅近红外光疗法改善兔栓塞性中风后的运动功能：使用连续和脉冲频率传递模式的扩展治疗窗口研究。神经科学, 148: 907-914。](#)
- 266 Lapchak, PA 等人 (2004 年)。[经颅红外激光疗法可改善兔栓塞性卒中后的临床评分。中风。35: 1985-1988。](#)
- 267 哈什米, JT (2010 年)。[低强度激光治疗在神经康复中的作用。PM R.2 \(12 增刊 2\) : S292-S305。](#)
- 268 Rochkind, S. 等人 (1988 年)。[治疗严重损伤坐骨神经和脊髓的新方法。在：Isamat F.、Jefferson A.、Loew F.、Symon L. \(eds\) 第八届欧洲神经外科大会论文集, 巴塞罗那, 1987 年 9 月 6 日至 11 日。Acta Neurochirurgica, 第 43 卷。斯普林格, 维也纳。](#)
- 269 Byrnes, KR 等人 (2005 年)。[光促进再生和功能恢复, 并改变脊髓损伤后的免疫反应。外科和医学中的激光 36: 171-185。](#)
- 270 吴晓波 (2009)。[810 nm 波长光：横断或粘连大鼠脊髓的有效疗法。外科和医学中的激光 41: 36-41。](#)
- 271 李仙超 (2014)。[660 nm 红光增强骨髓间充质干细胞移植用于缺氧缺血性脑损伤治疗。自然再生研究, 9 \(3\) : 236-242。](#)
- 272 卡瓦尔坎蒂, M. (2015 年)。[评估低水平激光治疗在骨髓干细胞培养中诱导的增殖效应。光医学和激光外科。33 \(12\) : 610-616。](#)
- 273 杨 D. (2016)。[发光二极管照射对体外人脐带间充质干细胞成骨的影响。科学运动, 6。](#)
- 274 Tuby, H. 等人 (2011 年)。[通过低强度激光疗法在骨髓中诱导自体间充质干细胞对梗死大鼠心脏具有深远的有益影响。外科和医学中的激光, 43,401-409。](#)
- 275 科学日报。(2011)。[研究表明, 激光刺激干细胞并减少心脏病发作后的心脏疤痕。](#)
- 276 元Imran, K. 等人 (2016 年)。[光生物调节疗法促进上皮集落形成单位的扩增, 光医学与激光外科, 34 \(11\) : 550-555。](#)
- 277 Park, IS 等人 (2014 年)。[脂肪来源的基质细胞球体在后肢缺血小鼠中低强度光疗的血管生成效果增强。生物材料, 35 \(34\) : 9280-9。](#)
- 278 In-Su Park 等人 (2015 年)。[通过球状移植用低强度光照射处理的人脂肪来源于细胞来增强缺血性伤口愈合。公共科学图书馆。](#)
- 279 阿米德, R. (2014 年)。[低强度激光治疗对有助于骨再生的细胞增殖和分化的影响。激光医学杂志, 5 \(4\) : 163-70。](#)
- 280 苏莱曼尼, M. (2012 年)。[低强度激光照射对人骨髓间充质干细胞向神经元和成骨细胞分化和增殖的影响 - 一项体外研究。医学中的激光, 27 \(2\) : 423-30。](#)

- 281 费克拉扎德, R. (2016 年)。 [光生物调节对间充质干细胞的影响。光医学与激光外科, 34 \(11\) : 533-542。](#)
- 282 Fallahnezhad, S. 等人 (2016 年)。 [氦氖激光低强度激光治疗提高了卵巢切除术诱导的骨质疏松大鼠骨质疏松性骨髓间充质干细胞的活力。生物医学光学杂志, 21 \(9\) : 98002。](#)
- 283 吉纳尼, F. (2015 年)。 [低水平激光治疗对间充质干细胞增殖的影响: 系统评价。医学与科学中的激光, 30 \(8\) : 2189-94。](#)
- 284 Mvula, B. 等人 (2016 年)。 [脂肪来源的干细胞与平滑肌细胞共培养时的分化潜力, 以及低强度激光照射的作用。激光手术中的光医学, 34 \(11\) : 509-515。](#)
- 285 Mvula, B. 等人 (2010 年)。 [低水平激光照射和表皮生长因子对成人脂肪来源干细胞的影响。医学中的激光, 25 \(1\) : 33-9。](#)
- 286 Mvula, B. 等。 al. (2008 年)。 [低强度激光照射对成人脂肪来源干细胞的影响。医学中的激光, 23 \(3\) : 277-82。](#)
- 287 爱德华多, Fde. (2008) 。 [低强度激光照射下的干细胞增殖: 初步研究。外科和医学中的激光。](#)
- 288 Tuby H. 等人 (2007 年)。 [低水平激光照射 \(LLLI\) 促进培养物中间充质干细胞和心脏干细胞的增殖。外科和医学中的激光, 39 \(4\) : 373-8。](#)
- 289 亚伯拉罕斯, H. (2012 年)。 [再生医学、干细胞和低强度激光疗法。光医学与激光外科, 30 \(12\) 。](#)
- 290 亚伯拉罕斯, H. (2012 年)。 [再生医学、干细胞和低强度激光疗法。光医学与激光外科, 30 \(12\) 。](#)
- 291 徐 C, 吴 Z, 王 L, 尚 X, 李 Q. 2002 年。鼻内低能量 He-Ne 激光治疗对睡眠脑电图失眠的影响。Prac J Med Pharm. 19 (6) : 407-408
- 292 Wang F. 2006 年。鼻内低强度激光治疗对失眠的治疗效果观察和护士。社区医学杂志。4 (3) : 58.
- 293 <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jbio.201700282>
- 294 <http://www.mediclights.com/wp-content/uploads/2012/08/Natural-treatment-for-insomnia-and-sleep-disorder-08-12.pdf>
- 295 徐 C, 吴 Z, 王 L, 尚 X, 李 Q. 2002 年。鼻内低能量 He-Ne 激光治疗对睡眠脑电图失眠的影响。Prac J Med Pharm. 19 (6) : 407-408
- 296 Wang F. 2006 年。鼻内低强度激光治疗对失眠的治疗效果观察和护士。社区医学杂志。4 (3) : 58.
- 297 <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jbio.201700282>
- 298 <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jbio.201700282>
- 299 Venkatramanujam, S. (2011 年)。线粒体功能障碍和相关疾病中的褪黑激素。 [国际阿尔茨海默病杂志。](#)
- 300 Reiter RJ 等人 (2003 年)。 [褪黑激素作为抗氧化剂: 人类的生化机制和病理生理学意义。生物化学学报。](#), 50 (4) : 1129-46。
- 301 Leon, J, Acuña-Castroviejo, D., et al. (2011) 。 [褪黑激素和线粒体功能。药物化学当前主题, 11: 221-240。](#)

302 Venkatramanujam, S. (2011 年)。线粒体功能障碍和相关疾病中的褪黑激素。《国际阿尔茨海默病杂志》。

303 Rodríguez, M.I., Escames, G., 和 LC López. (2008) . [老年易感小鼠长期褪黑激素治疗后线粒体功能改善并延长寿命](#)。《实验老年学》。43 (8) : 749-756。

304 <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25711915>

305 Skobelkin OK, et al. [肿瘤患者通过低反应水平激光治疗 \(LLLT\) 术前激活免疫系统: 初步报告](#)。

306 Hamblin, M 等人 (2018 年)。低强度光疗: 光生物调节。光电仪器工程师协会 (SPIE) 。

307 Meng, C. 等人 (2013 年)。低水平激光疗法通过上调 BDNF 表达挽救树突萎缩: 对阿尔茨海默病的影响。《神经科学杂志》。

308 Johnstone, D. 等人 (2015 年)。开灯阻止神经退行性变: 近红外光疗法在阿尔茨海默病和帕金森病中的潜力。《神经科学前沿》。

309 de la Torre, JC. (2017) . [用经颅低强度激光疗法治疗认知障碍](#)。《光化学与光生物学杂志》。

310 元汉布林, M. (2016 年)。照亮头部: 脑部疾病的光生物调节。《工商管理学士临床》。

311 Johnstone, D. 等人 (2015 年) . [开灯阻止神经退行性变: 近红外光疗法在阿尔茨海默病和帕金森病中的潜力](#)。《神经科学前沿》, 9: 500。

312 Fannie Darlot 博士等人 (2015 年) . [近红外光在帕金森病的猴子模型中具有神经保护作用](#)。

313 斯沃德洛, RH 和 SM Khan. (2004) . [散发性阿尔茨海默病的“线粒体级联假说”](#)。《医学假说》, 63,8-20。10.1016/j.mehy.2003.12.045。

314 Chaturvedi, R. K. 和 FM Beal. (2008) . [神经保护的线粒体方法](#)。《纽约科学院院刊》。1147, 395-412。

315 Gonzalez-Lima 等人, Barksdale BR 和 CJ Rojas. (2014). [线粒体呼吸作为神经保护和认知增强的目标](#)。《生化药理学》, 88,584-593。10.1016/j.bcp.2013.11.010。

316 Chung H., Dai T., Sharma SK, Huang YY, Carroll JD, Hamblin MR (2012) . [低强度激光 \(光\) 疗法的具体细节](#)。《Ann. Biomed. Eng.》40, 516-533。10.1007/s10439-011-0454-7。

317 Johnstone, D. 等人 (2015 年) . [开灯阻止神经退行性变: 近红外光疗法在阿尔茨海默病和帕金森病中的潜力](#)。《神经科学前沿》, 9: 500。

318 Hamblin, M 等人 (2018 年)。低强度光疗: 光生物调节。光电仪器工程师协会 (SPIE) 。

319 支持。 (2015) . [低水平激光疗法 \(LLLT\) 几乎使肌肉增长翻倍, 并在8周的离心训练计划中提高同心和离心峰值扭矩的发展](#)。

320 支持。 (2015) . [光疗使脂肪减少增加一倍 \(11对6%\) 和胰岛素敏感性的提高 \(40对22%\) 并帮助在近20周内保持瘦体重 '运动减肥试验'](#)。

321 Baroni BM., et al. [低强度激光治疗对膝关节伸肌离心训练的肌肉适应的影响](#)。

322 Fang-Hui Li., et al. [衰老大鼠骨骼肌 Bax 和 Bcl-2 蛋白以及 SIRT1/PGC-1 \$\alpha\$ 轴 mRNA 表达水平的光生物调节](#)。

323 Adalberto Vieira Corazza., et al. (2013) [光疗和阻力训练可预防卵巢切除中的肌肉减少症](#)。

324 支持。(2015)。[低水平激光疗法 \(LLLT\) 几乎使肌肉增长翻倍, 并在8周的离心训练计划中提高同心和离心峰值扭矩的发展](#)。

325 de Almeida, P. 等人 (2012 年)。[红色 \(660 nm\) 和红外 \(830 nm\) 低强度激光疗法治疗人类骨骼肌疲劳: 哪个更好? 激光医学科学27 \(2\): 453-8。](#)

326 支持。(2015)。[低水平激光疗法 \(LLLT\) 几乎使肌肉增长翻倍, 并在8周的离心训练计划中提高同心和离心峰值扭矩的发展](#)。

327 Avni, D. 等人 (2005 年)。[保护骨骼肌免受缺血性损伤: 低强度激光疗法可增加抗氧化活性。光医学与激光外科, 23: 273-277。](#)

328 Rizzi, C.F. 等人 (2006 年)。[低强度激光疗法 \(红光和近红外光\) 对创伤肌肉核因子 \(NF\) -kappaB 信号通路的影响。外科和医学中的激光, 38: 704-713。](#)

329 Halliwell, B. 生物学和医学中的自由基。牛津: 牛津大学出版社;2000。

330 Sene-Fiorese, M. 等人 (2015 年)。[光疗在减少接受减肥治疗的女性的体内脂肪、胰岛素抵抗和与肥胖相关的“代谢不灵活”方面的潜力](#)。外科和医学中的激光, 10 月;47(8): 634-42。

331 Hemmings, Thomas J. “确定 LEDT 对股四头肌肌肉疲劳的剂量效应。”力量与体能研究杂志 (2016)。

332 Vieira, WH. 等人 (2012 年)。[低强度激光治疗 \(808 nm\) 对接受耐力训练的年轻女性等速肌肉性能的影响: 一项随机对照临床试验。医学科学中的激光](#)。

333 Nampo FK, Cavalheri V, Dos Santos Soares F, de Paula Ramos S, Camargo EA. 低强度光疗提高运动能力和肌肉性能: 系统评价和荟萃分析。激光医学科学 2016;31(9): 1957-1970.doi: 10.1007/s10103-016-1977-9。

334 Avni, D. 等人 (2005 年)。[保护骨骼肌免受缺血性损伤: 低强度激光疗法可增加抗氧化活性。光医学与激光外科, 23: 273-277。](#)

335 Rizzi, C.F. 等人 (2006 年)。[低强度激光疗法 \(红光和近红外光\) 对创伤肌肉核因子 \(NF\) -kappaB 信号通路的影响。外科和医学中的激光, 38: 704-713。](#)

336 Bjordal, JM, (2006 年)。[一项随机、安慰剂对照试验, 低水平激光治疗激活性跟腱炎, 微透析测量肌腱周围前列腺素 E2 浓度。英国运动医学杂志, 40: 76-80。](#)

337 Aimbire, F. 等人 (2006 年)。[在急性炎症中, 低水平激光治疗诱导 TNF \$\alpha\$ 水平的剂量依赖性降低。激光手术中的光医学, 24: 33-37。](#)

338 De Almeida 等人 (2012 年)。[红色 \(660 nm\) 和红外 \(830 nm\) 低强度激光疗法治疗人类骨骼肌疲劳: 哪个更好? 医学科学中的激光](#)。

339 Halliwell, B. 生物学和医学中的自由基。牛津: 牛津大学出版社;2000。

340 Sene-Fiorese, M. 等人 (2015 年)。[光疗在减少接受减肥治疗的女性的体内脂肪、胰岛素抵抗和与肥胖相关的“代谢不灵活”方面的潜力](#)。外科和医学中的激光, 10 月;47(8): 634-42。

341 Hemmings, Thomas J. “确定 LEDT 对股四头肌肌肉疲劳的剂量效应。”力量与体能研究杂志 (2016) 。

342 Vieira, WH. 等人 (2012) 。低强度激光治疗 (808 nm) 对接受耐力训练的年轻女性等速肌肉性能的影响：一项随机对照临床试验。医学科学中的激光。

343 Leal-Junior, EC. 等人 (2015 年) 。光疗 (低强度激光疗法和发光二极管疗法) 对运动表现和运动恢复标志物的影响：荟萃分析的系统评价。医学科学中的激光。

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24249354>。

344 EC Leal Junior、RA Lopes-Martins、BM Baroni、T. De Marchi、RP Rossi、D. Grosselli 等人, “高强度运动前单二极管低强度激光疗法 (LLLT) 和 LED 多二极管 (集群) 疗法 (LEDT) 应用的比较”, 光医学和激光手术 27 (4) , 617-23 (2009) 。

345 Nampo FK, Cavalleri V, Dos Santos Soares F, de Paula Ramos S, Camargo EA. 低强度光疗提高运动能力和肌肉性能：系统评价和荟萃分析。激光医学科学 2016;31(9): 1957-1970.doi: 10.1007/s10103-016-1977-9。

346 PA Borsa、KA Larkin 和 JM True, “光疗是否增强骨骼肌收缩功能和运动后恢复？系统评价”, 运动训练杂志 48 (1) , 57-67 (2013) 。

347 T. De Marchi、EC Leal Junior、C. Bortoli、S. S. Tomazoni、RA Lopes-Martins 和 M. Salvador, “人类渐进强度跑步中的低强度激光疗法 (LLLT) : 对运动表现、骨骼肌状态和氧化应激的影响”, 激光医学科学 27 (1) , 231-6 (2012) 。

348 Leal-Junior, E. 等人 (2011 年) 。冷水浸泡疗法 (CWIT) 和发光二极管疗法 (LEDT) 在运动员高强度运动后短期骨骼肌恢复中的比较——初步结果。医学科学中的激光。

349 巴罗尼, BH. 等人 (2015 年) 。低强度激光治疗对膝关节伸肌离心训练的肌肉适应效果的影响。

350 巴罗尼, BH. 等人 (2015 年) 。低强度激光治疗对膝关节伸肌离心训练的肌肉适应效果的影响。

351 巴罗尼, BH. 等人 (2015 年) 。低强度激光治疗对膝关节伸肌离心训练的肌肉适应效果的影响。

352 Hamblin, M 等人 (2018 年) 。低强度光疗：光生物调节。光电仪器工程师协会 (SPIE) 。

353 Jackson, R.F. 等人 (2009 年) 。[低强度激光疗法作为身体轮廓的非侵入性方法：一项随机对照研究。外科和医学中的激光, 41 \(10\) : 799-809。](#)

354 Jackson, R.F. 等人 (2012 年) 。[低强度激光疗法在无创身体塑形中的应用。外科和医学中的激光, 44 \(3\) : 211-217。](#)

355 Pinar, A. 等人 (2013 年) 。[减少脂肪层的低水平激光疗法：综合评价, 外科和医学中的激光, 45 \(6\) : 349-57。](#)

356 McRae, E. 等人 (2013 年) 。[独立评估 635 nm 低强度激光治疗对腰部、臀部和腿的非侵入性身体轮廓。外科和医学中的激光。](#)

357 支持。 (2015) 。[光疗使脂肪减少增加一倍 \(11对6%\) 和胰岛素敏感性的提高 \(40对22%\) 并帮助在近20周内保持瘦体重 '运动减肥试验'。](#)

358 支持。 (2015) 。[光疗使脂肪减少增加一倍 \(11对6%\) 和胰岛素敏感性的提高 \(40对22%\) 并帮助在近20周内保持瘦体重 '运动减肥试验'。](#)

359 格维纳普, G. (1971 年)。皮下脂肪的厚度和底层肌肉的活动。
<http://annals.org/aim/article-abstract/685223/thickness-subcutaneous-fat-activity-underlying-muscles>。

360 Katch F I. (1984 年)。仰卧起坐运动对脂肪细胞大小和肥胖的影响。Res Q Exercise Sport, 上臂围 55: 242-635nm。
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3315881/>。

361 <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17596787>

362
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/CBBresearch/Lu/Demo/PubTator/curator_mention.cgi?user=bc5cdr&pmid=10817155&searchtype=PubMed_Search&query=17697029%5Brelatedto%5D&page=3&Chemical_display=1&Disease_display=1&tax=

363 Jackson 等人：低强度激光疗法作为身体塑形的非侵入性方法：一项随机对照研究。(2009)。

364 Ger Med Sci. 2006 年 7 月 11 日;4: Doc05 文件。水过滤红外线 A (wIRA) 对体育锻炼减少局部脂肪和体重的影响。Möckel F, Hoffmann G, Obermüller R, Drobnik W, Schmitz G.

365 Obes Surg. 2011 年 6 月;21(6): 722-9.doi: 10.1007/s11695-010-0126-y。低强度激光疗法对身体塑形和减少斑点脂肪的疗效。Caruso-Davis MK、Guillot TS、Podichetty VK、Mashtalir N、Dhurandhar NV、Dubuisson O、Yu Y、Greenway FL。

366 Jackson 等人：低强度激光疗法作为身体塑形的非侵入性方法：一项随机对照研究。(2009)。

367 Suppversity. (2016) . [LED 疗法：新研究中最大重复次数 # 增加 30%，耐力增加和最近的 LLLT / LEDT 数据](#)

红光疗法剂量指南

在我们讨论设备选择的所有因素以及如何获得理想的光剂量之前，让我在下一节之前说，**如果您不关心了解它的所有技术方面，那很好。您不需要了解影响光选择、功率密度、焦耳、数学计算的细微差别等所有因素。如果您只想要实用的操作指南，可以跳至摘要“给药的关键点”。**

我只想补充一点，您确实需要注意我的警告，不要过度治疗。虽然红光/近红外光疗非常安全，但认为“越多越好”，然后过度治疗实际上会降低效果。因此，请确保您了解并遵守一般剂量指南。

另外，请注意，红光/近红外光疗的剂量是一个棘手而复杂的问题，因为有各种各样的不同类型的设备（激光装置、LED面板和其他设备）、各种研究中使用的各种不同剂量、治疗的整体体表面积、治疗类型（例如，一个区域的一般光线与穴位上的光线），目标（例如，提高性能 vs. 减脂 vs. 皮肤抗衰老），以及您试图影响的特定身体组织（例如，皮肤需求与深层组织的需求非常不同，而像位于颅骨后面的大脑这样的东西，可能需要更大的剂量才能提供大量的光）。

由于这些复杂性，不同的人有时对理想剂量的主题有不同的看法。例如，我曾与一些人交谈过，他们只推荐使用非常低的剂量使用激光。其他建议不要使用激光的人。其他人建议比我在这里建议的剂量大得多，他们认为红光/近红外光疗基本上不可能过量。因此，这个领域有很多人在更细节上彼此不一致。考虑到所有这些，我将在这里尽我所能准确地代表整个研究机构，以及我认为世界上最受尊敬的红光/近红外光疗专家的普遍共识。

此处的剂量指南通常用于 LED 面板式照明设备。（我假设大多数人不想在激光设备上花费 2,500 至 30,000 美元，并希望能够以低于 1,000 美元或 500 美元的价格进行红光/近红外光疗，因此我专注于如何使用 LED 面板灯设备而不是激光进行治疗。

现在，让我们详细讨论如何应用我们所学到的知识。

如果你想要一个有效的光疗疗程，你必须有一个有效的剂量。这需要：

- 相对强大的光源（即具有理想的“功率密度”）
- 理想情况下，可以一次治疗身体大面积的灯
- 了解使用光获得正确总剂量的最佳持续时间

剂量太少，您得到的效果很小甚至没有。剂量太强，您得到的效果很小甚至没有。

我们先谈谈光的功率密度。

如前所述，大多数显示红光/近红外光疗益处研究使用的光输出为 $20\text{-}200\text{mW/cm}^2$ 。

这基本上是功率密度的度量，即光在多大的区域上发射的功率（以瓦特为单位）。

换句话说，如果你把光线照射到你的躯干上（为了便于计算，假设它的面积是 $50\text{ 厘米} \times 40\text{ 厘米}$ ，等于 $2,000\text{ 厘米}^2$ ），而你使用的光线是 200 瓦 （即 $200,000\text{ 毫瓦}$ ），那么你有 $200,000\text{ 毫瓦} / 2,000\text{ 厘米}^2 = 100\text{ 毫瓦/厘米}^2$



这是一个很大的功率密度。

但是，除了这个简单的计算之外，这里还有一些细微差别使这要复杂得多：

1. **与光的距离。**同样重要的是要意识到，**这种功率密度的测量会随着远离光源而急剧降低**。因此，您将在光线几英寸范围内获得最高剂量。远离光线约 3 英尺（作为一般规则），您

对皮肤表面以下的任何东西几乎没有影响。（这是使用强大的光线。许多灯在距离 12 英寸之外无法提供有效剂量。从本质上讲，靠近光会增加光剂量的效力，而远离光会大大降低剂量。然而，更近并不是普遍更好——我通常建议保持至少 6 英寸的距离，以尽量减少暴露于 EMF（电磁场）中，只是为了谨慎起见。这适用于所有电子设备，从电视到洗碗机再到搅拌机。所以最佳位置通常在 6 - 36 英寸之间，我们稍后会根据您的目标详细讨论何时靠近和何时远离。但同样，这里的重点是要明白，与光的距离会极大地影响你的细胞接收到的剂量。

2. **光的波长。** 某些设备在有效治疗波长中发射所有光输出/瓦数，而其他设备在治疗波长中仅发射其总瓦数的一部分。因此，在非治疗性或非最佳波长下，它们可能具有 20-60% 的总瓦数。这也会影响剂量。在这种情况下，它会使计算变得相当复杂。
3. **索赔瓦数与实际瓦数。** 声称的灯瓦数与灯的实际功率输出不同。这是一个关键的区别：一件事是照明设备额定的声称瓦数，另一件事是发出的光的实际强度。**通常，灯发射的功率密度比声称的瓦数低约 25-50%。**所以事实是，即使有上面的计算，它实际上也只是一个理论。在您实际测量之前，您不知道您获得的光的**真实光强度**输出。您必须依赖使用 PAR 表的实际测量结果，而不是根据理论瓦数计算的测量值。别担心 — 我已经为您完成了所有这些工作，因此您不必担心。**但同样，请注意，许多设备的实际光输出可能比公司声称的低 50%！（如果您有兴趣了解有关这一点的更多信息，Platinum Grow Lights 在其网站上提供了视频，他们在其中比较了额定功率相同的各种灯的实际发光。他们甚至在视频中展示了实际光输出与声称的功率有多么大的差异。**
4. **设备/治疗区域的大小。**这里需要注意的另一个细微差别是，即使设备在技术上足够强大以产生有益的效果，它也可能仍然太小。换句话说，可以有一个功率密度为 $100\text{mW}/\text{cm}^2$ 的设备，但它可能是一个周长只有几英寸的设备，因此，它只会在您身体的一小块区域发光。如果您尝试治疗身体的大面积区域，这会使事情变得非常低效且耗时。

总体而言，该设备需要发射超过一定功率密度（光强度）的光，需要处于正确的波长，与您的身体保持适当的距离，理想情况下，需要物理上足够大以发射光到您身体的大部分。

但为了简单起见，让我们把计算的所有这些细微差别都排除在外。

等式的下一部分是您应该应用光线多长时间。剂量（暴露持续时间）的计算公式为：

$$\text{剂量} = \text{功率密度} \times \text{时间}$$

因此，我们所做的只是取我们已经拥有的数字（ mW/cm^2 ），然后一旦您知道应该使用该灯多长时间，就可以计算“剂量”。（如果这听起来很复杂，请不要担心，因为如果你得到我推荐的灯，它实际上非常简单）。以下是计算剂量所需的公式：

$$\text{mW}/\text{cm}^2 \times \text{时间（秒）} \times 0.001 = \text{J}/\text{cm}^2$$

以下是您需要了解的关键信息：**您想要拍摄的剂量在 $3\text{J}/\text{cm}^2$ — $50\text{J}/\text{cm}^2$ 之间。**

（注意：根据您是治疗皮肤或表面伤口等浅表区域，还是肌肉/器官等深层组织，您需要不同的剂量。我们将在本书后面的章节中详细讨论这些治疗目标的细节。

以下是一些示例计算，向您展示其工作原理：

- 应用 $25\text{mW}/\text{cm}^2$ 40 秒得到 $1\text{J}/\text{cm}^2$
- 应用 $50\text{mW}/\text{cm}^2$ 20 秒得到 $1\text{J}/\text{cm}^2$
- 应用 $75\text{mW}/\text{cm}^2$ 15 秒得到 $1\text{J}/\text{cm}^2$
- 应用 $100\text{mW}/\text{cm}^2$ 10 秒得到 $1\text{J}/\text{cm}^2$

这意味着，如果您的设备输出功率为 $100\text{mW}/\text{cm}^2$ （在您使用它的距离），那么您希望您在身体给定区域的治疗时间在 30 秒到 7 分钟之间（这大约相当于 $3\text{--}50\text{J}/\text{cm}^2$ ）。

如果您的设备具有 $50\text{mW}/\text{cm}^2$ （在您使用它的距离），则每个区域的治疗时间为 1-14 分钟。

这是一个相当广泛的时间范围，所以让我简化一下。

如果您购买我推荐的两个顶灯中的任何一个，它们在距离灯光 6 英寸处发出的功率约为 $90\text{mW}/\text{cm}^2$ ，在距离灯光约 55 英寸处发出约 $65\text{mW}/\text{cm}^2$ 的功率约为 $12\text{mW}/\text{cm}^2$ ，在 18 英寸处发射 $35\text{mW}/\text{cm}^2$ ，在 24 英寸处发出 $25\text{mW}/\text{cm}^2$ 。

如果你是一个更注重视觉的人，这将有助于理解我在这里所说的：

6 英寸处的辐照度	12 英寸处的辐照度	18 英寸处的辐照度	24 英寸的辐照度
85-95 毫瓦/厘米 ²	55-65 毫瓦/厘米 ²	35-45 毫瓦/厘米 ²	25-30 毫瓦/厘米 ²

现在您可能想知道，“好的，那么我怎么知道是要使用 1 分钟还是 10 分钟呢？我怎么知道是在 6 英寸远还是 24 英寸远的地方使用它？

好问题！

对于皮肤问题（例如抗衰老功效）和其他更肤浅（接近表面）的身体问题，有几点需要注意。**我们希望每个皮肤区域的总剂量相对较低，约为 $3\text{-}15\text{J}$ 。**此外，有一些迹象表明，较低的功率密度（低于 $50\text{mW}/\text{cm}^2$ ）实际上可能比非常高功率的功率密度更适合治疗皮肤。这可能会导致您认为低功率灯还可以，但高功率灯仍然具有巨大的优势，因为它们可以让您将光移得更远（注意：您离它越远，光会扩散并覆盖更大的区域），从而以最佳光强度和剂量一次治疗您身体的更大区域。较小的光源效率更低、更耗时，并且其用途有限。（稍后会详细介绍！

相比之下，对于治疗深层组织，您需要更大的剂量和更高的功率密度（光强度）以获得最佳效果。你想要 $10\text{-}60\text{J}$ 的剂量。所以一般来说，你会希望光线更靠近你的身体，并且光线强度要高得多。这就是将最佳剂量的光输送到您的组织深处所需要的。

总结一下：对于皮肤/表面处理，您希望远离光线（这会降低光线强度并覆盖更广泛的身体区域）以获得整体较低的剂量。对于较深的组织，您希望更接近光（会增加光强度）以获得更高的整体剂量。

为了使其非常具体和实用，以下是一些简单的指南：

- **对于皮肤问题：**假设你有我推荐的灯之一，针对皮肤问题（例如抗衰老功效）和其他更肤浅（接近表面）的身体问题，以下是我的基本使用建议：
 - 距离 1 英寸远，4-12 分钟。（注意：对于皮肤问题，我建议远离设备 12 英寸或更远，而对于较深的组织，您希望更近并具有更高的功率密度以深入组织。
 - 或者距离 1.5 英寸，距离 5-18 分钟。
 - 或者距离 24 英寸有 8-24 分钟路程。
- **对于深层组织：**对于肌肉、肌腱、韧带、骨骼、腺体、大脑、器官等的更深层次问题，您需要在 10-60J 附近的更高剂量。一般来说，这意味着您需要更高功率的设备，并且您希望距离设备 6-12 英寸（而不是像治疗皮肤那样更远），以获得对这些深层组织的最佳光线剂量。您要治疗的组织越深，您希望光线越靠近您的身体（即 6 英寸是理想的），并且您想要做的总剂量就越高，以便您为更深的组织提供足够的治疗剂量。此外，对于大脑，这可能需要更高的剂量（或此处分享的光谱高端剂量），因为足够的光需要相对较高的剂量才能穿透颅骨并传递到大脑。以下是我对治疗皮下深层组织的一般建议：
 - 每个区域使用 6 英寸外的灯 2-7 分钟是理想的剂量范围。
 - 或者从 5 英寸远的每个区域 10-12 分钟。（对于治疗深层组织，我不建议离您的身体超过 12 英寸。

如果你买到了我推荐的灯，这就是你真正需要知道的全部。

如果您选择的设备与我推荐的设备不同，则必须使用上述公式自己进行计算。现在你知道如何做所有这些数学运算，你当然可以自己做这些计算。唯一棘手的部分是，对于许多灯，实际瓦数通常比声称的瓦数低得多，因此，如果您的计算是基于声称的瓦数，而不是使用 PAR 仪表进行的实际测量，那么您的计算可能会有相当大的偏差。

提醒：越多不一定越好！正如您将在下面看到的，有一种叫做“双相剂量反应”的东西，即做得太多实际上会导致的好处更少而不是更多。所以不要假设“如果一点是好的，那么很多一定更好”。**您所做的只是通过超过推荐剂量来降低益处。**为了强调起见，让我重复一遍：使用比我建议的剂量更大的剂量会带来更少的效果，而不是更多。

对于那些在健康方面挣扎的人来说，如果你病得很重，或者你的健康受到严重损害，要意识到你处于这种状态的你更加脆弱，将无法忍受那么多的光。一个健康的年轻人可能会过度使用光线而不会真正注意到任何东西，但一个生病的人会注意到如果他们过度使用，他们会感到疲劳。由于病人的耐受性要差得多，与更年轻、更健康的人相比，他们的身体可能具有较低的超负荷阈值。因此，对于任何健康状况非常差的人来说（尤其是那些容易被任何类型的压力或身体活动压垮的人），从非常低的剂量开始（即在我的建议底部，甚至更低）是非常重要的，以确保您的身体可以承受它。然后在随后的几天和几周内慢慢增加剂量，以在上述范围内找到适合您的剂量。

红光/近红外光疗可以过量服用吗？（双相剂量反应）

正如我提到的，有一种叫做双相剂量反应的东西。但这是什么意思呢？

这意味着太少的红光/近红外光疗法不会提供太多的好处，如果有的话，太多也会抵消好处。

换句话说，获得正确的剂量并在我推荐的范围内很重要。剂量高于我的指南建议对您没有任何好处。

双相剂量反应的原理通常被解释为 Arndt-Schulz 定律，该定律可以追溯到 19 世纪末，当时 H. Schulz 分析了溴、碘、汞、砷等各种毒物对酵母的活性，他表明在非常低的剂量下，所有这些毒物实际上对酵母代谢有轻微的刺激作用。在精神病学家 R. Arndt 的帮助下，他们提出了一个概念（后来成为 Arndt-Schulz 定律），该定律指出，弱刺激会略微增加代谢活动，强刺激会进一步增加代谢活动，直到达到峰值，从那里开始，增加剂量会进一步抑制效果，直到最终达到负面/有害效果。后来，这个概念被称为“激效”（我之前讨论过）。还使用了术语“双相剂量反应”。

在光疗的背景下，Hamblin 等人是这样描述的：

“简单地说，它表明，如果施加的能量不足，则不会有反应（因为没有达到最低阈值），如果施加更多的能量，那么就会越过阈值并实现生物刺激。然而，当施加过多的能量时，刺激就会消失，取而代之的是生物抑制。³⁶⁸ 元

事实上，汉布林认为，在研究没有发现显着积极影响的情况下，几乎总是因为它们的剂量太大。

这里的另一个重要方面是，对表面问题（如皮肤）进行过大剂量的治疗比对更深的组织进行治疗要容易得多。使用许多设备可以在几秒钟或几分钟内达到皮肤的最佳剂量，而且人们很容易使用设备的时间比理想的时间长两到三倍——很多时候，人们认为做更多会带来更好的结果——他们实际上否定了这个过程中的好处。

虽然这个想法乍一听可能很奇怪，但我们知道这种情况发生在许多常见例子中。一个例子是体育锻炼。在小剂量或中等剂量下，它显然与无数的健康益处有关。但我们也知道，过度运动的人实际上会给自己带来很大的伤害。听说超级马拉松运动员死于心脏病发作或心脏动脉钙化，或女运动员过度运动导致月经周期和生育能力丧失（下丘脑闭经）的情况并不少见。当然，任何过度运动的人都知道疲劳是一种常见的副作用。在运动员中，存在“过度训练综合症”，

这与进步停滞、疲劳、抑郁、头痛、失眠、免疫功能减弱和许多其他症状有关。

简而言之，运动对我们来说是一种不可思议而强大的药物。但前提是以正确的数量完成。太多了，你可能会抵消好处。如果你真的以极端的方式过度使用，它实际上会损害你的细胞。

许多其他事情也是这样的——阳光照射与许多健康益处有关，但如果你做太多，你可能会出现严重的晒伤、加速衰老、皮肤损伤，甚至可能患上皮肤癌。

红光和近红外光是相同的。您必须以正确的剂量使用它们才能获得好处。太多了，你就会抵消好处。

幸运的是，与阳光或体育锻炼相比，红光和近红外光更安全，并且危害的可能性更小（当您过度使用时）。因此，它非常安全！我甚至认识一些使用红光疗法几十年的人，他们认为很难以一种抵消好处的方式现实地过度使用。一般来说，如果你稍微过度使用，你不太可能注意到任何负面影响。如果他们过度使用，许多人甚至不会注意到负面影响。但是，如果您大量过量服用，通常会感到一些疲劳或轻微头痛。对于大多数人来说，这通常是最糟糕的。患有严重健康问题且更脆弱的人可能会在过量使用红灯/NIR 灯后一两天内注意到非常明显的疲劳（就像他们过度运动时一样）。基本上，过量服用产生副作用的可能性非常有限，特别是与运动或阳光照射相比。

因此，如果您在使用后感到有点疲劳，这通常只是表明您稍微过量了剂量。降低剂量，问题就解决了。试想一下：如果你在做完剧烈运动后真的感到酸痛和疲劳，你会得出“运动对你来说很糟糕——它只会让你发炎和疲劳.....我放弃了！或者你会按照这些思路思考：“我知道有数以千计的研究表明，运动对健康非常有益，但我真的因为最后一次锻炼而感到疲倦和发炎，所以我最好减少锻炼的强度/持续时间，并做更适合我的身体和我的健康水平的剂量。

希望是后者。

关键点：红光/近红外光的原理完全相同。

既然这种现象是众所周知的，而且我们知道它适用于红光和近红外光疗，那么是什么原因造成的呢？

目前尚不完全清楚，但有几种理论：

- **活性氧（ROS）过量。**所有激效应激源都会产生一些 ROS 或“自由基物种”。这些 ROS 对于建立内部抗氧化防御系统（A.R.E. 或抗氧化反应元素）至关重要，并且对您的身体获得运动或光疗等好处至关重要。但是，它们仍然会产生氧化的自由基，如果它们产生过多，以至于身体无法抑制这些自由基的能力，就会发生细胞损伤。此外，有些人的内部抗氧化防御系统可能非常薄弱，即使是少量的激素压力源（如光疗或体育锻炼）也很容易被压倒。在这种情况下，运动或光疗不会产生身体成功适应的小刺激——身体被它压垮，无法应对压力源，因此，细胞损伤发生。
- **过量的一氧化氮（NO）。**另一种可能的机制是 NO 过度释放。NO 在体内起着许多重要作用，可以是保护性的，也可以是有毒的，这取决于它在体内的数量和位置。这是一把双刃剑。例如，其中一项功能是扩张血管。另一个功能是它在免疫反应中的作用，以杀死某些可能导致感染的微生物。在正确的位置取得适当的平衡是 NO 的关键。由于已知红光和近红外光会影响 NO 的释放，因此红光/近红外光的过量给药可能会使 NO 失衡或释放过多。非常大量的 NO 会导致形成一种称为过氧亚硝酸盐的剧毒自由基，这会导致细胞损伤。
- **细胞毒性途径的激活。**第三种理论是，虽然低剂量用细胞可以适应的低剂量应激源刺激细胞，但非常高的剂量可能会激活触发细胞凋亡（程序性细胞死亡）的额外途径。这并非没有道理，因为过度运动也会导致严重的细胞损伤并引发细胞凋亡。³⁶⁹ Hamblin 等人在他们的教科书中描述了这种可能性：“发现高剂量 LLLT 通过线粒体 caspase-3 途径诱导细胞凋亡，细胞色素 c 的释放归因于高水平细胞内 ROS 生成引起的线粒体通透性转换孔的打开。”³⁷⁰

这三种途径也有可能（甚至很可能）交织在一起，而且是这三种途径，而不仅仅是其中一种。但基本思想是，就像过度进行体育锻炼

一样，如果您过度使用红光/近红外光疗，可能会出现疲劳和头痛等症状。

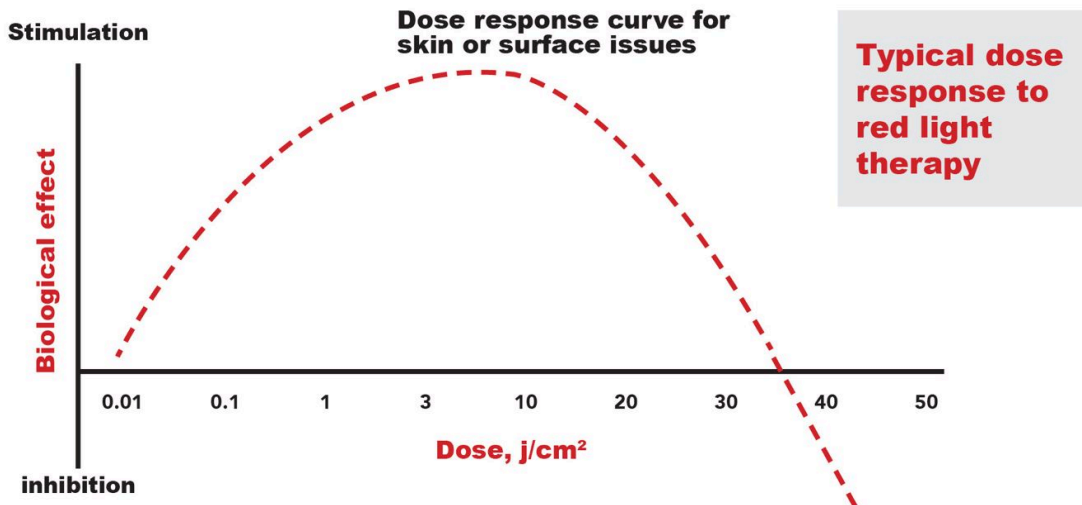
Hamblin 等人总结了双相剂量反应，说：

“低剂量递送的 LLLT 往往比以高水平递送的相同波长效果更好，这说明了双相剂量反应或激效的基本概念。一般来说，低至 3 或 5 J/cm² 的红光或近红外通量在体内是有益的，但大剂量，例如 50 或 100 J/cm² 会失去有益效果，甚至可能变得有害……这些进展 [在我们对双相剂量反应的理解中] 将导致主流医学对 LLLT 的更大接受度，并可能导致 LLLT 被用于治疗中风、心脏病发作和退行性脑病等严重疾病。尽管如此，双相剂量反应或 LLLT 激效（低水平的光对你有好处，而高水平的光对你有害）的概念将继续存在。³⁷¹ 元

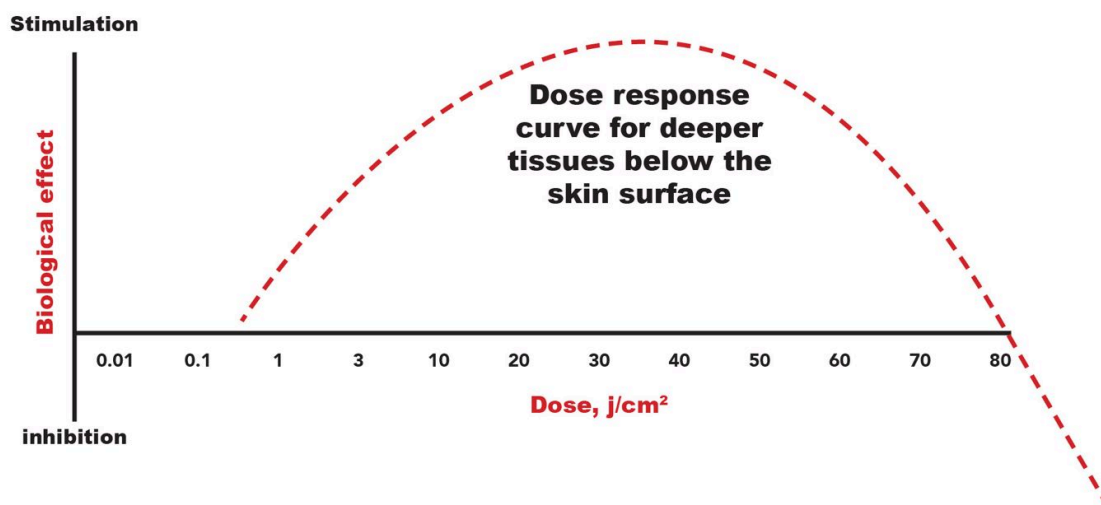
有许多研究表明，过量服用会抵消好处。如果有的话，研究表明，更小、更保守的剂量优于非常大的剂量。

以下是两个插图，旨在让您了解表层组织和深层组织的最佳剂量参数。（注意：这些图像并不准确，因为实际反应会有所不同，具体取决于处理的确切组织以及使用的装置类型和其他参数——这些图像旨在说明双相剂量反应的一般概念，并给出最佳剂量的一般范围的概念。

以下是皮肤治疗（或靠近身体表面的组织）的一般最佳剂量范围的插图：



以下是皮下更深组织的一般最佳剂量范围的插图：



请知道，坚持我推荐的剂量范围的下限比试图进入剂量范围的上限是完全可以的，甚至可能更好。

我知道人类心理学中有一种倾向，即想要做更多的事情，并认为更多的事物会更好——即“如果一点是好的，那么很多一定更好。”

因此，让我再重复一次以强调：**使用红光/近红外光处理，更多不等于更好。**

坚持推荐的剂量范围，从范围的最低端开始，不要急于做更多的事情。在推荐剂量的中低范围内，好处可能是最佳的。

您应该多久进行一次红光和近红外光疗治疗

最后一个要回答的问题是“您应该多久进行一次治疗？这些研究都使用不同的给药方案，但一般来说，范围从每周 2 次到每天 2 次不等。

作为一般方法，我建议一开始慢慢评估您的身体反应（在前几次疗程中不经常使用低剂量），然后每周最多进行 3-7 次疗程。

与双相剂量反应（以及许多其他类型的激效作用，例如体育锻炼）一样，请注意，频率过高可能会有害。虽然研究中还没有达成共识，但我的直觉是，最佳治疗时间可能是每隔一天一次到最多每天一次。我个人每隔一天做一次，因为我相信那将是最好的。

红光/近红外光穿透我们身体的深度有多深？

这个问题的答案实际上比你想象的要复杂得多.....

穿透深度因许多因素而异：

- **组织的类型（例如，皮肤 vs. 骨骼 vs. 脂肪 vs. 肌肉）。**首先，这取决于你把它照在你身体的哪个部位。它会比你的头骨更深入地渗透到你的腹部。
- **设备的功率输出。**更强的灯光可以将更多的光线传递到身体的更深层组织。
- **设备与身体的距离。**如前所述，光线离您的身体越近，光线强度就越高，穿透得越深。
- **光的波长。**例如，蓝光和紫外线几乎完全被皮肤阻挡，并且不会比皮肤的表层穿透得更深。而红光和近红外的穿透深度要深得多。在该类别中，近红外的穿透深度明显大于红光，甚至在穿透深度方面，红光和近红外光的特定波长之间存在一些微小的差异。

由于红光/近红外光仅穿透体内几毫米，而其他声称它穿透体内数英寸的说法，穿透深度也变得更加令人困惑。

我们该如何理解这一点呢？

嗯，首先，即使是孩子也很容易验证红光穿透人体的距离远不止几毫米。拿着手电筒走进一个黑暗的房间。然后用手指照射光线。您可以看到光线（特别是红色波长的光线）一直穿透您的手指。如果你有足够强的光线，一些光线甚至可以一直穿透你的手掌！因此，您可以在家自己做的这个 5 秒测试可以告诉您，它至少渗透了一英寸或更多。

那么，为什么毫米和英寸的说法不同呢？

事实证明，“穿透深度”实际上是光研究中的一个技术科学术语，它有一个具体的定义。大多数人误解了“穿透深度”这个词的含义。

穿透深度“定义为材料内部的辐射强度下降到表面（或更准确地说，就在表面下方）其原始值的 $1/e$ （约 37%）的深度。

换句话说，穿透深度在技术上定义为光穿透特定类型物质的深度，在该深度中，光会损失其整体光强度/辐照度的 63%。

在大多数人体组织中（这取决于组织的具体类型，例如脂肪还是骨骼），红光/近红外光可能具有 3-6 毫米的技术定义“穿透深度”。然后在接下来的 3-6 毫米中，它可能会再损失 63% 的剩余光线，然后在接下来的 3-6 毫米中，另外 63% 的光线会丢失，依此类推。换句话说，你走得越深，整体光线无法到达的就越多，因为它被更靠近表面的组织吸收。

因此，从技术上讲，光线的“穿透深度”可能为 5 毫米，但您可以拿着光线，通过厚度超过一英寸（25 毫米）的手照射，看到光线从另一侧射出。这怎么说得通呢？嗯，一直穿透你手的光强度与它进入你手里的光强度不同。这是因为 63% 的光被前 5 毫米的组织吸收，然后另外 63% 的光在接下来的 5 毫米中丢失，依此类推，因此可能只有 5-15% 的光子真正穿透您的手并从另一侧射出。事实上，我们甚至知道近红外光可以穿透骨骼（如人类头骨）进入大脑。根据 Hamblin 等人的说法，

“Tedford 等人在 2015 年提供了关于渗透的最佳研究之一。他们对人类未固定的尸体脑组织进行了光穿透研究.....他们比较了

660 nm、808 nm 和 940 nm 激光穿透力。808 nm 实现了最佳穿透力，他们得出结论，808 nm 波长的光可以穿透头皮、颅骨、脑膜和大脑，深度约为 40 mm。³⁷² 元

当谈到红光/近红外光时，穿透深度也是一个令人困惑的话题，因为许多光设备制造商声称他们的光如何比其他光设备穿透得更深。有些人还声称光的特定脉动（“超级脉冲”）并声称影响穿透。（注意：根据证据，光线的脉动似乎不会影响穿透深度。这些说法让人很难知道到底发生了什么。但确实，更高功率的设备会将更多的光线传递到更深的组织深度。

总结一下关于穿透深度的所有令人困惑的概念，以下是您真正需要了解的：**红光和近红外光可以穿透几厘米（接近 2 英寸）进入您的身体，而具有正确波长（尤其是近红外）的高功率光甚至可以穿透厚而密的人体头骨，将光直接传递到大脑中。**Hamblin 给出了红光/近红外光穿透率“高达 5 厘米”的一般规则，几乎正好是 2 英寸。所以这让你感觉到这束光实际上进入了你的身体有多深。

正如你所看到的，“穿透深度”实际上并不像人们想象的那么简单。但总的来说，使用高功率光源时，红光/近红外光可以将大量的治疗光注入人体组织。

市场上大多数设备的问题

既然您已经了解了灯功率密度的重要性，那么市场上大多数灯都存在一个大问题。

大多数出售的设备（您可能需要支付 100 至 900 美元）是：

1. 功率严重不足，瓦数太低，无法达到超过 $50\text{mW}/\text{cm}^2$ 的治疗功率密度，并且身体区域覆盖面积大。这对于治疗深层组织尤其成问题。因此，您最终不得不长时间使用灯光（有时超过 20-40 分钟）才能产生效果。此外，较弱的光线不会深入人体，甚至无法治疗任何更深层次的问题，即使暴露时间延长。
2. 非常小，因此只能治疗您身体的一小部分。即使小灯具有最佳功率密度，仅照射 5-10 平方英寸的小灯也需要多次治疗才

能覆盖您身体的很大一部分。（注意：这是小型 LED 设备的一个主要限制。

如果我能给出一条关于使用哪种灯的建议，那就是：**获得一个达到治疗功率输出的高功率灯，并且足够大，可以覆盖你身体的大部分。**

从那些在动力不足的闯红灯设备上浪费了超过 10,000 美元的人那里拿走它（现在只是我车库里的垃圾）。我在理解刚才向您解释的有关功率密度、剂量和身体被照亮程度的所有内容之前就购买了它们，认为仅仅因为光是“红色”的，它就会提供所有的好处。不。

我现在就告诉你，网上主要商店出售的99%的红光疗法产品都是在浪费钱。因此，请注意您感兴趣的灯的功率输出和尺寸。不了解这两个因素导致我在无效且耗时的灯上浪费了大量金钱。

我已经为您提供了您需要知道 Light 是否正常工作的所有信息。因此，如果您对我推荐的设备以外的灯感兴趣，我建议请务必仔细检查瓦数、波长和尺寸，然后进行计算以亲自查看光是否质量。我敦促你：不要像我一样浪费你的钱！

为什么应该购买大功率设备

有人可能会问：“我真的需要一个大功率设备吗？我不能买一个便宜的低功耗设备，然后增加使用它的时间以达到推荐的剂量吗？另一个类似问题是：“我真的需要一个大设备吗？我不能买一个小装置，然后分别治疗我身体的每个部位几分钟吗——例如，左膝盖 5 分钟，右膝盖 5 分钟，左脸颊 5 分钟，右脸颊 5 分钟，等等？

这些都是很好的问题，了解它们的答案很重要。

以下是低功耗设备和小型设备成为问题的原因（即使您要增加使用时间）：

1. **穿透深度：**让我们以两盏大小相等的灯为例，但一盏灯是 50W，另一盏是 100W。理论上，您可以使用 50W 灯的时间是原来的两倍（比如 10 分钟而不是 5 分钟）并达到相同的剂

量。从纸面上看，根据简单的数学计算，情况确实如此。但**问题在于：更强大的光会更深入地渗透到体内。它们将更多的整体光线传递到身体更深处。**因此，如果您试图到达深层组织，您可以使用较弱的光设备的时间 5 或 10 倍（比更强大的设备长），但仍然无法向目标组织提供足够的光以达到治疗水平。根据 Hamblin 等人的说法：“例如，100 mW 激光器的应用在给定深度下将比 1 mW 激光器提供更高的辐照度（假设所有其他参数都相同）。前者可能会产生足够的光（阈值）以在目标组织中所需的深度产生有意义的治疗效果，而后者则不会，无论照明时间长短如何。因此，从技术上讲，诸如‘这个系统凭借超高功率比其他系统渗透得更深’之类的说法可能是正确的。³⁷³ 简单地说：如果你想治疗皮肤下的更深层组织，我强烈建议你买一个高功率的设备，而不是低功率的设备。

2. **方便：**不要低估能够在 1-5 分钟内完成整个治疗与必须进行 10-40 分钟的简单力量。较小和较弱的光线需要更长的疗程来治疗您身体的重要区域（或区域）。一种可以一次治疗您身体的整个前部的灯，让您在不到 5-10 分钟的时间内治疗身体的几乎所有部位，而较小或较弱的灯可能需要 5-10 倍的时间才能完成同样的事情。（由于穿透深度的差异，它们可能仍然不太有效。因此，更大、更强大的灯带来的巨大好处就是方便。对于许多忙碌的人来说，这就是真正**花时间**做这件事与因为没有时间而将另一件闲置在车库里的区别。
3. **立即治疗身体区域：**这也是一个巨大的因素。更大、更强大的设备可以让您做一些非常酷的事情。它们允许您站在离光线更远的地方（2 或 3 英尺远），并且仍然有足够的功率输出来达到治疗水平。这允许光线扩散并**立即照射到您身体的更大区域**。这样，一盏 20 或 30 英寸长的灯可以一次有效地治疗您身体的**整个前部或后部，从头到脚**。基本上，这种大小的灯可以有效地与两倍大小的灯起到相同的作用。相比之下，如果你拿着一个小灯站在 2 或 3 英尺远的地方，它仍然只会照射到你身体相对较小的部分，但更重要的是，如果灯的瓦数很低，你必须在它 6 英寸以内才能获得治疗效果——所以向后站 2 或 3 英尺会降低功率密度，以至于你不再获得有效的剂量（即使从技术上讲，光线会照射到你身体的大部

分)。因此，理想情况下，您需要一个既高瓦数又相对较大的灯，这样您就可以以有效剂量一次治疗身体的大面积区域。

在不复杂的情况下，我还应该提到光的功率和与它的距离也会影响剂量的有效性。即使设备之间计算的总剂量相等，结果也可能不同。因此，如果您使用强光 2 分钟，最终结果可能与使用 20 分钟的弱得多的设备不同——即使两者的总剂量为 10 焦耳。因此，总剂量并不是唯一重要的事情——光线的强度和与身体的距离也会影响最终结果。

我相信对于皮肤问题和更深的组织，高功率灯是更好的。乍一看，这似乎有悖常理，因为高功率光怎么可能最适合您希望以低剂量（和较低的光强度）治疗表面问题的情况，以及您想要更高剂量（和更高的光强度）的深层组织？原因如下：

- 对于皮肤问题，高功率设备使您能够将其放置在离身体更远的地方，同时仍具有最佳的光强度。事实上，对于高功率器件，您希望它离得更远，以提供低于 $50\text{mW}/\text{cm}^2$ 的低功率密度。最重要的是，随着您远离光源，光线会传播这一事实创造了一个巨大的优势。通过将光源放在更远的地方，它可以让光线传播并立即照射到您身体的更大区域！所以基本上，与更靠近您身体的低功率设备相比，它使治疗更加省时。
- 对于更深的组织，这很简单——您想要并且需要高功率灯来提供向深层组织输送最佳剂量所需的强度。因此，即使您要长时间使用它们，低功率设备也根本无法完成这项工作。

请记住，获得高功率灯的一大好处是——由于光线会随着你走得更远而扩散——它可以让您治疗身体的更大区域，同时仍然可以在它照射的身体所有部位获得有效剂量。请记住，光的功率密度（剂量）会随着您移动得更远而降低。相比之下，低功率灯需要紧挨着您的身体才能获得有效剂量，因此只能治疗小得多的区域。**因此，使用长度小于 24 英寸的高功率灯，您可以将其移得更远一些，并同时治疗几乎整个身体前部或后部的皮肤！**然而，使用相同尺寸的低功率灯，它必须更靠近您的身体才能获得有效剂量，因此，您将只能治疗更小的区域。这只是大功率灯的惊人好处之一——它们允

许相对较小的光线（不到您身体长度的一半）像全身大小的灯一样发挥作用。

简而言之，无论您的主要目标是抗衰老皮肤治疗、减脂、增肌，还是治疗器官和腺体，包括大脑，大功率灯都是您的不二之选。它们可以让您做更多的事情并获得许多好处，更有效，并且可以一次治疗身体的更大区域，因此它们更省时。

比较流行品牌的光器件的功率密度

以下是我拍摄的一些照片，这些照片是我认为市场上顶级红光/近红外光设备公司（Red Therapy Co. 的 Red Rush360、Platinum Therapy Lights 的 Bio-300 和 Joovv Mini）在不同距离处对几种灯的功率密度进行的实际测量。

请记住我之前解释过的实际功率测量值与声称的测量值（通常基于灯应该达到的理论数字）有何不同。我想提供此部分供您查看这三个选项在不同距离下的实际光照强度。同样，了解光在特定距离处的光辐照度（功率密度）对于获得正确的剂量至关重要。如果您获得以下三个灯中的任何一个，您将获得不同距离的实际（而不是声称的）光输出测量值，因此您可以准确给药。（注意：我已经为您完成了这项工作，因此您所要做的就是遵循我的剂量指南——您无需进行任何计算或测量光输出或任何复杂的事情。但是，如果您决定获得我推荐的不同光线，您将需要购买 PAR 计并测试您的设备以准确测量实际输出和剂量。

在我们讨论照片和测量之前，我想提几个细节：

对于这三种灯，我测试了 50-50 的红色和近红外 LED 混合。另请注意，如果您获得纯近红外设备，由于 LED 灯泡本身发出的光输出更多，因此它会发出略高的输出。

- 如果您要测量纯红光与同一家公司生产的纯近红外光，则近红外设备的光输出将高出大约 20-30%。
- 与 50-50 的红光和近红外 LED 混合相比，纯近红外设备的光输出将高出大约 10-20%。

- 如果你得到一个纯红光设备，你的光输出值会略低，如果你得到一个纯近红外设备，你的光输出值会略高。

为了进行平等的比较，我对三个品牌中的每一个都使用了 50-50 的红色（660nm）和近红外（850nm）LED 混合物。

（另外，请注意，根据使用的特定光输出计，可能会得到略有不同的测量值。因此，您可能会在网上文章中看到其他人的测量值与我的测量值相差 5-20mW/cm²。我在这里试图展示的是设备之间光输出的差异，无论使用哪种特定设备来测量光输出，这些差异都保持不变。

也就是说，以下是每台设备在 6 英寸、12 英寸和 18 英寸下的实际光输出测量值的照片：



Joovv Mini（左）、Platinum BIO-300（中）和 Red Rush360（右）

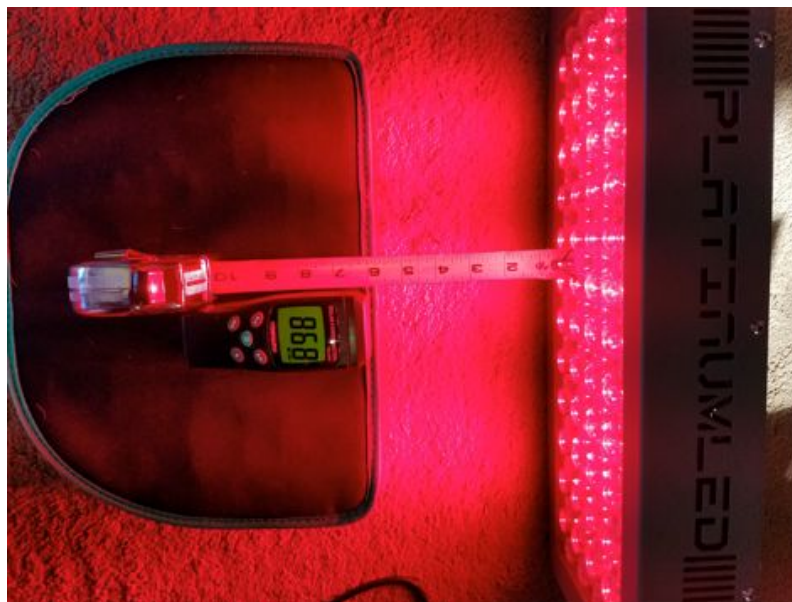
这是所有三个灯并排的照片，因此您可以了解大小。请注意单个 LED 的总数 — Joovv 有 60 个 LED，Platinum BIO-300 有 100 个 LED，Red Rush360 有 120 个 LED。因此，尽管它们在外壳方面的尺寸有些相似，但该空间内封装的 LED 灯数量存在很大差异。

此外，Platinum 灯在长度方面略有优势，而 Red Rush360 的宽度覆盖面积明显更广。另请注意，总瓦数存在显著差异——Joovv 为 120W，Platinum 为 300W，Red Rush360 为 360W。光的大小、LED 数量和瓦数的这些差异都会影响光的强度（尤其是在更远的距离）以及它可以同时有效治疗您身体区域的宽度。

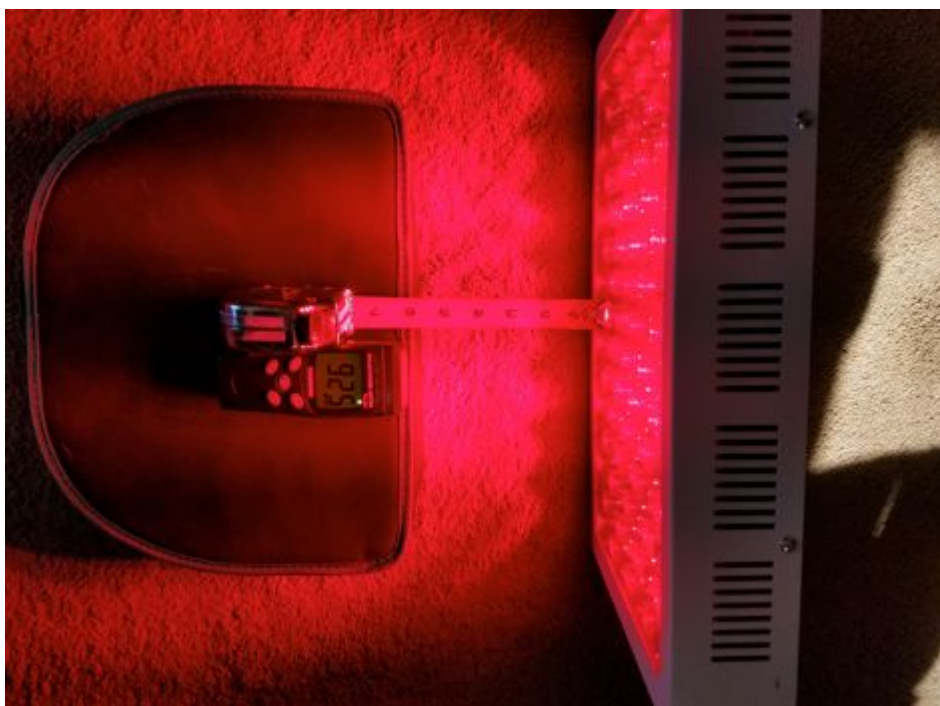
以下是 6 英寸外三个灯的光输出测量值：



Joovv Mini (红光和近红外的 50-50 混合) 从 6“—
74mW/cm²

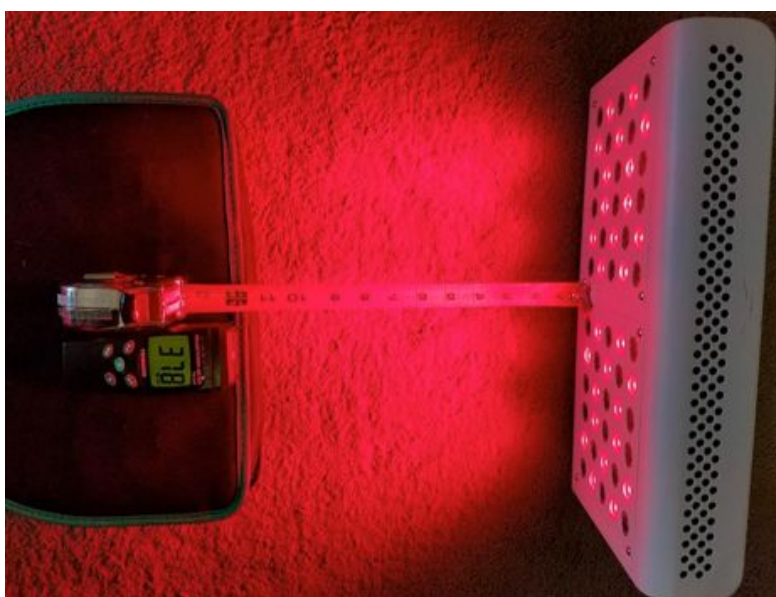


BIO 300 (红光和近红外的 50-50 混合) 从 6“—
87mW/cm²



Red Rush360 50-50 红光和近红外混合) 6“—
92.5mW/cm²

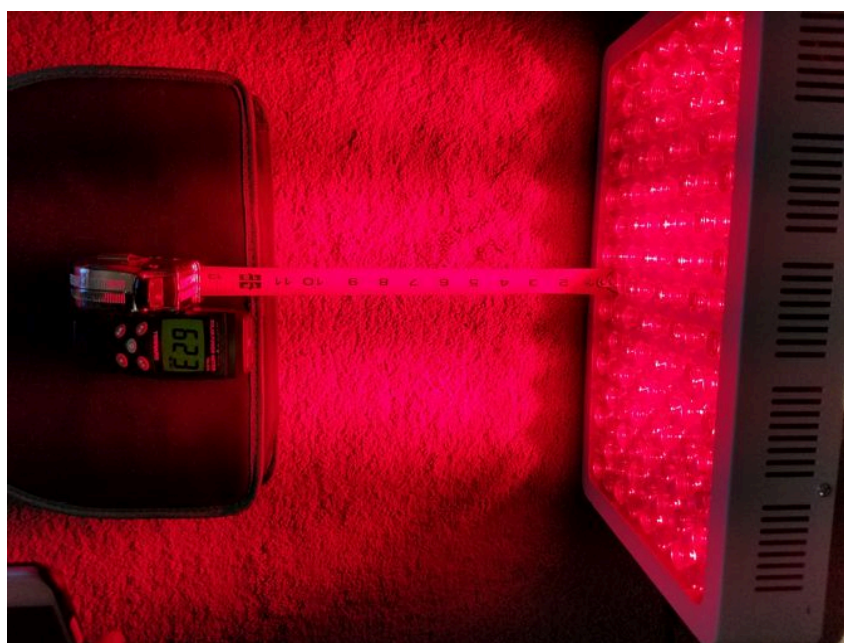
以下是 12 英寸外的三盏灯：



Joovv Mini (50-50 红光和近红外混合) 从 12“—
38mW/cm²

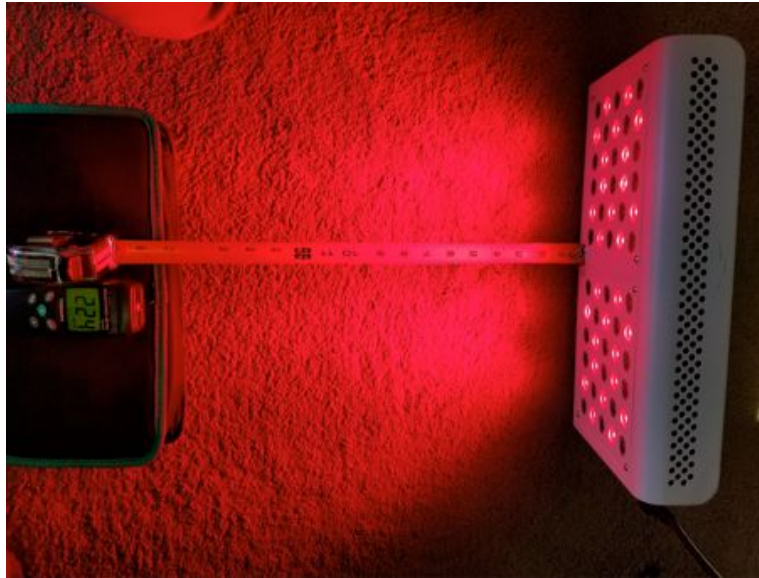


BIO 300 (50-50 红光和近红外混合) , 从 12“—
55mW/cm²

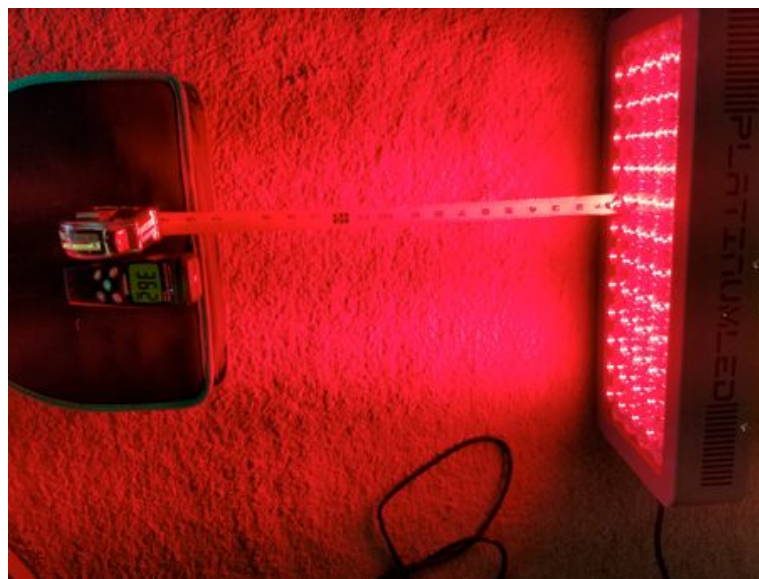


Red Rush360 (红光和近红外的 50-50 混合) 从 12 英寸—
62 毫瓦/厘米²

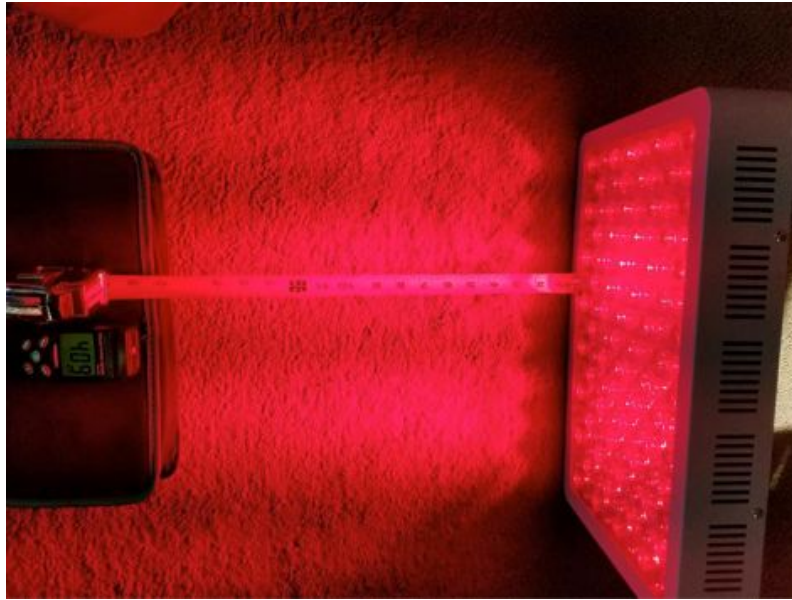
以下是 18 英寸外的三盏灯：



Joovv Mini (红光和近红外的 50-50 混合) 从 18"—
22mW/cm²



BIO 300 (红光和近红外的 50-50 混合) 从 18 英寸—36 毫
瓦/厘米²



Red Rush360 (红光和近红外的 50-50 混合) 从 18 英寸—
 $41\text{mW}/\text{cm}^2$

如您所见，不同设备之间的光输出存在显著差异，即使它们在尺寸和成本上相似。

Red Rush360 和 Platinum BIO-300 的光输出始终高于 Joovv。他们还可以一次治疗身体的较大区域。这三种灯都发出足够的功率以发挥非常有效，但请注意光输出的这些差异，以便您可以相应地调整剂量。Joovv 适合较长的疗程，而 Platinum BIO-300 和 Red Rush360 则需要较短的疗程。请记住，本书中列出的默认推荐治疗时间是针对 Red Rush360 和 Platinum BIO-300 的，但我也为希望购买 Joovv Mini 的人提供了如何调整剂量的注释。

另外，请注意，您离得越远，每个设备的光输出之间的差异就越大。在 18 英寸的距离上，Platinum 的功率密度比 Joovv 高约 65%，而 Red Rush360 的功率密度比 Joovv 高约 90%。（注意：我没有在这里展示 24 英寸和 36 英寸的照片，但在这些距离上，光强度的差异甚至更大。这些差异确实对您需要使用它们多长时间才能获得正确的剂量有很大影响，因此根据您使用它的距离，Joovv 将增加 20-100% 的会话时间以获得相同的剂量。

Joovv 当然也可以工作，但与 Platinum BIO-300 和 Red Rush360 相比，您需要增加治疗时间。此外，在距离身体超过 24 英寸的距离上使用它可能效果不佳，因为功率密度会显著下降。要使用

Joovv 调整剂量，您需要从大约 20 英寸的近距离增加 30-6% 的时间，如果您从更远的地方使用灯，例如 18 英寸或 24 英寸，您将需要增加 60-100% 的时间与其他两个灯相比。

这三种灯都是优质设备，肯定能够提供有效的治疗。但请注意不同距离的大小、瓦数和光输出的差异，这会影响您一次可以治疗的身体量以及每次治疗需要多长时间。

加样要点 — 摘要：

重要： 以下建议基于我推荐的灯。当您使用的灯不如我推荐的灯时，所有这些计算都会发生变化。如果您购买了不同的灯，则需要测量该灯在不同距离的功率密度，并根据本书中的指南计算该特定灯的剂量。

- 对于一般用途，灯应距离您的身体约 6-36 英寸。
 - 较近的距离（距离您的身体 6 英寸-12 英寸）是深层组织治疗的理想选择，因为您将获得更高的剂量和更大的渗透深度。
 - 更远的距离（距离您的身体 12 英寸-36 英寸）非常适合治疗表面皮肤问题和抗衰老目的。
- **获得仍然可以从更远的距离提供有效剂量的大功率灯。**与低功率灯相比，这使您可以一次治疗身体的大面积。这对于想要以抗衰老目的治疗皮肤的人来说尤其重要。通过购买我推荐的大功率灯之一，即使它们更小（即不是整个人体的大小），您也可以从更远的距离使用它们，基本上可以同时治疗整个身体的前部或后部。因为光线从光源越远就会扩散开来，所以只有 15 英寸或 20 英寸长的灯在较远的距离使用时可能能够一次治疗 40 英寸或 50 英寸的身体。（同样，请注意，这仅适用于大功率灯。如果你有一个低功率的灯，并且你把它移到离你的身体更远的地方，它很快就会超出光的功率密度的有效范围。这就是为什么获得高功率灯如此经济高效的原因——即使是高功率的较小灯也可以基本上像功率低得多的大灯一样工作。所以好好利用这个机会吧！

- **理想的使用频率可能在 3-7 次/周（或每天最多一次）之间。**有些研究的使用量超过了这个数字，但是，根据我与数百人一起工作的经验，我认为每周 3 到 7 次是最佳的。
- **启动 SLOW。**如果您的健康状况不佳，则尤其如此。不要立即通过使用剂量范围的高端来假设“越多越好”。事实并非如此。当第一次开始使用红光和近红外光疗法时，或者如果您的健康状况不佳，情况尤其如此。如果您的健康状况不佳，请从尽可能低的剂量开始，然后在随后的疗程中慢慢增加剂量。（如果您病得很重或严重疲劳，您甚至可以从低于我推荐范围的最低剂量开始。此外，一开始在会议之间留出一两天的时间是个好主意。
- **对任何敏感区域的剂量保持保守。**如果你打算在你的眼睛、生殖器或皮肤上的生伤口（或任何其他特别敏感的区域）上使用红光或近红外光疗法，我建议只使用2-10J的低剂量（在这里，更低的剂量可能会更好）。
- **对于皮肤问题，我们希望每个区域在 3J 到大约 15J 之间。因此，我推荐的灯的最佳治疗时间是：**
 - 每个区域 30 秒 - 2.5 分钟（如果光线距离 6 英寸）。（但请记住，如果你有我建议的灯光，离得远可能更适合皮肤抗衰老目的。请参阅下面的详细信息。
 - 每个区域 1-3.5 分钟（如果灯光距离 12 英寸）
 - 每个区域 1.5-5 分钟（如果灯光距离 18 英寸）
 - 每个区域 2-7 分钟（如果灯光距离 24 英寸）。请记住，让它离身体更远可以一次治疗身体的更大区域，因为您离光源越远，光线就会扩散开来。
 - 每个区域 3-14 分钟（如果灯光距离 36 英寸）。
 - 如果你买了我建议的灯，用于皮肤和抗衰老目的，我建议在离你的身体 12 英寸到 24 英寸（甚至 36 英寸）之间使用它。请记住，将其移得更远可能会以更适合皮肤的剂量获得光强度，但最重要的是，它具有一次治疗更大面积皮肤的优势。

- 如果你得到 Joovv 灯，它们的功率密度往往比 Red Rush360 和 Platinum 灯低。因此，对于 Joovv 灯，您需要在上述剂量范围内增加大约 30-90% 的时间（尤其是在距离身体较远的地方使用光线时，因为距离较远的灯之间的功率输出差异最大。因此，如果您将从 360 英寸的距离使用 Red Rush360 5-6 分钟，您可能需要使用 Joovv Mini 8-12 分钟。
- **对于更深层次的问题（例如肌肉、骨骼、大脑、器官、腺体、脂肪等），我们希望每个区域大约 10-40J，因此我推荐的灯的最佳治疗时间和距离是：**
 - 每个区域 2-7 分钟（如果灯距离 6 英寸）
 - 每个区域 5-10 分钟（如果灯光距离 12 英寸）
 - 如果您正在治疗更深的组织，我不建议走得更远于 12 英寸。大约 6 英寸的距离非常适合将最多的光线传递到更深的组织。
 - 如果你得到 Joovv 灯，它们的功率密度往往比 Red Rush360 和 Platinum 灯低。因此，对于 Joovv 灯，您需要在上述剂量范围内增加大约 20-40% 的时间（在距离您身体 6-12 英寸的地方使用它们时），例如，如果您将使用 Red Rush360 10 分钟（从 12 英寸远），您可能需要使用 Joovv Mini 13-15 分钟才能获得相同的剂量。
 - 对于大脑的使用，有些人推荐相对更高的剂量（我推荐剂量范围的高端），因为很难向脑组织输送大量光，因为光必须先穿透颅骨才能到达大脑。因此，实际进入脑组织的整体光线较少（相对于治疗脂肪或肌肉组织）。作为一般规则，组织越深，骨骼覆盖的越多，需要更长的剂量才能将大量光传递到目标组织。
- **总治疗剂量/时间：**

- 我建议您将身体所有部位的总治疗剂量限制在不超过大约 120J。因此，假设光线距离您的身体 6 英寸或 12 英寸，这意味着**光线照射您的身体的总时间不超过 15-20 分钟。**
- 目前还没有关于这方面的足够研究，所以我建议保守一点。以下是 Hamblin 对这个主题的评论：“我们真正不知道的是，你能不能让身体过量服用全焦耳，还是只有在浓缩时才过量？这就是我们不知道的.....十分钟或半小时一点也不坏.....大多数情况下，我告诉人们他们可以每天使用这些东西 10 或 20 分钟，这将有很大的好处，而且极不可能产生任何不良影响。
- 例如，如果您使用我推荐的灯来支持肌肉恢复或减脂，一个合理的疗程可能是从 6 英寸处治疗胸部和腹部 3 分钟，然后从 4 英寸处治疗腿前部 6 分钟，然后从 4 英寸处治疗背部 6 分钟。
 - 这将提供 12 分钟的总治疗时间，每个身体区域 24J，**全身剂量为 72J。**
- 抗衰老的另一个例子是从 18 英寸远的地方治疗你的脸 3 分钟，从 18 英寸远的地方治疗腿和大腿前部 3 分钟，从 18 英寸远的地方治疗你的腿和大腿后部 3 分钟。
 - 这将是 6 分钟的总治疗时间，每个身体区域大约 6J，并且将给出**约 18J 的总剂量。**

如果所有这些都让人不知所措，以下是如何进行红光/近红外光疗的最重要要点的快速简单总结。

GENERAL RECOMMENDATIONS FOR RED/NIR LIGHT THERAPY



- ✔ Get a high power light that can still deliver an effective dose even when moved further away from your body. This allows you to treat much larger areas of your body at once compared to lower power lights.
- ✔ Ideal frequency of use is likely between 3x-7x/week (i.e. up to once per day).
- ✔ Start SLOW. Use the lowest doses in the recommended range of doses when first starting out.
- ✔ Be conservative with dosing for any sensitive areas.

- ✔ For skin issues, we want between 3J to roughly 15J per area. So optimal treatment times with the lights I recommend are:

- 30 seconds-2.5 minutes per area (if the light is 6" inches away)
- 1-3.5 minutes per area (if the light is 12" away)
- 1.5-5 minutes per area (if the light is 18" away)
- 2-7 minutes per area (if the light is 24" away).
- 3-14 minutes per area (if the light is 36" away).
- For skin and anti-aging purposes, I suggest using it a little further away – from between 12" to 36" away from your body.
- Note that having it further away from the body allows you to treat much larger areas of your body at once.

- ✔ For deeper issues (e.g. muscle, bone, brain, organs, glands, fat, etc.), we want around 10-40J per area, so optimal treatment times and treatment distances with the lights I recommend are:

- 2-7 minutes per area (if the light is 6" inches away)
- 5-10 minutes per area (if the light is 12" away)

- ✔ **Total Treatment Dose/Time:** I suggest that you limit total treatment dose for all areas of the body should be no more than roughly 120J. So assuming the light is 6" or 12" away from your body, that means **no more than roughly 15-20 total minutes of time with the light shining on your body.**

如何使用红光/近红外光设备

有了所有这些细节和科学讨论，很容易让人不知所措，并认为使用其中一种灯一定非常复杂。

事实并非如此。

它实际上非常简单明了：基本思想是打开灯并将您的身体放在灯前。

好吧，这比这要复杂一点，但真的不多。需要注意的详细信息是：

1. 通过调整与光线的距离来优化您正在治疗的组织的功率密度/辐照度
2. 获得正确的剂量
3. 您的身体姿势
4. 针对特定目标的实用技巧/策略

现在让我们更深入地介绍其中的每一个。

最佳功率密度

首先，您必须知道您要治疗的组织的一般最佳功率密度/辐照度。我不打算再次详细介绍这个问题，因为我已经在前面的部分中深入介绍了如何正确选择剂量。基本思想是，对于治疗皮肤（例如抗衰老），您希望使用离身体较远的光线（最好是 18 英寸-36 英寸，我推荐的强光）以获得更低的功率密度和更高的身体覆盖率。对于深层组织，您希望使用更近的光线（6“-12”）以获得更高的功率密度，并将更多的光线传递到更深的组织。

剂量

我在上一节关于剂量的部分中也介绍了剂量指南，因此请参考该指南，了解从距离身体的不同距离使用不同的光设备多长时间的具体指南。还要记住，皮肤和表面处理需要的剂量比深层组织低得多，而且全身剂量（将您治疗的身体所有部位传递的所有光线相加）也很重要。同样，有关所有详细信息，请参阅剂量部分。

身体姿势

你应该处于什么位置？

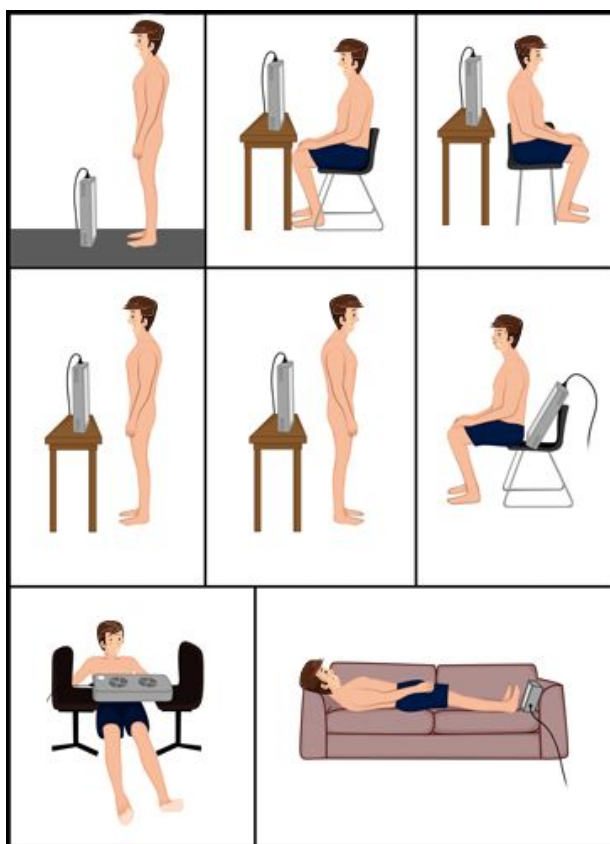
您可以坐着、站着或躺着。无论您治疗身体所需部位的最舒适姿势是什么。

根据您正在治疗身体的哪个部位，您可能会发现不同的姿势比其他姿势更舒适。

许多照明设备都配有门挂套件。如果您选择使用它，那么您将站在设备旁边（或坐在椅子上）。很多人都是这样做的。

我个人几乎总是在躺下时使用我的。我将灯放在地上，然后侧卧、后放或前放它们旁边，以处理目标区域。我只是发现躺下做这件事更放松（比站着）更放松。

这是一个小插图，显示了您可以使用灯光的各种位置：



针对特定目标的实用技巧和策略

根据您的目标，有更理想和更不理想的使用光线的方式。

这是需要注意的最重要因素，因为出于某些目的，最好以特定方式使用光线。但对于其他目的，您确实不需要注意任何特定的协议或时间，因此在大多数情况下，您真的不必担心时间或您是否没有错误地使用它。

在大多数情况下——比如用它来维护牙龈的口腔健康、减少炎症、伤口愈合或皮肤抗衰老等——你真的不需要担心这些。只需在方便

的时候在该区域使用灯，当然，要遵循剂量指南。

但是，我确实想提一下何时使用光来实现某些目标以及红光/近红外光疗如何与其他事物最佳搭配的细节。请注意，在大多数情况下，需要更多的研究来证实我的发现，但根据我自己的经验和对数百人的实验，这里有一些提示：

- **减脂** — 遵循我在减脂部分中概述的方案。如果你不能做那个特定的禁食早晨方案，我建议在你锻炼之前使用它。您可以将其照射在您想要减掉的脂肪区域以及要在锻炼中锻炼的肌肉上。在每个区域使用 6 英寸外的灯 2-5 分钟。
- **减少脂肪团** — 理想情况下，遵循前面概述的顽固脂肪方案，同时专门将光线照射在脂肪团的身体区域。或者，如果该协议由于时间原因对您不起作用，请在锻炼前在一天中的任何时间使用脂肪团区域的灯。
- **免疫健康** — 每隔几天对胸部中央的胸腺区域进行一次治疗可能有助于良好的免疫健康。在急性感染期间，您可以尝试每天一种治疗。我建议对胸部中央的胸腺区域从 6 英尺到 5 英寸的距离进行 12-12 分钟的治疗。
- **皮肤抗衰老** - 早上或一天结束时。使用大约 24 英寸-36 英寸外的灯（假设您有 Red Rush360 或 Platinum 设备）5-10 分钟。（例如，整个身体前部 5-10 分钟，然后整个身体后部 5-10 分钟。如果你得到 Joovv，更理想的范围是从 24 英寸的距离大约相同的时间（但身体覆盖区域较小），或者从 36 英寸的距离比你使用其他灯多几分钟（大约是时间的两倍）。
- **肌肉和/或力量增加** — 理想的时间是运动后或 3-6 小时后。一些研究甚至表明，在锻炼前使用灯对肌肉增长有好处。从 3 英寸远的地方对您在训练中锻炼的每个肌肉区域进行 7-6 分钟。
- **运动表现** — 您可以使用它来让您的肌肉在锻炼/训练期间表现得更好（耐力、力量和爆发力）。为此，我建议运动前（前 0-30 分钟）从 6 英寸远的地方使用灯，在每个肌肉区域 2-4 分钟。

- **大脑表现、情绪增强（例如对抗抑郁和焦虑）或大脑愈合**——使用 6 英寸-12 英寸外的光（最好是纯近红外光或 NIR 和红光的 50-50 混合物，因为近红外比红光更有效地穿透颅骨）。由于头发会阻挡光线，因此您想在没有头发的头部区域使用它。对于有头发的人（没有剃光或秃头），这通常意味着在前额、头部两侧通过耳朵区域或脖子根部使用它。颈部底部可能允许您以脑脊液（围绕大脑的液体）为目标，这可能会对该液体中影响大脑健康的细胞产生有益影响。前额绝对是最有效的区域，实际上已经用于几项关于抑郁症和大脑增强的研究。除了以这种方式使用标准 LED 面板外，您还可以选择获得 VieLight Neuro 设备，该设备允许您将灯光照射到毛囊的底部，并在头部的多个点通过头骨传递光线，即使您有头发。对于希望将大脑作为主要关注点的人来说，我认为购买 VieLight Neuro 设备绝对是值得的。（注意：我不推荐他们的鼻内灯——只推荐整个头部的“Neuro”设备。
- **光穿刺**——为此，您需要光子治疗研究所的光puncture 套件。他们在工具包中提供了有关如何在穴位上使用特殊“手电筒”灯的详细说明。这主要是在肌腱炎、肌肉触发点疼痛和头痛治疗的背景下进行的研究——取得了非常积极的结果。我的朋友 Kay Aubrey-Chimene（光子疗法研究所的所有者）也用它来治疗动物（主要是马）治疗各种疾病，并报告了很多成功。
- **睡眠增强/褪黑激素产生**——如前所述，有一些研究表明，红光/近红外光会影响褪黑激素（有趣的是，褪黑激素是由松果体以外的身体产生的！^{374,375,376} 元虽然需要进一步的研究来探索红光/近红外光用于增加褪黑激素/睡眠增强的潜力，但我已经与我的能源蓝图计划成员进行了大量实验，它显然似乎可以增强睡眠。对于许多人来说，从他们第一次这样做开始，它就具有非常强大且非常明显的睡眠增强效果。以下是我推荐的使用方法：
 - 时机是实现此目的的关键。睡前 1.5-2 小时进行治疗。我不建议在睡前 60 分钟之前这样做。
 - 将光线照射在脊柱和脖子后部约 12-18 英寸处，持续 3-7 分钟

- 尽管蓝光主要是影响昼夜节律和抑制褪黑激素的原因（红光通常不会抑制褪黑激素），但研究实际上表明，非常亮的红光（如红光疗法 LED 面板）可以抑制褪黑激素。因此，我有一些更详细的建议：

- 我不建议在睡前一小时内这样做
- 我建议避免直视光线（即闭上眼睛或用毛巾遮住眼睛，避免实际直视光线是理想的）。
- 此外，根据我的经验，纯近红外光更适合增强睡眠，因为它们没有让你眯起眼睛的亮红光。（请记住，近红外几乎是人眼不可见的）。因此，睡前 1-2 小时对脊柱进行几分钟的快速 NIR 治疗确实可以改变您的睡眠。

- **昼夜节律/SAD** — 如前所述，红光/NIR 灯不适合用作治疗/预防季节性情感障碍或用早晨强光优化昼夜节律的 SAD 灯。然而，用于昼夜节律优化/SAD 预防的强光设备通常具有大量的蓝光，而几乎没有红光/近红外光。孤立的蓝色可能对眼睛和皮肤都有害，因此我始终建议使用红色/近红外光和明亮的白光/蓝光来抵消蓝光，同时为您的细胞提供一些愈合。对于这种用途，我建议使用大约 3 英尺外的灯。您可以将其放置在明亮的白光/蓝光的后面或旁边。
- **维生素 D 的紫外线治疗** — 需要明确的是，我并不是说红光/近红外光有助于刺激维生素 D 的合成。为此，您需要 UVB 射线。要理解这一点需要一些背景知识。在某些情况下，当人们生活在冬季数月阳光不足或 UVB 很少的纬度/气候中时，我建议使用“维生素 D 灯”，它基本上是一种荧光灯泡装置，专门用于发射 UVB 光以刺激皮肤中维生素 D 的合成。（我推荐 Sperti UVB 灯箱。在这些情况下，我还建议将红光/近红外光与紫外光一起使用，原因与上面昼夜节律/SAD 部分解释的原因相同——孤立的紫外光也会损害细胞，而红光/近红外光有助于减轻损伤并支持细胞愈合/保护过程。在这种情况下使用它，您可以将红光/近红外光放在紫外线灯旁边或后面，我建议您在 24-3 分钟内从 6 英寸远处使用红光/近红外光。

- **受伤**（例如扭伤、拉伤、割伤、烧伤、骨折、鞭打等）—在这些情况下，最重要的提示是在最初受伤后尽快让红灯/NIR灯照射到该区域。越早越好。我认识一些从业者发誓，他们见过通常需要数周才能愈合的损伤，只需一两天，受伤后就可以很快在该区域亮起红光/近红外光。需要注意的另一件事是，如果受伤是表面/皮肤问题（例如割伤或烧伤）或更深的组织问题（例如骨挫伤/骨折、肌肉拉伤、韧带扭伤等），则遵循表面问题或深层组织的剂量指南——即深层组织的距离更近和剂量更高，表面组织的距离更远和剂量更小。
- **疲劳治疗/增强能量**—为此，我们希望促进整体线粒体健康，减少血液中的炎症，增强免疫功能，优化荷尔蒙，并减少大脑炎症。
 - 首先，拿掉你所有的衣服，从头到脚，从头到脚，将它漫射地照射在你的全身上 30-60 秒（从 24 英寸到 36 英寸），以唤醒你身体的每个细胞。
 - 1-2 分钟将其照射在胸部中央的颈部和甲状腺区域以及胸腺区域，距离大约 6-12 英寸。已经有研究表明，这会影响甲状腺功能（这些研究是在桥本氏甲状腺功能减退症患者中进行的），这对整个身体的代谢健康至关重要。胸腺上的光可能会增强免疫功能。
 - 如果可能的话，在您的性器官上（距离 6-12 英寸）1-2 分钟，因为这将增加这些组织的健康并促进最佳荷尔蒙功能。
 - 在您的腹部（距离 6-12 英寸）上 1-2 分钟，通过让全身血液中的红光/近红外光获得全身效果。（请记住，一些研究表明，可能由于照射血液并影响血细胞、炎性细胞因子和免疫细胞而产生全身效应。
 - 在前额/大脑上涂抹 1-3 分钟（距离 6-12 英寸），在颈部和脊柱区域再涂抹 1-3 分钟，以减少大脑炎症并支持大脑中的线粒体健康。
 - 总治疗时间不应超过 10-12 分钟。另外，请注意，如果您患有严重疲劳（例如慢性疲劳综合症）或患有某种特殊疾病，您可能需要将这些剂量减半，甚至只做这些

建议的 $1/4$ 或 $1/5$ 才能开始。请记住，您身体不适的程度越高，您应该使用较小的剂量，尤其是刚开始时。

368 Hamblin, M 等人 (2018 年)。低强度光疗：光生物调节。光电仪器工程师协会 (SPIE) 。

369 Guan Da-Syu, et al. (2011) .剧烈运动和运动训练通过改变氧化还原状态对人中性粒细胞凋亡产生相反的影响。公共科学图书馆一号。

<http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0024385>。

370 Hamblin, M 等人 (2018 年)。低强度光疗：光生物调节。光电仪器工程师协会 (SPIE) 。

371 Hamblin, M 等人 (2018 年)。低强度光疗：光生物调节。光电仪器工程师协会 (SPIE) 。

372 Hamblin, M 等人 (2018 年)。低强度光疗：光生物调节。光电仪器工程师协会 (SPIE) 。

373 Hamblin, M 等人 (2018 年)。低强度光疗：光生物调节。光电仪器工程师协会 (SPIE) 。

374 徐 C, 吴 Z, 王 L, 尚 X, 李 Q. 2002 年。鼻内低能量 He-Ne 激光治疗对睡眠脑电图失眠的影响。Prac J Med Pharm. 19 (6) : 407-408

375 Wang F. 2006 年。鼻内低强度激光治疗对失眠的治疗效果观察和护士。社区医学杂志。4 (3) : 58.

376 <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jbio.201700282>

选择红光/近红外光疗设备的终极指南

在选择合适的红光和近红外光疗灯设备时，您需要选择一种使用寿命长、保修良好、制造精良的设备，最重要的是，该设备能够在大面积上以正确的功率密度提供正确的波长。

让我们更深入地介绍其中的每一个。要特别寻找的最重要的事情包括红光和近红外光疗设备。

1. **波长：** 该设备提供哪些波长？这些对健康有好处吗？它们是否在 600-700nm 和 780-1070nm 的成熟范围内，或者更好的是研究最多的 630-680nm 和 800-880nm 范围？
2. **功率密度：** 设备提供多少辐照度/功率 - 以 mW/cm^2 为单位的功率密度是多少？（要计算这一点，您需要知道灯的总瓦数和处理面积。
3. **灯和治疗区域的大小：** 这一点至关重要 - 它将处理多大的区域？是小于 12 英寸的小灯还是可以同时治疗您半个身体或整个身体的大灯？想一想：您想用手握住这些小设备之一 30-60 分钟进行治疗吗？可能不是。你很快就会厌倦使用它。所以它必须方便，而且理想情况下，不仅要快速，而且要在做其他事情时做（如果你愿意的话），这样你就不会坐在那里把设备放在不同的位置 30-60 分钟。
4. **保证：** 保修期限是多久？您有时间了解它是否有效吗？（提示：至少寻找一年或更长时间。
5. **你想要它做什么？** 根据您的具体目的，您可能需要考虑几种不同的设备。（如果您有大脑健康或皮肤健康等特殊需求，它会影响您想要的波长、设备的功率，甚至设备的类型。

HOW TO CHOOSE THE PERFECT NEAR-INFRARED AND RED LIGHT THERAPY LIGHT DEVICE



1 WAVELENGTH

What wavelengths does the device offer? Do these have health benefits? Are they in the proven ranges of 630-680 nm and 800 to 880nm?

2 POWER DENSITY

How much irradiance/power does the device deliver—what is the power density in mW/cm²?

3 SIZE OF THE LENGTH AND TREATMENT AREA

This is critically important - how big of an area will it treat? I.e. Is it a small light of less than 12" or a big light that can treat half of your body or your whole body all at once?

4 WARRANTY

How long does the warranty last? Will you have time to find out if it works?

5 WHAT DO YOU WANT IT FOR?

Depending on the specific purpose you have in mind to use it for, there are a few different devices you may want to consider.

我怎么强调都不为过：在选择红光或近红外光设备时，您需要根据设备的波长和功率密度水平非常小心地进行明智的选择。

波长和强度决定了难以置信的好处和没有好处。

您需要达到真正效果的治疗波长

同样，并非所有波长都相同，所有设备也不相同。寻找经过验证的治疗范围内的波长。

根据大部分研究，您需要：

- 630-680nm（红光的最佳愈合光谱）
- 800 至 880nm（近红外的最佳愈合光谱）
- 或两者的组合

前面提到，600 至 700nm 和 780 至 1070nm 的波长已被证明对线粒体中的细胞色素 c 有最显著的影响，因此，这些波长将为抗衰老、关节炎、减脂、减少腰围、脱发个体重新长发提供最令人惊叹

的结果，关节修复、骨骼修复、癌症康复和预防、认知增强和大脑健康。

治疗范围仅在这些特定波长范围内。

我不建议使用指定除我上面提到的波长以外的其他波长的设备（或根本不指定任何波长）。如果您看到提供 700-770nm 波长范围的设备，请注意，支持这些波长对健康有益的研究要少得多。

同样，如果公司没有为您提供有关其光设备波长的信息（或者您必须去搜索），或者他们没有使用最佳波长，我不建议这样做。

此外，当谈到红光与近红外时，请注意它不一定非得是非此即彼！一些优质设备专门提供红光波长（630-680nm）。其他设备专门提供 800-900 的近红外范围。现在，许多设备在同一设备中提供红光和近红外 LED 的组合。我通常建议大多数人和目的混合使用红光和近红外线。除非你知道你只想治疗更深层次的问题（例如大脑），而不想治疗你身体中的其他任何事情——在这种情况下，近红外光是最好的——那么大多数时候红光和近红外的组合是理想的。但同样，由于它们通过相同的机制工作，因此纯红光或纯近红外设备也可以很好地工作。

为什么光的功率密度很重要

功率密度也很重要，因为您的细胞需要接收到一定强度的红光才能受益。

请记住，要了解功率密度，您只需知道灯的瓦数和治疗区域（如剂量指南部分所述）。

我们想要一个相当大的光，其功率密度**至少为 30mW/cm²**，近距离（例如 6 英寸远）约为 100mW/cm²。这将使我们能够达到研究中使用的治疗水平——尤其是对于更深的组织。重要的是，它还允许您使用来自更远的光线并治疗身体的更大区域——因为光线会随着更远的距离而扩散——同时仍然获得有效剂量。相比之下，较低瓦数的灯需要紧挨着您的身体才能获得有效剂量，因此一次只能治疗更小的区域。

信誉良好的公司将为您提供此功率密度信息。如果公司不提供此信息，可能是因为他们不想提供，因为他们的设备低于标准。

使用的光强度也会影响您需要在身体上使用该设备的时间。照射度仅为其他设备 $1/5$ 的设备需要 **5 倍的时间才能产生任何积极影响**。而且它仍然不会那么有效——尤其是对于治疗肌肉、骨骼、大脑、腺体、器官、肌腱、脂肪细胞等更深的问题——因为低功率光不会像更强的光那样深入您的组织。

同样，您希望获得功率容量至少为 $30\text{mW}/\text{cm}^2$ 且理想情况下接近 $100\text{mW}/\text{cm}^2$ 的 LED 器件（近距离，如 6 英寸远）。

除了灯是否具有足够高的功率密度外，它在物理上也足够大，可以一次治疗足够大的身体区域。这就引出了下一个关键点.....

光有多大，它一次可以治疗您身体的多少

大多数红光和近红外光疗设备具有非常小的治疗区域能力。

大多数在线销售的皮肤改善/抗衰老设备手持设备和红灯的亮度约为 $10\text{mW}/\text{cm}^2$ （其中许多的亮度甚至远低于此！），并且只能治疗大约 5-10 平方英寸的区域，这意味着您必须使用该设备，例如，直接放在右脸颊上，大约 15-30 分钟，以获得抗衰老的任何好处。然后你可以再治疗另一边的脸颊 15-30 分钟。然后是额头。呵欠。

治疗全身？不可能的！想象一下治疗腹部、大腿和 derriere 需要多长时间。没有人每天有时间进行数小时的治疗。

但是，如果您得到一个具有高功率输出的设备，并且还可以一次处理大面积区域，那就是神奇之处。

更高功率的设备，比如我推荐的灯，在距离设备约 100 英寸处提供接近 $2\text{米瓦}/\text{厘米}^2$ 的功率，并且即使距离整整 20 英寸，仍然具有 $30\text{-}24\text{mW}/\text{cm}^2$ 的有效剂量（大约 24 英寸）！这是一个巨大的好处，因为现在即使是更小的灯（比如 15-20 英寸长）基本上也可以像完整的人体大小的灯一样工作！换句话说，一个 15 英寸长的强光可以放置在距离您的身体 24 英寸甚至 36 英寸的地方，而且由于

您远离光源的次数越多，光线就会扩散开来，因此该光现在可以同时为您的**整个身体前部或后部**提供有效剂量！（注意：这种使用方式并不适合深层组织——它特别适用于抗衰老和皮肤健康目的。

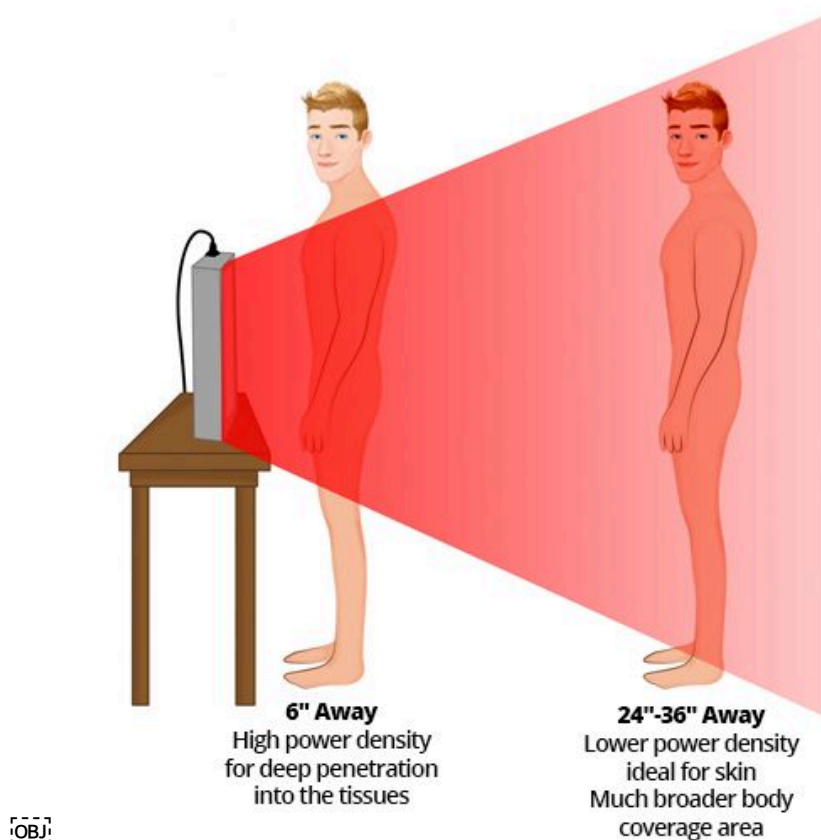
所以，它基本上可以发挥与物理大小 3 倍的灯（即你整个身体大小的灯）的功能相同。

拥有尺寸也足够大的高功率灯可以让您在几分钟内一次治疗身体的大面积区域。您可以在**几分钟内治疗面部、整个躯干或腿部等区域，甚至可以治疗身体的多个部位，有效地治疗整个身体！**

我建议在这里考虑长期目标并做出明智的购买。获取功能强大、经济高效且高效的设备，这样您就可以在短短几分钟内方便地对身体的大面积进行治疗。

大功率灯将在更短的时间内为您带来更多的益处，更有效（尤其是对于深层组织），并且在如何使用它们方面具有更大的灵活性。

我还**强烈建议**在手持设备上使用大型面板灯。大多数购买小型设备的人最终从未使用它们，因为它太耗时了。



什么是保修，设备可以使用多长时间？

这个非常简单——从一家保修很强、随时待命的公司购买。否则，您可能会浪费钱，并且不得不在 6 个月到一年内购买替代品。

使用来自知名公司的高质量红光/近红外光疗设备，您将拥有它多年而不会出现任何问题。如果出现问题，他们会更换它。

如果您要在某件事情上花费数百美元，质量是关键。

您使用红光疗法的目的是什么？（以及红光和近红外光的区别）

正如我之前提到的，**红光和近红外光在细胞水平上通过相同的生理机制起作用。**

那么你可能会想，为什么要区分它们呢？红光和近红外光之间存在哪些差异（如果有）？

让我们简要地深入研究需要注意的最重要差异，然后在本节结束时，我将提供一个实用的摘要，以帮助您更轻松地做出决定。

基本上有四个差异需要注意：

1. 红光是人眼可见的，而近红外几乎完全不可见。

- 这并不重要，只是您可以看到它正在工作。有些人会得到近红外光并想“这东西甚至开着吗？它甚至在做什么吗？”因为它不会发出人眼可见的光。因此，对于某些人来说，“打开”LED 灯却看不到任何光可能会有点令人震惊。
- 然后我们有安慰剂效应。与任何疗法一样，部分效果总是来自安慰剂效应。当然，一个人看到和感觉到某物的能力也影响了安慰剂效应。因此，虽然没有实际的研究来测试这一理论，但根据我与人打交道的经验，我相信与近红外光相比，红光可能具有更好的安慰剂效应。同样，仅仅因为人眼看不到近红外光，它立即引起了一些

人的疑惑：“这东西到底有什么作用吗——我什么都看不到或感觉不到。我刚才买了什么——一盏连光都不发光的灯？换句话说，有些人会产生抗安慰剂效应的想法，这对他们不利（并导致他们给我发愤怒的电子邮件，因为他们感到困惑，认为他们刚刚买了一盏没有用的灯）。坦率地说，我建议¹在纯红外设备上使用红光和近红外 50-50 混合的部分原因（大多数时候）只是为了避免人们感到困惑并认为他们的灯不起作用。

2. **近红外（800-880nm）每个 LED 灯泡的功率输出明显更高。**一些估计是功率输出增加了大约 30%。因此，与相同瓦数的红灯相比，近红外灯的剂量会更高，因此您可以获得更有效的剂量。
3. **近红外可能更昂贵，具体取决于您从谁那里购买。**与红色相比，某些公司（如 Joovv）对近红外线收取的费用要高得多。
4. **与红光相比，近红外光穿透组织更深一些（尤其是通过颅骨）。**
 - 这是红光和近红外光之间更重要的区别。
 - 630-680nm 的红光不会深入人体，因此，可能更适合治疗皮肤和其他表面问题，例如对抗脱发，因为更多的光能留在表面组织上。
 - 800-880nm 范围（近红外）更适合深入影响肌肉、骨骼、肌腱、韧带、器官、大脑和产生激素的腺体特别是如果你想治疗大脑，研究表明，真正只有近红外才能穿透颅骨，将光传递到大脑。因此，如果这是目标之一，我建议获得纯近红外光或红光和近红外混合光。
 - 如果您主要希望光用于抗衰老目的（例如减少皱纹和对抗脂肪团），红光可能是更好的选择。（可以说，这是吹毛求疵，因为近红外可能具有大多数（如果不是全部）相同的好处。而如果您想治疗肌肉、骨骼、肌腱、腺体或大脑等更深的组织，近红外是更好的选择。（请记住，您还可以获得具有两种波长的光，这对于大多数人和目的来说可能是理想的。

这里最值得注意的区别是穿透深度。值得弄清楚您打算将灯用于什么——更多的表面处理或处理更深的组织。

也就是说，请记住，红光和近红外光对细胞的影响相同，并且基本上都适用于所有目的。近红外线仍然对皮肤的抗衰老效果很有效，而红光仍然对减脂或增肌等有效。但是，如果您有想要处理的特定事物，您可以选择最适合您个人需求的光波长。

在大多数情况下，我们谈论的是特定用途的一个比另一个略有优势。但在某些情况下（例如穿透颅骨），某些波长确实比其他波长具有明显的优势。

除此之外，唯一的其他区别是红光是人眼可见的，而近红外是人眼不可见的。

事实上，对于大多数用途，研究表明，红光和近红外光都可以有效地提供好处。例如，以下是经证明对各种情况有效的波长列表，因此您可以亲眼看到红光和近红外都是有效的：

Condition	Wavelengths shown to benefit condition (in nanometers)
Alzheimer's	627, 670, 800, 810, 1070
Cognitive performance	660, 810, 1064
Depression	630, 650, 810
High blood pressure	660, 780
Eye health	630, 650, 660, 670, 680, 780, 810
Hair growth	630, 650, 830
Exercise performance	630, 640, 660, 670, 810, 850
Arthritis	630, 660, 785, 810, 830, 910
Oral health	630, 640, 650, 660, 670, 685, 780, 790, 810, 830, 850, 900, 940, 980, 1060
Pain	650, 660, 780, 810, 820, 830, 900, 980
Fertility	630, 650, 830
Skin rejuvenation	630, 650, 660, 830, 890
Thyroid health	630, 780, 830

这一切的重点只是为了说明，在几乎所有情况下，红光和近红外光都已被证明是有效的。所以你真的不需要太担心波长之间的差异，也不需要开始想“哦，不，我没有合适的减脂波长.....皮肤健康“等。同样，对于大多数事物，红色或近红外都可以！

我一般的建议是，如果您想治疗更深的组织，请优先考虑近红外光而不是红光。你越想治疗皮肤问题，优先考虑红光。这是一个一般原则，您可以使用它来根据您的独特需求定制您选择的灯，请记住，这两种类型的灯都适用于大多数用途。

在大多数情况下，混合了 660nm 和 850nm 的大型混合 LED 面板是最佳选择。

但对于特定问题，您可能需要考虑其他选项：

- 对于皮肤问题和脱发，660nm 的红光可能是最好的。（尽管 850nm 的近红外仍将具有大部分相同的好处。这只是一个最佳选择的问题。
- 如果您只想治疗更深的器官、腺体、关节或肌肉/肌腱问题（而不是皮肤问题），那么您可能需要使用纯 850nm 光设备。
- 如果您只想治疗您的大脑（例如抑郁症、焦虑症、认知能力或神经系统疾病），那么近红外线是最好的。（VieLight Neuro 可能是实现此特定目的的最佳选择。请参阅本书后面的“推荐设备”部分中有关此设备的信息。
- 再次强调，对于大多数目的和大多数人来说，最好的选择是将 660nm 和 850nm LED 组合在一个大型 LED 面板中，该面板将一次治疗身体的大面积区域。此选项是最好的，因为它基本上适用于您可能希望它的任何和所有目的。提供 660nm 和 850nm 的红光和近红外光疗设备将让您在任何一天做任何您想做的事情——无论是皮肤抗衰老治疗，还是治愈受伤或腰痛，还是肌肉恢复和减脂。

加热灯对红光/近红外光疗有效吗？

有一些公司将红热灯白炽灯泡装置作为红光/近红外光治疗设备或桑拿房，或两者的组合来销售——有时被宣传为“近红外桑拿房”。所以我经常被问到这些是否是红光/近红外光疗法的理想选择。

网上关于这个主题的文章有各种不同的看法，一些 LED 公司基本上说它们对红光/近红外光疗法无效，而一些生产这些热灯桑拿的公司说它们有效。

这是我对这一切的看法.....

这些红光加热灯泡可以带来红光/近红外光疗的好处，但尝试使用这些设备进行红光/近红外光疗存在一些挑战。

1. 它们不是一些公司有时试图暗示的纯红光或纯近红外光源（一些公司试图暗示这些灯泡发出纯红光或纯近红外光，但事实并非如此），并且发射的大部分光不在红光/近红外光谱中。它们实际上发射的光范围很广，从红光一直到远红外线。即，不是 LED 面板，例如，在 660nm（或 850nm）的特定治疗波长处发射 200W 的光，而是 200W 的光分布在大约 600nm-3500nm+ 的大光谱中。
 - A. 大约 14% 的总辐照度是在 600nm-1000nm 的治疗波段发射的。基于此，其中大约 1/3 位于大多数红光/近红外光研究的光谱部分——从 630nm-680nm 和 800nm-880nm。换句话说：这些灯泡发出的大约 85% 的光不在红光/近红外光谱中。因此，如果你有一个 250W 的灯泡，那么实际上在红光/近红外光治疗窗口中的功率不到 40W，而在通常用于红光/近红外光疗的特定光带中，甚至更小的光量，已知这些光带对线粒体的刺激最强烈。
 - B. 制作这些带有帆布帐篷的热灯桑拿房的公司（SaunaSpace）表示，因为桑拿房使用了 4 个热灯（而不仅仅是 1 个），这些数字会显着上升并达到治疗水平。这是真的，而且这些灯很可能可以带来红光/近红外光疗法的一些好处。但这种 4 灯泡设置大约是 1,000 美元（大约是我推荐的 LED 设备的两倍），或者桑拿版本为 3,000 美元，它带有一个帆布帐篷围栏来创建一个加热房间。
2. 剂量有点复杂，因为大部分发射的光都在大多数治疗波段（630-680nm 和 800-880nm）之外。为了说明原因，请考虑以下场景：假设您正在使用辐照度为 75mW/cm² 的 850nm LED 设备，假设您正在使用具有相同辐照度 75mW/cm² 的白炽灯泡，但该光输出分布在 600-1000nm 范围内，而不是集中在已知的治疗波长（如 850nm）。剂量是否相同？我不知道是否有人对此有明确的答案。功率密度

相同，但光输出在不同波长上的传播却大不相同。答案可能是时间应该稍微增加，但很难确切知道增加多少。此外，几乎没有关于使用这些类型设备的红/近红外光疗法的科学研究这一事实也使得很难得出关于剂量指导的结论。

3. 它会产生大量热量，因此很难从近距离有针对性地将其用于特定的深层组织（就像使用 LED 面板一样），而不会使组织过热并可能导致灼伤。理想情况下，您不想要散发大量热量的红光/近红外光源，因为它极大地限制了您可以接近它的距离，因此使对各个区域的治疗变得更加复杂和有限您可以使用它。对于皮肤治疗，这不是问题，因为您通常会在更远的地方使用它，但对于特定区域的深层组织进行有针对性的治疗，这是一个重要因素。

A. 旁注：为了清楚起见（因为一些灯泡制造商有时暗示他们的灯泡是纯红光或纯近红外光），我想指出，热量是由远红外线产生的，而不是来自近红外线。人们从这些设备中感受到的热量（即，如果您在封闭空间内进行，它们会变热并加热您的身体并创造桑拿环境）不是红光和近红外光的结果——而是来自发射的所有远红外线。它们会产生热量，而不是 630-680nm 和 800-880nm 红光/近红外光的治疗效果。

4. 最后，另一个潜在的复杂因素是，如果你把它当作桑拿房，坐在桑拿房里的最佳治疗时间（以及变热、出汗等）通常与红光/近红外光疗的最佳治疗时间不同。在某些情况下，根据您的使用方式，可能会有一些重叠。但一般来说，如果你把它当作桑拿房来让热和汗流浹背，那么你可能没有以最适合红光/近红外光疗的非常精确的剂量使用它。例如，红光/近红外光疗的最佳剂量往往在每个区域 2-10 分钟的范围内（如果你离光源相对较远，可能会更长一些），而桑拿的最佳使用时间通常比这长得多。但是，在桑拿房中，您可以通过每 5-10 分钟将身体旋转到新位置（光线照射在身体的不同部位）来解决此问题。

总的来说，这些热灯桑拿房可以用于红光/近红外光疗（特别是如果你有SaunaSpace的4灯泡设置），但它们确实存在一些问题，使

红光/近红外光疗变得更加复杂。

其他类型的光设备和治疗方案

此外，还可以获得其他类型的照明设备。

- **激光设备。**这些价格从 2,500 美元到 30,000 美元不等。正如我之前引用的 Hamblin 所说，没有强有力的证据表明 LED 设备不如激光设备。比较两者的研究显示了相似的结果。但仍有一些从业者认为激光的有效性更胜一筹。激光设备通常由健康从业者购买，以便在他们的诊所使用，而不是由普通人购买。由于这本书旨在为普通人提供指南，并且我认为大多数人不想在他们的红光/近红外光设备上花费数千美元，因此我不会讨论所有可供购买的不同激光设备。如果您想购买激光设备，您可以在此处找到指南：
<https://www.top5reviewed.com/cold-therapy-lasers/>
- **脱发专用设备。**有几种专门用于脱发的设备——例如梳子和头盔等。这些设备通常功率不足且价格过高。对于头发问题，我相信我推荐的 LED 设备会更胜一筹。
- **面部抗衰老设备。**还有一些设备旨在对皮肤产生面部美容/抗衰老效果。其中一些设备看起来不错，但大多数设备也非常功率不足且价格过高，不如我推荐的 LED 设备。根本不需要针对面部的产品。您也可以轻松使用我推荐的 LED 面板。此外，它们还具有额外的多功能性，可用于身体的许多其他部位。
- **关节专用设备。**有几种设备专门作为关节疼痛缓解剂销售。我什至在电视上看到过一些针对一台设备的广告。这些设备通常也动力不足，一些公司对其产品的声明中有很多伪科学。与上述其他身体区域一样，对于关节问题，我也相信我推荐的 LED 设备会更胜一筹。
- **大脑专用设备。**我确实推荐一家名为 VieLight 的公司的一种大脑专用设备，它可能是治疗大脑的最佳选择。我推荐的 LED 设备可用于治疗前额上的大脑，或头部其他没有浓密头发的区域，但它们受到头部/大脑部分毛发存在的限制，它们

可以将光线传递到哪些部位。然而，有研究表明，仅通过前额治疗大脑可能是有效的。话虽如此，我仍然认为 VieLight Neuro 是专门针对大脑的最佳选择。我将在下面更详细地讨论此设备。

- **激光针刺疗法和光刺疗法。**有些人——比如我的朋友光子治疗研究所的 Kay Aubrey-Chimene——做一种叫做“光穿刺”的东西。这是专门在穴位上使用有针对性的高功率红光“手电筒”，其想法是光线沿着身体的能量“经络”传播。（这是中医的概念。有些人认为，光基本上可以像针一样用光来重新平衡身体的能量/经络系统。光子治疗研究所报告了使用这些方法取得的巨大成功。有几项研究实际上在经络/穴位上使用了红光/近红外光，并显示出非常令人兴奋和积极的结果。³⁷⁷ 在过去的 18 年里，至少有 20 项关于头痛和肌筋膜疼痛等疾病的研究，其中大多数都显示出积极影响。这里唯一的问题是缺乏比较穴位治疗与不穴位光疗的数据。这使得很难确切知道光疗的穴位靶向方面实际上在多大程度上是影响效果的主要因素。如果没有对照研究，就无法确定将光线照射在非穴位上是否会产生相同的效果。但同样，有一些积极的研究使用了这些方法，所以我很感兴趣看到明确测试对穴位的关注在结果中起什么作用的研究。光子治疗研究所提供用于光灸的 1 个手电筒和 2 个手电筒灯套件（以及教学材料）。基于积极的研究，这很可能值得尝试。我最近买了它来试验自己，看看我注意到了什么样的效果。我在下面的推荐设备部分再次讨论此套件。

请注意，我的一般剂量建议是针对我推荐的 LED 面板设备，而不是针对 Photopuncture 设备或 VieLight Neuro 等特定设备。对于这两种设备，我建议遵循这两家公司的剂量指南。

³⁷⁷ Baxter, D. 等人 (2008 年)。激光针灸的临床有效性：系统评价。 [针灸和经络研究杂志](#)。第 1 卷, 第 2 期, 2008 年 12 月, 第 65-82 页。

我推荐的红光/近红外光疗灯

我知道所有这些信息都会让人感到不知所措和困惑。因此，让我非常简单地为您分解一下，为您提供我从小到大的每个类别中设备的首选。

您想在自己的家中获得一个轻便的设备，提供适合水疗的护理。虽然卫生专业人员和医生使用红光/近红外光疗法的治疗可能要花费数百美元，但对高质量光的明智一次性投资将使您能够在家中进行治疗，如果您要去抗衰老诊所或医生办公室接受治疗，将花费数万美元。

顺便说一句，我碰巧知道一些抗衰老诊所使用我推荐的**精确**灯光，但**单次使用**灯光会收取 75 至 150 美元的费用。现在您知道如何在自己家的私密环境中，在自己方便的时候完成这项工作，同时在最初购买灯后，每天只需花费几美分即可使用。

以下是我推荐的轻型设备的首选：

最佳小型红光/近红外光器件

我不推荐使用小型设备，因为它们的功率极差，只能照射您身体的一小部分。总的来说，我认为多花一点钱并获得更大、更高功率的设备要明智得多。

但是，如果您必须购买一个小设备（或者您只想治疗身体的很小一部分），我唯一推荐的小灯是 Red Light Man 的这款。它的功率为 100 瓦，LED 分为 610nm、630nm、660nm 和 680nm。或者您可以将其仅作为 670nm 光获得。我建议做后者，因为 670nm 比 610nm 等较低波长更有效地激活线粒体中的细胞色素 c 氧化酶。这种灯在距离灯约 4-5 英寸处具有良好的功率密度，但请记住，它是一个小灯，因此光只会照射到您身体的一小部分。

要一次治疗身体的更大区域——我强烈建议这样做是为了节省时间并获得更大的好处，尤其是对于一般的皮肤抗衰老用途——你肯定想要获得更大的光线。

一般来说，最好把钱花在更大更强大的灯上（即使你必须存钱），而不是急于买一个小的。

最佳中型红光/近红外光器件

这些灯进入功率输出和尺寸的最佳范围，因此它们可以以足够的剂量一次治疗您身体的大部分。

这些设备的价格通常超过 450 美元，可为您身体的大部分（如大肌肉群和大部分躯干同时提供 120-300 瓦的功率）。与使用小型设备治疗相同区域相比，这可以节省大量时间，并且会带来更好的结果。此外，由于光的一些效果来自照射血液和降低炎症，因此较大的灯会一次处理更多的血液，并且在全身范围内会产生更好的效果。

中型设备的首选如下：

1. RedTherapy.co 的“Red Rush360”。

- 它的功率为 360 瓦（功率输出明显高于同类其他灯），在距离灯 6 英寸处提供约 100mW/cm² 的稳定功率密度。（这是实际的光输出，而不是声称的功率输出。
- 它高 16.3 英寸，宽约 10.6 英寸（比同类中的其他灯略大）。
- 它有 120 个 LED（是 Joovv 的两倍）。
- 它带有 660nm 和 850nm 的 50-50 分裂。
- 他们还开发了新技术，几乎可以完全消除其照明设备的 EMF（电磁场）辐射，即使在非常近的距离内也能非常安全地使用。（据我所知，他们是唯一一家这样做的制造商。
- 价格非常优惠，为 449 美元。（这是我对 500 美元以下灯的总体首选。

- 鉴于它具有最高的功率输出、最广泛的覆盖范围、最多的 LED、极具竞争力的价格和最低的 EMF，它是我在这一类别中的首选。



2. Platinum Therapy Lights 的“BIO-300”

- 它的功率为 300 瓦（是同等尺寸的 Joovv 的两倍多，几乎与 Red Rush 一样多），在距离光线 6 英寸处提供约 100mW/cm² 的巨大功率强度（几乎与 Red Rush360 一样高）。
- 它高 19 英寸，宽约 9 英寸（比 Joovv 略大，与 Red Rush 的大小大致相同，略长但宽度不大）。
- 它有 100 个 LED。
- 它提供与 Joovv 灯相同的选项——660nm，全部为 850nm，或 660nm 和 850nm 的 50-50 分裂。
- 价格非常优惠：
 - 全部 660nm = 449 美元

- 660 和 850nm 的 50-50 分裂 = 449 美元
- 所有 850nm = 449 美元



3. Joovv 的 Joovv Light “Mini” (Joovv 是存在时间最长且整体声誉良好的品牌。

- 它是 120 瓦，比上面提到的两个灯要少得多。（注意：他们声称的功率强度在距离光 6 英寸处为 110mW/cm²，但这是基于纸上计算的理论数字，而不是实际测量的光输出。我在 Platinum BIO-300 和 Red Rush360 旁边测量了它，测量表明它的光输出明显低于其他设备。在 24 英寸或 36 英寸等远距离上，它的光输出比 Red Rush360 少近 50%。请注意，这是针对红色和近红外的 50-50 混合。纯红色设备会略低于此温度，而纯近红外设备会略高。另请注意，您离光设备越远，这些设备之间的光强度差异就越大，正如您在本书上一节“比较流行品牌光设备的功率密度”中的照片中看到的那样。
- 它高 15 英寸，宽约 8 英寸（比其他 2 个灯略小）。
- 它有 60 个 LED，因此比该类别的其他两个灯的覆盖面积要小得多。
- 它提供 660nm 全波长、850nm 全波长或 660nm 和 850nm 的 50-50 分流。850nm 选项更昂贵：
 - 所有 660nm = 495 美元
 - 660 和 850nm 的 50-50 分裂 = 595 美元

- 所有 850nm = 645 美元



请记住，高功率灯可以让您从更远的地方进行治疗，从而一次治疗身体的更大区域，同时仍保持有效剂量。而使用低功率灯时，您必须离设备更近，因此一次只能处理更小的区域。

这些都是不错的选择。（当然，我建议提供更高功率同时成本更低的灯，因此选项 #1 和 #2 显然是这里的赢家。

现在，如果您想要一个大灯以高功率密度同时处理您身体的整个前部或整个后部，我强烈建议考虑更大、更强大的半身装置。

最佳半导体红光/近红外光器件

这些装置的价格通常在 700 到 2,500 美元之间，还有几款大型、高功率有效灯，价格低于 1,000 美元。

有更昂贵的选择和全身设备，例如日光浴床，基本上可以一次治疗您身体的每一寸，但这些对大多数人来说要昂贵且没有必要。对于那些想要的人来说，有很多更昂贵的“豪华”红灯选择，但在我看来，真的没有必要超越这一类别的灯。这是以非常合理的价格提供

您所需的一切的类别。在我看来，这些半体设备的价格只是其中的一小部分，并且基本上提供相同的好处。

此类别中的几种设备的功率要高得多（相对于中型灯），从低端的约 300 瓦到 600 瓦。

这是一件很棒的事情，尤其是当能够同时将光线照射到您身体的更大区域时，因为这将大大增加照射您身体的光子总数和您接受的剂量。因此，效果更强，好处也更大——特别是如果您想治疗身体较大区域的更深组织，用于器官健康、肌肉增加和减脂等。而且您可以减少每次治疗的治疗时间。

此外，如果您想一次治疗身体大面积的深层组织，只需几分钟的疗程即可非常省时，而使用较小的设备，由于必须治疗多个区域，可能会更耗时。

因此，如果您正在寻找一个大型大功率设备来进行全身治疗，这是理想的选择。

以下是我推荐的大型高功率设备：

1. Platinum Therapy Lights 的 BIO-600:

- 它的功率为 600 瓦（大约是下面提到的其他制造商的同等尺寸灯的功率输出的两倍），在距离灯 100 英寸处提供超过 6mW/cm² 的稳定功率强度。（这与 Red Therapy Co. 和 Platinum Therapy Lights 的中型灯的功率密度相同，但在这里，您可以获得更大的灯，一次覆盖您身体的更多部位。所以你可以从更近的距离进行全身治疗。
- 它高 36 英寸，宽约 8 英寸（与下面提到的 Joovv “Original” 基本尺寸相同）。
- 您也可以通过与 Joovv Original Light 相同的所有选项获得这一点——660nm、全部 850nm，或者 660nm 和 850nm 的 50-50 分裂。
- 价格非常优惠：
 - 所有 660nm = 749 美元

- 660 和 850nm 的 50-50 分裂 = 749 美元
- 全部 850nm = 749 美元

2. Joovv 的“Joovv Original Light”:

- 它的功率为 300 瓦（大约是上述选项功率输出的一半），在距离光线 70 英寸处提供超过 6mW/cm² 的功率强度。（注意：同样，实际测得的功率密度明显低于声称的功率密度。
- 它的尺寸与 Platinum BIO-600 大致相同。
- 您也可以通过与铂金灯相同的所有选项获得这一点——660nm、全部 850nm，或者 660nm 和 850nm 的 50-50 分裂。
- 价格要高得多（大约多出 50 至 340 美元，具体取决于您想要的特定光波长）：
 - 全部 660nm = 795 美元
 - 660 和 850nm 的 50-50 分裂 = 995 美元
 - 所有 850nm = 1,095 美元

3. Red Light Man 的“Combo Bodylight 2.0”:

- 它的功率为 300 瓦（是同等尺寸的 Platinum 灯功率输出的一半，与 Joovv 灯大致相同）。
- 它有 4 英尺长，所以比其他灯长大约一英尺。
- 它使用波长为 620nm、670nm、760nm 和 830nm 的红光和近红外光。
- 您也可以通过与铂金灯相同的所有选项获得这一点——660nm、全部 850nm，或者 660nm 和 850nm 的 50-50 分裂。
- 价格为 750 美元
- 是一个不错的灯，但从我的角度来看，它有两个缺点：

- 它的功率不如该类别的其他选项（尤其是 Platinum light）。
- 部分光谱在 760nm 处，在我看来这不是一个理想的选择，因为研究通常表明 700nm-780nm 的波长效果较差。（这就是为什么很少有研究使用这些波长的原因。
- 总的来说，它仍然可以有效。

注意：使用如此强大的更大灯（约 36-48 英寸长），您可以一次有效地治疗整个身体的前部或后部——甚至更深的组织。因此，如果您想这样做，那么这是对您的健康的巨大投资。

全身红光/近红外光疗选项

还可以选择进行灯光设置，从头到脚照亮您身体的整个前部或后部。

- Joovv 有一个非常大的设备（Joovv “Max”），功率为 960 瓦，高 4.5 英尺，宽 16 英寸。它带有相同的选项，即纯 660nm、纯 850nm 或两者的 50-50 混合物。这是一款出色且非常强大的灯，但它比上面提到的灯贵得多——您必须支付 2,400 至 3,000 美元才能获得它。
- 我个人最喜欢的设置是两个 Red Rush360 或 Platinum BIO-300（或一个 BIO-600 与 BIO-300 或 RedRush360 的组合）。我把它们侧躺在地上，然后躺在它们旁边，同时以躺着的姿势而不是站立的姿势治疗我身体的一侧（无论如何我更喜欢这样，因为我发现在躺下使用它比站起来更放松）。与上面提到的 2,400 美元至 3,000 美元的灯光设置相比，这种灯光设置的成本可能不到 1,000 美元。因此，这是一种以相对较低的成本获得全身护理的方法。

豪华红/NIR 光疗选项

超高端日光浴床式红光治疗装置也有几种选择。

这些价格通常超过 15,000 美元，一个知名品牌以超过 100,000 美元的价格出售他们的设备！

我把这些放在这里是為了以防您对非常高端的设备感兴趣（而且您的财务状况足以接受此类购买），但老实说，我真的认为这样的设备没有必要。我不相信这些设备的好处会大大优于我推荐的其他便宜得多的灯。

这里的主要好处是能够在躺卧姿势时一次性治疗您的整个身体（前后，从头到脚）。也许你家里有一个看起来很酷的设备来给朋友留下深刻印象（这对某些人来说可能是一个真正的考虑）。

下面我列出了可能的全身选项：

- 丝裂原红光床。它由 10,000 个 LED 组成，它们混合了 660nm 和 850nm 光（与 RedRush、Platinum 光和 Joovv 的波长相同。功率输出为 15mW/cm²。治疗时间通常约为 10-25 分钟。





Mitogen Energy Medicine 的全身红光 LED 日光浴床

- NovoThor (知名的激光设备制造商) 还提供全身日光浴床式 LED 设备。这是 630nm、660nm 和 850nm 的混合物。它的功率密度为 $17\text{mW}/\text{cm}^2$ 。它的成本超过 100 美元。这很可能是极其富有的人或专业健身房/水疗/医疗环境的选择。



注意：这些设备的功率密度相对较低（低于 20mW/cm²）——可能是因为如果它们具有高功率密度并立即处理您的整个身体，则很快就会导致剂量过大。如果是这种情况，可能必须在 30 或 60 秒时停止治疗时间。此外，研究表明，较低的功率密度对皮肤抗衰老效果更好，我怀疑他们可能想通过照射血液来优化皮肤益处和整体全身效果。在我看来，这些功率密度更适合皮肤抗衰老，但不一定适合治疗深层组织。

需要明确的是，我绝不是暗示或建议您需要购买这些非常昂贵的设备。

我甚至不是说它们是进行红光/近红外光疗法的最佳方式。虽然我听说过这些光床的积极评价，但我相信你可以用之前推荐的 LED 灯获得红光和近红外光疗的所有好处，这些灯的价格只是这些日光浴床式装置价格的一小部分。

我提到这些纯粹是为了展示市场上的所有选择，但同样，这不能被解释为我暗示您应该购买这些豪华的 red/NIR 设备。我相信你可以通过上面推荐的便宜得多的 LED 面板获得红光/近红外光疗法的所有好处。

桑拿 + 红光/近红外光疗选项

有一些桑拿品牌生产的远红外桑拿也在他们的桑拿房中加入了近红外光。这使您可以获得本书中讨论的近红外光的所有好处，同时还可以获得桑拿热的好处（出汗、排毒、线粒体益处等）。

如果您有足够的钱，这些是一个很好的选择，因为它们比纯红/NIR 设备贵得多。

桑籁桑拿房、ClearLight 桑拿房和 SunStream 桑拿房都提供一流的木制桑拿房，具有极高的远红外线和近红外线质量。通过这种类型的高级桑拿房，您可以同时享受近红外线疗法和传统远红外线桑拿房的所有好处。

SaunaSpace 生产前面提到的使用 4 个白炽加热灯灯泡的加热灯桑拿房。这些将具有远红外、红光和近红外光。它们配有帆布帐篷

(而不是木制房间)，因此比 Sunlighten、SunStream 和 Clearlight 制造的木制桑拿房便宜得多。

所有这些品牌都生产非常高质量的全光谱桑拿房，具有巨大的治疗价值。

对于那些负担得起的人来说，这是一个很好的选择。它也很方便，因为它允许您在进行桑拿时获得近红外治疗。

光穿刺

有些人认为，“光灸”（穴位上的光）基本上可以用光重新平衡身体的能量/经络系统（中医的概念），就像针灸中声称起作用一样。有几项研究实际上在经络/穴位上使用了红光/近红外光，并显示出非常令人兴奋和积极的结果——主要是针对头痛和肌筋膜疼痛等疾病。³⁷⁸正如我之前提到的，这里唯一的问题是缺乏比较穴位治疗与不指针灸穴位的光疗的数据，这使得很难确切知道穴位靶向方面对结果的影响有多大。但同样，也有积极的研究，Kay Aubrey-Chimene（光子治疗研究所的所有者）报告了她使用该系统治疗马匹方面取得的许多惊人成功。光子治疗研究所提供用于光灸的 1 个手电筒和 2 个手电筒灯套件（以及教学材料）。这种形式的光疗可能优于标准治疗，但截至目前，如果没有对照研究直接测试穴位上的光线在多大程度上是治疗成功的关键因素，我很难得出结论。

我有 2 个手电筒套件来试验，虽然我还没有接受“光穿刺”的概念——我想先看到更多受控的研究——我不得不说我喜欢用它来针对特定的小区域（例如肌腱和肌肉）。您可以将灯尖直接挖掘到精确的目标组织中，并深入目标区域。为此，它的效果非常好。

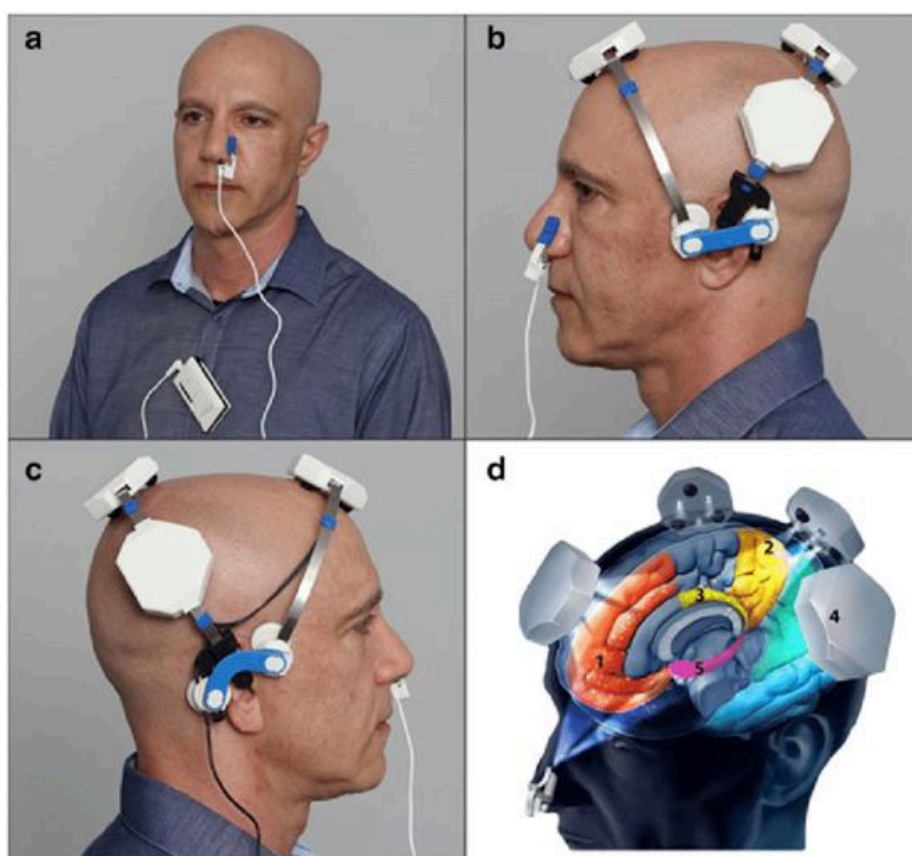
如果您有兴趣尝试“光穿刺”（或按照我描述的使用方式使用手电筒），您可以在此处获取她的 1 手电筒或 2 手电筒光puncture 套件：<https://www.photonictherapyinstitute.com/light-store/>

用于大脑的 Top Light

如果您专门在大脑上使用光——无论是为了大脑健康问题还是为了改善情绪或认知功能——那么获得近红外光的光很重要，而不仅仅是红光。研究表明，近红外线比红光更有效地穿透颅骨（红光对颅骨的穿透很小或根本没有），因此这对大脑来说是理想的。

我推荐的 LED 面板灯，如 Red Rush360 和 Platinum Lights，具有近红外（纯近红外或近红外与红色混合），并且功能强大，可用于前额，并且可能会有效地穿透颅骨一些光线。

尽管如此，如果您的主要目标是治疗大脑，最好的选择是 VieLight Neuro，它在头部有多个接触点（可以接触头皮，让光线穿透头发），并且可能会对大脑特定问题产生最佳效果。（注意：该设备是专门为戴在头上的而设计的，因此根本无法很好地治疗身体的其他部位。



请注意，他们还出售声称针对大脑的鼻内装置，但 Michael Hamblin 博士不相信这些装置真的会直接到达大脑³⁷⁹，因此，我不

提倡这些装置。然而，他们确实有一些积极的研究。Hamblin 认为，它们不是通过直接照射大脑来起作用的，而是通过毛细血管照射血液来起作用的，这间接影响了大脑（和身体的其他系统）。假设他是正确的，使用这些低功率鼻内设备来处理血液确实没有意义——为此目的使用高功率（和更大）的 LED 设备会好得多。

话虽如此，VieLight Neuro 的头部单元可能确实有效地针对大脑。VieLight Neuro 很可能是专门治疗大脑的最佳产品。我们不确定，因为没有研究将其直接与 LED 灯进行比较，但有研究支持使用该产品治疗痴呆症。³⁸⁰ 元

其他选项：

- 光子治疗研究所的光穿刺套件。
<https://www.photonictherapyinstitute.com/light-store/>
- REDjuvenator—<https://catalyticcolor.com/redjuvenator-light-therapy/>（关于灯的瓦数和功率密度的信息不清楚。
- GembaRed — <https://gembared.com/>（小型、低功耗 45W 面板。

动物处理设备：

- 光穿刺套件。
<https://www.photonictherapyinstitute.com/light-store/>
- RevitaVet 包装。LED 包裹物躺在您的动物身上。
<https://photonictherapyinstitute.com/product-category/revitavet-wraps/>
- 可以躺在动物身上的 LED 包裹物，以及许多用于狗和马的光疗配件。
<http://equinelighttherapy.com/welcome-equine-canine-light-therapy>

比较顶级 Red/NIR 设备

如果所有这些统计数据对您来说都是压倒性的，那么让我非常简单地绘制出这一切。您可以在下面看到我刚才提到的所有灯的**功率输**

出降序排列，以及它们的尺寸、价格和保修：

Device	Power Output	Size	Price	Warranty
Red Light Man “Red Light Device”	100 watts	7” x 7”	\$219	1 year
Joovv Mini	120 watts	15” x 9”	\$495-\$645	2 year
Joovv Original	300 watts	37.5” x 8.25”	\$795-\$1,095	2 year
Red Light Man Body Light 2.0	300 watts	45” x 7”	\$750	1 year
Platinum BIO300	300 watts	19” x 9”	\$489	5 year
RedTherapyCo Red Rush360	360 watts	16.3” x 10.6”	\$449	2 year
Platinum BIO600	600 watts	36” x 8”	\$789	5 year
Joovv Max	960 watts	53” x 16”	\$2,395-\$2,995	2 year
My personal setup: BIO600 + RedRush 360	960 watts	50.3” long width from 8-10.6”	\$1,198	2 year on the Red Rush360

注意：我能够与一些制造商安排折扣代码。以上定价为折扣前价格。有关这些折扣的信息，请参见下一节。

我还想为我认为的 5 大最佳照明设备选择提供具体建议。

我的前 5 名整体灯

以下是我个人对最强大、最具成本效益且物超所值的灯的建议：

请注意，列出的两个品牌已同意为我的读者提供折扣。

1. Red Therapy Co. 的 Red Rush360 - 449 美元

您可以在以下位置获得此指示灯：

<https://redtherapy.co/products/redrush-360-light>

对于如此大而强大的灯（360 瓦）来说，价格低于 500 美元简直是了不起。它的瓦数几乎是同等尺寸的 Joovv 的 3 倍，具有更高的光输出（尤其是在更远的距离），同时，它的成本更低。它有 120 个 LED（在这个尺寸的所有灯中最多）。总的来说，这款灯可能非常适合大多数人的需求。此外，由于其额外的高功率密度，您可以在 18 英寸、24 英寸甚至 36 英寸的距离内使用这种光，并且仍然具有足够高的光输出来进行有效的治疗——从而让您一次治疗身体的大面积。基本上，这使它能够像更大的灯一样工作。总的来说，几乎是所有用途的绝佳选择。

此外，他们刚刚为他们的灯开发了 EMF 阻挡技术，使他们的设备具有超低的 EMF。他们是市场上唯一一家这样做的公司。在我看来，这使它们成为明显的首选，因为它们具有该尺寸范围内任何设备中最高的功率、最低的成本和最低的 EMF。

折扣代码：他们将为本书的读者提供 25 美元的折扣，使总成本降至 424 美元。结账时只需输入折扣代码“energy blueprint”即可。

2. Platinum Therapy Lights BIO-600 - 789 美元（首选）

您可以在以下位置获得此灯：

<https://platinumtherapylights.com/products/bio-rlt>

如果您在市场上寻找一种超大灯，基本上可以一次治疗您的整个身体前部或后部，那么这款灯就是您的不二之选。如果您想在不花大量钱的情况下全力以赴地使用更大的灯，这就是您的不二之选。

折扣代码：他们将为本书的读者提供 40 美元的折扣，使总成本降至 749 美元。结账时只需输入折扣代码“energy blueprint”即可。

3. Platinum Therapy Lights BIO-300 - 489 美元（首选）

您可以在以下位置获得此灯：

<https://platinumtherapylights.com/products/bio-rlt>

这款灯的尺寸与 Red Rush360 相似，并且几乎一样强大。它略小，但相对于所有其他竞争对手来说仍然是一个不错的选择。

折扣代码：他们将为本书的读者提供 40 美元的折扣，使总成本降至 449 美元。结账时只需输入折扣代码“energy blueprint”即可。

4. Joovv Original - 795 美元至 1,095 美元

您可以在以下位置获得此灯：<https://joovv.com/products/joovv-light?variant=39356431694>

这款灯具有与 Red Rush360 和 Platinum BIO-300 相似的功率输出，但尺寸更大（接近与 BIO-600 相同的尺寸）。它也要贵得多，但总的来说，这是一款很棒的灯，可以让您一次治疗身体的大面积。

折扣代码：他们将为本书的读者提供 25 美元的折扣。结账时使用折扣代码“ENERGY BLUEPRINT”（注意：这个是区分大小写的，所以你需要使用全部大写）。

5. Joovv 迷你 - 495 美元至 645 美元

您可以在以下位置获得此灯：<https://joovv.com/products/joovv-light?variant=39356431502>

这种灯的尺寸与 Red Rush360 和 BIO-300 相似，但光输出明显较低（尤其是在较远的距离处）。总的来说，它不如上述选项具有成本效益，但它仍然是一种非常高质量的灯，肯定可以提供治疗效果。

折扣代码：他们将为本书的读者提供 25 美元的折扣。结账时使用折扣代码“ENERGY BLUEPRINT”（注意：这个是区分大小写的，所以你需要使用全部大写）。

（披露：如您所见，我已经为您安排了折扣，其中许多制造商都提供高质量的设备。我无法与此处列出的所有制造商安排折扣，但我尝试与每个愿意为本书的读者提供折扣的制造商一起安排折扣。请注意，如果您使用我的折扣代码，我确实会从您购买的任何这些灯或桑拿中获得少量佣金。如果您欣赏我在撰写本书时所做的工作，我将感谢您使用我的折扣代码并支持我的工作。请注意，这对您来说是免费的。事实上，我已经直接与这些制造商谈判，让您在正常

价格的基础上获得折扣。简而言之，每个人都是赢家。但如果您对此有任何异议，请随时订购灯，而无需使用折扣代码。请注意，我对这些设备的排名绝不受此影响。我对这些公司中的任何一家都没有所有权，也没有推广其中任何一家公司的既得经济利益。无论您是否选择使用折扣代码，我对您应该购买哪些轻型设备的建议都是完全相同的。此外，事实上，我可以推广许多其他设备，这些设备提供更慷慨的佣金，我实际上并没有推广这些设备，因为它们不提供高质量的设备。我向你保证，我在这里的所有排名都是在对所有这些设备的功率输出、质量和物超所值进行纯粹客观的分析时最好的。我的 #1 首要任务是确保您获得最适合您需求的设备。除此之外，我还尽我所能与所有愿意提供折扣的制造商协商尽可能为您提供最大的折扣。

最佳桑拿 + 近红外线选择：

桑籁“mPulse”桑拿房、ClearLight“Sanctuary”桑拿系列或 Sun Stream 桑拿房（桑拿房内配备 NIR LED 面板）均提供远红外和近红外桑拿房选择。对于还想获得桑拿（也提供各种惊人的健康益处）和红/NIR 光疗装置的人来说，这些都是不错的选择。

这些桑拿选择在进行近红外光疗的方式上往往不那么灵活（与红光/近红外 LED 设备相比），但它们还通过为您提供远红外桑拿疗法的好处来弥补这一缺点（红光/近红外 LED 设备无法获得）。

这些“全光谱红外线”桑拿房对一些人来说是不错的选择，但价格对许多人来说可能是一个障碍。如果你能负担得起，它们就很棒。

折扣代码：我还为您安排了与 Sunlighten、SaunaSpace 和 ClearLight 一起使用的折扣代码——您可以直接致电这些公司中的任何一家并使用折扣代码“energyblueprint”。我无法与 Sun Stream 安排折扣代码，但他们也制作了出色的远红外 + 近红外桑拿。（注意：Sun Stream 位于加拿大，这使他们成为避免居住在加拿大的人支付巨额运费/海关费用的绝佳选择。

这些公司的联系信息是：

- 桑籁：www.sunlighten.com 和 (877) 292-0020

- ClearLight: www.infraredsauna.com 和 (877) 790-9368
- 桑拿房: www.saunaspace.com 和 (844) 999-5858
- Sun Stream: <http://www.infraredsaunacanada.ca/> 和 (250) 477-2277

需要明确的是，没有必要为了获得红光/近红外光疗法的好处而获得昂贵的数千美元的桑拿房。我之前提到的红光/近红外 LED 设备（成本比桑拿房低得多）对于红光/近红外光疗来说绰绰有余。同样，这些全光谱红外桑拿房是为那些想要将远红外桑拿和红/近红外光疗法合二为一的人准备的。

最佳大脑装置：

VieLight Neuro Alpha 或 Neuro Gamma - 1,749 美元 您可以通过他们的网站购买: <https://vielight.com/neuro-alpha-gamma/>

折扣代码是“energy blueprint”，可享受 10% 的折扣，相当于正常价格低 175 美元。注意：我推荐 Neuro Alpha 而不是 Gamma。

明显的赢家是 Red Rush360 和 Platinum Therapy Lights LED 面板，相对于其他类似尺寸的灯，它们提供的功率要大得多，因此，实际上比这些类别中的同类灯成本更低。

全光谱桑拿房也非常出色，VieLight Neuro Alpha 非常适合任何寻求大脑特异性治疗的人。

总的来说，对于通用的红光/近红外灯来说，在整体功率和价格的组合方面，很难击败 Red Rush360 和 Platinum 灯。这些灯中的任何一个本身都是一个不错的选择——而且对大多数人来说已经完全足够了——但如果你想全力以赴，获得一个更大的灯设置来覆盖你的整个身体，我建议买两个较小的灯（即两个 Red Rush360 或两个 BIO-300），或一个 BIO-600。或者，您可以将 BIO-600 与 BIO-300 或 Red Rush360 结合使用。（这是我个人在家里使用的。

通过这些设置，您可以在自己舒适的家中获得红光和近红外光疗法的所有好处（诊所每次可能会收取超过 100 美元的费用！），以不

到 1,000 美元甚至不到 500 美元的价格**无限次治疗**。

结束语

如果所有的复杂性和科学讨论都让您感到不知所措，我想以一些简单来结束。我试图在这本书中涵盖关于这个主题的科学细微差别，但我不希望你太过沉迷于所有的细节，以至于你对如何开始并真正进行红光/近红外光疗程感到不知所措和困惑。因此，让我以一种非常简单的方式总结这一切的实际方面：

1. 去给自己买一个推荐的轻型设备。
2. 打开灯。
3. 将您选择的身体部位放在它前面几分钟（遵循不同身体部位和治疗目标的剂量指南）。

就是这样。真的就是这么简单。

一旦您对这三个基本步骤感到满意，然后仔细阅读我推荐的剂量指南的详细信息，以确保您正在针对特定身体区域（例如皮肤问题与深层组织）进行最佳治疗。然后确保阅读我在标题为“特定目标的实用技巧和策略”部分提供的具体策略、技巧和协议，以获得有关使用灯实现您可能有的特定目标的更具体的详细指导，例如大脑增强、肌肉/力量增加、克服疲劳、改善情绪、减脂、睡眠或抗衰老。

就这么简单。

获得这些灯后，您可以立即开始使用它来：

- 增加您的能量
- 让您的皮肤更健康，摆脱脂肪团
- 加速减脂
- 改善肌肉恢复和运动表现
- 改善情绪和认知功能
- 增加肌肉大小和力量

- 从受伤中快速愈合
- 改善新陈代谢和荷尔蒙健康

您现在了解开始使用这项强大技术所需了解的一切。现在开始使用它，将您的健康、身体和能量提升到新的高度！

378 Baxter, D. 等人 (2008 年)。激光针灸的临床有效性：系统评价。 [针灸和经络研究杂志](#)。第 1 卷, 第 2 期, 2008 年 12 月, 第 65-82 页。

379. <https://www.selfhacked.com/blog/interview-with-dr-michael-hamblin-harvard-professor-and-infrared-therapy-expert/>

380 <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5568598/>

常见问题解答

问：我的医生（脊椎按摩师、自然疗法师等）说只有他/她的激光会起作用，而 LED 灯不会工作。谁是对的？

只有激光才有这些效果是一个神话。多年来，许多人认为只有激光才有这些效果（因为它们首先是通过激光设备发现的），但最近，已经证明非激光（如来自适当波长的 LED 设备）本质上具有相同的效果。

仅在过去几年中，就有超过 250 项使用 LED 红光和近红外光疗法的研究。比较它们的研究发现了基本相同的好处。几乎没有任何迹象表明需要激光来产生这些效果。甚至一些多年来一直生产激光技术的公司（如 Thor Laser）现在也在生产 LED 产品。

根据哈佛大学研究员迈克尔·汉布林博士（被广泛认为是红光和近红外光疗法的世界顶级权威）的说法：

“该领域的大部分早期工作都是用各种激光器进行的，人们认为激光具有其他光源（如阳光、荧光灯或白炽灯以及现在的 LED）所不具备的一些特殊特性。然而，所有将激光器与发射波长和功率密度相似的等效光源进行比较的研究都发现它们之间基本上没有差异。”³⁸¹ 元

问：您说红光和近红外光在细胞水平上通过相同的生理机制起作用，所以我对到底有什么区别感到困惑。您能解释一下吗？

有关差异的详细说明，请参阅本书前面的标题为“你想使用红光疗法的目的是什么”的部分。

Q：如果设备离身体很近，是否有 EMF（电磁场）的担忧？

所有电子设备都会发射 EMF（电磁场），而 EMF 对健康的影响仍然存在争议。根据欧洲最严格的安全标准，您不希望经常暴露在超过 3 mG（毫高斯）的环境中。

仅供参考，请注意，**您的手机每隔几秒钟发出的辐射量远大于此**，如果使用，则发射的辐射量远大于 3mG（超过 50mG 甚至接近 100mG）。家用搅拌机排放的气体超过 100mG。

我测量了 Joovv、Red Rush360 和 Platinum LED 灯的 EMF 输出，EMF 输出适中（与典型的计算机或笔记本电脑相当，小于手机），在 0-3 英寸范围内。当你远离 5 英寸左右时，几乎没有可检测到的 EMF。（注意：当您远离源时，EMF 会急剧下降）。因此，通过在距离您的身体至少 6 英寸的地方使用它，您可以获得强烈的光线，而无需担心 EMF。距离大约 3 英寸以上的任何地方都会非常安全，但如果您想非常小心并且**根本没有 EMF 暴露**，那么超过 6 英寸是理想的选择。这将完全消除您对 EMF 的暴露。（注意：我已经在本书中概述的推荐治疗距离中考虑了这一事实，所以基本上，在我推荐的治疗距离上没有可检测到的 EMF，因此 EMF 在这里不是问题。

另请注意，Red Therapy Co.（Red Rush 360 灯）刚刚推出了一系列超低 EMF 灯，因此他们正在采取额外措施来确保其产品的安全，我认为这很棒。

更重要的一点是：不仅要考虑发射的 EMF 的强度，更重要的是，还要考虑剂量的频率。我的意思是，每天将手放在笔记本电脑上或将手机放在**身上几个小时**（西方世界大多数人的常见做法）比每天或每隔一天一次暴露在红光/近红外光下 3 或 15 分钟要更关心您的健康。因此，如果您要担心 EMF，那么我建议您将注意力集中在您身上或手上每天可能几个小时的手机、笔记本电脑和 iPad 的使用等事情上。这些都是更现实的问题。

Q：灯光应该离多远才能达到最佳效果？

光线越近，剂量越强。因此，“最大效果”将是 LED 灯基本上尽可能靠近您的身体。但是，由于这些电子设备会发射 EMF（电磁场），并且 EMF 对健康的影响仍然存在争议，因此我建议与设备保持至少 3 英寸的距离，以尽量减少 EMF 暴露。如上所述，至少 6 英寸的距离是理想的。

我在这本书中推荐的所有治疗距离都是 6 英寸、12 英寸、18 英寸或 24 英寸。

如剂量部分所述，对于较深的组织，从 6 英寸或 12 英寸开始治疗是理想的选择。对于皮肤和抗衰老效果，将光线进一步移动到 12 英寸、18 英寸、24 英寸甚至 36 英寸是有好处的，这是因为光线会随着您远离光源而扩散，因此远离可以让您一次治疗更大的身体区域。

有关不同目的的最佳距离和剂量的更具体说明，请参阅本书的剂量部分。

Q：我应该进行多长时间和多久进行一次红光/近红外光疗程？

关于治疗多长时间，请参阅剂量部分。

至于使用频率，研究中对给药频率没有普遍的共识，因此我只能根据研究中最常见的情况以及我与数千人合作的经验来提出建议。一般来说，我发现每天不止一次是太多了。对于大多数人来说，最佳频率是每周 3-6 次。（每天或每隔一天。

对于急性问题，例如愈合损伤，每天进行一次治疗可能是理想的。（例如，您刚刚扭伤了脚踝，您希望它尽快愈合。

我不建议每天进行一次以上的治疗。请记住本书前面解释的双相剂量反应。做太多会比做正确的量产生更少的有益结果。

Q：这些光深入人体组织

请参阅《红光/近红外光穿透我们身体的深度》一书中的部分。

问：一天中有没有最好的时间？或者，对于使用灯解决特定问题，您有没有某些推荐的做法？

这里有几个值得强调的要点：

- 如果您正在使用光来增强认知能力，那么在您需要集中注意力或执行之前将其放在头上可能是最好的方法。（例如，在开始工作日之前的早晨）。

- 如果您在体育活动期间使用灯光来提高表现，请在活动前 5-60 分钟使用最活跃的肌肉上的 LED。
- 如果您使用光来增强运动后的脂肪减少或肌肉增加，那么在运动之前或之后使用它是理想的选择（无论一天中的什么时间）。（注意：一些研究在之前使用，而另一些研究在之后使用它。我个人赞成在运动后使用它，但有一些研究表明在运动前使用它也有很好的效果。
- 如果您使用它来加速运动后的恢复，那么在运动后立即或几个小时后使用它是理想的选择（无论一天中的什么时间）。
- 对于大多数目的——例如抗衰老作用、增强免疫力、减少炎症——一天中的时间可能根本不重要。（理论上，某些时间可能比其他时间略好，但没有研究表明这一点。
- 如果您使用它来减少脂肪团，那么在运动前（一天中的任何时候）在受影响的区域使用灯可能是有益的。
- 尽管红光对昼夜节律的影响几乎不如其他波长（如蓝光或绿光，或典型的室内白光照明等），但像这些大功率 LED 灯这样非常亮的红光会抑制褪黑激素的释放并扰乱睡眠，如果你在睡前使用它太近。所以我建议不要在睡觉后一小时内使用它。（在这方面，NIR 的问题可能比可见红光小得多。

Q：您可以分成几个小会话来达到相同的效果吗？

你可能会这样做，但我通常建议人们坚持每天不超过一次治疗。我建议进行一次较长时间的治疗，而不是多次较短的治疗。

问：我有灯并做了一些治疗，但我怎么知道它真的有效？我多久能看到或感觉到效果？

就像补充剂或处方药一样，你不能总是根据你的主观感觉来知道某件事是否有效。例如，考虑一种降低胆固醇的他汀类药物。你能感觉到它正在降低你的胆固醇吗？不，当然不是。但是，如果您抽血并测量血脂，您会发现它正在降低您的胆固醇。

再举一个例子，如果用它来增加肌肉或减少脂肪，研究表明，一般来说，红光和近红外光疗法比单独进行运动更能增加 30% 的脂肪

减少或肌肉增加。（顺便说一句，这实际上是一个非常大的影响）。然而，这在实际意义上意味着您腰部减掉 4 英寸（没有灯光）与 5.2 英寸（有灯光）之间的差异。除非你测量它并将你的结果与你的同卵双胞胎进行相同的运动和饮食计划进行比较，否则你无法知道光线导致你多减掉了 1.2 英寸的脂肪，超过了没有光线时减掉的脂肪。您完全不知道光线对结果的放大效应。你只知道你得到了结果，但你知道光线对它们有多大贡献，因为这并不是说你应用光线并看着脂肪在你眼前融化——这是一种随着时间的推移慢慢发生的效果，不是我们在光疗后立即看到或感觉到的。

因此，在许多情况下，无法根据随意的观察来确定它是否有效（即，没有严格控制事物，没有光和没有光来测量事物）。

但好消息是：你真的不必怀疑它是否有效，因为实际的科学已经测试了这些东西，并且已经证明它确实有效！从本质上讲，相信科学！这些科学家所做的实验比你自己的个人经验要严格得多，控制也严格得多，所以请相信他们的工作。这意味着：只需去做，然后相信你正在获得有益的效果。

当然，在很多情况下，人们会注意到效果。

例如：

- 如果你用它来缓解疼痛，你会注意到在 20 分钟内有立竿见影的止痛效果。
- 如果你经常以某种方式被割伤或受伤，你观察通常需要多长时间才能愈合，然后你用光来做，你会注意到它愈合得更快。
- 如果你用它来治疗脱发并拍照，你可能会注意到在几周或几个月内，你的照片显示出改善。
- 如果您将其用于治疗关节炎，您可能会注意到在治疗几周或几个月后，您的关节疼痛减轻了很多并且活动得更好，或者您在运动后第二天没有疼痛等。
- 如果您使用它来减少脂肪团，请在几个月内拍照并观察变化，您可能会看到显着的减少。

- 如果您将其用于减少皱纹和抗衰老目的，您可能在几周内注意到效果（甚至可能会有人称赞您看起来有多好）。

同样，关键是你不必再猜测这个或怀疑它是否在做什么，因为实际的受控研究已经表明它确实有效。所以就去做吧，并知道你正在做一些科学已经证明有效的东西。相信科学，去做吧！

Q：我们如何确保我们正在复制研究中的条件，以及我们在会议期间需要注意的关键点是什么？

我在本书中推荐的剂量范围是基于研究的。这些一般剂量指南基于大量数据。因此，通过针对您的具体问题遵循这些剂量指南，您将与研究保持一致。

从本质上讲，这就是您真正需要知道的全部内容，所以不要想太多。

Q：660nm（红光）和850nm（NIR）的相对优势是什么，以及将它们组合在一个单元中的优缺点？

如前所述，红光和近红外通过相同的机制起作用。主要区别在于穿透深度。但是，请参阅上一节关于红光与近红外的差异，以更详细地讨论它们。

由于红光和近红外线都通过相同的机制工作，因此实际上没有普遍的优点和缺点——这取决于你想如何使用它。如果您想使用它来治疗更深的组织，如腺体、肌肉或大脑，请选择纯近红外或 50-50 混合。如果您想进行抗衰老或更多地治愈表面组织，红光可能具有优势。但请记住，红光和近红外都可以用于这两个目的。当我们谈论这些差异时，这只是有效性程度的问题，而不是一个为特定目的的工作，另一个根本不起作用。它们几乎都适用于所有这些目的，所以不要想太多，或者说服自己红灯对治疗肌肉、腺体等不起作用。一个例外可能是大脑，研究表明，近红外线比可见红光更好地穿透颅骨。因此，如果您想使用它来增强大脑健康，近红外是更好的选择。

Q：对眼睛有什么风险？白内障手术后有什么危险吗？如何最好地保护眼睛作为预防措施？红光和近红外有什么区别吗？

一般来说，研究表明，红光和近红外光对眼睛健康极为有益。虽然研究人员对此没有正式的共识，但我认为您很可能不需要像使用许多其他类型的光（如紫外线）那样需要任何特殊的防护眼镜。话虽如此，有一些研究表明，长时间暴露在眼睛中可能不是一个好主意，您可能希望将眼睛的剂量保持在非常低的水平（即眼睛可能无法忍受较大的剂量以及身体其他部位）。一位研究人员评论道：

“眼睛安全：在 Merry 等人（2016 年）的一项研究中，50-80 mW/cm² 的可见红光似乎可以改善视力，尽管在那项研究中，受试者在看 Warp10 治疗设备（670nm）时闭着眼睛。另一篇关于眼睛安全的科学文章指出，10 mW/cm² 将是长时间近红外暴露的安全上限。

如果您有任何特定情况或眼睛健康问题（例如白内障手术后），请咨询您的医生并确保一切正常。

我还要提到，重要的是，激光器与 LED 非常不同。**你永远不应该把激光照射到你的眼睛里！**

但 LED 对眼睛的光照要安全得多。它们是否对大剂量 100% 完全安全尚不清楚。如果您有任何眼睛健康问题并且想谨慎行事，您可能需要：

1. 确保只将眼睛暴露在低剂量下（小于 5 焦耳可能是一个很好的估计）。比您身体所有其他部位的剂量要少得多。
2. 使用灯光时，请闭上眼睛或将织物（例如毛巾、衬衫、眼罩等）戴在眼睛周围。

在我们获得更确凿的数据之前，谨慎行事并没有什么坏处。

（如果您有任何具体问题，请记得咨询您的医生——这些陈述并非旨在治疗或治愈任何特定眼部疾病的医疗建议或声明）。

这里的另一个区别是眼睛敏感。有些人发现强大的红色 LED 灯的亮度对眼睛来说很难（从某种意义上说，任何强光都会如此）。因

此，如果您对光线敏感，请随时闭上眼睛或使用某种织物或眼罩遮住眼睛。请注意，近红外光是人眼不可见的，因此您不会看到任何您的眼睛对近红外敏感的强光。

Q：如果您有某些有问题的组织，如肿瘤或囊肿怎么办？将其照射在患有多囊卵巢或乳房良性囊肿等的区域时，是否有任何风险因素？治疗时是否应该覆盖这些区域？

（标准免责声明：与往常一样，对于任何特定的医疗状况，请在使用红光或近红外光之前咨询您的医生。我在这里所说的任何内容都不应被解释为医疗建议或声称治疗或治愈任何疾病。

一般来说，红光和近红外光会刺激您照射的组织，因此可以合理地推测（即使我们没有太多数据可以继续）将其照射在癌性肿瘤上可能不是一个好主意。尽管迈克尔·汉布林（Michael Hamblin）说，总体而言，研究表明，当红光/近红外光用于身体的其他部位（即不是肿瘤本身）时，癌症的结果会有所改善。

关于良性囊肿或多囊卵巢，真的没有这方面的研究。但作为预防措施，我建议不要将其照射在您不想潜在刺激的任何组织上。

我认为我在这儿的建议过于谨慎，但我认为在我们有更多的研究可以作为建议的基础之前这样做是明智的。

问：它是否有助于减少脂肪和脂肪团，它以何种方式帮助减少脂肪和脂肪团？是仅通过减脂还是纯粹通过照射在皮肤区域？

就脂肪团而言，它主要通过增强胶原蛋白网络的结构完整性来减少脂肪团。（它也可能通过帮助刺激脂肪减少而起作用。

对于减脂，红光/近红外光本身（即在没有营养和生活方式干预的情况下）可能对帮助您减脂没有太大帮助。它真正会发光的地方是，如果您真的从事推动整体减脂的营养和生活方式。在那种情况下，它会放大效果并让您减掉更多的脂肪。但同样，就其本身而言，在没有营养和生活方式改变的情况下，仅仅使用红光/近红外灯，您不会注意到减脂有太大好处。它不是灵丹妙药，而是一种关键的生活方式策略，可以放大其他生活方式策略的好处。

Q：是什么使红光具有治疗作用——是 nm 的数量吗？我找到了一种不同的 660nm 光，它只有 50 美元、100 美元或 150 美元。我真的需要买 400 美元及以上的吗？

重要的不仅仅是波长。例如，我可以给你一个小 LED 设备，有 10 个灯泡，每个灯泡 3 瓦，它是一个 660nm 设备，它可能只需要 14 美元，但它基本上一文不值，因为它的功率太小了，而且它不会照亮你身体的很大一部分。

剂量（光的功率与远离身体的距离）以及相当大的光以及处于正确的波长都是关键因素。

您发现的任何便宜的灯几乎肯定缺少这三个因素中的一个或多个。

如果你没有可以给你的身体提供有效剂量（以及你身体的适量）的灯，你就有一个几乎毫无价值的设备。

相信我的话，不听我在这本书中关于获得具有足够功率的设备的建议是一个巨大的错误。您可以以 30 美元、60 美元或 100 美元的价格购买一些 400 瓦或 400 瓦的设备，但您只会浪费您的钱，因为这些设备无法为您提供有效剂量。因此，不要购买更便宜的设备，并省钱从我在这里推荐的品牌中获得其中一种设备。这是获得结果和没有结果之间的区别。

请记住，与获得激光（5,000 美元至 30,000 美元）或去诊所接受治疗（每次治疗 75 美元+）相比，我推荐的 449 美元至 1,000 美元的设备实际上非常便宜。

Q：我对光生物调节（PBM）和低强度激光疗法（LLLT）等所有这些不同的术语感到困惑。这些是什么，它们与红光/近红外光疗法有什么不同？

简而言之，这些基本上都是可以互换的术语。那么，不要被引用或使用“光生物调节”或 LLLT 等术语的各种人所混淆吗？甚至“LLLT”本身也并不意味着同样的事情——有些人把它写成“low-level laser therapy”，而另一些人则写成“low-level light therapy”。

从历史上看，人们认为激光（相干光束）具有独特的效果，与灯或 LED 等常规光源完全不同。因此，大部分研究都是用激光完成的，并使用术语“低强度激光疗法”或简称 LLLT。

更复杂的是，有些人已经使用了许多其他术语，例如“冷激光”、“治疗激光”、“光生物疗法”等。

（旁注：还有一个广义的术语“光疗”，人们用它来表示许多与红光/近红外光疗无关的不同事物，如眼睛疗法或睡眠问题，或使用 SAD 光治疗季节性情感障碍，以及其他用途。

但回到红光和近红外光疗.....

近年来，人们已经接受激光没有曾经被认为的独特效果，只有这些波长的光以正确的强度（不是特定的激光束）产生这些效果。

所以现在已经有数百项关于使用常规 LED 面板（不是激光）的红光/近红外光疗的研究。这有时被特称为 LEDT（LED 疗法）或更广泛地称为 LLLT，但现在定义为“低强度光疗法”（而不是激光疗法）。

由于已经发现产生这些效果的不仅仅是激光，因此大多数研究人员现在使用广泛而包罗万象的术语“低强度光疗”（仍然使用 LLLT）或更好的术语“光生物调节”（字面意思是生物学随光的变化）。

但同样，不要被这些不同的术语所混淆。就我们在这里的目的而言，所有这些术语都可以与 **“红光和近红外光疗法”** 互换。

Q：红光设备会发射紫外线吗？

不，他们没有。紫外线是光谱的另一部分，与红光和近红外完全分开。我推荐的照明设备不会发出任何紫外线。

Q：我可以使用任何红灯来获得好处吗？

不。正如我在选择设备的部分中所解释的那样，您需要一个具有足够功率（瓦数）、尺寸适合您想要使用它并且具有适当波长光的设备。

Q：红光疗法会晒黑你还是会灼伤皮肤？

不。晒黑和晒伤来自紫外线。这些设备不发射紫外线。

Q：你从红光中获取维生素 D 吗？

不。我们的身体通过暴露于 UVB 光来合成维生素 D。这些设备不发射紫外线。

如果您想合成维生素 D，您需要暴露在阳光下或专用紫外线灯下。
(我建议为此目的使用 Sperti UVB 灯。

Q：我站在阳光下能获得红光/近红外光疗的好处吗？

是的，也不是。这是一个有点微妙的答案.....

首先，事实是，如果您每天在户外花费数小时，阳光照射在皮肤上（就像我们的祖先一样），那么您可能不需要红光/近红外光设备。

但是，由于我们大多数人每天不会花几个小时在阳光照射身体上，因此我们最终会缺乏红光/近红外光的营养。因此，获得红光/近红外光设备是一个非常明智的举动。

我应该提到，太有红光/近红外光设备所没有的好处。太阳发出紫外线，我们将其用于多种目的，例如合成维生素 D。它也将更好地在早上设置昼夜节律。

但红光/近红外光也比太阳光有一些优势.....

一是便利性和可及性。不是每个人都生活在一年四季阳光明媚的地方。并不是每个人都有能力在一天中温暖和阳光明媚的时间每天到户外晒太阳（而且你会想让你的皮肤暴露在外）。

此外，对于针对特定问题的非常有针对性的治疗，太阳不会为您提供光设备的精确定位，您可以以精确的光强度和剂量专门照射在甲状腺或特定伤口部位，从而获得最佳效果。

此外，范围在影响某些目标的重要方面有所不同。特别是，对于皮肤抗衰老（例如在脸上），许多人希望避免阳光照射到脸上（这可能会加速皮肤损伤和皮肤老化），但要获得红光/NIR 的好处。太阳没有能力做到这一点 — 使用太阳，您可以获得红色、近红外、远红外、蓝色和紫外线的整个光谱。但是使用红光/近红外光设备，您可以在皮肤上获得治疗效果，同时完全避免可能适得其反的波长。

需要明确的是，红光/近红外光设备不能替代阳光。我们仍然需要充足的阳光照射才能保持健康。但是红光/近红外光设备可以弥补我们缺乏阳光照射的不足，并以我们无法从阳光中获得的方式为我们提供一些有针对性的好处。

问：红光/近红外光是否可以作为治疗季节性情感障碍的光（即“SAD 光”）？

不。生活在冬季阳光不足的地方的人们使用 SAD 灯来避免/治疗季节性情感障碍。它们是为了在阳光很少的时期保持强烈的昼夜节律。红光和近红外光不能用于此目的，因为它特指蓝光（蓝色波长的光）会影响我们大脑中的昼夜节律“时钟”。因此，您特别需要足够强度的蓝光来影响 SAD。

请注意，许多 SAD 灯实际上使用“白光”，它是蓝色和许多其他颜色的混合物（因此它看起来是“白色”）。

这里要注意的另一件事是，孤立的蓝光可能对眼睛有害——即使它有益于 SAD 或昼夜节律。一些研究人员认为，太阳发出的光谱中的红色/NIR 部分有助于抵消蓝光的一些潜在危害。然而，使用 SAD 灯，我们可以获得高功率蓝光，而不是我们通常从太阳获得的红光/NIR 光。因此，我个人认为在使用 SAD 灯的同时，也加入一些红光/近红外光是明智的——使用我建议的在 3-5 英尺远的距离处使用的红光/近红外光。这就是我对我的能源蓝图计划成员（使用 SAD 灯）的建议，以帮助保护他们的眼睛。

Q：我看到有些人在他们的设备中使用蓝光，蓝光和红灯有什么区别？

在我看来，这样做的公司是被误导的。蓝光不具有与红光/近红外光相同的生理效应，事实上，蓝光具有一些与红光/近红外光相反的效果。

需要明确的是，蓝光对我们的健康是必要和至关重要的，因为进入我们眼睛的蓝光会进入我们大脑中的昼夜节律/时钟，它调节着许多激素和神经递质，以及许多重要功能。所以我并不是说蓝光不好——相反，我们需要蓝光才能健康（尤其是蓝光进入我们的眼睛）。蓝光还有其他一些潜在用途，例如美白牙齿或治疗痤疮。

但是蓝光直接照射在皮肤上，或伤口/受伤部位，肌肉组织（或任何可能使用红光/近红外光的地方）是一个坏主意。在这种情况下，蓝光没有任何好处，甚至可能减损红光/近红外光的好处。特别是在皮肤抗衰老治疗的情况下，几乎可以保证会适得其反，因为蓝光实际上会损害皮肤细胞。

此外，我们都在室内花费大量时间在荧光灯或 LED 室内灯下，这些灯具有大量的蓝光。我们的个人设备，如手机、电脑、iPad 等，也会发出大量的蓝光。

因此，我们大多数人一直沐浴在蓝光中，同时严重缺乏红光/NIR。同样，蓝光不会刺激与红光/近红外光相同的生理益处。

Q：红光/近红外光疗能透过衣服起作用吗？

简短的回答是否定的。但是如果衣服很薄，轻薄可以很好地渗透它，那么也许在某种程度上。你怎么知道红光能不能穿透它？只需在灯打开时将织物放在灯旁边，即可查看有多少光线通过。你可以用肉眼观察它。

现在，对于大多数衣服，它们会阻挡至少 50% 甚至更像 80%+ 的光线，所以如果是这种情况，只需意识到它正在大大降低光线的剂量。

总之，我不建议尝试通过衣服进行任何轻度护理。为获得最佳效果，请在裸露的皮肤上进行。

Q：动物的红光/近红外光疗怎么样？

有许多公司专门为动物生产红光/近红外光疗设备。这是一些兽医诊所的常见做法，尤其是在赛马中。

Q：红光/近红外光疗可以透过透明塑料或玻璃吗？

一般来说，我会说是的。虽然塑料或玻璃确实会阻挡光谱的某些部分（如紫外线光谱的一部分），但它不应过多地干扰红光或近红外线。但某些类型的塑料或玻璃可能会阻挡某些波长。要确定，您必须使用和不使用 PAR 表（使用您所指的特定塑料或玻璃）对其进行测试，看看它是否阻挡了任何光输出。

问：这些红光/近红外光设备与一些植物种植者使用的植物生长灯或珊瑚礁水族馆上的灯有什么区别？

植物和珊瑚生长灯使用光谱中许多不同部分的光——蓝色、紫外线、绿色、红色、橙色等。（有一些用于植物生长的灯是纯红色的，但通常功率极弱，并且没有最佳光束角。红光和近红外光使用的 LED 专门仅以特定的治疗波长发射红光和/或近红外光，并以正确的功率输出实现治疗效果。

所以简短的回答是否定的，你不能把植物生长灯或水族灯用作红光/近红外光疗设备。他们完全不同。如果你想做红光/近红外光疗，请购买专门为此目的设计的合适类型的光设备。

Q：怀孕期间可以使用吗？

没有这方面的数据，所以我们不能确定。我要说的是，人类会受到来自太阳的红光/近红外光照射——所以每当孕妇晒日光浴时，这种情况都会发生。但是，红色/NIR 设备可能会以某种方式有所不同，从而产生意想不到的效果。因此，由于我们没有这方面的数据，我将坚持我的预防措施，并建议您谨慎行事，不要做任何我们不知道其影响的事情。

这篇文章有更细致的建议，并谈到了一些相关研究表明，在身体的其他部位（远离腹部）使用它可能是完全安全的。

<https://www.chiroeco.com/llt-not-recommended-during-pregnancy/>

但同样，请先咨询您的医生，并始终谨慎行事。

Q：您能否澄清一下身体特定部位的剂量与总疗程剂量的比较？换句话说，如果最大剂量是 20 分钟，我可以在每个区域做 20 分钟还是对所有区域加起来最多 20 分钟（即如果 2 个区域每个 10 分钟）？

最大剂量是所有治疗区域的最长总治疗时间。这意味着您可以（可能）在身体的一个区域进行 20 分钟，也可以将这 20 分钟分配给多个区域。这并不意味着每个区域 20 分钟。

注意：20 分钟是最大剂量（使用我推荐的灯）。请记住，做到最好并不一定是最好的。大多数人会注意到，在推荐剂量范围内，较低剂量比最大剂量效果更好。特别是健康状况非常差的人，需要在推荐剂量范围的最底部（或更低）从小得多的剂量开始。

如果您进行较长的治疗时间，例如 15-20 分钟，我强烈建议在身体的多个区域（例如 2-4 个区域）进行，而不是仅在一个区域进行整整 20 分钟。几乎可以肯定，在一个部位服用 20 分钟对身体的那个部位来说剂量太强了。

- **总治疗剂量/时间：**为了更精确地计算总剂量，请参阅前面关于功率密度数（例如 $100\text{mW}/\text{cm}^2$ ）的章节，以及它与焦耳量的关系。我建议身体所有部位的总治疗剂量不应超过大约 120J。因此，假设光线距离您的身体 6 英寸或 12 英寸，这意味着**光线照射您的身体的总时间不超过大约 15-20 分钟。**

问：有一项研究表明，近红外光可能对眼睛有害。你觉得怎么样？

https://www.researchgate.net/profile/Nikolaos_Kourkoumelis/publication/50291066_Eye_Safety_Related_to_Near_Infrared_Radiation_Exposure_to_Biometric_Devices/links/0fcfd50fefcdad89c30000000/Eye-Safety-Related-to-Near-Infrared-Radiation-Exposure-to-Biometric-Devices.pdf

他们主要说：

1. 激光（相干光）会损害眼睛健康。我完全同意这一点。您必须始终保护您的眼睛免受激光的伤害！因此，如果您使用的是激光设备，那么是的，它会伤害您的眼睛。
2. 他们推测非常亮的 LED 可能会对眼睛健康造成潜在危害，但还需要更多的研究。

请记住，实际上有研究表明它可以有益于眼睛健康。请参阅本书中关于眼睛健康的部分的许多研究。

但是，如果您有任何眼睛健康问题并且想谨慎行事，您可能需要：

1. 确保只将眼睛暴露在低剂量下（小于 5 焦耳可能是一个很好的估计）。比您对身体任何其他部位的剂量低得多。
2. 使用灯光时，请闭上眼睛或将织物（例如毛巾、衬衫、眼罩等）戴在眼睛周围。

在我们获得更确凿的数据之前，谨慎行事并没有什么坏处。

问：如果您知道特定设备的功率/瓦数、被治疗区域的大小以及光线与被治疗区域表面之间的距离，是否有可靠的方法可以计算使用 LED 设备进行有效治疗的适当持续时间？

是的，请参阅书中标题为“红光治疗剂量指南”的部分。但还要注意，纸上的计算（关于基于其规格的设备的理论功率输出）通常与实际功率输出不匹配。许多设备发出的光比他们声称的少 30-50%。因此，唯一确定的真正方法是实际获取光线并使用 PAR 计测量光输出。

问：如果您的眼睛暴露在红色或近红外 LED 灯下后出现奇怪而强烈的视觉效果，您如何确定暴露眼睛是否仍然安全？

作为一般规则，如果您发现任何负面影响，请降低剂量。具体就这种视觉效果而言，首先，在任何强光下看到斑点是相当正常的。如果您觉得自己的视力发生了某种深刻的变化，或者您不喜欢它造成

的任何视觉效果，请在使用灯光时随意遮住眼睛（或简单地闭上眼睛）。

Q：您给出了治疗时间的重要范围，那么我怎么知道我应该做 1 分钟还是 10 分钟？

这里没有通用的给药方式，因为它因人而异。如果你身体不好或严重疲劳，我总是建议从较小的剂量开始，一些健康状况非常差的人会因为做太多而感到疲劳（就像他们因过度运动而感到疲劳一样）。因此，在最初的几次治疗中，使用时间是我推荐剂量的低端。如果您在使用后感到疲劳，那意味着您服用了过量。因此，请在下次治疗时降低剂量。

简单来说：我建议从较小的剂量开始，然后在几周内逐渐增加到我推荐的治疗时间的上限。然后，如果您感到疲劳，请稍微减少剂量，这样您就找到了理想的剂量。或者，如果您对它没有不良反应并且您感觉良好（就像大多数健康人一样），请随意继续使用我推荐剂量的高端剂量。

问：这道红光是如何很好地“治愈”身体的？我儿子想尽一切办法摆脱跖疣，在每天持续使用红光 LED 的 2 周内，它们完全消失了！完全令人惊叹和显着的结果！

很难说为什么它有助于摆脱足底疣。红光/近红外光似乎在某些类型的细胞中确实具有不同的影响。它可能对感染病毒的细胞（如疣组织）产生影响，这些细胞有助于杀死病毒或杀死组织，或激活该区域的免疫系统细胞以帮助对抗病毒。有研究表明，红色/NIR 可以帮助对抗其他影响皮肤的病毒问题，如单纯疱疹病毒³⁸²，因此它也对足底疣等疾病有益并非没有道理。

问：您能否解释一下公众可用的 LED 灯和仅供医疗专业人员使用的更昂贵的激光设备之间的区别？是否有可靠的研究表明它们具有类似的效果？您如何确定使用 LED 设备的治疗参数，使其与使用激光设备的研究中使用的治疗参数相当？

是的，有大量研究表明它们具有类似的效果。请参阅本书前面世界上最重要的专家 Michael Hamblin 博士的引述，他明确表示它们具

有基本相同的效果。还值得注意的是，他自己使用的是 LED 设备，而不是激光设备。（他早上在额头上使用它来增强大脑/认知功能。

就使用激光与 LED 设备的治疗参数而言，您可以通过计算他们使用的总剂量并使用与 LED 相同的剂量来实现。（请记住，它只是提供的总能量的函数，因此可以用激光或 LED 设备很好地计算。为了简化这一点，只需遵循我的剂量指南即可。

Q：当它用于大脑时，红光和近红外光有很大的区别吗？光线是否穿透头发和头骨？

NIR 将更有效地穿过颅骨，因此特别是对于大脑来说，近红外将更胜一筹。

近红外线和红光都无法有效穿透头发，所以你不想把光照在头上多毛的部位，但额头、脖子后面和耳朵区域都很好。

此外，值得注意的是，某些设备专门用于针对大脑。VieLight 是一家生产这些大脑专用设备的公司。他们出售声称针对大脑的鼻内装置，但 Michael Hamblin 博士并不认为这些装置真的会直接到达大脑，而是通过照射毛细血管中的血液来工作，从而间接影响大脑（和身体的其他系统）。假设他是正确的，使用这些低功率鼻内设备来处理血液确实没有意义——为此目的使用高功率（和更大）的 LED 设备会好得多。

话虽如此，VieLight 还生产了一款名为 VieLight Neuro 的产品，这是一种功率更高的设备，在颅骨周围有多个光点。（它可以放置以通过毛囊直接照射到皮肤上，这样头发就不会阻挡光线）。

VieLight Neuro 很可能是专门治疗大脑的最佳产品。我们不确定，因为没有研究将其与 LED 灯进行比较，但它看起来是一款很棒的产品。

Q：关于如何在不同的季节以不同的方式使用光线，有什么建议吗？

这是一个有趣的问题。我们没有任何这方面的数据，所以我的回答将是推测性的。使用紫外线灯，我们知道这非常简单：显然，在一

年中阳光较少的时候——冬天，你会在皮肤上使用紫外线来帮助合成更多的维生素 D。在红光/近红外光的情况下，我们并不特别关心维生素 D，但我想说的是遵循相同的原则，在冬天多吃一些事情（就像使用紫外线一样），以弥补冬天阳光照射的不足。对于生活在冬季阳光照射不多的地方的人来说尤其如此。

Q：使用红光/近红外光设备是否有任何副作用？你能做得太多吗？

请记住，红光/近红外光具有“双相剂量反应”（我在书的前面写过）。这意味着在非常低的剂量下，您几乎不会得到任何影响。在正确的剂量下，你会得到很好的效果。如果你做的远不止这些，你就会回到几乎没有效果的状态。

因此，请遵循推荐的剂量指南，并注意做更多的事情可能会导致适得其反的结果。

就具体的副作用而言，在大多数情况下，对大多数人来说，几乎没有副作用的风险。主要问题是简单地服用太大的剂量，在这种情况下，您可能会体验到更少的好处，而不是可怕的副作用。

与使用紫外线（例如日光浴床）相比——过度使用会有巨大的细胞损伤风险——红光/近红外光非常安全，而且几乎没有负面副作用的风险。

话虽如此，一小部分人会因做太多而出现副作用。主要副作用是头痛和疲劳/疲惫（可能需要大量能量来应对红光/近红外光的愈合和线粒体刺激特性）。

此外，副作用的潜在来源来自设备的 EMF。有些人对 EMF 非常敏感（你知道你是否敏感，因为你的手机和笔记本电脑/平板电脑会给你带来主要症状）。同样，如果您决定将照明设备直接放在您的身体上，并且在您的身体和光之间不留几英寸的空间，那么灯的 EMF 可能会有问题。（请参阅我关于保持光线至少 3 英寸距离的建议，我建议任何对 EMF 敏感的人至少 6 英寸。在 6 英寸处，几乎没有可检测到的 EMF。

另一个潜在的副作用是睡前使用灯的人睡眠不佳。这是因为即使红光通常不会抑制褪黑激素的产生（褪黑激素是良好睡眠所必需的），但如果光线的强度/功率足够高，它仍然会抑制褪黑激素——就像电视或手机发出的光一样。这就是为什么最好在睡前一小时内不要使用灯的原因。

这里值得一提的另一件事是，某些人似乎比其他人对红光/近红外光的影响要敏感得多。最适合一个人的剂量可能远低于另一个人的剂量。一般来说，我发现有严重健康问题的人有时对光的影响非常敏感，需要低得多的剂量。在这种情况下，有些人即使服用相对较低的剂量也可能会出现疲劳/疲惫或头痛。这可能是由于细胞中整体氧化还原平衡的差异。具体来说，健康状况不佳或患有各种慢性疾病的人体内的氧化应激（过量的自由基）水平可能极高，运动或红光疗法等活动的激素作用可能难以让他们的细胞处理。因此，正如过度运动会导致这些人疲惫/疲劳一样，过度使用红光/近红外光治疗也会导致疲惫/疲劳。

解决这个问题方法相对简单：如果你的身体状况不佳或严重疲劳，我总是建议从较小的剂量开始。开始时，使用时间在我推荐剂量的非常低端（或更低）。然后在后续治疗中缓慢增加剂量（在我推荐的剂量范围内），以发现您的最大剂量低于任何副作用的阈值。如果您在使用后感到疲劳，那意味着您用量过大。因此，请在下次治疗时降低剂量。

问：我做了第一次治疗，之后的几个小时甚至第二天都感到非常疲劳。为什么会这样，我该怎么办？

如果您在使用后感到疲劳，那只是意味着您服用了过量的剂量。与锻炼或做其他健康的事情（如使用桑拿）类似，如果你过度锻炼，你会感到疲劳。这并不意味着运动不好，也不意味着使用桑拿浴不好——事实上，研究表明它们对健康有好处——这意味着你过度运动了，你需要减少剂量。

只需在下一次治疗时将剂量降低到我推荐的剂量范围的非常低（或低于）水平，然后——假设你不再有不应该的负面反应——然后慢慢地达到推荐的剂量范围，并在你遇到负面影响之前找到你可以耐受

的剂量上限。然后只需将剂量降低 30 秒或比上限低几分钟左右，这就是适合您的剂量。

请注意，健康状况不佳或患有慢性疲劳的人可能对光线非常敏感（就像他们对过度运动敏感并因此而感到不良影响一样）。因此，请保守剂量，并始终选择做得太少而不是太多。从低剂量开始，然后从那里开始，而不是试图急于进行大剂量的治疗。

Q：我听说过远红外桑拿，那么近红外和远红外有什么区别呢？

远红外是红外区域中的较高波长。这里有一个非常大的区别，因为我们感觉远红外是 HEAT。它使我们的身体发热。这就是它被用于桑拿的原因。加热桑拿房的是远红外能量。近红外线不会散发热量，也不会加热我们的身体。

目前还不清楚远红外在细胞和线粒体水平上是否具有与红光和近红外光相同的效果。一般来说，将远红外线视为 HEAT，它可以增加血液循环并促进出汗（就像在桑拿中一样）。

基本上，你可以将其视为两类：

1. 红光/近红外光 — 不发出热量，作用于线粒体
2. 远红外线 — 使我们的身体发热

这些是不一样的，远红外桑拿房（或任何类型的远红外加热器/垫子）并没有提供与红光/近红外光疗法相同的好处。

问：我听说过近红外桑拿房。你觉得这些怎么样？

这是用词不当。有一些公司使用这种误导性声明（“近红外桑拿”）。真的没有纯粹的近红外桑拿房——即只发射近红外线而没有远红外线的桑拿房。如果桑拿房这样做了，它根本不是桑拿房，因为它不会很热（会是室温）。您只需在室温下坐在一个带有不可见光源（请记住，人眼看不到近红外）的盒子里即可。没有出汗，没有热量，只有一盏看不见的光。换句话说，真正的“近红外桑拿房”根本不是桑拿房。

这些销售“近红外桑拿房”的公司实际上销售的是远红外线（即热量），其中还包括近红外光源（例如，我在本书前面讨论的热球）。还有一些木制桑拿房标榜自己是“近红外桑拿房”，也是远红外线和近红外线的混合体。

有一些桑拿选择确实包括近红外线，确实起到了桑拿的作用并变得很热。在这些选择中，首选是桑籁的 mPulse 桑拿房、Clearlight 的全光谱桑拿房和 SaunaSpace 袖珍桑拿房。因此，如果您有钱，这是一个不错的选择，因为您可以获得远红外的好处（出汗和热刺激的好处），同时还可以获得本书中谈到的近红外的好处。在这种情况下，您不需要单独购买红光/近红外光设备，因为您将在桑拿浴室中获得近红外疗法。请记住，与仅使用红光/近红外光设备相比，购买其中一台桑拿房要贵得多（大约多出 10 倍），所以我通常不会推动人们去购买家用桑拿房，更不用说价格更高的家用桑拿房（通常要花 4,000 美元到 10,000 美元）。

Q：我个人使用什么设备？

我有一台 Red Rush360 和一台 Platinum BIO600。这两款都是我强烈推荐的优秀灯。

我还有许多其他购买的光设备，但没有意识到它们的功率不足或不理想的波长，所以它们闲置在我的车库里。

同时使用这两个强大的灯，我基本上可以在不到 5 分钟的时间内治疗我的整个身体（或我想治疗的任何区域）。

通常，我躺在地上使用这两盏灯，并在我两侧 6 英寸-24 英寸处各放一盏灯。我要么仰卧，要么侧卧，这样，我可以同时治疗身体的两侧或同时治疗身体的正面和背面。我通常将其用于皮肤抗衰老，增强运动效果（肌肉增长、表现和恢复）、减脂、防止脱发，以及治疗我因过着非常活跃的户外生活方式而受伤。

两者都是我已经使用了很长时间的出色、高质量的灯，它们仍然运行良好，同时提供惊人的治疗效果。

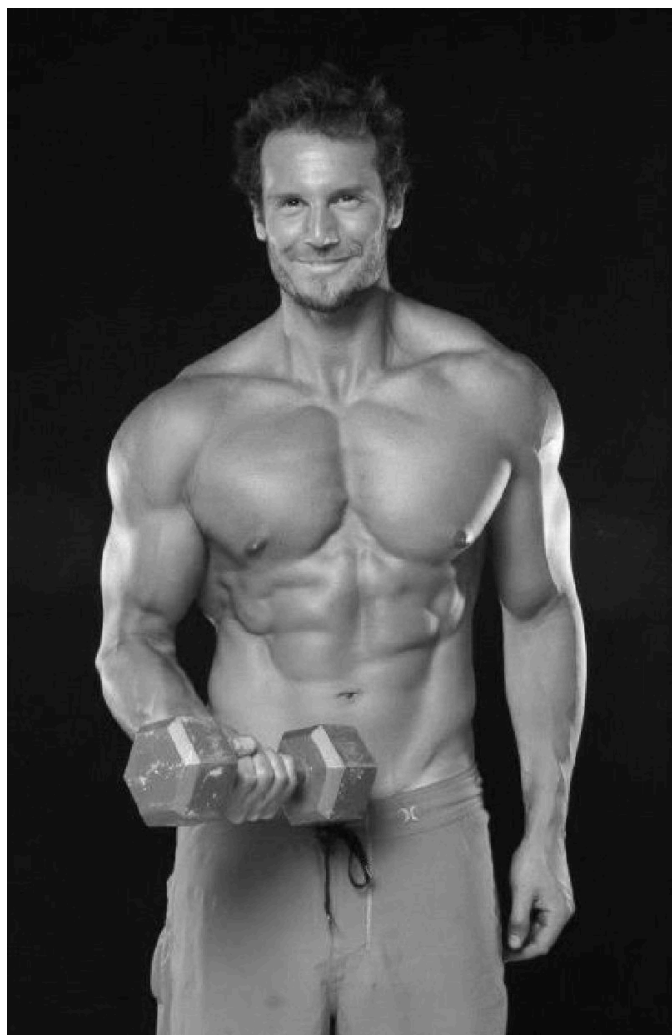
我推荐的任何灯都会非常出色。但这是我个人认为最好的两个，这就是我买它们的原因。在购买了近十几种不同的设备之后，这些是

迄今为止我见过和使用过的最好的（也许除了 Thor 的 100 美元轻型床，我近期不打算购买它）。

381 Freitas de Freitas 等人（2016 年）。[提出的光生物调节或低强度光疗的机制。](#)

382 Hamblin, M 等人（2013 年）。[皮肤低强度激光（光）疗法（LLLT）：刺激、愈合、恢复。](#)

关于作者



Ari Whitten 是 #1 畅销书作家，也是能源蓝图系统的创建者。他是一位能量和疲劳专家，专注于采用循证方法来增强能量。他还是一位营养和生活方式专家，拥有圣地亚哥州立大学运动机能学理学学士学位。他拥有美国国家运动医学科学院的两项高级认证，最近完成了临床心理学博士学位的课程，该教育涵盖了他实现最佳健康方法的各个方面——营养、健身和心理学。Ari 是一位孜孜不倦的研究人员，他将生命的最后二十年痴迷于追求走在健康、健身和能量增强科学的前沿。在过去的四年里，他一直在与地球上最杰出的科学家和医生合作，开发世界上最全面的克服疲劳和增加能量的科学计划——能源蓝图。

他还主持了 *The Energy Blueprint* 播客，在那里他采访了许多世界知名的医生、科学家和健康从业者，以揭示克服疲劳、优化健康和提高能量水平的秘诀。他的播客正迅速成为 iTunes 上最受欢迎的健康播客之一。

如果您有兴趣克服慢性疲劳或只是将您的能量水平提升到新的高度，您可以了解更多关于他在 www.theenergyblueprint.com 的工作。他提供了一项为期 60 天的能源蓝图计划，专为与慢性疲劳和低能量作斗争的人们而设计，以帮助他们恢复能量（和生活）。

您可以在此处查看他的 Energy Blueprint 计划中人们的推荐信：
<https://www.theenergyblueprint.com/reviews/>

您可以在此处收听或观看他的每周播客：
<https://www.theenergyblueprint.com/category/podcast/>

（请务必在网站上输入您的姓名和电子邮件，以便您可以每周收到新播客发布的通知。

最后，您可以在 www.theenergyblueprint.com/virtual-training 获得他的免费“Double Your Energy Masterclass”培训（价值 - 199 美元）